UDC 681.88
A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 4128—1995

声学　标准水听器

Acoustics—Standard hydrophone

1995-07-03发布　　1996-02-01实施

国家技术监督局　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中华人民共和国国家标准

GB/T 4128—1995

声学　标准水听器

代替 GB 4128—84

Acoustics—Standard hydrophone

本标准参照采用 IEC 500:1974《标准水听器》及 IEC 866:1987《工作于 0.5～15 MHz 频率范围内水听器的特性和校准方法》。

1　主题内容与适用范围

本标准规定了用作 1～10 MHz 频率范围内计量器具的压电型标准水听器的主要性能参数和其他技术要求。

本标准适用于对生产厂制造的水声、超声计量器具的标准水听器的质量评价。

2　引用标准

GB 3223　水声换能器自由场校准方法

GB 3947　声学名词术语

GB 4130　水听器低频校准方法

GB/T 15611　高频水听器的校准方法

3　术语

本标准中所用的声学术语均按 GB 3947 的规定。

4　分类

4.1　按使用目的和校准不确定度分成二级。

4.1.1　标准水听器(也称一级标准水听器),用作计量标准器具或作精确的声学测量,此类水听器应使用 GB 3223、GB 4130 及 GB/T 15611 规定的绝对校准方法进行校准。

4.1.2　测量水听器(也称二级标准水听器),用作工作计量器具。此类水听器应使用 GB 3223、GB 4130 规定的比较校准方法进行校准。

4.2　按使用频率范围分成二段

4.2.1　〔低频〕水听器　使用频率范围为 1 Hz～100 kHz。

注:低频水听器在不致混淆时可简称水听器。

4.2.2　高频水听器　使用频率范围为 0.1～10 MHz。

5　主要性能参数

本标准规定的主要性能参数的技术指标,应在水温 5～30℃,水深 0～10 m 的环境条件下测量。并应给出实际测量的环境条件。

5.1　〔低频〕水听器

5.1.1　〔低频〕标准水听器

国家技术监督局 1995-07-03 批准　　1996-02-01 实施

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.1.1.1 灵敏度〔级〕

声压灵敏度或低频自由场灵敏度应不低于－205 dB(0 dB≙1 V/μPa)。

注：① 低频自由场灵敏度是指自由场灵敏度频响曲线平坦部分的平均值。

② 此处灵敏度均为开路电压灵敏度。

5.1.1.2 自由场灵敏度频率响应

在整个使用频率范围内，至少有三个十倍程的范围，自由场灵敏度的不均匀性应小于±1.5 dB。

5.1.1.3 指向性

a. 水平指向性：在最高使用频率下的－3 dB 波束宽度应大于 30°，在选定方向(或主轴)的±5°范围内，灵敏度变化应小于±0.2 dB。

b. 垂直指向性：在最高使用频率下的－3 dB 波束宽度应大于 15°，在选定方向(或主轴)的±2°范围内，灵敏度变化应小于±0.2 dB。

5.1.1.4 动态范围

在 60 dB 的动态范围内，水听器的输出电压应与自由场声压成线性关系，其偏差应小于±0.5 dB。

5.1.1.5 稳定性

a. 温度稳定性：在 0～40℃的工作温度范围内，灵敏度与 23℃时的灵敏度的偏差应不大于 0.04 dB/℃。

b. 静压稳定性：在 0～100 m 水深内，灵敏度的变化应不大于 0.3 dB/MPa。

c. 时间稳定性：在校准周期一年的时间内，灵敏度的变化应不大于±0.7 dB。

5.1.2 〔低频〕测量水听器

5.1.2.1 灵敏度〔级〕

声压灵敏度或低频自由场灵敏度应不低于－210 dB(0 dB≙1 V/μPa)。

注：见 5.1.1.1 的注①、②。

5.1.2.2 自由场灵敏度频率响应

在整个使用频率范围内，至少有三个十倍程的频率范围，自由场灵敏度的不均匀性应小于±2 dB。

5.1.2.3 指向性

a. 水平指向性：在使用的频率范围内应是全向的，其指向性图与理想的全向指向性图的偏差应小于±2 dB。

b. 垂直指向性：在最高使用频率下的－3 dB 波束宽度应大于 30°。

5.1.2.4 动态范围

在 60 dB 的动态范围内，水听器的输出电压应与自由场声压成线性关系，其偏差应小于±1 dB。

5.1.2.5 稳定性

a. 温度稳定性：在 0～40℃的工作温度范围内。灵敏度变化应不大于 0.05 dB/℃。

b. 静压稳定性：在 0～100 m 的水深内，灵敏度的变化应不大于 0.4 dB/MPa。

c. 时间稳定性：在校准周期一年的时间内，灵敏度的变化应不大于±1.5 dB。

5.2 高频水听器

5.2.1 高频标准水听器

5.2.1.1 灵敏度〔级〕

灵敏度应不低于－265 dB(0 dB≙1 V/μPa)。

注：该灵敏度为自由场灵敏度频响曲线平坦部分的开路电压灵敏度的平均值。

5.2.1.2 自由场灵敏度频率响应

在整个使用频率范围内，应至少有 $2\frac{1}{2}$ 倍频程的范围，自由场灵敏度的不均匀性小于±2 dB，且频率每改变 100 kHz 时灵敏度的变化应小于±0.5 dB。

5.2.1.3 指向性

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

a. 有效立体角：在最高使用频率下，−6 dB 的波束宽度应大于 15°。

b. 波束对称性：在有效立体角内，波束的不对称性应小于±3 dB。

c. 轴偏差：最大灵敏度方向与几何对称轴方向间的偏差应小于 3°。

5.2.1.4 动态范围

在 40 dB 的动态范围内，水听器的输出电压应与自由场声压成线性关系，其偏差应小于±1 dB。在信噪比大于 6 dB 的条件下，能测量的最小声压级应不低于 190 dB(0 dB≙1 μPa)。

5.2.1.5 稳定性

a. 温度稳定性：在 16～30℃的范围内，灵敏度与 23°时的灵敏度的偏差应不大于±1 dB，在 30～40℃的范围内，灵敏度与 23°时的灵敏度的偏差应不大于±2 dB。

b. 时间稳定性：在校准周期一年的时间内，灵敏度的变化应不大于±2 dB。

5.2.2 高频测量水听器

5.2.2.1 灵敏度〔级〕

灵敏度应不低于−270 dB(0 dB≙1 V/μPa)。

注：见 5.2.1.1 条的注。

5.2.2.2 自由场灵敏度频率响应

在整个使用频率范围内，至少有 $2\frac{1}{2}$倍频程的范围，自由场灵敏度的不均匀性小于±4 dB，且频率每改变 100 kHz 时灵敏度的变化应小于±1 dB。

5.2.2.3 指向性

同 5.2.1.3 条的规定。

5.2.2.4 动态范围

同 5.2.1.4 条的规定。

5.2.2.5 稳定性

a. 温度稳定性，在 16～30℃的范围内，灵敏度与 23℃时的灵敏度的偏差应不大于±1.5 dB，在 30～40℃的范围内，灵敏度与 23℃时的灵敏度的偏差应不大于±3 dB。

b. 时间稳定性：在校准周期一年的时间内，灵敏度的变化应不大于±3 dB。

6 其他技术要求

6.1 机械性能要求

6.1.1 水听器暴露于水中的所有金属和非金属部件均应采用耐腐蚀的材料制作。

6.1.2 水听器的参考声中心位置与参考方向应有明显标志。

6.1.3 水听器与水接触的表面应是光滑的、非多孔性的和能被水浸润的。

6.2 电学性能要求

6.2.1 对不带前置放大器的〔低频〕水听器，在电缆端测得的绝缘电阻应大于 100 MΩ(测试电压不小于 100 V)。对高频水听器，绝缘电阻应大于 100 kΩ。

6.2.2 高阻抗的敏感元件应有静电屏蔽。静电屏蔽和水听器暴露于水中的金属外壳应与电缆的屏蔽连接。

6.2.3 〔低频〕水听器的连接屏蔽电缆应不少于 10 m。

6.2.4 当敏感元件的电容量小于连接电缆的电容量时，可加接前置放大器。水听器与前置放大器之间连接电缆的长度由生产厂给定。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
制造厂提供的数据资料
（参考件）

A1 不带前置放大器的水听器

a. 灵敏度〔级〕 dB(0dB≙1 V/μPa)；
b. 频率范围和均匀频响范围以及频响曲线 Hz；
c. 电缆末端处的电容量 pF；
d. 电缆末端处的绝缘电阻(直流) Ω；
e. 给出至少四个典型频率(其中包括最高使用频率)上的水平与垂直指向性图；
f. 在水听器的外壳上应有参考声中心位置和测量方向的明显标志；
g. 敏感元件材料的品名和型号；
h. 敏感元件的位置及元件的尺寸；
i. 示出电缆接线图；
j. 与液体相接触的外露金属材料的品名和型号；
k. 与液体相接触的外套或包敷材料的品名和型号；
l. 电缆长度 m；
m. 不计及电缆的尺寸 mm；
n. 计及电缆时的重量 kg；
o. 工作温度范围 ℃；
p. 温度稳定性 dB 或 dB/℃；
q. 最大工作深度 m；
r. 静压稳定性 dB；
s. 储存条件；
t. 时间稳定性 dB。

A2 带前置放大器的水听器

A2.1 水听器系统

a. 灵敏度〔级〕 dB(0 dB≙1 V/μPa)；
b. 频率范围和均匀频响范围以及频响曲线 Hz；
c. 等效噪声压谱级的频率特性曲线 dB(0 dB≙1 μPa/$\sqrt{\text{Hz}}$)；
d. 过载声压级 dB(0 dB≙1 μPa)；
e. 水听器头的电容量 pF；
f. 给出至少四个典型频率(其中包括最高使用频率)上的水平和垂直指向性图；
g. 在水听器的外壳上应有参考中心位置和测量方向的明显标志；
h. 敏感元件材料的品名和型号；
i. 敏感元件的位置及元件的尺寸；
j. 示出电缆接线图；
k. 与液体相接触的外露金属材料的品名和型号；
l. 与液体相接触的外套或包敷材料的品名和型号；
m. 电缆长度 m；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

n. 不计及电缆的尺寸 mm；
o. 计及电缆时的重量 kg；
p. 工作温度范围 ℃；
q. 温度稳定性 dB 或 dB/℃；
r. 最大工作深度 m；
s. 静压稳定性 dB；
t. 储存条件；
u. 时间稳定性 dB。

A2.2 前置放大器

a. 频率响应；
b. 增益 dB；
c. 输入电容 pF；
d. 输入电阻 MΩ；
e. 最大输入电压 mV；
f. 自噪声(宽带、输入端短路) μV；
g. 输出电容 μF；
h. 输出电阻 Ω；
i. 供电电源电压 V；
j. 消耗电流 mA。

附 录 B
水听器等效噪声压谱级的测量
(参考件)

B1 原理

水听器的等效噪声压是平行于水听器的主轴传播的平面正弦式行波，使水听器产生的开路电压等于带宽 1 Hz 的噪声电压时所具有的声压。用公式表示为：

$$p_s = (U_s/M) \quad \cdots\cdots (B1)$$

式中：p_s——水听器的等效噪声压，带宽 1 Hz，Pa；
U_s——水听器端的带宽 1 Hz 的开路噪声电压，V；
M——水听器的自由场灵敏度，V/Pa。

在实际测量中，测量水听器端的开路噪声电压所用滤波器的带宽 Δf 通常大于 1 Hz，即实测的是带宽 Δf 中的有效电压 U，因而由公式(B1)得到的也是带宽 Δf 中的有效噪声压。由于水听器或水听器系统的自噪声主要是热噪声，在带宽 Δf 范围内可以认为是频谱均匀的、连续的白噪声，故水听器的等效噪声压可表示为：

$$p_s = p_f/\sqrt{\Delta f} = U/(M_{eff}\sqrt{\Delta f}) \quad \cdots\cdots (B2)$$

式中：p_s——水听器的等效噪声压，Pa/$\sqrt{\text{Hz}}$；
p_f——带宽 Δf 中的有效噪声压，Pa；
Δf——滤波器的有效带宽，Hz；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

U——带宽 Δf 中的有效噪声压，V；

M_{eff}——带宽 Δf 中有效自由场灵敏度，V/Pa。

若自由场灵敏度 M 在带宽 Δf 内不随频率变化或呈线性变化，则有效自由场灵敏度可用其中心频率的值来代替。若其变化呈非线性或不规则，则应由下式求得：

$$M_{eff}=\left(\frac{1}{\Delta f}\int_{f_1}^{f_2}M^2\mathrm{d}f\right)^{\frac{1}{2}} \qquad \cdots\cdots(B3)$$

式中：带宽 $\Delta f=f_2-f_1$，f_2，f_1 为测量频带的上、下限频率。

水听器的等效噪声压若用声压级表示，则称为水听器的等效噪声压谱级，为：

$$\begin{aligned}L_{ps}&=20\lg(p_s/p_{s0})=20\lg[(p_t/\sqrt{\Delta f})/(p_0/\sqrt{\Delta f_0})]\\&=L_{pt}-10\lg\Delta f\end{aligned} \qquad \cdots\cdots(B4)$$

式中：L_{ps}——水听器等效噪声压谱级，dB(0 dB≙1 μPa/$\sqrt{\text{Hz}}$)；

p_t——带宽 Δf 中的有效噪声压，Pa；

p_0——基准声压，等于 1μPa；

Δf——滤波器的有效带宽，Hz；

Δf_0——基准带宽，等于 1 Hz；

L_{pt}——带宽 Δf 中的有效噪声压级，dB(0 dB≙1 μPa)。

由式(B2)，则上式可写成：

$$L_{ps}=L_U-M_{eff}-10\lg\Delta f \qquad \cdots\cdots(B5)$$

式中：$L_U=20\lg U$，dB(0 dB≙1 V)；

M_{eff}——有效自由场灵敏度[级]，dB(0 dB≙1 V/μPa)。

B2 测量方法

水听器等效噪声压的测量装置如图 B1 所示。

待测水听器应置于真空中，并与基础隔振，以避免环境噪声、外界振动等对测量的影响。

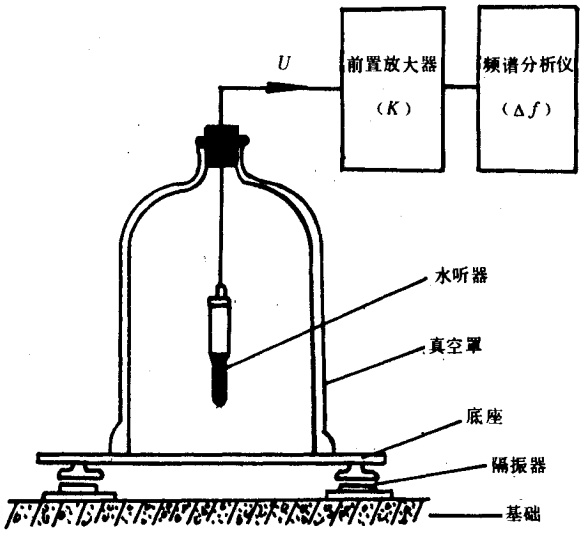


图 B1 水听器等效噪声压测量装置示意图

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前置放大器应是低噪声的，测量中此噪声应至少比被测水听器的自噪声小 10 dB。其输入阻抗应比水听器的输出电阻抗大 100 倍，否则应对测量结果进行修正。前置放大器的增益 K 一般应不小于 40～80 dB，并应精确测定。

频谱分析仪的输入阻抗应比前置放大器输出阻抗大 100 倍，其测量带宽最好是可变的，测量中应根据具体情况选择带宽 Δf，以使能正确反映出水听器等效噪声压谱级的频率特性。

附加说明：

本标准由全国声学标准化技术委员会提出。

本标准由中国科学院声学研究所、中国船舶工业总公司 715 所、721 厂、上海交通大学负责起草。

本标准主要起草人徐唯义、贾友娣、宋受镒、寿文德。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 标准水听器
GB/T 4128—1995
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045
http://www.bzcbs.com
电话：63787337、63787447
1996年1月第一版 2004年12月电子版制作
*
书号：155066·1-12105

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

GB/T 4128-1995

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

文献引用格式：周展望．一种压电陶瓷水听器极性专用检测设备的设计[J]．电声技术，2022，46(10)：80－83.

ZHOU Z W.A design of special detection equipment for polarity of piezoelectric ceramic hydrophone [J] .Audio Engineering，2022，46(10)：80－83.

中图分类号：TN912.2　　**文献标识码：A**　　**DOI：10.16311/j.audioe.2022.10.023**

一种压电陶瓷水听器极性专用检测设备的设计

周展望

（中国船舶集团公司第七一五研究所，浙江　杭州　310023）

摘要：作为水声检测领域的关键传感器，水听器有着广泛的应用。在生产过程中，水听器容易出现极性不易辨别的情况。极性反接将影响后续波束形成、时频分析等一系列算法，导致直接的运算结果偏离甚至错误。对此，提出一种简单易用的水听器极性检测方法。基于此方法，设计一款水听器极性专用检测设备。经测试，该设备使用便捷、快速，结果简单、可靠，能够较大地提高生产便利性。

关键词：压电陶瓷水听器；极性检测；检测设备

A Design of Special Detection Equipment for Polarity of Piezoelectric Ceramic Hydrophone

ZHOU Zhanwang

(The 715th Research Institute of China State Shipbuilding Corporation Limited, Hangzhou 310023, China)

Abstract: Hydrophones are widely used as key sensors in the field of underwater acoustic detection. In the production process, the polarity of hydrophones is easy to be distinguished, and the reverse polarity will affect a series of algorithms such as subsequent beamforming and time-frequency analysis, resulting in deviation or even error in the direct calculation results. This paper proposes a simple and easy-to-use hydrophone polarity detection method, and based on this method, a special detection equipment for hydrophone polarity is designed. After testing, the equipment is convenient and fast to use, and the results are simple and reliable, which can greatly improve the convenience of production.

Keywords: piezoelectric ceramic hydrophone; polarity detection; detection equipment

1　背　景

水听器是一种用于接收水下声信号的传感器装置[1]，在水声声压探测设备中得到了越来越广泛的应用[2]。基于压电陶瓷原理的水听器具有极性。水听器在生产过程中容易出现水听器极性焊反且不易检查的现象。水听器极性反接，将直接导致采集的波形相位相差 180° 。对相位敏感的波束形成算法[3]、时频分析[4]将直接受到影响，最终导致运算结果偏离实际值。

造成水听器极性反接且无直接检测方式，主要有两方面的原因。一方面，水听器结构较小[5-6]，焊接时极性不容易分辨，人工焊接操作容易出现焊反的情况；另一方面，从外观上通过人眼观察，无法判断水听器是否焊接正常。在以往线阵测试过程中，常出现部分声通道水听器极性焊反的现象。在线阵测试过程中发现水听器焊反的情况下，需要拆解线阵重新加工，带来的时间和成本的损失是巨大的。因此，需要找到一种能够在生产阶段就可以发现水听器问题的解决方案。本文基于此需求设计了一种水听器串检测设备，能够通过手动压力信号刺激、电信号采集、采样波形判断等方式来检测水听器的极性是否焊反。结合生产需求，该装置还要求具备体积轻小、功耗超低、续航时间长等特点。

2　技术路线

2.1　检测原理

水听器作为一种压电陶瓷器件，具有极性。当对水听器施加压力或拉力，它的两端会产生极性相反的电荷，通过回路而形成电流[2]。这种效应称为压电效应。对水听器施加压力，使得水听器因压电

效应产生较大的电压，在水听器串两端可以测得该水听器产生的电势差方向上的电压值。由于电容效应，水听器产生的电压会在先产生电压的方向产生电流，导致正负电荷聚集在水听器串的两端，在脉冲压力过后，压电效应消失，正负电荷回流，导致出现反方向的电压值。

2.2 常规检测方案

2.2.1 压电陶瓷极性判别仪

使用万用表的电压档或者专用的压电陶瓷极性判别仪检测时，将表笔正负极与水听器串两个电极连接好，然后用力按压水听器串的其中一个水听器（即用手对水听器施加压力），看极性判别仪出来的数值是先左偏再右偏还是先右偏再左偏。

2.2.2 示波器

使用示波器检测时，将示波器表笔的正负极分别接到红色和白色线缆上，手指用力单独按压水听器串中的单个水听器。用示波器测量按压过程中水听器串两端的电压值，可以得到相应波形。在水听器接线正确的情况下，示波器测得水听器电压方向为先负后正。在水听器正负极接反的情况下，示波器测得水听器电压方向为先正后负。

2.2.3 专用检测设备

程江林等人[7]提出了一种压电陶瓷水听器极性检测的方法，通过发送声波激励信号，让水听器进行采集，对比采集到的信号第一个峰值的正负性来判断水听器的极性。该方法在实验室条件下具有良好的检测性能以及便利性，但是在生产条件下，水听器的位置摆放、环境是否安静等因素会对结果产生比较大的干扰，不适合在环境较恶劣的生产条件下进行检测。

3 专用检测设备方案

3.1 常规检测方案的缺点

上述检测方案中，通过实际测量，从按压开始到按压结束，整个电压变化过程持续的时间较短。实验表明，常规检测方案存在如下缺点。

（1）若用压电陶瓷极性判别仪进行检测，指针较小，偏移过程一闪而过，测试人员容易漏看。

（2）若用示波器检测，搭建环境的过程较为烦琐，示波器的操作使用较为复杂，不适合生产设备快速部署、操作简便的要求。

3.2 设备方案

基于以上分析，本文提出一款轻巧、易用的水听器串专用检测设备。设备的工作流程如图 1 所示。

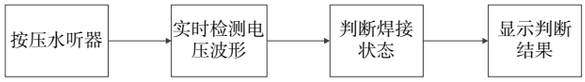


图 1 检测设备工作流程

4 方案设计

4.1 设备硬件方案设计

如图 2 所示，设备硬件分为信号调理电路和信号采集处理电路两个部分。信号调理电路负责将水听器串采集到的电压信号抬压处理后生成适合 AD 芯片采样的电压信号；信号采集处理电路负责将收到的电压信号经过 AD 芯片采集处理后，通过算法进行判断处理，得到检测结果，通过 GPIO 控制 LED 灯进行显示。

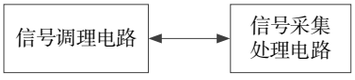


图 2 设备硬件总体框图

4.1.1 信号调理电路

图 3 为信号调理电路的原理图。如图 3 所示，双向 TVS 二极管 D1 并联在信号输入的正负极两端，作为防静电保护器件。R1=R2，作为信号输入的抬压电平，经过运放跟随器电路之后将原本 0 V 附近的信号抬升到 0.5 倍 VCC 附近。稳压二极管 D2 作为后级 AD 芯片的保护器件，防止电压过大超过 AD 芯片的量程。

4.1.2 信号采集处理电路

图 4 为设备采集处理电路的硬件框图。信号调理电路将信号抬压以后，经过 AD 芯片将模拟信号转换成为数字信号。通过 I2C 接口将采样结果发送给主控单元（Main Control Unit，MCU）进行处理。

MCU 芯片通过 SPI 接口连接 Flash 芯片存储配置数据，通过晶振芯片提供时钟源，通过 GPIO 扩展指示灯，扩展 RS-232 接口用于串口调试。

电源复位部分负责为 AD 芯片和 MCU 及其外设芯片提供电源。增加复位芯片作为 MCU 的上电复位信号源。扩展复位按钮作为手动复位的信号源。

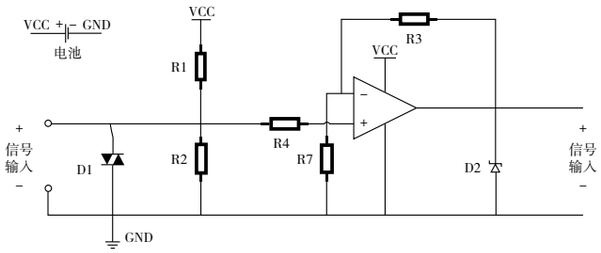


图 3　设备信号调理电路原理图

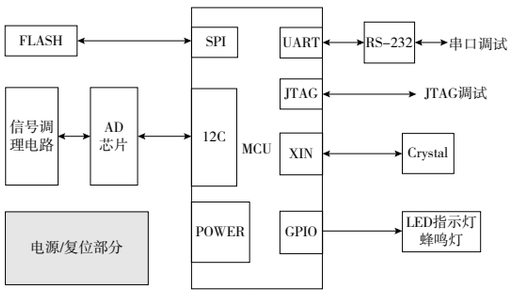


图 4　设备采集处理电路框图

4.2　设备工作流程

设备的工作流程如图 5 所示。用户打开电源后，MCU 进行初始化。初始化完毕后，打开工作状态指示灯，开启工作流程。MCU 控制 AD 芯片采集原始数据，并实时判断数据是否超过设定阈值。若判断超过设定阈值，则采集剩余有效波形。再进行算法计算，若计算结果判断为非正常波形，则返回下一次采集判断流程。若判断为正常波形，继续判断极性。若正常极性，则打开绿色指示灯和蜂鸣器 0.5 s；若为相反极性，则打开红色指示灯 0.5 s。提示完毕后，关闭指示灯并回到下一次判断流程。

整个检测流程如图 6 所示，判断流程分为 6 步。

(1) 原始数据采集。MCU 通过控制 AD 芯片对模拟信号进行数字化并实时存储于 MCU 内部 RAM 中。

(2) 程序对原始数据进行阈值判断。若数值的绝对值大于设定阈值，将进入后续判断步骤，并记住该次阈值的极性。

(3) 建立判断数据窗口，即提取有用的信号序列。要提取的信号从第一次判断阈值前的过零点时刻 t_0 到后一次判断相反极性后的过零点时刻 t_2，并记录两次阈值判断中间的过零点时刻 t_1。

(4) 积分前的权重赋值。t_0–t_1 时段的积分权重为 –1，t_1–t_2 时段的积分权重为 +1。

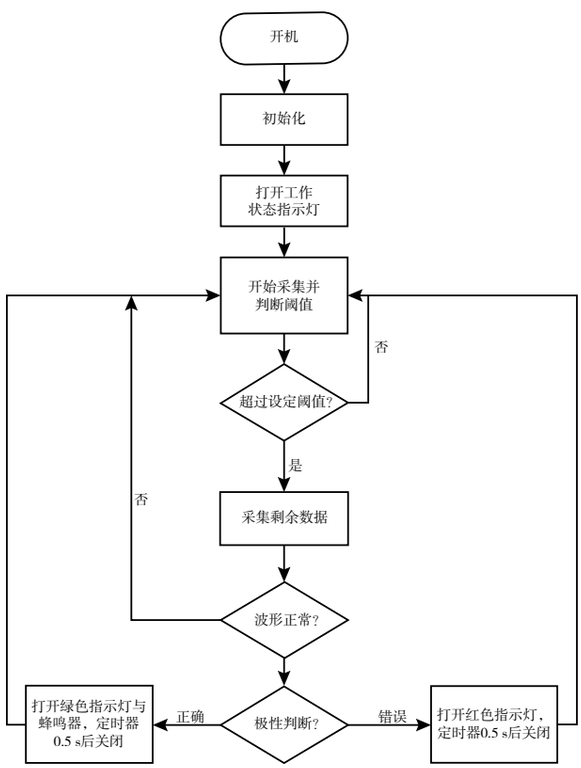


图 5　设备工作流程图

(5) 积分运算与归一化。该运算将数据窗内的数据按照权重进行积分运算，并将得到的值除以数据窗长度，以归一化不同长度波形对判断阈值的敏

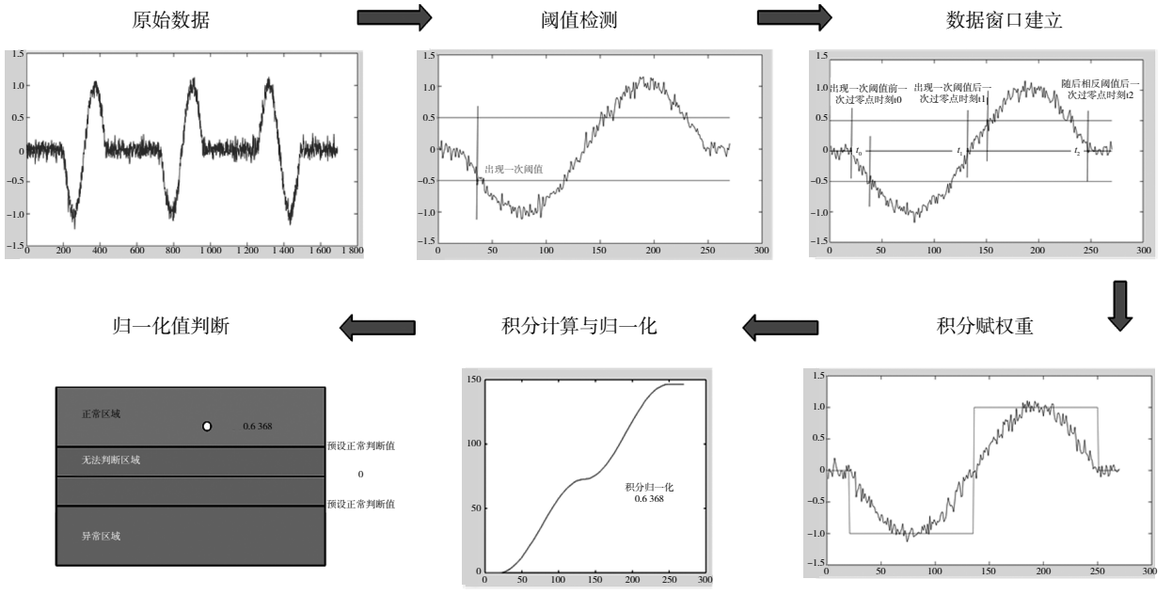


图 6　检测处理流程图

感度。

(6)对得到的归一化积分值进行判断。若超过预设判断阈值(根据置信区间设定),则可以形成有效的判断。若值为正,表示该水听器极性正常,否则报告异常处理。

5　结　语

本文提出了一种水听器极性检测方法并设计了极性检测设备。经生产操作测试,水听器极性专用检测设备使用简单,结果显示直观,结果准确,体积较小,续航时间长,具有较高的生产应用价值。

参考文献:

[1] 陈劲,段发阶,蒋佳佳,等.用于水听器线列阵的精密时钟同步方法[J].计算机应用,2013,33(2):600-602.

[2] 孙伟,郭宝龙,陈龙.便携式水听器测试仪的研究与实现[J].仪器仪表学报,2011,32(2):375-380.

[3] PRIDHAM R G, MUCCI R A.A novel approach to digital beamforming [J].The Journal of the Acoustical Society of America, 1978, 63(2):425-434.

[4] FERGUSON B G.Time-frequency signal analysis of hydrophone data [J].IEEE Journal of Oceanic Engineering, 1996, 21(4):537-544.

[5] LEE H, CHOI S, MOON W.A micro-machined piezoelectric flexural-mode hydrophone with air backing: benefit of air backing for enhancing sensitivity [J].The Journal of the Acoustical Society of America, 2010, 128(3):1033-1044.

[6] 茹鸿菲,郭世旭,王月兵,等.基于超低噪声 JFET 的甚低频压电水听器设计[J].传感技术学报,2019,32(12):9.

[7] 程江林,李正平.一种用于压电陶瓷水听器极性检测的方法[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2020,43(11):1517-1520.

编辑:郭芳园

ICS 17.140
CCS A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 7966—2022/IEC 61161:2013
代替 GB/T 7966—2009

声学　超声功率测量 辐射力天平法及其要求

Acoustics—Ultrasonic power measurement—Radiation force balances and the requirements

（IEC 61161:2013，Ultrasonics—Power measurement—Radiation force balances and performance requirements，IDT）

2022-03-09 发布　　2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号 …… 2
5　辐射力天平的要求 …… 3
6　测量条件的要求 …… 5
7　测量不确定度 …… 6
附录 A（资料性）　关于辐射力测量的更多资料 …… 9
附录 B（资料性）　基本公式 …… 19
附录 C（资料性）　超声功率测量的其他方法 …… 23
附录 D（资料性）　传声媒质及除气 …… 24
附录 E（资料性）　发散超声波束的辐射力测量 …… 25
附录 F（资料性）　几种天平装置的局限性 …… 29
参考文献 …… 34

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 7966—2009《声学　超声功率测量　辐射力天平法及性能要求》,与GB/T 7966—2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

——增加了矩形换能器及与其相关的符号(见第4章、5.2.3、A.5.3.2、B.5);

——更多关注了聚焦换能器的情况,增加了扫描的影响分析(见5.2.3、7.15、A.5.3.3、A.7.15、B.5);

——增加了辐射力天平校准装置的分级方法(见5.10);

——修改了附录B中的基本公式[见式(B.5)～式(B.11)],附录C中增加了“浮力变化法”(见IEC 62555:2013)。

本文件等同采用IEC 61161:2013《超声　功率测量　辐射力天平法及性能要求》。

本文件做了下列编辑性改动:

——修改了标准名称;

——调整了式(A.1)和式(A.2)下面几个分式的顺序;

——将A.5.4中重力加速度 g 在中欧的示例数值用北京的代替;

——将式(B.6)的两部分进行了等同合并,直接用具体公式替换 $function\ (\gamma,\theta)$。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学院提出。

本文件由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC 17)归口。

本文件起草单位:中国计量科学研究院、中国计量大学、中国科学院声学研究所、上海交通大学、湖北省医疗器械质量监督检验研究院。

本文件主要起草人:杨平、王敏、邢广振、王月兵、莫喜平、边文萍、寿文德、李平、王志俭、郑慧峰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——1987年首次发布为GB/T 7966—1987,2009年第一次修订;

——本次为第二次修订。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

引　言

超声换能器的总辐射功率的测量方法有很多种(见参考文献[1]、[2]、[3]及附录C)。本文件的目的是建立在液体中测量超声功率的标准方法,该方法使用重力天平完成低兆赫级频率范围内的辐射力测量。辐射力测量的最大优点是不需要对辐射声束截面上的声场数据进行积分,直接获得总的辐射功率值。本文件确定了测量误差的来源,描述了一种用于评估总不确定度的系统步骤程序,在实施功率测量时应作出的预防措施以及应考虑的不确定度。

超声理疗仪的基本安全要求在IEC 60601-2-5中确定并参考IEC 61689,该文件规定超声功率测量在置信水平为95%的不确定度应优于15%。考虑到这个标准在实际应用中准确度降低等原因,需要建立不确定度优于7%的标准测量方法。对超声诊断设备公布的要求,包括对声功率的要求,已在其他IEC标准(如IEC 61157)中作了规定。

本文件中所使用的辐射力天平法的声功率测量的精度、准确度和重复性受到实际问题的影响。作为使用者的导则,附录A采用与本文件正文相同的章条顺序,提供了附加信息。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

声学　超声功率测量
辐射力天平法及其要求

1　范围

本文件规定了基于使用辐射力天平测定超声换能器总辐射声功率的方法；阐明了由靶截取待测声场并使用辐射力天平测量的原理；明确了辐射力方法在发生空化和温升情况下的使用限制；明确了辐射力方法在发散和聚焦波束情况下的定量使用限制；提供了利用辐射力法估计发散和聚焦波束声功率的资料；提供了评估所有测量不确定度的资料。

本文件适用于：

a)　使用辐射力天平，0.5 MHz～25 MHz 频率范围内不超过 1 W 的超声功率的测量；

b)　使用辐射力天平，0.75 MHz～5 MHz 频率范围内不超过 20 W 的超声功率的测量；

c)　平行型、发散型和聚焦型超声场总超声功率的测量；

d)　使用重力型或力反馈型辐射力天平的测量。

（见 A.1）。

注 1：聚焦波束在焦点前区段会聚，焦点之后发散。

注 2：在高强度治疗超声（HITU）范围内，即分别超过 1 W 或超过 20 W 的超声功率的测量，由 IEC 62555 处理。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

声冲流　acoustic streaming

声场引起的流体整体性运动。

3.2

自由场　free field

各向同性均匀媒质中边界影响可以忽略不计的声场。

[来源：GB/T 2900.86—2009，定义 801-23-28，有修改：不包含“声”字]

3.3

输出功率　output power

P

在规定媒质（首选水）中，规定条件下，超声换能器向近似自由场中发射的时间平均超声功率。

注：输出功率的单位为瓦特（W）。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

3.4

辐射力　radiation force

声辐射力　acoustic radiation force

F

由声场引起，作用于声场中物体上，除声冲流引起的分量之外的时间平均力；或者更广义地说，在声场中，出现在声学特性不同的两种媒质界面处或单一衰减媒质中的时间平均力（除声冲流引起的分量之外）。

注：辐射力、声辐射力的单位为牛顿（N）。

3.5

辐射压　radiation pressure

声辐射压　acoustic radiation pressure

单位面积上的辐射力。

注 1：该术语在文献中被广泛使用。然而严格地说，单位面积上的辐射力是一个张量力[4]，使用严格的科学术语时，宜称之为声辐射应力张量。本文件中通常首选积分量“声辐射力”。无论何时，凡是术语“声辐射压”出现时，将被理解为是在声轴方向上的法向辐射应力的负值。

注 2：辐射压、声辐射压的单位为帕斯卡（Pa）。

3.6

靶　target

专门设计，用以截取整个超声场和用作辐射力作用目标的器件。

3.7

超声换能器　ultrasonic transducer

超声频率范围内，能实现电能转换成机械能或机械能转换成电能的装置。

3.8

辐射导　radiation conductance

G

声输出功率与换能器输入电压的有效值（RMS）平方之比。

注 1：用于表征超声换能器电声转换的特性。

注 2：辐射导的单位为西门子（S）。

4　符号

下列符号适用于本文件。

a：圆形发射超声换能器的半径。

b_x，b_y：分别为矩形发射超声换能器 x 向和 y 向长度的一半（即 $2b_x$ 和 $2b_y$ 为换能器的边长）。

c：声速（通常为水中的数值）。

d_x，d_y：分别为聚焦超声换能器 x-z 平面和 y-z 平面的几何焦距。

d：$d_x=d_y=d$ 时，聚焦超声换能器的几何焦距。

F：沿入射超声波方向作用于靶上的辐射力。

g：重力加速度。

G：辐射导。

h_d：矩形换能器对角线的一半，$h_d=(b_x^2+b_y^2)^{1/2}$。

h_h：b_x 和 b_y 的调和平均值，$h_h=2/(1/b_x+1/b_y)$。

k：圆波数，$k=2\pi/\lambda$。

P：超声换能器的输出功率。

s：距圆形超声换能器的归一化距离，$s=z\lambda/a^2$。

z：靶和超声换能器间的距离。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

α：平面波幅度在媒质(通常为水)中的衰减系数。

β_x，β_y：分别为矩形聚焦超声换能器 x-z 平面和 y-z 平面的焦(半)角；若换能器是平面的且焦距从平面换能器的表面计算，$\beta_x=\arctan(b_x/d_x)$，$\beta_y=\arctan(b_y/d_y)$。

γ：圆形聚焦超声换能器的焦(半)角；如换能器呈球形曲面，且焦距从“碗底”算起，则 $\gamma=\arcsin(a/d)$；如焦距从“碗”有效部分边缘确定的平面算起，或换能器为平面形，则 $\gamma=\arctan(a/d)$。

ρ：声传播媒质(通常为水)的(质量)密度。

θ：超声波的入射方向和靶的反射面法线间的夹角。

λ：声传播媒质(通常为水)中的超声波长。

注 1：在 F 和 θ 的定义中提到的声波入射方向可理解为声场轴线的方向，即从整体角度而非局部层面考虑。

注 2：严格地讲，在聚焦换能器情况下，聚焦特性和换能器形状是相互独立的，即圆形换能器也可能有两个不同的焦(半)角。然而，就超声的实际情况而言，本文件仅限于两种情况：有一个焦(半)角的圆形换能器，和有两个焦(半)角的矩形换能器[这两个焦(半)角可以相等]。

5 辐射力天平的要求

5.1 概述

辐射力天平应包括与天平连接的靶。超声波束应垂直向上或垂直向下，或水平地作用于靶上，并应利用天平测量超声波束施加的辐射力。超声功率应通过测量“有”与“无”超声辐射时力的差值确定，具体见附录 B。可以利用已知质量的小型精密砝码校准天平。

注：不同的辐射力测量装置见图 F.1～图 F.7。每个测量装置各有其优点，详情见附录 F。

5.2 靶的类型

5.2.1 概述

靶的声学特性应已知，它们与超声功率和辐射力之间关系的细节密切相关(见 A.5.2.1)。

如果选用的靶非常接近两种极端情形之一，即全吸收体或全反射体，应根据声场结构和下面所提要求从附录 B 中选择相应的公式。

5.2.2 吸收靶

吸收靶[见图 1、图 F.1a)、图 F.3、图 F.4、图 F.5a)和图 F.7]应具备：

——幅度反射系数小于 3.5%；

——靶对声能的吸收至少达 99%。

(见 A.5.2.2)。

5.2.3 反射靶

反射靶[见图 F.1b)、图 F.2、图 F.5b)和图 F.6]应具备：幅度反射系数大于 99%。

$ka<30$ 的非聚焦换能器的功率测量不宜使用圆锥形反射靶。依据波束发散作用的理论考虑，$ka<17.4$ 的换能器的功率测量不应使用圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶(见 A.5.3)。

注：量值 a 的准确含义视情况而定。对实际的换能器，它是与应用场合中专门定义相一致的有效换能器半径。在采用活塞近似的计算模型中，它是活塞的几何半径。

另外，对于 $d<32a$ 的聚焦换能器的功率测量，不宜使用圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶。如果其几何焦距 d 未知，则当声压最大值处与换能器之间的距离 $z_f<1/[(1/32a)+(\lambda/a^2)]$ 时，不宜使用圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶。

上述情形建议限制凸圆锥形反射靶在非聚焦或弱聚焦声场条件下的使用。然而，如果在强聚焦声场中使用凸圆锥形反射靶并利用式(B.6)进行计算时，需要考虑第 7 章中未提及的附加不确定度。在斜

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

波束(扫描)情况下不应使用圆锥形反射靶。

上面的描述适用于圆形换能器。在矩形换能器情形下,应利用 b_x 和 b_y 代替 a,并对 b_x 和 b_y 分别考虑上述条件,只有在所有条件都满足时,才能使用反射靶。

(见 A.5.2.3 和 B.6)。

5.3 靶的直径

靶的横向尺寸应足够大,以截取声场的所有有效部分,具体而言,其所受辐射力应至少达到参考辐射力(即横截面尺寸无限大的靶所感应的辐射力)的 98%以上。

由于实际中参考辐射力的值经常是未知的,对非聚焦声场一个可代替的要求是:在任意横向上,靶的尺寸都不能小于超声换能器对应尺寸(如直径)的 1.5 倍。

靶的尺寸是否大于换能器尺寸的 1.5 倍,取决于靶所在位置处声场横截面的尺寸。波束尺寸应通过测量或依据(如 A.5.3 给出的)理论估计公式计算获得。

在斜波束(扫描)情形下,即声束轴线与辐射力天平的轴线倾斜成一定夹角时,要求靶的尺寸应更大。此时,靶所在位置处的声场横截面的中心并没有位于靶的中心,而是偏移一定的量,此偏移量取决于倾斜角和靶距离,所要求的靶的尺寸需相应地增加这一量值。

5.4 天平/测力系统

辐射力天平可以选用重力天平,此时波束应沿竖直方向;也可以选用力反馈方式设计的天平,允许波束方向是水平的。如果天平已按照质量单位进行校准,则天平读数对力值的正确转换应由辐射力装置的制造商或使用者保证。

注:垂直波束取向的天平便于溯源至国家质量标准(校准过的砝码)。实践中也有波束为水平取向,或采用反射靶[5,6],或采用吸收靶[7]的天平。天平的校准可以通过合适的平衡臂附加装置或者利用已知声功率的超声源。

对于所测量的超声功率的大小,使用的天平应有足够高的分辨力(见 A.5.4)。

5.5 系统的水槽

如果使用反射靶,则测量容器内壁应有吸声材料,使得反射产生的影响不超过总测量功率的 1%(见 A.5.5)。

5.6 靶的支撑装置

对于静态力天平,应设计支撑靶和承载通过空气-水界面的传递辐射力的结构元件,限制水表面张力的影响,使其影响小于总测量功率的 1%(见 A.5.6)。

5.7 换能器的安装

超声换能器的安装方法应能使超声换能器相对靶有稳定和可重复的定位,使其引起的总测量功率的变化不超过 1%。

5.8 防冲流膜

若使用防冲流膜,它应安装在靠近靶的位置且不应与超声换能器的表面平行[8]。如果其影响超过总测量功率的 1%,则应测定其透声系数并加以校正(见 A.5.8)。

注:实践中,5°到 10°的倾角是合适的。

5.9 换能器的耦合

超声换能器应与测量装置耦合,使对总测量功率产生的影响小于 1%。否则,应对其进行修正(见 A.5.9)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.10 校准

辐射力天平的测力部分应使用已知质量的小砝码校准。

在非原级测量装置情况下，应使用一个或多个已知输出功率的超声源对辐射力天平进行校准，这些超声源应可溯源到原级测量装置。校准应分别在天平工作范围内的多个声频率和输出功率级上进行。在这种情况下，应每两年进行一次校准，若有任何迹象表明天平对超声功率的灵敏度发生变化时，应缩短其校准周期(见 A.5.10)。

注：本文件中，“原级测量装置”是指参加了国际关键比对或由国际计量委员会/国际计量局(CIPM/BIPM)组织的国际比对的测量装置。

为满足精度要求，宜依据所用天平的不同，就衍射、聚焦角度、脱靶的或未被靶吸收或反射的能量、换能器与靶之间水径中的吸收、声冲流等因素进行修正。

6 测量条件的要求

6.1 靶的横向位置

测量中，靶的横向位置应保持不变并可重复到由其引起的总测量功率的变化不超过 1%的程度。(见 A.6.1)

6.2 换能器与靶的距离

超声换能器表面与靶之间的距离或膜(若使用)与靶之间的距离应尽可能小，这是由于声传播路径上的超声吸收可能导致声冲流(见 A.6.2)。

超声换能器表面与靶之间的距离或膜(若使用)与靶之间的距离应已知并能重复，以使总测量功率可能的变化不超过 1%(见 A.6.2)。

6.3 水

当使用辐射力天平时，测量所使用的液体应选用水。

输出功率超过 1 W 时，只能使用除气水。

由 IEC/TR 62781 中所描述的规范化过程完成水的除气(见附录 D)。在所有测量期间，要求使用除气水的地方，水中的含氧量应小于 4 mg/L，同时，水中含氧量还应足够低以避免发生空化。如果观察到任何空化泡，则测量结果应作废(见 A.6.3)。

6.4 与水的接触

开始测量之前，应确保工作表面上的所有气泡已被消除。测量完成后，应再对工作表面进行检查，如果发现其表面留有任何气泡，则测量结果应作废(见 A.6.4)。

6.5 环境条件

对于毫瓦和微瓦级量程内功率的测量，应选用隔热的测量装置，或控制测量过程，包括数据采集，使得测量期间的热漂移及其他干扰对总测量功率所造成的影响不大于 1%。

测量装置应防止环境振动及空气流动(见 A.6.5)。

6.6 热漂移

使用吸收靶时，应记录超声换能器开机前后的测量信号，以对由于吸收声能(导致膨胀和浮力变化)产生的热影响进行评估(见 A.6.6)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

7 测量不确定度

7.1 概述

应分别评估每一种装置的总测量不确定度或测量精度，评估包括以下方面。

使用 BIPM JCGM 100:2008 评估不确定度[9]。

7.2 包括悬吊靶的天平系统

应使用已知质量的小砝码，对包括悬吊在水中的靶在内，用于测量辐射力的整个天平系统进行检查或校准。

这个过程应采用每个砝码重复几次，以获得测量结果的随机分布。对天平校准因子不确定度的评估将从该校准结果及所使用砝码的质量不确定度得出。

为了能够判断天平校准因子的长期稳定性，这些检查的结果应被归档(见 A.7.2)。

7.3 天平系统的线性度及分辨力

按照下列方法，天平系统的线性度应至少每六个月检查一次。

在需要的天平输出范围内，应至少用三个不同质量的砝码按 7.2 中所描述的测量方法完成天平系统线性的检查。如图 2 所示，得出输入质量与天平读数的关系曲线。理想状况下，图上的结果点应落在起始于坐标原点的直线上。如果出现偏离这一直线的情况，则由此可产生附加的不确定分量。

由于小于 10 mg 的砝码不便于操作，所以天平系统的线性也可通过已知特性的超声换能器检查，即通过改变激励电压幅度进而得到多个辐射力检查天平系统的线性。在这种情况下，图 2 中横坐标的输入量是换能器的超声输出功率，同时也应考虑它的不确定度。

在不确定度分析时，应考虑天平的有限分辨力所引起的对测量不确定度的影响。

7.4 超声换能器开通瞬间的推算

在使用电子天平的情况下，为了获得辐射力的值，天平输出信号是作为时间的函数被记录下来并外推到超声换能器开通时刻相应的天平输出幅值。这种外推过程产生的不确定度主要取决于天平输出信号的离散程度(信噪比)，外推结果的不确定度应通过回归算法中的标准数学程序进行评定。

7.5 靶的缺陷

靶缺陷的影响应使用平面波近似来评估，具体描述见 A.7.5。

7.6 反射靶的几何尺寸

应对反射靶几何尺寸的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.6)。

7.7 反射靶测量情况下的侧向吸声体

应对图 F.1b)、图 F.2、图 F.5b)和图 F.6 中所用侧向吸声体的不理想予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.7)。

7.8 靶未对准

应对靶未对准的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.8)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

7.9 超声换能器未对准

应对超声换能器未对准的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.9)。

7.10 水温

应对水温产生的不确定度予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.10)。

7.11 超声衰减和声冲流

应对超声衰减和声冲流产生的不确定度予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.11)。

7.12 膜的特性

如在辐射力测量中使用耦合膜或防护膜,应考虑测量或评估膜的透射损失,以及反射波对超声换能器产生的任何可能影响。应逐一评估这些影响引入的不确定度并应纳入整个系统的不确定度。

7.13 有限的靶尺寸

应对有限的靶尺寸对不确定度的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.13)。

7.14 平面波假设

应对采用平面波假设对不确定度的影响予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.14)。

7.15 扫描的影响

在扫描模式下使用吸收靶进行换能器功率测量的规定见 B.7,它需要假设扫描过程中波束参数保持不变以及扫描角度已知。此假设的满足程度所引起的不确定度和扫描角度的不确定度应予评估且应纳入整个系统的不确定度评定中。出于对入射角敏感度的考虑,不建议使用反射靶。

7.16 环境影响

应对环境振动、空气流动或温度变化产生的不确定度予以评估并应纳入整个系统的不确定度(见 A.7.16)。

7.17 激励电压测量

如果施加到超声换能器上的激励电压是被测量的且它的值和超声功率的测量结果是有关的,则它的测量不确定度应评估且应纳入整个系统的不确定度评定中(见 A.7.17)。

7.18 超声换能器温度

如果要比较在不同温度下所测量的超声功率,则应对与温度相关的功率值进行检查,并考虑其影响(见 A.7.18)。

7.19 非线性度

应对下述因素对非线性的潜在影响予以评估,如有必要,应纳入整个系统的不确定度:

a) 包括悬吊靶在内天平系统的非线性;
b) 除气水不佳对非线性的贡献;
c) 超声衰减和声冲流;
d) 非线性与辐射力的理论关系本身。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

(见 A.7.19)。

7.20 重力加速度

相比于其他不确定度,重力加速度 g 的不确定度一般很小。g 的数值取决于辐射力天平所处的位置和海拔。

7.21 其他来源

应进行周期性的检查以便利用上述指南确定在 7.2～7.20 中规定的不确定度是否不受其他任何来源的影响(见 A.7.21)。

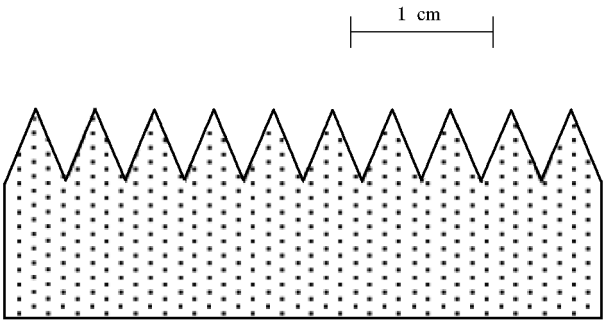
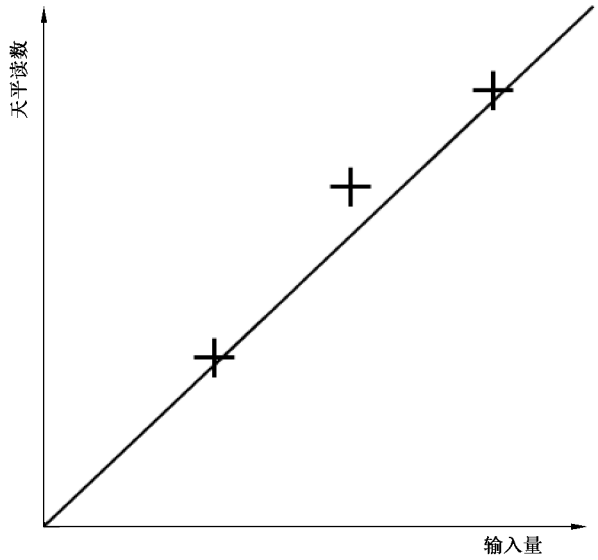


图 1 吸收靶的剖面图



注:如果用已知质量的小砝码检查天平的线性度,输入量即为所用砝码的质量。如果用已知特性的超声换能器发射超声场的辐射力来检查天平的线性度,输入量即为换能器的超声输出功率。

图 2 线性度检查:天平读数随输入量的变化

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（资料性）
关于辐射力测量的更多资料

注：本附录包含本文件规范的附加信息，该附加信息有助于实际超声功率的测量。其章、条的编号遵循正文的格式。

A.1 范围

辐射力等于时间平均动量流的变化[4]，因此与超声强度和功率有关。

这一关系还取决于声场和靶的细节。

A.2 规范性引用文件

无。

A.3 术语和定义

无。

A.4 符号表

无。

A.5 对辐射力天平的要求

A.5.1 概述

无。

A.5.2 靶的类型

A.5.2.1 概述

通常情况下，靶是非常接近两种极限情形的一种，即全吸收靶或全反射靶[10]。为了避免环境压力的变化而导致的浮力变化，靶的压缩系数宜尽可能地小。同时在其他方面还要非常小心，以确保靶具有最稳定的浮力。

为了在可预测的不确定度范围内实施功率测量，靶的类型选择要依据超声波束与理论平面波的偏离程度大小，特别是反射靶，它的使用可能导致无法接受的不确定度（见 5.2.3）。

A.5.2.2 吸收靶

通常将利用合适的弹性橡胶材料制成、带或不带尖劈的片层作为吸收靶。为了增加吸声性能，可在材料中加入适当的非均质填料。

图 1 所示是一种带尖劈的吸收靶的实例，其中填料的体积含量从尖劈顶端处的 0%逐步增加至后表面处的 30%。在该实例中，以直径在 0.1 mm 左右的空心玻璃微珠作为非均匀填料是令人满意的，因为它们对橡胶材料的密度和压缩系数影响很小。

参考文献[11]、[12]中介绍了其他类型的吸收靶。

已经证明，声波发射功率高于 10 W 或呈现局部高功率密度时，均能在吸收靶内部引起非常高的局部温升，该温升会导致吸收靶损坏及声学特性的改变。观察到的温升可高达 50 ℃以上。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

A.5.2.3 反射靶

反射靶最主要的问题是减小其可压缩性，因为空气压力波动会改变靶的体积，从而改变靶的浮力。靶的体积及其浮力的变化与靶的可压缩性成比例。不宜采用由空气背衬薄金属板实现的平面声波反射器。如利用实心金属板作为反射器，并将其平面与声束轴线的夹角调节为45°，则由于存在不可忽略的随频率变化的透射因素的影响，可能引起测量误差[13]。

由厚壁中空物体或空气背衬薄金属板制作的锥形反射器是合适的，已证明使用硬发泡塑料上电镀薄金属镀层的锥形反射体作为反射靶切实可行[10]。

凸圆锥形反射靶

图F.1b)、图F.2及图F.6所示为凸形圆锥反射靶。常用圆锥半角为45°，从而使反射波与超声波波束轴线成直角离去。

凹圆锥形反射靶

图F.5b)所示为凹圆锥形反射靶。常用圆锥半角在60°～65°之间，因而与凸形反射器相比，反射波更靠近超声换能器。

A.5.3 靶的直径

A.5.3.1 圆形活塞换能器

下面给出了靶的半径r最小值的评估公式[14]，同无限大截面靶相比较，半径为r的靶可获得至少98%的辐射力(即误差小于2%)。该公式适用于在非吸收媒质中对带有障板的圆形平面活塞式半径为a的超声换能器形成连续振动的声场，公式为：

$$r = a[1/(1+0.53\tau_1 s)+\tau_1 s] \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

其中：

$$\tau_1 = \tau_0 + \Delta\tau$$

$$\tau_0 = ka/[2\pi(\eta^2-1)^{1/2}]$$

$$\eta = 0.98 + 0.01\pi ka$$

$$\Delta\tau = \begin{cases} 0.7 & ka \leqslant 9.3 \\ 6.51/ka & 9.3 \leqslant ka \leqslant 65.1 \\ 0.1 & ka \geqslant 65.1 \end{cases}$$

式中：

s ——靶和超声换能器之间的归一化距离($s = z\lambda/a^2$)；

λ ——超声在传声媒质中的波长；

z ——靶与超声换能器之间的距离；

k ——圆波数($k = 2\pi/\lambda$)。

注：此处选用的符号与之前版本相比有所变化。

对已给出半径r的靶来说，式(A.1)能够解出s，即得出靶与超声换能器的归一化距离的最大值。吸收和声冲流的影响要分别考虑。

即使依据上述公式得到的r小于$1.5a$，依照预防措施和根据5.3，也决不可以把r的值减小到$1.5a$以下。

严格地讲，上述公式适用于吸收靶，但也可以用于判定反射靶是否适用于发散波束情况下的测量。r宜被理解为最大的靶横截面的半径(在圆锥凸形反射靶的情况下，它是圆锥的底)，而z宜被理解为是最大靶横截面到换能器的距离。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

在45°圆锥凸形反射靶的情况下，对换能器的 ka 值有一定的限制，当低于这个限制时，无论反射器尺寸如何，甚至即使是反射器顶点与换能器表面已接触，该公式仍不成立。该限定值 $ka=17.4$。

A.5.3.2 矩形活塞换能器

适用于半径为 r 的圆形吸收靶的式(A.1)可推广到下面的矩形换能器。式(A.2)同样给出了获得不小于无限大靶98%的辐射力所需靶直径的最小值。

$$r=h_{\mathrm{d}}/(1+\mu\tau_1 s)+h_{\mathrm{h}}\tau_1 s \qquad \cdots\cdots(\mathrm{A.2})$$

其中：

$$\mu=0.53\ h_{\mathrm{h}}/h_{\mathrm{d}}$$

$$\tau_1=\tau_0+\Delta\tau$$

$$\tau_0=kh_{\mathrm{h}}/[2\pi(\eta^2-1)^{1/2}]$$

$$\eta=0.98+0.01\pi kh_{\mathrm{h}}$$

$$\Delta\tau=\begin{cases}0.7 & kh_{\mathrm{h}}\leqslant 9.3\\ 6.51/kh_{\mathrm{h}} & 9.3\leqslant kh_{\mathrm{h}}\leqslant 43.4\\ 0.15 & kh_{\mathrm{h}}\geqslant 43.4\end{cases}$$

式中：

$s=z\lambda/h_{\mathrm{h}}^2$ ——此处只是一个形式表述，并不一定与近场长度相关；

$h_{\mathrm{h}}=2/(1/b_x+1/b_y)$ ——换能器尺寸一半的调和平均值；

$h_{\mathrm{d}}=(b_x^2+b_y^2)^{1/2}$ ——换能器对角线长度的一半。

即使依据上述公式得到的 r 小于 $1.5h_{\mathrm{d}}$，依照预防措施和根据5.3，也决不可以把 r 的值减小到 $1.5h_{\mathrm{d}}$ 以下。

A.5.3.3 圆形聚焦换能器

对于圆形聚焦换能器，圆形吸收靶半径最小值的评估过程(参见[15])与A.5.3.1中的过程不同。其准则同样是辐射力应不小于无限大的靶所得辐射力的98%。需要用到第4章中声明的变量 a、d、k、z 和 γ，此处 d 和 z 可理解为从换能器有效部分边缘所在平面测得的值。

注1：对具有球形曲面的换能器，焦距和靶距离从“碗底”算起，此处所用的 d 和 z 需从焦距和靶距离减去“碗”的深度求得。

评估在 $z/d=0$ 和 $z/d=2$ 的距离范围内是有效的。在四种 z/d 的情况下，靶半径对换能器半径的归一化值 r/a 如下：

$z/d=0$ 时　　$r/a=1$ ……(A.3)

$z/d=0.5$ 时　　$r/a=0.5+6.24\times(ka\ \sin\gamma)^{-0.885}$ ……(A.4)

$z/d=1$ 时　　$r/a=12.54\times(ka\ \sin\gamma)^{-0.749}$ ……(A.5)

$z/d=2$ 时　　$r/a=1+29.1\times(ka\ \sin\gamma)^{-0.892}$ ……(A.6)

若实际的靶距离在上面两个 z/d 的值之间，对应 r/a 的值是线性插值的结果。

注2：上述的评估过程是均匀和变迹幅度分布的最坏考虑，若换能器中心有孔，则上述评估方法不适用。

A.5.4 天平/测力系统

所需要天平的类型非常依赖于被测超声功率的大小。10 mW 的功率值等效于 6.7 μN 的辐射力(吸收靶置于水中)，对应于 0.68 mg 的等效质量，10 W 功率值等效于 6.7 mN 辐射力，对应于 0.68 g 的等效质量。在 mW 级功率测量中，具有自动补偿功能的电子微量天平是最合适的仪器，而在 W 级功率测量中，合适的电子天平或纯粹的机械式实验室天平[16]也可以使用。不管在哪种情形下，对靶相对静

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

止位置的位移进行补偿是很重要的。

如果天平/测力装置是通过已知质量的小砝码校准或者其他方法校准，天平/测力装置的测量读数以质量的单位给出，则用该质量读数乘以重力加速度 g 转换成力；如果测量结果用毫克或克给出，则乘以 g 分别得到微牛顿力或毫牛顿力。依据附录 B 给出的公式将力转换成超声功率时，声速的单位是米每秒(以 23℃的纯水为例，声速 $c=1\ 491$ m/s)，然后算出以微瓦或毫瓦为单位的功率值。

g 的取值与辐射力天平所在的地理位置有关，还与海拔高度有关，例如，在北京 $g=9.801\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$。

A.5.5 系统的水槽

需要确保无论是靶还是测量装置的任何其他部位均不产生明显的超声反射，或产生的反射波不会返回到超声换能器上并对其产生作用。否则，测量所得的超声功率通常将不等于所期望的自由场中的功率值。

如果使用反射靶，则来自水槽壁的反射就显得尤为重要。反射对功率测量值的影响取决于水槽的几何尺寸。如果水槽的横截面是圆形的，所有的反射波都可能返回到靶上(再经过反射靶传到换能器)。在这种情况下，5.5 中 1%的规定将进一步要求具有内衬的水槽壁的能量反射率≤1%。

当系统的水槽直接放在天平托盘上时(见图 F.4 的测量装置)，宜将水槽置于托盘中心。

A.5.6 靶的支撑结构

如果用穿过液面的丝线将靶悬挂在液体中，则丝线的直径宜尽可能细，以减小由丝线的不完全浸润或者灰尘颗粒引起的测量误差。换能器放置在靶的上方(辐射力向下)时，可能需要几根悬吊丝，如图 F.5所示，此时细悬丝的使用尤为重要。

注 1：可以使用直径为 60 μm 或 80 μm 的铂铱金属丝。

注 2：依据 7.2 及 A.7.2，将靶悬挂在水中，利用已知质量的砝码校准测量系统，可以检查悬吊丝对测量结果的影响。

在使用图 F.4 所示的装置时需要格外注意，此时换能器外表面将产生干扰的表面张力，为保持测量水表面的稳定，宜延迟一段时间再开始测量。

A.5.7 换能器的安装

无。

A.5.8 防冲流膜

可能涉及的冲流有两种，一种是热传递型，如超声换能器工作中的加热作用，另一种是与超声衰减有关的声流，故主要出现于高频频段。

如果沿声程(长声程和/或高频率[17])上的超声吸收比较显著，将产生声冲流。声冲流的影响可以通过下述办法进行补偿：

a) 修正辐射力的结果；

b) 使用防冲流膜；

c) 改变靶的距离推算零距离时的辐射力值。

若使用防冲流膜，厚度应尽可能地小，以保证其良好的声传播特性，这方面在高频时需予以重点考虑。

A.5.9 换能器的耦合

为了准确测量，超声换能器宜直接耦合到测量液体中，以避免由附加的耦合膜产生的阻抗变化。这一点对超声波束垂直向上的高灵敏度精密天平时尤其重要[18,19](图 F.1)。在高谐振超声换能器的测量中，消除由附加耦合膜引起的阻抗变化是相当重要的。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参考文献[20]中给出了采用耦合膜时便于测量的装置的详细技术说明。只要防冲流膜能够按5.8的要求适当地安装并且它的传输系数被单独确定,则该装置就能很好地完成大多数宽带换能器的实际测量。

A.5.10 校准

利用已知质量的小砝码进行校准以检查天平本身。利用参考超声换能器进行校准以检查包含靶在内的整个测量系统。

A.6 测量条件

A.6.1 靶的横向位置

凸圆锥形反射靶在超声波束作用下会产生偏离中心的现象,这一点需给予特别注意。靶可能移动到声强较低的区域,作用于靶上波束的入射角度也可能发生改变。

这类影响主要取决于辐射超声功率、局部声强的分布及靶的悬挂方式。

A.6.2 换能器与靶的距离

在声传播路径上超声吸收会引起声冲流,鉴于这一事实,超声换能器表面与靶或膜(若使用)与靶之间的距离宜尽可能小。

注:最小距离可能会受换能器或靶的形状或方向限制,或者会受考虑温升或声反射等影响因素时引入的限制。

务必将吸收靶尽可能地靠近超声换能器安放,以避免任何涉及发散声场结构的问题。

对于凹形圆锥反射靶,应避免反射波对超声换能器产生任何作用。因此,这类靶应放置在能够避免这种影响的距离之外[21],这个最小的距离取决于每个换能器和靶的具体情况,因此需要单独评估。

另一方面,凸形反射靶的顶部可以与超声换能器的表面相接触布置,但是这并不意味着靶覆盖超声换能器辐射的整个半空间。即使(在发散场结构的情况下)几乎整个声场都到达了凸形圆锥,这种情况还是可能会在入射角不同于平面波公式假设的条件下发生,并可能导致实际辐射力的减少。如果对所讨论的超声换能器的声场是否充分准直有任何怀疑(这种情况主要在低 ka 值时出现,也意味着在低频或小直径超声换能器时出现),则应改变换能器与靶之间的距离并进行重复测量。如果辐射力随距离增加而减少超过了因超声衰减而引起的减少,表明靶的尺寸或靶的类型不合适。

用吸收靶进行大功率测量时,换能器与靶之间的距离不宜太小。因被吸收的超声会使吸收靶生热,如距离太短,通过吸收靶的直接热传递会改变换能器的特性。

A.6.3 水

为了避免空化,规定输出功率超过1 W时使用除气水。在输出功率更小时,精密测量最好也使用除气水。但在许多情况下,如果能小心防止换能器或靶表面产生气泡,也可选用未经除气的蒸馏水。

注1:水中溶氧量随时间增加,见附录D和IEC/TR 62781。增加的速度与水槽的尺寸及对水的扰动有关。

注2:IEC/TR 62781中介绍了利用添加剂抑制空化的方法。

注3:如果所用的水中含气量已达饱和,测量过程中水温升高将产生气泡。这是因为气体溶解度随着温度的升高而降低。

A.6.4 与水的接触

放入水槽后,擦去超声换能器表面、靶及膜(若使用的话)表面的气泡(注意不要损坏表面)。测量之前,将上述部件浸泡在除气水中,有助于改善与水的接触。某些材料可能需要浸泡几个小时以达到充分接触。

注:将吸收靶与水一起除气,可以防止吸声材料可能的浸润不佳,前提是材料在真空中不会被损坏。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

A.6.5 环境条件

尽可能地密闭测量水槽以减少由于液体表面蒸发而带来的冷却效应而导致的测量液体的热对流。

如图 F.4 所示的测量装置,将测量水槽密闭起来是很难或几乎不可能的,因而需要对因液体表面蒸发而导致的天平读数漂移进行修正。

应该对所用测量液体(水)的温度进行测定。因为计算功率时所用的水中声速值取决于水的温度(见 A.7.10)。

注:在天平读数中很容易观察到环境振动及空气流动的影响。

A.6.6 热漂移

对于反射靶,热漂移在某些情况下对测量结果可能产生影响,虽然程度不会很大。

图 F.4 所示的天平结构大大降低了靶浮力变化的影响。但即使如此,还是建议记录天平读数随时间的变化。

A.7 测量不确定度

A.7.1 概述

无。

A.7.2 包括悬吊靶的天平系统

本项要求将确保自动计入穿过水表面的悬吊丝的影响。

A.7.3 天平系统的线性度和分辨力

无。

A.7.4 超声换能器开启瞬间的推算

无。

A.7.5 靶的缺陷

严格说来,需要知道从靶发散到各个方向上的无用声波携带的动量,以评估靶的缺陷对辐射力天平测量准确度的影响。因为实际上无法得知,下面所述的简化平面波近似足以满足要求。在平面波假设中,超声辐射压等于总的声能密度。透过吸收靶向前传播的声波[例如图 F.1a)所示的装置]导致辐射力的减少,减少幅度由透过的能量密度决定,即由靶后面存在的能量密度决定。利用该靶作为障碍物,并在原来的靶后面立即放置另一附加靶,测得相应的辐射力,便可得出靶对辐射力减小的影响幅度。需特别注意,在如图 F.1a)所示的测量装置中,透射波在水表面的反射使得辐射力测量值双倍减少。

吸收靶产生的反射波或背向散射波导致辐射力增大,该增量取决于反射波的能量密度。对平面吸收靶,该影响可以通过对理想反射体的脉冲回波信号的对比评估。但是,对具有表面结构的靶,这种测量所确定的仅是空间相干的分量,并不表示反射的总能量。在这种情况下,反射能量的评估可以在反射声场中利用水听器扫描和对声压平方的积分获得。除此之外还可以利用吸收靶特性的其他信息给出反射能力的上限值(即一个等效平面靶的反射率)。靶的反射作用除增大测得的辐射力之外,还会反作用于超声换能器,改变其输出特性[8],将靶略微倾斜或使用更好的靶可以减小这种干涉效应。如果发生干涉,将引起辐射力的振荡,改变频率或改变靶与超声换能器之间的距离可以观察到这种振荡[8]。任何残余干涉引起的不确定度可由振荡幅度予以评估。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注：吸收靶的反射或背向散射特性可能与入射角度有关，这在斜波束（扫描）情况下尤为重要。可使用一个准直性良好的换能器检查入射角，具体方法为，将换能器与测力装置放在一条直线上，之后使吸收靶（而不是换能器和天平）倾斜。为保证靶能够完全接收全部波束，即使在倾斜位置倾斜角度也不能太高。对理想吸收靶，结果与倾角无关。

对反射靶的情况，前面对传输声波及其影响的讨论同样有效。然而，反射波可能同时来自靶和侧向吸声材料[参照图 F.1b)、图 F.2 和图 F.6]，因而需要更周到的考虑。

总之，准确度最可靠的评估可以借助不同类型靶的比对测量实现。靶的声学特性随频率变化而显著变化，因此任何不确定度的评估都应针对每一感兴趣的频率单独进行。在频率低于 2 MHz 时，很难设计出声学性能良好的靶。

为了减少相干反射波的影响，建议进行两次测量然后取平均值，两次测量时靶的位置间隔为传声液体（水）中声波波长的 1/4。

A.7.6 反射靶的几何尺寸

正如 B.2 所讨论的，锥形反射靶的圆锥角会影响测量结果。具体而言，标称角度为 45°的凸圆锥形反射靶的圆锥半角在 45°±1°范围内，产生的功率不确定度为 3.5%。标称角度为 63°的凹圆锥形反射靶的圆锥半角在 63°±1°范围内（就是说 $\theta=27°$，符号定义见 B.2），产生的声功率测量不确定度为 1.8%。

注：附录 E 给出了在发散声场的情况下，靶尺寸所产生影响的其他资料。

A.7.7 反射靶测量情况下的侧向吸声体

在图 F.1b)、图 F.2、图 F.5b)和图 F.6 所示的装置中，侧向吸声材料的缺陷将使反射波返回至靶表面，导致测得的辐射力数值增大。反射波能量密度与所处非相干的状况有关，此外，还可能出现干涉效应（见 A.7.5）。

A.7.8 靶未对准

如果超声换能器和测力装置之间是对中共线的，但靶的角度不正确，便要考虑靶未对准的影响。

按照 B.2 中所给出的公式，作用于全吸收靶上的辐射力对靶的倾斜是不敏感的，但在反射靶的情况下，测量结果取决于靶的正确朝向。例如，对于 45°的平面反射靶，其角度的不确定度为±1°时，将带来 3.5%的声功率测量不确定度。圆锥形反射靶的偏心度所产生的影响不能以通用公式的形式给出，但一般情况下，影响比平面反射靶要小得多，尤其当靶与波束中心对中时。对于与 45°锥形反射靶对中的圆柱对称波束，其角度未对中的灵敏度将会进一步地降低。

凹形圆锥反射靶的优点是能够随悬吊方式在超声波束范围内自动对中。

A.7.9 超声换能器未对准

若靶和力测量装置相互之间是共线的，但超声换能器定向或位置不正确，此时需考虑超声换能器未对中对测量结果不确定度的影响。

在使用足够大尺寸的全吸收靶时，表观辐射力与未对准偏差角的余弦成正比。使用 45°凸锥形反射靶时，若假定有±3 mm 位置偏差及±3°的角度偏离误差[22]，这种偏差用肉眼对中是可能的，则最大可能产生 3%的测量不确定度。

如果进行重复测量并在每次测量前将换能器从测量系统中移开后重新安装，不确定度评估需包括对超声换能器未对准带来的随机误差的检查。另外，也可能存在换能器未对准的系统性误差。

A.7.10 水温

由于水中的声速取决于水温[23]，1 ℃的温度测量不确定度将导致 0.2%的声功率测量不确定度。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

当测量声功率大于 1 W 时，可能引起明显的温升，应考虑实际温升的影响。

A.7.11 超声衰减和声冲流

利用辐射力天平法测量结果导出的功率值涉及位于换能器轴线方向的某一给定距离处靶的位置，然而人们经常关注的是超声换能器表面处的辐射功率量值。下面就这种情况下的另一些不确定度问题进行讨论。

讨论主要针对如图 F.1、图 F.2、图 F.3、图 F.5、图 F.6 和图 F.7 所示的辐射力测量装置。对图 F.4 所示的测量装置，这些影响并非不重要，而是受到影响的地方其原因尚不明了。对这种测量装置可采用下面进一步描述的可选择的近似处理进行修正。

有两种基本模型用于说明上述功率值之间的区别。第一种模型只考虑了超声衰减的影响，在这种情况下，引入幂指数修正因子进行修正(见 B.3.2)。第二种模型还包括了位于靶前方的自由传播路径上声冲流的影响。对在某种理想条件下的吸收靶，Borgnis 定理[24]认为衰减和声冲流的影响彼此互相抵消，因而不需要修正。已经发现，真实靶(包括反射靶和吸收靶)的状况是处于上述两个基本模型之间[17]。因此，建议考虑其不确定度的范围在测得的未修正功率值和考虑全部衰减修正后的功率值之间[25]。这种不确定度的贡献取决于靶的距离，且在高频范围内测量时尤其显著。

另外一种方法是测量表观功率随靶与换能器之间距离的变化，依据线性或指数衰减定律反推到零距离时的功率数值。测量所得的结果可能不完全满足假定的衰减定律，即仅是一些分散的试验数值，因此要用标准数学方法评估推断结果的不确定度。

对于表面不是平面的靶，定义有效靶距离是困难的。在此不妨回想一下下述说法：圆锥或棱锥的平均高度，当从锥底测量时是峰值高度的 1/3，当从锥顶测量时是峰值高度的 2/3。这一规定适用于圆锥形反射靶或使用有棱锥似尖劈的吸收靶。对名义上均匀的圆柱状声束入射到凸圆锥形靶的情况，格外有效的靶距离(从顶点算起)为

$$2a/(3\tan\zeta)$$

式中：

a ——波束半径；

ζ ——圆锥半角。

A.7.12 膜的性质

无。

A.7.13 有限的靶尺寸

A.5.3 中，给出了基于误差 2%准则的最小靶尺寸的计算公式。如果实际靶的宽度比 A.5.3 规定的值大 50%以上，则可以认为其引入的不确定度分量仅为 1%或更低[14]。但是建议根据 A.6.2 检查靶距离对辐射力的影响，使衰减和声冲流的影响在可接受的范围内(见 7.11)。

严格地讲，该公式适用于吸收靶。在 A.5.3 和附录 E 中给出了用于凸圆锥形反射靶的限制条件。

A.7.14 平面波假设

如果声场具有发散或者聚焦特性，则 B.2 中的平面波公式就不再严格有效。B.5 和 B.6 中给出了在聚焦声场中因偏离平面波声场计算公式产生的误差值的理论估算[26,27,28]，E.1 中给出了在发散声场中使用吸收靶时因偏离平面波声场计算公式产生的误差值的理论估算[29,30]，对发散声场中使用凸圆锥形反射靶的讨论见 E.2。

A.7.15 扫描的影响

无。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

A.7.16 环境影响

由于环境振动、空气流动或温度变化引入的不确定度评估，可通过重复测量检查。理想情况下，至少在不同的日期进行四组测量，且每组测量应连续地重复四次以上。

A.7.17 激励电压测量

通常情况下，若电压保持为常量，施加到超声换能器上的激励电压测量的不确定度与输出功率测量无关。然而，如果是在不同的实验室对同一超声换能器进行输出功率测量（比如以相互间比对为目的），则应考虑激励电压幅度可能存在差异的问题。由于输出功率正比于激励电压的平方，此时也就得到了辐射导 G，在对 G 值总的不确定度进行评定时，其电压的不确定度分量应按双倍计算。

注：如果考虑激励电压，它就是在超声换能器的输入端上直接测量的值。

建议每一输出功率测量期间都要测量并记录激励电压，用所施加的激励电压值建立一个要求的功率标准或计算辐射导。这一参数也能用来检查各种换能器的稳定性。

A.7.18 超声换能器温度

比较在不同的时间或地点的测量结果时，输出功率随着换能器温度的变化可能很重要。环境变化或超声换能器内部的热耗散都能造成温度的变化，有时这种变化非常显著（比如每度 5%），尤其对多层阻抗匹配换能器。

换能器温度的升高会产生热对流，可能影响天平的读数。

这些影响可以通过观察换能器在激励后其辐射力随时间的变化函数评定。

A.7.19 非线性

可能存在的非线性有如下几个方面：

a) 包括悬吊靶在内的天平系统的线性度可以借助于用已知质量的砝码或已知特性的超声换能器（7.2）的校准来检查，校准时靶与换能器之间的距离需小于 10 mm。

b) 依据 6.3 和 6.4，需要对水除气并要求没有任何气泡。在超声场中如果有气泡或存在空化，测量的功率值肯定是不准确的。对这些误差源也没有一般性的评估。

更多有关水的除气及空化方面的信息可以参考附录 D。

c) 超声衰减和声冲流可能涉及非线性。如果靶和超声换能器间的距离或靶在距离变化试验中的最小值小于 10 mm，则应满足 A.7.11 的要求。若大于或等于 10 mm，由于非线性造成的附加不确定度很有可能产生，但这里无法按通用的估计方式分析。

这种效应似乎可以利用已知输出功率的标准换能器进行检验，然而值得注意的是，超声衰减和声冲流中的非线性可能取决于瞬间的波形或者声压峰值，由于标准换能器的波形与测量的超声换能器波形可能不同，因此获得的测量结果并不是完全可信的。

d) 除了上面 a)、b)和 c)提及的非线性效应之外，从理论上讲功率和辐射力的关系可能是非线性的，且与 B.2 和 B.5 中表征线性关系的二阶方程有所差异。然而，在目前的诊断仪和治疗仪等超声设备所产生的输出功率范围内，既然还没有得到相反的证据，可以认为声辐射力与超声输出功率之间主要是线性关系。B.2 及 B.5 给出的公式中非线性偏差的影响与其他不确定度分量比较可以忽略不计[31]。

A.7.20 重力加速度

无。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

A.7.21 其他来源

建议定期检查使用以上导则评定总不确定度是否受到其他随机离散误差源的影响。检查工作可以拆分和重新组合测量装置，重复测量至少三次来完成。另外，与其他实验室或辐射力天平或使用不同声源的比对也是有价值的。

满足本文件的第5章、第6章的要求时，对 $ka \geqslant 30$ 或 $kh_h \geqslant 30$ 的换能器，在1 MHz～10 MHz的频率范围内，总的测量精度可达到10%[29,32-35]，在10 MHz～20 MHz的频率范围内，测量精度为20%，20 MHz以上为30%。对于 $10 < ka < 30$ 或 $10 < kh_h < 30$ 的换能器，频率在1 MHz左右时，总的测量精度约为20%。

在参考文献[25,29,33,36]中给出了对具体测量系统的误差分析。同时也极力推荐使用已校准的参考超声换能器进行试验测量[33,34,37]。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（资料性）
基本公式

B.1 概述

本文件所推荐的辐射力测量在开放容器条件（朗之万条件）下实施的，即被辐照的流体与周围媒质相连接，它承受环境压力。

B.2 平面波公式

在这样的条件下，对小振幅的平面超声波，两种媒质分界面上的辐射压等于两表面的声能密度差。这样便得到下列公式，建立了沿入射波传播方向作用在靶上的辐射力分量 F 和超声换能器的声输出功率 P 之间的关系。

对全吸收靶：

$$P = cF \qquad \text{（B.1）}$$

对全反射靶：

$$P = cF/(2\cos^2\theta) \qquad \text{（B.2）}$$

式中：

c ——传声流体（水）中的声速；

θ ——入射波的传播方向与反射面法线间的角度。

注：上述入射声波传播方向需从广义而不是局部的角度去理解，如可理解为声场轴线的方向。

B.3 包含的假设

B.3.1 式（B.1）和式（B.2）的成立包含以下两个假设。

B.3.2 靶的尺寸足够大，能够覆盖超声波束的整个横截面，即打到靶外的声功率量值与总的声功率相比可以忽略不计。

B.3.3 在声传播媒质中不存在超声吸收。如果有吸收存在，则上面公式中的符号 P 则表示靶位置处的声功率。为将其转化成超声换能器处的输出声功率，应乘以 $\exp(2\alpha z)$，z 是靶与超声换能器间的距离，α 是平面波的幅度衰减系数。在兆赫级频率范围内 α 的值与 f^2 成正比且由式（B.3）给出，例如在 23 ℃的纯水中：

$$\alpha/f^2 = 2.3\times10^{-4}\ \mathrm{MHz^{-2}\ cm^{-1}} \qquad \text{（B.3）}$$

式中：

f ——超声频率，单位为兆赫（MHz）（参考[38]，可以进行内插值计算）。

α 值与 f^2 成正比的前提条件是，不存在因声波振幅失真而产生的附加衰减，也不存在由声冲流在靶上引起的附加作用力（假设使用了防声冲流膜）。

B.4 非聚焦声场的限制

B.4.1 上述公式是基于平面波假设得出的，而超声换能器甚至是非聚焦换能器的声场结构通常与平面波不同，这主要是由衍射引起的。但对非聚焦换能器仍推荐使用上述公式，有下述两个理由。

B.4.2 在试验方面，一般至少在百分之几的测量准确度内，从未发现上述公式不适用于具有足够高 ka 或 kh_h 值的平面活塞超声换能器。

B.4.3 在理论方面[39]，也可参见式（E.2），已发现在圆形平面活塞源的条件下，只要它的 ka 数值足够

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

大，则平面波的结果是近似成立的（$k=2\pi/\lambda$ 是声传播流体中的波数，a 是超声换能器的半径，该理论研究局限于使用吸收靶的场合）。例如，如果 $ka\geqslant35$（通常超声换能器满足的条件），一致性相当于 2%（对于连续波激励）。主要在小的 ka 范围内，认为上述公式可能有错误（该影响的修正见附录 E）。

类似考虑适用于矩形平面活塞源的情况[27]。假设 kh_h 的值足够大，平面波结果是近似有效的（h_h 是换能器半边的调和平均值）。如果 $kh_h\geqslant36$，一致性相当于 2%（对于连续波激励）。在小的 kh_h 范围内，可能需要修正（见附录 E）。

B.5 聚焦声场中的吸收靶

B.5.1 已经有理论根据[26, 27]表明，平面波公式对聚焦超声换能器并不完全适用。假设换能器是理想聚焦的且法向速度的幅度不变，液体中无能量损失，靶是全吸收的且侧面尺寸足够覆盖整个声场，波束边缘的衍射效应可忽略。这时吸收靶的两个辐射力表达式分别做修改。

对圆形换能器：

$$P=2cF/(1+\cos\gamma) \qquad \cdots\cdots(B.4)$$

式中：

γ——焦（半）角。若换能器具有球形曲面且焦距从“碗底”算起，$\gamma=\arcsin(a/d)$；若换能器是平面的或焦距从“碗”的敏感部分边缘所确定的平面计算，$\gamma=\arctan(a/d)$。

a——超声换能器敏感元件的半径。

d——几何焦距。

在 $\gamma\to0$ 或 $d\to\infty$ 时，式（B.4）趋近于平面波公式。

对矩形换能器：

$$P=cF\times[2\arcsin(\sin\beta_x\sin\beta_y)]/[\sin\beta_x\arctan(\cos\beta_x\tan\beta_y)+\sin\beta_x\arctan(\cos\beta_y\tan\beta_x)] \qquad \cdots(B.5)$$

式中：

β_x，β_y——分别为聚焦超声换能器 x-z 平面和 y-z 平面的焦（半）角。

在 $\beta_x\to0$ 和 $\beta_y\to0$ 或 $d_x\to\infty$ 和 $d_y\to\infty$ 时，式（B.5）趋近于平面波公式。

严格地讲，上述公式的幅度需在一个等相位面上保持不变。若聚焦效应仅由换能器表面的曲率所引起，则换能器表面是等相位面的，上述公式在换能器表面法向速度幅度恒定这一条件下有效。但在其他情况下，即聚焦效应由其他方式（如相位控制）引起时，上面叙述并非严格正确，此时会产生微小偏差，但上述公式仍被推荐作为近似计算式。

对于上述理论，在没有获得新的（理论的或试验的）证据之前，至少应关注其指出的平面波与聚焦场之间可能的差别，并在针对聚焦声场情况的不确定度评定过程中考虑其影响。

注：式（B.4）和式（B.5）忽略了波束边缘的衍射效应，见文献[26, 27][同式（B.6）]，与 B.4 中非聚焦声场的平面波公式（见 B.2）类似。衍射效应随声场的瞬态波形和沿换能器方向的幅度分布而定，难以笼统陈述。

B.5.2 下面给出式（B.4）和式（B.5）的一些示例值：

焦（半）角 $\gamma=25°$ 的圆形聚焦换能器，由式（B.4）得到：

$$P/(cF)=1.049$$

$\beta_x=\beta_y=25°$ 的矩形聚焦换能器，由式（B.5）得到：

$$P/(cF)=1.063$$

由于边角产生的声场比圆形更向轴线倾斜，$\beta_x=\beta_y$ 的矩形情况比与之对应的具有相同焦（半）角的圆形情况需要更大的修正，当 β_x 与 β_y 不相等时上述不成立（见下面的示例）。

$\beta_x=25°$，$\beta_y=15°$ 或 $\beta_x=15°$，$\beta_y=25°$ 的矩形聚焦换能器，由式（B.5）得到：

$$P/(cF)=1.043$$

式（B.5）适用于两个平面都聚焦的情况。如果只有一个平面聚焦，如仅在 x-z 平面，用数学式表述为 $\beta_y=0°$，式（B.5）将变为不定的。可使用洛必达法则求解此问题，将得到 $P/(cF)=2\sin\beta_x/(\beta_x+$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

$\sin\beta_x\ \cos\beta_x$）或 β_y 的类似形式，分母中的角度用弧度值表示。

$\beta_x=25°$，$\beta_y=0°$或 $\beta_x=0°$，$\beta_y=25°$的矩形换能器，由式(B.5)得到

$$P/(cF)=1.032$$

B.6 聚焦场中的反射靶

圆形换能器的聚焦超声场中圆锥反射靶的近似辐射力公式由下面给出[28]，它的导出基于以下假设：

——无损耗液体中的球形曲面圆形换能器的超声场，看成是由像平面波一样沿直线传播并在靶表面全反射的声射线组成，γ 为焦(半)角。

——圆锥靶是绝对硬或绝对软的反射体，它的顶点被置于换能器与焦点间的声场轴线上。靶的几何尺寸特征量用第 4 章中定义的角度 θ 表示，典型凹形反射靶的角度在 25°～30°之间。对凸形反射靶，定义该角度为负值，典型的 $\theta=-45°$。

——靶覆盖全部声场，即全部声射线都能到达靶上。

——反射的声射线自由地传播到无限远或在某处被完全吸收，没有任何声射线返回至换能器。对于凹形靶，没有多次反射。

公式可写成：

$$P=4cF\times(1-\cos\gamma)/[(1-\cos2\gamma)(1+\cos2\theta)-(2\gamma-\sin2\gamma)\sin2\theta] \quad \cdots\cdots(B.6)$$

注 1：上面公式中的 γ 角以弧度为单位。

注 2：若 $\theta=-45°$，在 γ 值与 $d=32a$ 相对应时，根据式(B.6)，$P/(cF)$ 的值为 0.98[即式(B.2)与式(B.6)相差 2%]，这是 5.2.3 中相应推荐的基础。

需要注意的是，上述表达式适用于焦点前面的区域，当圆锥顶点通过焦点移动时，上式经历了一个满足赫维赛德阶跃函数的过程。

上述公式是基于一个不完善的模型得出的，因此，它是一个近似公式。这里忽略衍射的影响，忽略声射线彼此不平行时出现的质点速度中的虚数部分。与直线传播的局部偏离(例如由于衍射)可能会导致辐射力的增加或减少。然而，在吸收靶的情况下，衍射通常趋向于减少辐射力。

注 3：然而，有试验和计算的证据[40]支持由简单声射线模型与式(B.6)所表明的总体趋势。当换能器与圆锥顶之间的距离大于 20 mm，且小于焦距值减 10 mm 时，$\theta=-45°$的凸圆锥形反射靶的特定试验条件下，式(B.6)是近似成立的。距离小于 20 mm，引起换能器与圆锥体间的明显反射，使得所测量的力增加，在距离很小的情况下测量所得的力往往能增加到 2 倍。对于大于焦距值减去 10 mm 的距离，测得的力值从式(B.6)所得的聚焦前值逐渐地减少到较小的聚焦后值。

注 4：有试验证明[41]，至少在高功率级下[高强度治疗超声(HITU)]，聚焦声场中的圆锥形反射靶比吸收靶的不确定度有所增大。

注 5：矩形聚焦声场中，没有圆锥形反射靶的相应公式，因此圆锥形反射靶不能用于矩形聚焦声场。

B.7 斜入射场或扫描场中的吸收靶

B.7.1 概述

B.2～B.6 中的所有公式，都应满足 B.2 中提到入射波束的轴线与力测量设备的方向共线这一条件。如果入射波束的轴线是倾斜的，它会与力测量设备的方向成一定的夹角 ψ，天平所测的辐射力将与共线的情况不同。下面以吸收靶为例对此做出了解释，同时描述了在两种不同情况下如何修正所测的辐射力。利用修正辐射力计算功率的剩余步骤依赖于波束特性，将于本文件中其他条进行说明。

B.7.2 静态斜波束

令 $F_B=F(\psi)$为由天平测得的斜波束施加到吸收靶上的辐射力，$F_A=F(\psi=0)$为同一波束共线入

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

射时的辐射力;它们的关系如下[42]:

$$F_B = F_A \cos\psi \qquad \text{(B.7)}$$

上式成立的前提是 A 和 B 情况下的波束本身是相等的,尤其是幅度、时域波形(占空比)、焦点参数等。若倾斜角 ψ 已知,可用式(B.7)修正斜入射时的辐射力 F_B,并通过乘以 $1/\cos\psi$ 将其转换为共线条件下的辐射力 F_A。之后,修正的辐射力 F_A 用于获得与 B.2～B.5 或附录 E 中公式一致的超声功率 P。

B.7.3 扫描波束

目前比较了两个固定波束 A 和 B。一台诊断设备的扫描模式下,系统将产生多个波束,比如 n 个波束,对应 n 个倾角 ψ_i。假设 a)不考虑方向,所有波束及其功率输出均相等,b)系统切换到下一个波束前,各波束具有相同的时间间隔,c)此时间间隔远小于辐射力天平的反应时间,因此天平能够测量辐射力的时间平均值为 F。若 F_A 是由一直在前向($\psi=0$)发射的同一固定波束产生的辐射力,则:

$$F = F_A \overline{\cos\psi} \qquad \text{(B.8)}$$

其中:

$$\overline{\cos\psi} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\cos\psi_i \qquad \text{(B.9)}$$

若扫描在很多等间距的 ψ 点上进行,可认为是 ψ_1 到 ψ_2 的拟连续扫描,则:

$$\overline{\cos\psi} = \frac{\int_{\psi_1}^{\psi_2}\cos\psi d\psi}{\int_{\psi_1}^{\psi_2} d\psi} = \frac{\sin\psi_2 - \sin\psi_1}{\psi_2 - \psi_1} \qquad \text{(B.10)}$$

若扫描是从 $\psi_1 = -\psi_0$ 到 $\psi_2 = \psi_0$ 的对称方式,则:

$$\overline{\cos\psi} = \frac{\sin\psi_0}{\psi_0} = \mathrm{sinc}\psi_0 \qquad \text{(B.11)}$$

上式用到了 sinc 函数。

注:式(B.10)或式(B.11)分母中出现的角度 ψ 需使用弧度值。

将扫描模式中的辐射力 F 乘以 $1/\overline{\cos\psi}$ 转换为永久共线条件下的等效辐射力 F_A,修正后的辐射力 F_A 用于获得与 B.2～B.5 或附录 E 中公式一致的超声功率 P。

为使所有波束的测量条件可比,靶的尺寸需足够大,见 5.3,且吸收靶的声学特性需与入射角度无关。

如果所有波束的波束特性和测量环境不同,应在计算平均值 $\overline{\cos\psi}$ 时引入合适的加权值,但此处无法给出通用的建议。

下面给出上面公式的一个实例。假设一个波束在 −30° 到 30° 范围内进行拟连续扫描,则由式(B.11)可得 $F_A/F = 1.047$。F_A 如何转换为超声功率取决于波束的其他特性,即衍射和聚焦。若假设波束本身的焦(半)角 $\beta_x = \beta_y = 25°$(见 B.5.2),在不考虑类似于 B.4 和附录 E 中衍射效应[26,27]的情况下(见 B.5.1 的注),应将 B.5 和 B.7 中的两个修正参数相乘得到本例中的 $P_c/F = 1.113$。

B.8 吸收靶的总结

当使用横截面尺寸接近无限大的吸收靶时,有三种互相独立的因素导致辐射力相比式(B.1)中平面波的值有所减小,即:

a) E.1.1 和 E.1.2 中提到的衍射的影响;

b) B.5 中提到的聚焦的影响;

c) B.7 中提到的扫描的影响。当所用靶的横截面尺寸较小时,测得的辐射力可能会进一步减小,见 A.5.3.1、A.5.3.2 和 A.5.3.3。实践中,可能同时存在上述几种影响,均需予以考虑和修正。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 C
（资料性）
超声功率测量的其他方法

应用中还有许多其他的辐射力方法，例如，扭力天平[43]或使用调制辐射力的装置[25,44]。调制辐射力天平适用于任何可工作于调制或猝发音激励的超声换能器。浮子法仪器形成一大类装置，该仪器适用于超声治疗仪的瓦级功率范围。在基础设计中[21]，一凸圆锥形的反射体在辐射力作用下移动进入较重液体。在参考文献[45-49]可以见到许多原理方面的修正和改进，文献[50]中描述了一种非常灵敏的浸入式天平，该天平适合在微瓦范围内测量。高强度治疗超声（HITU）功率范围内的辐射力天平测量方法在 IEC 62555 中给出。

不同于辐射力天平原理的其他方法，包括借助于校准水听器的超声场扫描法（平面扫描）（见 IEC 62127-1和 IEC 62127-2）[51]、光衍射法（Debye-Sears）[1,52]、浮力变化法（见 IEC 62555）[53,54]及量热法[1,3,55]。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 D
（资料性）
传声媒质及除气

已证实超声功率测量显著地受声空化的影响，特别是在 1 MHz 或更低的频率范围内。空化是在媒质中已存在的气体或蒸汽的微气泡生长、振荡和崩溃的过程。超声功率测量期间，气泡将散射换能器所发射的超声波，引起实际功率的不稳定和被低估。因此，需要知道在声功率测量期间何时会出现空化，并且规定合适的媒质，使得在这种媒质中空化的影响最小。

参考文献[29]中描述了探测空化开始的测量方法。尤其，惯性空化的开始通常由基波工作频率的次谐波出现来表征。使用针状水听器获得声谱的实例介绍见参考文献[29]。

参考文献[30]和 IEC/TR 62781 列出了为水除气可能采用的方法。

这里推荐使用的除气水，溶氧浓度的测量会给出关于水中溶解气体数量的足够信息。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 E
（资料性）
发散超声波束的辐射力测量

E.1 修正与不确定度（入射到吸收靶的发散声场）

E.1.1 圆形发射换能器

通常所使用的测量辐射力 F 及计算超声功率的方法是基于平面波假设的。参考文献[26]中给出的更实际的声场模式被作为欧洲协作项目的一部分加以研究，在其研究报告的附录 B 中有详细阐述[29]。一般认为，真实的圆形非聚焦声场的结构，可能介于平面波结构和圆形平面活塞结构之间。在横截面尺寸无限大的全吸收靶的条件下，相关公式如下：

对平面波：

$$\frac{P}{cF}=1 \qquad \cdots\cdots(\text{E.1})$$

对圆形平面活塞声源：

$$\frac{P}{cF}=\frac{1-J_1(2ka)/ka}{1-J_0^2(ka)-J_1^2(ka)} \qquad \cdots\cdots(\text{E.2})$$

式中：

c ——声速；

k ——圆波数；

a ——换能器半径；

J ——表示贝塞尔函数。

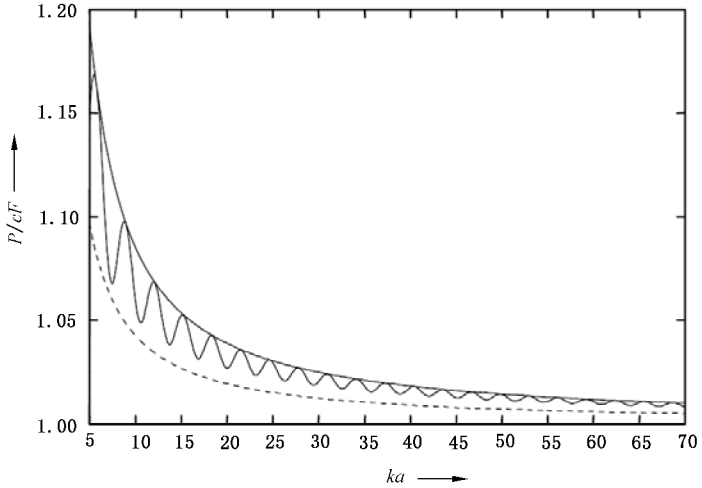
在图 E.1 上，振荡曲线表示式(E.2)中的贝塞尔函数公式。根据公式（“峰值”近似）用平滑曲线连接振荡曲线中的最大值。

$$\frac{P}{cF}=fct(ka)=1+\frac{0.653\ 1}{ka}\left[1+\frac{1.407}{(ka)^{2/3}}\right] \qquad \cdots\cdots(\text{E.3})$$

图 E.1 还给出了一条连续的线。

这条曲线仅适用于活塞声源。对其他幅度分布，特别对于在其边缘带有幅度遮挡（旁瓣抑制）的换能器，可预期它的曲线位于 $P/(cF)=1$（平面波）和活塞源曲线之间的某处。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用



注：实线为“峰值”近似曲线；虚线为中央的半程曲线，表示修正因子。

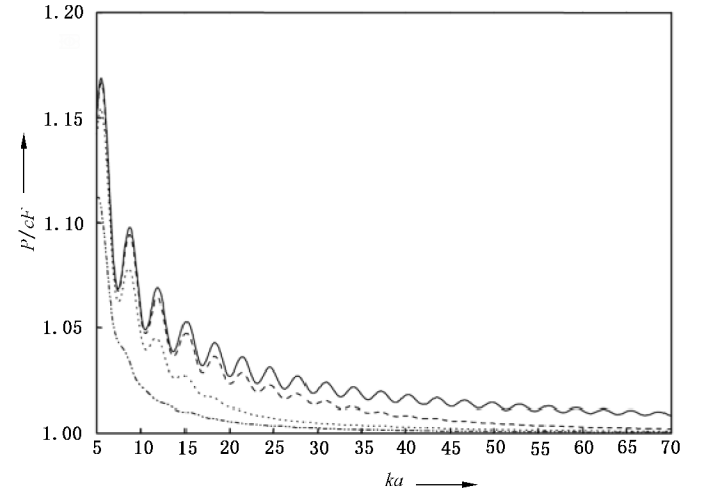
图 E.1　活塞源（振荡曲线）的 $P/(cF)$ 随 ka 的变化曲线

计算结果证实了上述预期，如图 E.2 所示。考虑到一种伪梯形的分布，并假定振动幅度随着向换能器边缘的减小量不是呈现如参考文献[26]中描述的线性关系，但是该减小量根据下列公式以二次形式给出：

$$\frac{v(R)}{v_0}=\begin{cases}1 & 0\leqslant R\leqslant a_1\\ \dfrac{a_2^2-R^2}{a_2^2-a_1^2} & a_1\leqslant R\leqslant a_2\\ 0 & a_2\leqslant R\end{cases} \qquad \text{……（E.4）}$$

其中 R 为离换能器中心的侧向距离。假定质点速度幅度 v 在特征半径 $R=a_1$ 内等于常数 v_0，然后随着 R 值增大单调减少到零，直至达到第二个特征半径 $R=a_2$ 为止，在 a_2 之外保持为零。换能器的有效半径 a 在这里被简单地定义为速度幅度是 $v_0/2$ 时的 R 值，即：

$$\frac{v(a)}{v_0}=\frac{1}{2} \qquad \text{……（E.5）}$$



注：$\varepsilon=0$（活塞）（实线）；$\varepsilon=0.1$（虚线）；$\varepsilon=0.25$（点划线）；$\varepsilon=0.6$（虚线/点划线）。

图 E.2　在 4 个伪梯形幅度分布条件下，$P/(cF)$ 随 ka 的变化曲线

与参考文献[26]使用的定义类似，式(E.4)和式(E.5)可推出式(E.6)：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

$$a^2=\frac{a_1^2+a_2^2}{2} \qquad \cdots\cdots(\text{E.6})$$

每一伪梯形分布能通过参数 ε 表征(在参考文献[26]中所指的 a),与参考文献[26]相同,ε 是靠近换能器边缘幅度下降区域的相对宽度。

$$\varepsilon=\frac{a_2-a_1}{a} \qquad \cdots\cdots(\text{E.7})$$

这里考虑了 4 个不同的伪梯形幅度分布,并在图 E.2 中使用如下不同的印刷线形显示:ε=0(活塞)(实线);ε=0.1(虚线);ε=0.25(点划线);ε=0.6(虚线/点划线)。ε>0 时分布结果位于活塞源曲线和平面波结果 $P/(cF)=1$ 之间(见参考文献[26])。

因此,在未知幅度分布的情况下,可以把 1(平面波的值)和式(E.3)的平均值认为是对 P/cF 最好的近似。这个在图 E.1 中用虚线表示,通过平面波测量值乘以下列修正系数就能得到相应的修正。

$$corr=\frac{1+fct(ka)}{2} \qquad \cdots\cdots(\text{E.8})$$

修正的结果比 $P/(cF)=1$ 增大,该值由图 E.1 的中央虚线曲线所代表,并假设其不确定度 u 涵盖 $P/(cF)=1$ 和图 E.1 中以实线表示的峰值连线之间的全部范围。

推荐使用该近似处理,实际上应采用最合适的有效半径 a 。对于在理疗仪上使用的换能器,其有效半径根据 IEC 61689 给出有效辐射面积值 AER 计算,对其他的换能器,半径值 a 既可通过水听器测量的方法确定,也可通过元件或元件组尺寸的几何测量确定。修正因子 $corr$ 作为 ka 的函数按式(E.9)计算:

$$corr=1+\frac{0.653\,1}{2ka}\left[1+\frac{1.407}{(ka)^{2/3}}\right] \qquad \cdots\cdots(\text{E.9})$$

在使用吸收靶进行辐射力测量时,该修正系数补偿了非平面场结构波束发散(通常很小)的影响,它适用于所测声功率值的修正。

在不充分了解测试中的具体换能器声场结构时,每个个别情况下真实修正系数的计算受到一个不确定度的影响,它是基于从 $P/(cF)=1$ 延伸到式(E.3)的值的矩形分布的假设。

需注意上述处理是针对吸收靶的。在应用反射靶测量时,没有任何修正或不确定度可以利用。

E.1.2 矩形发射换能器

E.1.1 中的条款可相应地转化成矩形发射换能器的情况,只需修改公式中的数字。最后的式(E.9)将变为式(E.10):

$$corr=1+\frac{0.668}{2kh_{\mathrm{h}}}\left[1+\frac{1.33}{(kh_{\mathrm{h}})^{2/3}}\right] \qquad \cdots\cdots(\text{E.10})$$

注:(适用于 E.1.1 和 E.1.2)E.1.1 和 E.1.2 中描述的效应是由波束边缘衍射导致的,此效应普遍存在,但在小的 ka 或 kh_{h} 情况下更加显著。E.1.1 和 E.1.2 无法处理由于相位控制、换能器曲率或发散透镜的散焦所引起的波束发散的情况。

E.2 修正与不确定度(入射到反射靶的发散声场)

尽管目前尚无针对发散场中凸圆锥形反射体的修正方法,但仍将针对圆形换能器给出若干指导原则。

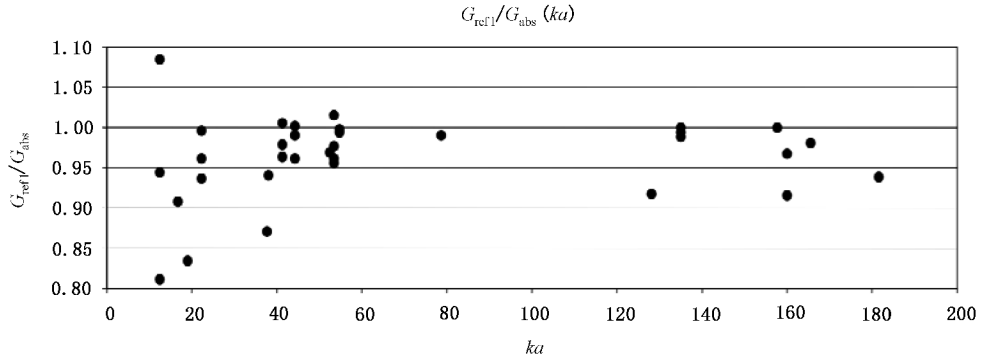
B.2 中给出了准直声场中完全反射靶的超声功率计算的基本公式。

根据该公式可以预测,对任何发散波束的声功率值将被低估。低估的数量很大程度依赖于声束中的声压分布和声束的发散程度。对于圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶,可计算出,5°入射角的低估已导致声功率值 17%的低估。实际上并不是辐射力的所有分量都具有同样的入射角,所以这个近似很保

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

守。图 E.3 表示了用圆锥半角为 45°的凸圆锥反射靶和吸收靶进行的从 1 W 到 20 W 量程的声功率测量的比较结果[29]。由该图得出,这个类型的凸圆锥反射靶系统地低估了辐射声功率。

同样可以推断,在 $ka<30$ 时,其不确定度上升到不可接受的值。靶的直径大小是造成这种情况的重要原因之一。



注:反射靶的圆锥半角为 45°,11 个不同治疗仪换能器在 3 个不同实验室的测量结果。

图 E.3 使用凸圆锥形反射靶获得的辐射导 G 与使用吸收靶的辐射导 G 的比值随 ka 的变化[29]

E.3 靶的直径

以现有最小靶半径 r 作为轴向靶距离 z 的函数的那些公式,都依赖于 ka 或 kh 值的大小,详见 5.3。严格地说,这些公式仅适用于平面吸收体,但将其推广到其他靶类型是有意义的。

r 为最大靶的横截面半径(在凸圆锥反射器中它是圆锥的底),z 为横截面与换能器的距离。如果该计算应用于圆锥半角为 45°的凸圆锥形反射靶,则 ka 或 kh 存在某一限制值,若低于该值,无论反射靶尺寸如何,即使反射靶的顶部尽量接近甚至与换能器表面接触,都不能满足上述公式的要求。这个限定值是 $ka=17.4$ 或 $kh_h=17.4$。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 F
（资料性）
几种天平装置的局限性

F.1 天平装置

下面按照靶与天平托盘的连接方式分类，介绍几种最常用的天平装置。

装置 A：靶悬挂在天平下方，水槽不和天平托盘接触，换能器通过水槽的孔向上辐射（如图 F.1）。

装置 B：靶经过一横梁悬挂在天平托盘的下方，水槽不能和天平托盘接触，换能器从水槽顶部进入水槽向下发射（如图 F.2 和图 F.3）。

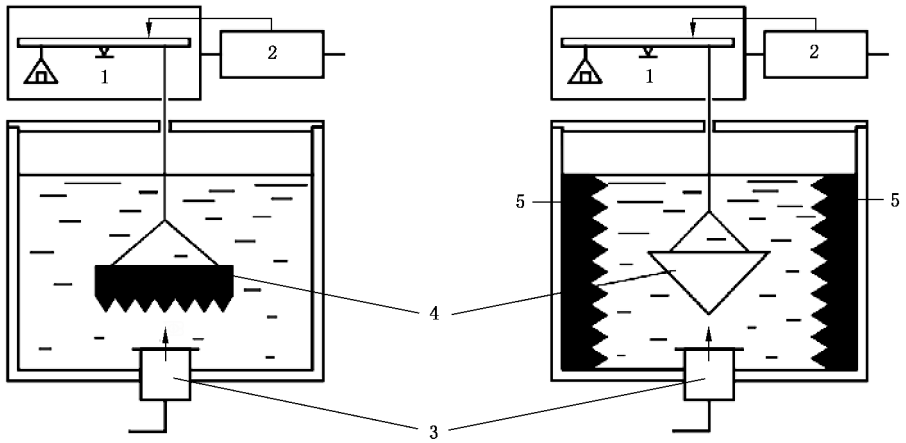
装置 C：靶放在水槽的底部，水槽放在天平托盘上，换能器从水槽顶部进入水槽向下辐射（如图 F.4）。

装置 D：平坦的反射靶经过一横梁和天平托盘成一个角度悬挂，水槽不能和天平托盘接触，换能器从水槽顶部进入水槽向下辐射。

装置 E：靶通过一桥架悬挂在天平下方，为换能器安装提供空间，水槽不能和天平托盘接触，换能器向下辐射（如图 F.5）。

装置 F：适用于水平波束，将靶悬挂在支撑物下面，装置需提供检测靶位置的方法，同时还需提供一个可测量的（与辐射力）等值的反向作用力以便将靶保持在零点位置（如图 F.6 和图 F.7）

所有的天平装置都能配备吸收靶或反射靶。虽然天平装置 C 能配置反射靶，但是在本附录中只讨论吸收靶装置。天平装置 A 由于它的特殊结构，与在工业环境的应用相比，更适合用作基准使用。



a） 吸收靶　　b） 反射靶

标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

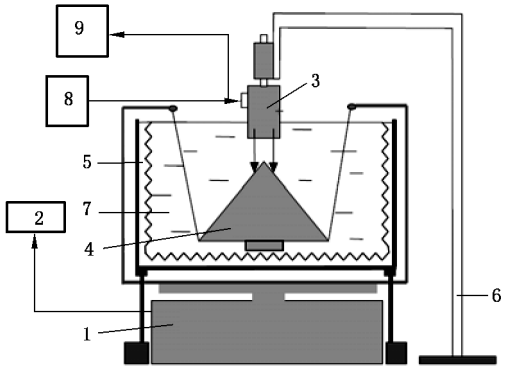
3——换能器；

4——靶；

5——侧面吸声体。

图 F.1 装置 A

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用



标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

3——换能器；

4——靶；

5——侧面吸声体；

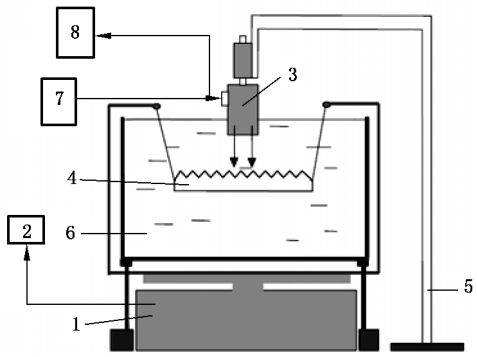
6——换能器支座；

7——水槽；

8——信号源与放大器；

9——电压测量。

图 F.2　装置 B 凸形圆锥反射靶



标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

3——换能器；

4——靶；

5——换能器支座；

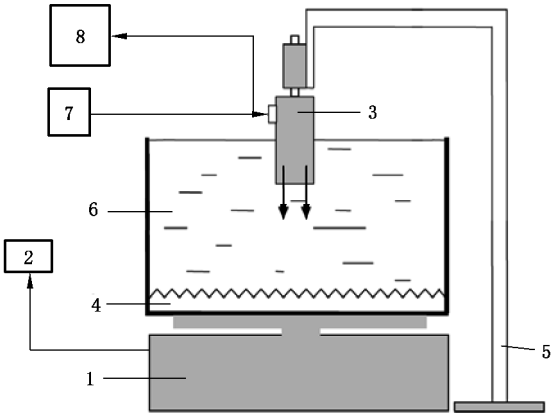
6——水槽；

7——信号源与放大器；

8——电压测量。

图 F.3　装置 B 吸收靶

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

3——换能器；

4——靶；

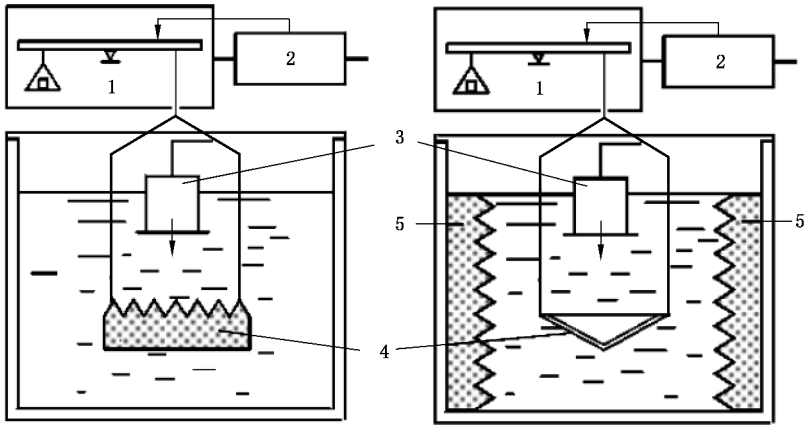
5——换能器支座；

6——水槽；

7——信号源与放大器；

8——电压测量。

图 F.4　装置 C 吸收靶



a）　吸收靶　　b）　凹圆锥形反射靶

标引序号说明：

1——天平；

2——天平控制；

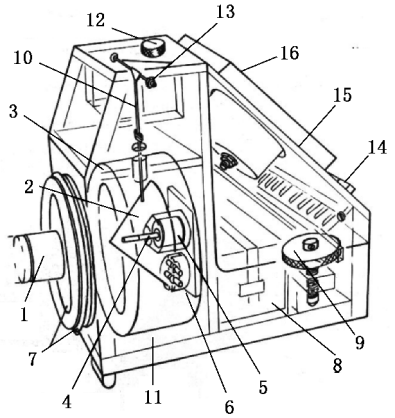
3——换能器；

4——靶；

5——侧面吸声体。

图 F.5　装置 E

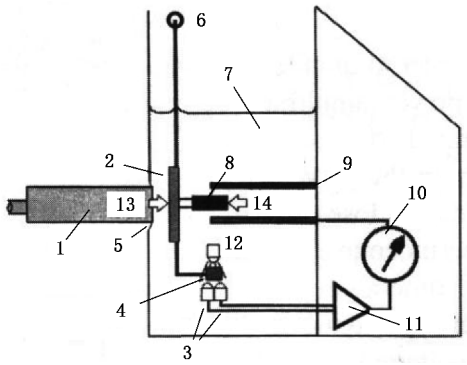
中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



标引序号说明：

1——换能器；
2——空锥形靶；
3——合成吸收靶；
4——力-天平磁铁；
5——力-天平线圈；
6——光电二极管零位探测器；
7——PVC 膜和密封 O 型圈；
8——铅蓄电池；
9 ——零点调平轮；
10——悬挂臂；
11——注水腔；
12——水过滤罩；
13——宝石轴承；
14——量程开关；
15——电子部分；
16——功率计。

图 F.6　装置 F 凸形圆锥反射靶



标引序号说明：

1——换能器；
2——吸收靶；
3——光传感器；
4——不透明薄层；
5——薄塑料窗；
6——支点轴；
7——水；
8 ——磁铁；
9 ——线圈；
10——电流计；
11——运算放大器；
12——发光二极管；
13——辐射力；
14——磁力。

图 F.7　装置 F 吸收靶

F.2　天平装置的局限性

尽管前面所介绍的所有天平装置都适于超声功率的测量，但在工业环境中使用或作为基准使用时，每个装置都有其优缺点，具体见表 F.1。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 F.1　不同装置的优缺点

	用吸收靶的装置						用反射靶的装置						备注
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	
优点	√	√			√		√	√				√	相对便宜的天平
			√										很适合常规使用
						√						√	便携式坚固的结构设计
	√						√						支撑靶需要简单的机械结构
			√										不需要机械结构支撑靶
			√										容易获得
		√	√					√	√				换能器更换方便
											√		凹形靶自取超声波束中心
			√										对靶的未对中反应不敏感
							√	√			√		大功率的热量会在水槽内壁引起热的再分布
						√						√	热力与测量方向垂直
缺点							√	√			√	√	无法准确测量发散超声波束（$ka<30$ 或 $kh_h<30$）
	√						√						辐射力从底部向上辐射
						√						√	综合考虑耦合膜的强度和声损失
	√						√						换能器表面到靶的对流
							√	√	√	√	√	√	水槽内壁要吸声水槽不透明
							√						靶位移对非均匀超声波束敏感
	√	√	√		√	√			√				由于声吸收产生的热，可能改变靶的声学特性
	√						√						从换能器表面到靶的热传递
	√	√			√		√	√			√		靶的悬吊线容易被损坏
								√					采用机械结构支撑靶，从而避免靶在非均匀性声波束中产生位移
			√						√				将水槽、靶放在天平托盘中，测力范围应较宽并保持高灵敏度。这样的天平会较贵。其最小的测量功率大约 20 mW
						√						√	由于水直接耦合，需要专用的孔径
						√						√	重力原理天平力的校准需要附加的天平臂

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参 考 文 献

[1] O'Brien, W. D.. Ultrasonic dosimetry, in: Ultrasound: Its Application in Medicine and Biology. Editor Fry, F. J.. Elsevier Scientific Publishing Company, 343-397 (1978).

[2] Stewart, H. F.. Ultrasonic measuring techniques, in: Fundamental and Applied Aspects of Nonionizing Radiation. Editors Michaelson, S. M., et al.. Plenum Press, New York, 59-89 (1975).

[3] Zieniuk, J., and Chivers, R. C.. Measurement of ultrasonic exposure with radiation force and thermal methods. Ultrasonics 14, 161-172 (1976).

[4] Beissner, K.. The acoustic radiation force in lossless fluids in Eulerian and Lagrangian coordinates. J. Acoust. Soc. Am. 103, 2321-2332 (1998).

[5] Farmery, M. J., and Whittingham, T. A.. A portable radiation-force balance for use with diagnostic ultrasound equipment. Ultrasound Med. Biol. 3, 373-379 (1978).

[6] Perkins, M. A.. A versatile force balance for ultrasound power measurement. Phys. Med. Biol. 34, 1645-1651 (1989).

[7] Whittingham, T. A.. The acoustic output of diagnostic machines, Chapter 3 in: The safe use of ultrasound in medical diagnosis. Editors ter Haar, G., and Duck, F.A.. British Institute of Radiology, London, 16-31 (2000).

[8] Beissner, K.. The influence of membrane reflections on ultrasonic power measurements. Acustica 50, 194-200 (1982).

[9] BIPM JCGM 100: 2008 Evaluation of measurement data—Guide to the expression of uncertainty in measurement (2008)

[10] Brendel, K., Molkenstruck, W., and Reibold, R.. Targets for ultrasonic power measurem-ents. Proc. 3rd European Congress on Ultrasonics in Medicine, Bologna, 473-476 (1978).

[11] Zeqiri, B., and Bickley, C. J.. A new material for medical ultrasonic applications, Ultrasound Med. Biol. 26, 481-485 (2000).

[12] Brendel, K., Beissner, K., Fay, B., Luepfert, S., and Reibold, R.. Absorber zur Pruefung medizinischer Ultraschallgeraete, in: Ultraschall-Diagnostik 89, Kongressband des 13.

Dreilaendertreffens in Hamburg. Editor Gebhardt, J., Springer, Berlin, 9-11(1990).

Beissner, K.. Absorbereigenschaften und ihr Einfluss auf die Schallstrahlungskraft-Messung, in: Fortschritte der Akustik-DAGA' 92, Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), Bad Honnef, 289-292 (1992).

[13] Brendel, K.. Probleme bei der Messung kleiner Schallleistungen, in: Fortschritte der Akustik-DAGA' 75, 581-584 (1975).

[14] Beissner, K.. Minimum target size in radiation force measurements. J. Acoust. Soc. Am. 76, 1505-1510 (1984).

[15] Beissner, K.. Minimum radiation force target size for power measurements in focused ultrasonic fields with circular symmetry. J. Acoust. Soc. Am. 128, 3355-3362 (2010).

[16] Abzug, J. L.. Evaluation of OHMIC INST. CO., Model UPM-30 Ultrasound Power Meter, HEW Publication (FDA), 79-8075 (1978).

[17] Beissner, K.. Stroemungseffekte bei Ultraschall-Leistungsmessungen, in: Fortschritte der Akustik-FASE/DAGA '82, Vol. 2, 779-782, Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), Bad Honnef (1982).

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

Beissner, K.. Radiation force and force balances, in: Ultrasonic exposimetry. Editors Ziskin, M. C. and Lewin, P. A.. CRC Press, Boca Raton, 127-142 (1993).

[18] Rooney, J. A.. Determination of acoustic power outputs in the microwatt-milliwatt range. Ultrasound Med. Biol. 1, 13-16 (1973).

[19] Beissner, K.. Ultraschall-Leistungsmessung mit Hilfe der Schallstrahlungskraft. Acustica 58, 17-26 (1985).

[20] Carson, P. L., and Banjavic, R. A.. Radiation force balance system for precise acoustic power measurements in diagnostic ultrasound. J. Acoust. Soc. Am., AIP document No. PAPS JASMA-70-1220-31 (1981).

[21] Oberst, H., and Rieckmann, P.. Das Messverfahren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bei der Bauartpruefung medizinischer Ultraschallgeraete. Amtsblatt der PTB Nr. 3, 106-109, Nr. 4, 143-146 (1952).

[22] Marr, P.G.. The effect of transducer positioning errors on power readings using a conical radiation force balance target. Report of the Bureau of Radiation and Medical Devices, Ottawa (1988).

[23] Del Grosso, V. A., and Mader, C. W.. Speed of sound in pure water. J. Acoust. Soc. Am. 52, 1442-1446 (1972).

[24] Borgnis, F. E.. On the forces due to acoustic wave motion in a viscous medium and their use in the measurement of acoustic intensity. J. Acoust. Soc. Am. 25, 546-548 (1953).

[25] Greenspan, M., Breckenridge, F. R., and Tschiegg, C. E.. Ultrasonic transducer power output by modulated radiation pressure. J. Acoust. Soc. Am. 63, 1031-1038 (1978).

[26] Beissner, K.. Radiation force calculations. Acustica 62, 255-263 (1987).

[27] Beissner, K., Radiation force calculations for ultrasonic fields from rectangular weakly focusing transducers. J. Acoust. Soc. Am. 124, 1941-1949 (2008) + 125, 1827 (2009).

[28] Shou Wende. Radiation force calculation of focussed ultrasound and its experiment in high intensity focussed ultrasound. Technical Acoustics 25 (6), 665-668 (2006).

[29] Hekkenberg, R. T., Beissner, K., and Zeqiri, B.. Therapy-level ultrasonic power measurement. Final Technical Report SMT4-CT96-2139, European Commission, BCR Information, Report EUR 19510, ISBN 92-828-9027-9 (2000).

Hekkenberg, R. T., Beissner, K., Zeqiri, B., Bezemer, R. A., and Hodnett, M.. Validated ultrasonic power measurements up to 20 W, Ultrasound Med. Biol. 27, 427-438 (2001).

[30] Hekkenberg, R. T., Beissner, K., and Zeqiri, B.. Guidance on the propagation medium and degassing for ultrasonic power measurements in the range of physiotherapy-level ultrasonic power. European Commission, BCR Information, Report EUR 19511, ISBN 92-828-9838-5 (2000).

[31] Beissner, K., and Makarov, S. N.. Acoustic energy quantities and radiation force in higher approximation. J. Acoust. Soc. Am. 97, 898-905 (1995) + 99, 1244-1247 (1996).

[32] Tschiegg, C. E., Greenspan, M., and Eitzen, D. G.. Ultrasonic continuous-wave beam-power measurements; international intercomparison, J. Res. Nat. Bur. Stand. 88, 91-103 (1983).

[33] Beissner, K.. Primary measurement of ultrasonic power and dissemination of ultrasonic power reference values by means of standard transducers. Metrologia 36, 313-320, (1999).

[34] Beissner, K., Oosterbaan, W.A., Hekkenberg, R.T., and Shaw, A.: European intercomp-arison of ultrasonic power measurements. Acustica / acta acustica 82, 450-458 (1996) + 82, 671 (1996).

[35] Beissner, K.. Report on key comparison CCAUV.U-K1 (ultrasonic power). Metrologia 39

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

(2002), Tech. Suppl., 09001, www.iop.org/EJ/toc/0026-1394/39/1A.

[36] Fischella, P. S., and Carson, P. L.. Assessment of errors in pulse echo ultrasound intensity measurements using miniature hydrophones. Med. Phys. 6, 404-411 (1979).

[37] Fick, S. E., Breckenridge, F. R., Tschiegg, C. E., and Eitzen, D.G.. An ultrasonic absolute power transfer standard. J. Res. Nat. Bur. Stand. 89, 209-212 (1984).

[38] Pinkerton, J. M. M.. The absorption of ultrasonic waves in liquids and its relation to molecular constitution. Proc. Phys. Soc. B62, 129-141 (1949).

[39] Beissner, K.. Acoustic radiation pressure in the near field. J. Sound Vib. 93, 537-548 (1984).

[40] Shaw, A. and Hodnett, M.. Calibration and measurement issues for therapeutic ultrasound, Ultrasonics 48, 234-252 (2008).

[41] Jenderka, K. V., Durando, G., Karaboce, B., Rajagopal, S. and Shaw, A.. Interlaboratory comparison of HITU power measurement methods and capabilities. Proc. Advanced Metrology for Ultrasound in Medicine (AMUM 2010), Journal of Physics: Conference Series 279 (2011) 012015, 1-6.

[42] Beissner, K.. Radiation force calculation for oblique ultrasonic beams. J. Acoust. Soc. Am. 125, 2827-2829 (2009).

[43] Wemlen, A.. A milliwatt ultrasonic servo-controlled balance. Med. and Biol. Engng. 6, 159-165 (1968).

[44] Fick, S. E.. Ultrasound power measurement by pulsed radiation pressure. Metrologia 36, 351-356 (1999).

[45] Shotton, K. C.. A tethered float radiometer for measuring the output power from ultrasonic therapy equipment. Ultrasound Med. Biol. 6, 131-133 (1980).

[46] Cornhill, C.V.. Improvement of portable radiation force balance design. Ultrasonics 20, 282-284 (1982).

[47] Bindal, V. N., and Kumar, A.. Measurement of ultrasonic power with a fixed path radiation pressure float method. Acustica 46, 223-225 (1980).

[48] Bindal, V. N., Kumar, A., and Chivers, R. C.. On the float method for measuring ultrasonic output. Acustica 53, 219-223 (1983).

[49] Thompson, S. M., and Fyfe, M. C.. A survey of output characteristics of some new therapeutic ultrasound instruments manufactured in Australia. Austral. J. Physiotherapy 29, 10-13 (1983).

[50] Reibold, R.. Microwatt ultrasonic power determination using laser interferometry. Ultrasound Med. Biol. 8, 191-197 (1982).

[51] Herman, B. A., and Harris, G. R.. Calibration of miniature ultrasonic receivers using a planar scanning technique. J. Acoust. Soc. Am. 72, 1357-1363 (1982).

[52] Haran, M. E., Cook, B. D., and Stewart, H. F.. Comparison of an acousto-optic and a radiation force method of measuring ultrasonic power. J. Acoust. Soc. Am. 57, 1436-1440 (1975).

[53] Shaw, A.. A buoyancy method for the measurement of total ultrasound power generated by HIFU transducers. Ultrasound in Med. & Biol., Vol. 34, No. 8, 1327-1342, 2008.

[54] Rajagopal, S., and Shaw, A.. Buoyancy Method-A Potential New Primary Ultrasound Power Standard. Submitted to Metrologia, 2012.

[55] Miller, E. B., and Eitzen, D. G.. Ultrasonic transducer characterization at the NBS, IEEE Trans. Sonics and Ultrason. SU-26, 28-37 (1979).

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

相关的 IEC 文献

IEC 60050（all parts） International Electrotechnical Vocabulary（available at ＜http://www.electropedia.org＞）（对应 GB/T 2900.86—2009）

IEC 60601-2-5 Medical electrical equipment—Part 2-5：Particular requirements for the safety of ultrasonic therapy equipment

IEC 60854:1986 Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment

IEC 61157 Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment

IEC 61689：2007 Ultrasonics—Physiotherapy systems—Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0.5 MHz to 5 MHz

IEC 61846:1998 Ultrasonics—Pressure pulse lithotripters—Characteristics of fields

IEC 62127-1 Ultrasonics—Hydrophones—Part 1：Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC 62127-2 Ultrasonics—Hydrophones—Part 2：Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC 62127-3 Ultrasonics—Hydrophones—Part 3：Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz

IEC 62555 Ultrasonics—Power measurement—High intensity therapeutic ultrasound（HITU）transducers and systems

IEC/TR 62781 Ultrasonics—Conditioning of water for ultrasonic measurements

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 超声功率测量
辐射力天平法及其要求
GB/T 7966—2022/IEC 61161:2013
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2022 年 3 月第一版
*
书号:155066·1-69089

版权专有 侵权必究

GB/T 7966-2022

码上扫一扫 正版服务到

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 11.40.55;11.040.50
C 41

中华人民共和国国家标准

GB 10152—2009
代替 GB 10152—1997

B 型超声诊断设备

B mode ultrasonic diagnostic equipment

2009-11-15 发布　　2010-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准代替 GB 10152—1997《B 型超声诊断设备》。

本标准与 GB 10152—1997 相比的主要变化为：

——增加了 8 个新的定义；

——第 4 章“要求”中，增加了切片厚度、周长和面积测量偏差、M 模式时间显示误差、三维重建容积计算偏差、使用功能要求等五项技术指标；

——表 1 的技术要求是按照探头类型和标称频率，对设备技术性能的最低要求，制造商可在随机文件中公布优于上述指标的要求；

——第 5 章“试验方法”中，对增加的技术指标规定了对应的试验方法；

——简化了第 6 章“检验规则”，删除了出厂检验的内容；

——删除了原标准第 7 章“标志和使用说明书”的内容；

——全面贯彻通用安全标准 GB 9706.1，删除了原规范性附录 A“安全”，将原资料性附录 C“体模的技术要求”改为附录 A，并对其做了一定修改；

——删除了原规范性附录 B“B 型超声诊断设备的分档及性能要求”，增加了资料性附录 B “性能测试时的 B 超设置”。

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会(SAC/TC 10)归口。

本标准由国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心起草。

本标准主要起草人：王志俭、忙安石。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 10152—1988、GB 10153—1988；

——GB 10152—1997。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

B 型超声诊断设备

1 范围

本标准规定了 B 型超声诊断设备(以下简称 B 超)的定义、要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于标称频率在 1.5 MHz～15 MHz 范围内的 B 型超声诊断设备,包括彩色多普勒超声诊断设备(彩超)中的二维灰阶成像部分。

本标准不适用于眼科专业超声诊断设备和血管内超声诊断设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 9706.1 医用电气设备 第 1 部分:安全通用要求(GB 9706.1—2007,idt IEC 60601-1:1988)

GB 9706.9 医用电气设备 第 2-37 部分:医用超声诊断和监护设备安全专用要求(GB 9706.9—2008,idt IEC 60601-2-37:2001)

GB 9706.15 医用电气设备 第 1-1 部分:安全通用要求 并列标准:医用电气系统安全要求(GB 9706.15—2008,idt IEC 60601-1-1:2000)

GB/T 14710 医用电气设备环境要求及试验方法

YY/T 0108—2008 超声诊断设备 M 模式试验方法

YY/T 1142—2003 超声诊断和监护设备频率特性的测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

轴向分辨力 axial resolution

在体模的规定深度处,沿超声波束轴能够显示为两个回波信号的两个靶之间的最小间距。

单位:毫米(mm)。

3.2

侧向分辨力 lateral resolution

在体模的规定深度处,扫描平面中垂直于超声波束轴的方向上,能够显示为两个清晰回波信号的两靶线之间的最小间距。

单位:毫米(mm)。

3.3

探测深度 depth of penetration

体模中能够明确成像的纵向线形靶群中最远靶线与声窗之间的距离。

单位:毫米(mm)。

3.4

盲区 dead zone

体模扫描表面(声窗)与最近的、能明确成像的体模靶线之间的距离。

单位:毫米(mm)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.5

切片厚度　slice thickness

在体模的规定深度处，垂直于扫描平面方向上显示声信息的仿组织材料的厚度。

单位：毫米(mm)。

3.6

标称频率　nominal frequency

设计者或制造商公布的系统超声工作频率。

3.7

扫描平面　scan plane

超声扫描线所在的平面。

3.8

体模　phantom

由仿组织材料和其中嵌埋的一组或多组靶结构所构成的B超性能检测装置。

3.9

体模扫描表面(声窗)　phantom scanning surface

在测试期间，体模与探头耦合的表面。

3.10

仿组织材料　tissue-mimicking material，TMM

在0.5 MHz～15 MHz频率范围内，其超声的传播速度(声速)、反射、散射和衰减特性类似于软组织的材料。

4　要求

4.1　安全要求

4.1.1　通用安全

B超的通用安全应符合GB 9706.1的要求。

若B超为医用电气系统则同时应符合GB 9706.15的要求。

4.1.2　专用安全

B超的专用安全应符合GB 9706.9的要求。

4.2　性能要求

4.2.1　声工作频率

声工作频率与标称频率的偏差应在±15%范围之内。

对宽频带探头，应给出中心频率和频率范围。

4.2.2　探测深度

探测深度应符合表1的要求，或制造商在随机文件中公布的指标。若探头的类型和标称频率不包括在表1列举的范围之内，则制造商应在随机文件中公布该探头的指标。

4.2.3　侧向分辨力

侧向分辨力应符合表1的要求，或制造商在随机文件中公布的指标。若探头的类型和标称频率不包括在表1列举的范围之内，则制造商应在随机文件中公布该探头的指标。

4.2.4　轴向分辨力

轴向分辨力应符合表1的要求，或制造商在随机文件中公布的指标。若探头的类型和标称频率不包括在表1列举的范围之内，则制造商应在随机文件中公布该探头的指标。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 1　B 型超声诊断设备的基本性能要求

性能指标	探头类型和标称频率							
	2.0≤f<4.0		4.0≤f<6.0		6.0≤f<9.0		f≥9.0	
	线阵，R≥60 凸阵	相控阵，机械扇扫，R<60 凸阵	线阵，R≥60 凸阵	相控阵，机械扇扫 R<60 凸阵	线阵 R≥60 凸阵	相控阵，机械扇扫，R<60 凸阵	线阵，R≥60 凸阵	相控阵，机械扇扫，R<60 凸阵
探测深度 mm	≥160	≥140	≥100	≥80	≥50	≥40	≥30	≥30
侧向分辨力 mm	≤3（深度≤80）≤4（80<深度≤130）	≤3（深度≤80）≤4（80<深度≤130）	≤2（深度≤60）	≤2（深度≤40）	≤2（深度≤40）	≤2（深度≤30）	≤1（深度≤30）	≤1（深度≤30）
轴向分辨力 mm	≤2（深度≤80）≤3（80<深度≤130）	≤2（深度≤80）	≤1（深度≤80）	≤1（深度≤40）	≤1（深度≤50）	≤1（深度≤40）	≤0.5（深度≤30）	≤0.5（深度≤30）
盲区 mm	≤5	≤7	≤4	≤5	≤3	≤4	≤2	≤3
横向几何位置精度 %	≤15	≤20	≤15	≤20	≤10	≤10	≤5	≤5
纵向几何位置精度 %	≤10	≤10	≤10	≤10	≤5	≤5	≤5	≤5

注 1：表中的技术指标是对 B 超的最低性能要求，在进行最低性能要求测试时，对体模的技术要求见附录 A。

注 2：制造商可在随机文件中公布优于上述指标的要求。若制造商在随机文件中公布性能指标，则应同时公布进行性能指标测试时，所使用体模的规格型号和技术参数。

4.2.5　盲区

盲区应符合表 1 的要求，或制造商在随机文件中公布的指标。若探头的类型和标称频率不包括在表 1 列举的范围之内，则制造商应在随机文件中公布该探头的指标。

4.2.6　切片厚度

制造商应在随机文件中公布切片厚度的指标。

4.2.7　横向几何位置精度

横向几何位置精度应符合表 1 的要求，或符合制造商在随机文件中公布的指标。若探头的类型和标称频率不包括在表 1 列举的范围之内，则制造商应在随机文件中公布该探头的指标。

4.2.8　纵向几何位置精度

纵向几何位置精度应符合表 1 的要求，或符合制造商在随机文件中公布的指标。若探头的类型和标称频率不包括在表 1 列举的范围之内，则制造商应在随机文件中公布该探头的指标。

4.2.9　周长和面积测量偏差

周长和面积测量偏差应在±20％范围之内，或符合制造商在随机文件中公布的指标。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

4.2.10 M模式性能指标

具有M模式的B超探头，应进行M模式时间显示误差的性能测试。

M模式的性能指标应符合制造商在随机文件中公布的指标。

4.2.11 三维重建体积计算偏差

配备有三维重建功能的B超，体积计算偏差应在±30%范围之内，或符合制造商在随机文件中公布的指标。

4.2.12 电源电压适应范围

在额定电压的±10%范围内，B超应能正常工作。

4.2.13 连续工作时间

B超的连续工作时间应大于8 h。

若B超为内部电源设备，则连续工作时间应符合制造商在随机文件中公布的指标。

4.3 外观和结构要求

4.3.1 外表应色泽均匀、表面整洁，无划痕、裂缝等缺陷。

4.3.2 面板上文字和标志应清楚易认、持久。

4.3.3 控制和调节机构应灵活、可靠，紧固部位无松动。

4.4 使用功能要求

B超应具备制造商在随机文件中规定的使用功能。

注：本条不涉及产品设计参数或无法通过直观的试验手段进行核实的功能项目。

4.5 环境试验要求

B超环境试验要求由制造商按GB/T 14710中的规定，根据产品预期使用环境确定气候环境试验的组别和机械环境试验的组别。试验时间、恢复时间及检测项目按表2的补充规定执行。

表2 环境试验补充规定

环境试验项目	试验要求			检测项目
	持续时间 h	恢复时间 h	负载状态	中间或最后检测
额定工作低温	1	—	额定工作	4.2.2,4.2.3,4.2.4
低温贮存	4	4	—	通电检查
额定工作高温	1	—	额定工作	4.2.2,4.2.3,4.2.4
高温贮存	4	4	—	通电检查
额定工作湿热	4	—	额定工作	4.2.2,4.2.3,4.2.4
湿热贮存	48	24	—	通电检查
振动	—	—	—	通电检查
碰撞	—	—	—	通电检查
运输	—	—	—	全项

注1：通电检查是在额定工作电压条件下，B超通电工作足够长时间，观察其各项功能是否正常。

注2：温湿度条件和振动、碰撞参数根据产品的气候环境试验组别、机械环境试验组别按GB/T 14710分别确定。

注3：运输试验带包装进行。

注4：移动式设备的振动、碰撞试验由制造商自行规定。

5 试验方法

5.1 测试设备

5.1.1 声工作频率测试装置

应符合YY/T 1142的规定。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.1.2 仿组织体模

超声体模的技术要求见附录 A。

5.1.3 M 模式测试装置

应符合 YY/T 0108 的规定。

5.2 试验设置

5.2.1 概述

B 超主机控制端的设置和探头有许多种组合，不可能对所有的组合状态进行试验。在本标准中，对每种主机和探头组合只在规定的设置下进行试验。

规定的设置模拟 B 超在临床使用中最常用的状态，临床使用状态通常要求有较深的探测能力，超声波束的聚焦范围尽可能地扩展，对整个靶目标有最佳的平均分辨能力。

各项性能在探头的标称频率下进行试验。

对变频探头，按照使用说明书分别设置在不同的标称频率处，进行探头的性能指标试验。

对宽频带探头，探头的性能指标应符合探头中心频率所对应频段范围内的基本性能要求。

对变频探头或宽频带探头，若制造商在使用说明书中有特殊说明，则也可按照使用说明书的要求分别将探头频率设定在最佳状态下进行测试。

5.2.2 试验时 B 超的设置

推荐性的试验设置见资料性附录 B。

本标准允许制造商自行规定性能试验时 B 超的设置条件，但在试验报告中 B 超的设置状态（聚焦、亮度、对比度、频率、抑制、输出功率、增益、TGC、自动 TGC 等）应随测试结果一起公布。

5.3 性能试验

5.3.1 声工作频率试验

声工作频率和频率范围的测量应按照 YY/T 1142 的规定执行。

5.3.2 探测深度试验

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于体模声窗表面上，对准纵向深度靶群，在规定的设置条件下，保持靶线图像清晰可见，微动探头，观察距探头表面最远处图像能被分辨的那根靶线，该靶线与探头表面之间的距离为该探头的探测深度。

5.3.3 侧向分辨力试验

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于体模声窗表面上，对准特定深度处的侧向分辨力靶群，在规定的设置条件下，保持靶线图像清晰可见，微动探头，可分开显示为两个回波信号的两靶线之间的最小距离，即为该深度处的侧向分辨力。

若侧向分辨力要求规定的深度范围内有多个靶群，应分别对各靶群进行测试，取测试结果的最大值作为该探头的侧向分辨力，同时记录该深度范围内所有靶群的检测数据。

5.3.4 轴向分辨力试验

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于体模声窗表面上，对准特定深度处的轴向分辨力靶群，在规定的设置条件下，保持靶线图像清晰可见，微动探头，可分开显示为两个回波信号的两靶线之间的最小距离，即为该深度处的轴向分辨力。

若轴向分辨力要求规定的深度范围内有多个靶群，应分别对各靶群进行测试，取测试结果的最大值作为该探头的轴向分辨力，同时记录该深度范围内所有靶群的检测数据。

5.3.5 盲区试验

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于体模声窗表面上，对准盲区靶群，在规定的设置条件下，保持靶线图像清晰可见，平移探头，观察距探头表面最近且其后图像能被分辨的那根靶线，该靶线与探头表面之间的距离为该探头的盲区。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

5.3.6 切片厚度试验

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于体模声窗表面上，对准散射靶薄层，扫描平面垂直于超声体模窗口，扫描平面与体模窗口的交线平行于散射靶薄层，如图 1 所示。在规定的设置条件下，调整扫描平面和散射靶薄层的交线使之定位于特定深度，以电子游标测量散射靶薄层成像的厚度，并计算该深度处的切片厚度 t（见图 1）。

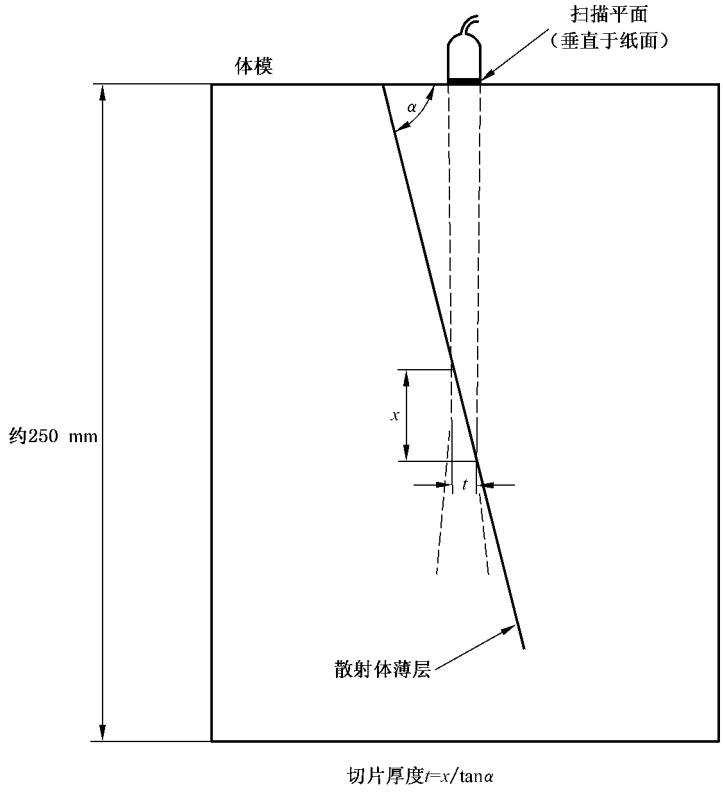


图 1 切片厚度的测量和计算

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

针对配备的探头，若其探测深度为 d，则在 $d/3$、$d/2$、$2d/3$ 深度处分别进行切片厚度的测量，取特定深度处散射靶薄层切片厚度的最大值作为该探头的切片厚度。

5.3.7 横向几何位置精度试验

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于体模声窗表面上，对准横向线性靶群，在规定的设置条件下，保持靶群图像清晰可见，利用设备的测距功能，在全屏幕范围内按照横向每 20 mm 测量一次距离，再按式(1)计算每 20 mm 的误差(%)，取最大值作为横向几何位置精度。

若探头的横向视野不大于 40 mm，则在全屏幕范围内按照横向每 10 mm 测量一次距离，再按式(1)计算每 10 mm 的误差(%)，取最大值作为横向几何位置精度。

$$G = \frac{M - T}{T} \times 100\% \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

G ——几何位置精度；

M——测量值；

T——实际距离。

5.3.8 纵向几何位置精度试验

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于体模声窗表面上，对准纵向线性靶群，在规定的设置条件下，保持靶群图像清晰可见，利用设备的测距功能，在全屏幕范围内按照纵向每 20 mm 测量一次距离，再按式(1)计算每 20 mm 的误差(%)，取最大值作为纵向几何位置精度。

若探头的纵向视野不大于 40 mm，则在全屏幕范围内按照纵向每 10 mm 测量一次距离，再按式(1)计算每 10 mm 的误差(%)，取最大值作为纵向几何位置精度。

5.3.9 周长和面积测量偏差试验

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于体模声窗表面上，扫描横向和纵向线性靶群，在规定的设置条件下，保持靶群图像清晰可见。将靶群中心维持在视场的中央，在显示的中央近似等于 75%视场范围的区域内绘制封闭的图形(长方形或圆形)，测量周长和面积并计算百分比误差。

5.3.10 M 模式性能试验

B 超 M 模式的性能试验按照 YY/T 0108 的规定执行。

5.3.11 三维重建体积计算偏差

开启被测 B 超，将探头经耦合剂置于超声体模声窗表面上，扫描已知体积数值的卵形目标，在规定的设置条件下，按照三维重建体积步骤和体积的测量步骤，获得卵形目标的体积测量值，计算百分比误差，偏差应在±30%范围之内。

5.3.12 电源电压适应范围

将电源电压分别设定在额定值的 110%和 90%，设备应能正常工作。

5.3.13 连续工作时间

B 超处于扫描显示工作状态，连续开机 8 h 后应能正常工作。

若 B 超为内部电源设备，则应按照制造商在随机文件中公布的指标进行连续工作时间试验。

若制造商在随机文件中规定了探头的运行要求，则连续工作时间试验期间，探头的运行持续率按照制造商的规定执行。

5.4 安全试验

B 超的通用安全要求按照 GB 9706.1 的规定执行。

若适用，B 超的系统安全要求按照 GB 9706.15 的规定执行。

B 超的专用安全要求按照 GB 9706.9 的规定执行。

5.5 外观和结构检查

通过目力观察和实际操作来核实。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.6 使用功能检查

按照被测B超使用说明书的规定，对主要使用功能进行逐项检查，核实其能否正常工作。

注：使用功能检查不包括产品设计参数或无法通过直观的试验手段进行核实的功能项目。

5.7 环境试验

B超的环境试验应按GB/T 14710规定的方法及程序执行，试验时间及条件应符合表2的补充规定。

6 检验规则

6.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

6.2 出厂检验

出厂检验的检验项目和判定规则由制造商自行规定。

6.3 型式检验

6.3.1 在下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 注册检验；

b) 连续生产中每年不少于一次；

c) 长期停产后再恢复生产；

d) 在设计、工艺或材料有重大改变可能引起B超的安全或性能改变时；

e) 国家质量监督检验部门提出要求时。

6.3.2 型式试验的项目为本标准的全部要求项目，型式试验的样本数量为一台。

6.3.3 型式试验判定规则

6.3.3.1 在检验项目中，若出现不符合要求的项目时，允许对不合格项进行修复。调整修复后，可能与不合格相关的项目，复测必须全部符合要求，否则判为不合格。

6.3.3.2 质量监督检验的检验项目和判定规则由质量监督机构另行规定。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（资料性附录）
体模的技术要求

A.1 对通用体模的技术要求

进行表1所列B超盲区、探测深度、轴向分辨力、侧向分辨力、纵向与横向几何位置精度试验时，检测所用体模的技术参数如下：

仿组织材料声速：1 540 m/s±10 m/s，23 ℃±3 ℃；

仿组织材料声衰减：0.7 dB/(cm·MHz)±0.05 dB/(cm·MHz)，23 ℃±3 ℃；

尼龙靶线直径：0.3 mm±0.05 mm；

靶线位置公差：±0.1 mm；

纵向线性靶群中相邻靶线间距：10 mm；

横向线性靶群中相邻靶线间距：10 mm 或 20 mm；

分辨力靶群所在深度应能满足测试需要。

A.2 对切片厚度体模的技术要求

背景仿组织材料声速：1 540 m/s±10 m/s，23 ℃±3 ℃；

背景仿组织材料声衰减：0.7 dB(cm·MHz)±0.05 dB/(cm·MHz)，23 ℃±3 ℃；

散射靶片层厚度：不大于 0.4 mm。

A.3 对体积测量用体模的技术要求

背景材料声速：1 540 m/s±10 m/s，23 ℃±3 ℃；

卵形体材料声速：1 540 m/s±10 m/s，23 ℃±3 ℃；

至少应标注经校准的卵形体的体积数据。

A.4 关于超声体模的其他选择

为满足特定B超性能指标的测试要求，本标准允许制造商选用不同于上述技术参数的体模。使用特殊靶结构的试验体模，在声速、声衰减系数、靶的材料和直径等技术参数的选取不同于上述参数时，应在试验报告中注明。

制造商在随机文件中提供技术性能指标的数值时，建议一并提供试验用体模的规格型号，声速、衰减、靶的结构形状等技术参数和靶群分布图。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（资料性附录）
性能测试时的B超设置

B.1 试验设置

B.1.1 概述

B超的设置和探头的许多种组合决定了不可能在所有的组合状态下进行测试，因此，对每一个探头只在规定的设置下进行测试。规定的设置类似于探头在临床使用中最常用的状态，模拟临床使用状态通常要求有较深的探测能力。B超采用下列步骤进行设定，超声波束的聚焦范围尽可能地扩大，对整个靶目标有最佳的平均分辨能力，达到对常见的软组织结构所采用的最佳扫描状态。初始时，利用对软组织成像时的典型B超设置，对体模进行成像，按照B.1.2～B.1.4的步骤进行试验设置。

B.1.2 显示器的设置（聚焦、亮度、对比度）

亮度和对比度控制端调至最低，聚焦调至清晰，然后增大亮度直至在图像边缘的无回波区域变为最小可察觉的最低灰度，随后增大对比度使图像尽量包含最大灰度范围，最后再核实聚焦的清晰度。若需要进一步的调整，则重复整个步骤。

B.1.3 灵敏度的设置（频率、抑制、输出功率、增益、TGC、自动TGC）

灵敏度的设置应符合下列要求：

a) 注明B超探头的标称频率；

b) 若有抑制或限制控制端，则加以调整使得能够显示最小的可能信号；

c) 输出功率和增益应设定为最大值，以获取高衰减散射材料内最大深度处的回波信号，小的超声回波要能与电噪声相区分；

d) 时间增益补偿（TGC）控制端近场增益级的调节，宜使得体模中初始的1 cm或2 cm范围内回波的信号显示为中等灰度级；

e) TGC控制端位置的调整，宜使得中间范围内的信号显示为中等灰度级。

B.1.4 最终的优化

图像最终的优化可通过微调抑制电平、总增益或输出功率来达到。当B超具备自动增益控制（AGC）功能时，宜在该操作模式下进行测试。使用AGC功能对体模进行成像，利用仍能手控的任何控制端，如总增益或声输出功率使图像达到最佳。

B.2 B超性能测试的经验性试验设置一览表

为便于测试人员进行试验设置，在表B.1中给出了经验性的试验设置一览表，其中涉及：

a) 被测性能指标（9项）：盲区、探测深度、轴向分辨力、侧向分辨力、切片厚度、横向几何位置精度、纵向几何位置精度、周长和面积测量误差、三维重建体积计算偏差；

b) 显示器调节因素（3项）：聚焦、亮度、对比度；

c) 主机-探头组合调节因素（5项）：声工作频率、声输出功率、波束聚焦位置、（总）增益、TGC或（STC）。

B.3 B超设置条件的公布

本标准允许制造商自行规定性能试验时B超的设置条件，但在试验报告中应随测试结果一起公布B超的设置状态（聚焦、亮度、对比度、频率、抑制、声输出功率、增益、TGC、自动TGC等）。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

表 B.1　B 超性能测试时的经验性试验设置一览表

性能指标	调节因素								
	显示器的设置			B 超主机的设置					试验设置完成后屏幕显示的状态
	聚焦(若适用)	亮度	对比度	声频率设置(若适用)	声输出功率	波束聚焦位置	(总)增益	TGC 或(STC)	
盲区	清晰	中等	中等	置探头标称频率	可调者置最大	置最浅区段	低	与总增益配合	在靠近声窗的 10 mm～20 mm 区段内，隐没背景散射光点，并保持靶线图像清晰可见
探测深度	清晰	高，但不出现光晕散焦	高端	置探头标称频率	可调者置最大	置最深区段	最大	总增益为最大时，该调节不起作用	在深度方向获得最大范围图像，看到最多靶线，囊性仿病灶清晰且无充入现象
轴向分辨力	清晰	中等	中等	置探头标称频率	可调者置最大	靶群所在区段	低或中等	与总增益配合	隐没背景散射光点，并保持靶线图像清晰可见
侧向分辨力	清晰	中等	中等	置探头标称频率	可调者置最大	靶群所在区段	低或中等	与总增益配合	隐没背景散射光点，并保持靶线图像清晰可见
切片厚度	清晰	中等	中等	置探头标称频率	可调者置最大	$d/3$ $d/2$ $2d/3$	中等	与总增益配合	可见深度范围内背景呈现光点均匀的画面
纵向几何位置精度	清晰	中等	中等	置探头标称频率	可调者置最大	全程或最多区段	中等	与总增益配合	可见深度范围内呈现光点均匀、靶线图像清晰的画面
横向几何位置精度	清晰	中等	中等	置探头标称频率	可调者置最大	靶群所在区段	中等	与总增益配合	靶群所在深度附近区段内呈现光点均匀、靶线图像清晰的画面
周长和面积测量误差	清晰	中等	中等	置探头标称频率	可调者置最大	靶线所在区段	中等	与总增益配合	靶线所在深度区段内呈现光点均匀、靶线图像清晰的画面
三维重建体积计算偏差	清晰	中等	中等	置探头标称频率	可调者置最大	卵形块所在区段	中等	与总增益配合	卵形块及其周围呈现光点均匀、边界清晰的画面

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
B 型超声诊断设备
GB 10152—2009
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字
2010 年 1 月第一版 2010 年 1 月第一次印刷
*
书号:155066·1-39609

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB 10152-2009

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 11.040.50;170.140.50
C 41

YY

中华人民共和国医疗行业标准

YY/T 0643—2008/IEC/TR 60854:1986

超声脉冲回波诊断设备性能测试方法

Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment

(IEC/TR 60854:1986,IDT)

2008-04-25 发布　　2009-06-01 实施

国家食品药品监督管理局　发布

前　言

本标准等同采用 IEC/TR 60854:1986《超声脉冲回波诊断设备性能测试方法》(英文版)。

本标准将原文中的"本技术报告"改为"本标准",并做了极少量的编辑性修改,不影响一致性程度。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 是资料性附录。

本标准由全国医用超声设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位:国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心。

本标准主要起草人:白德念。

超声脉冲回波诊断设备性能测试方法

1 范围和目的

1.1 范围

本标准定义了描述测量脉冲回波医用诊断系统性能的参数，并给出了测试方法。

本标准适用于在 0.5 MHz~25 MHz 超声频率范围内采用单阵元换能器的超声诊断设备。

本标准不适用于多普勒超声系统。

1.2 目的

为测量和报告整套诊断系统的主要性能参数提供一般可接受的基础，特别是为同类诊断应用在不同厂家的类似装置之间提供比较的基础，选择了指定的性能参数并给出相应的测量方法。此外，目的在于从推荐方法的应用中获得一组结果和测量值，为在特定诊断应用中预测设备的性能提供有用的依据。为了能普遍适用，在指定的方法中不需使用昂贵且不常用的仪器。当基本诊断系统具备有关特定系统部件(诸如换能器)的多种选配时，适用时在本标准中要求将每种选配视为一个独立的系统。

本标准的主体部分由六个条款组成，分别在每一条款中指定一个特定的系统性能参数(或一组相关的参数)并给出适当的测量方法。

与测量方法、原理和设备有关的必要数据(同时适用于两个或更多条款)在附录中给出。

诊断设备声输出的测量已在其他出版物中提出，因此在本标准中未做规定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

换能器元件 transducer element

由特定材料制成，能够将电能转变为机械能又能将机械能转变为电能的元件。

2.2

换能器 transducer

设计将输入信号的预期特性在输出端输出，从系统接收信号和提供信号到另一系统的装置。对目前实际应用来说，换能器这个术语表示完整的机械装配件，其中包括换能器元件以及机械和电子的阻尼和匹配装置。

2.3

标准工作距离 standard working distance

换能器在水中工作时，从换能器元件表面起向离开换能器方向移动时轴向声束声压的最后一个最大值位置之间的距离。对于不带任何聚焦装置的圆形平面换能器元件，标准工作距离约等于 a^2/λ，其中 λ 是媒质水中与工作频率对应的声波波长，a 是换能器元件的镀金属圆面积的半径。

2.4

主声轴 principal acoustic axis

在距离超过标准工作距离的超声束中，连接所测空间峰值声压幅值点的直线(按照回归规则计算)。

对于由非聚焦换能器发射的声束，必须在一倍至两倍标准工作距离的范围内按等间隔选择这些点。

对于聚焦换能器(或聚焦状态未知的换能器)，必须在标准工作距离点两侧(但不超过该距离的两倍)测得的任何波束旁瓣级至少比中心最大声压幅值低 10 dB 的声束区域内按等间隔选择这些点。

2.5

远场 far field

非聚焦场中，离开声源的距离大于标准工作距离的区域。

注：是指瞬时声压和质点速度一般为同相的声场区域。

2.6

近场 near field

非聚焦超声场中，离开声源的距离小于标准工作距离的区域。

注：是指瞬时声压和质点速度一般不同相的声场区域。

2.7

标称频率 nominal frequency

指设计者或制造者所引用的一个系统的超声工作频率(见附录C)。

2.8

中心频率 centre frequency

在可变激励频率和恒幅电压激励的条件下，采用探针式水听器在换能器的远场测得的声输出为最大值时对应的频率。

2.9

工作频率 working frequency

在取得最大回波幅值的方向上，从工作标准平面回波界面接收回波信号，在换能器输出端处观测的过零频率(见条款3.2)。

注：由于通常在很大程度上受激励脉冲特性的影响，工作频率一般表征系统的特性，而不只是单独表征换能器的特性。

2.10

理想平面回波界面 ideal plane echo interface

是指在25℃的除气蒸馏水中工作的换能器，与其主声轴垂直定向的全反射平面界面。理想平面回波界面的反射系数等于1。

2.11

工作标准平面回波界面 working standard plane echo interface

满足附录A第A.2章的a)中所列准则的两种不同媒质间的平面界面。

2.12

回波检测能力 echo detection capability

理想平面回波界面返回的回波电平与噪声或随回波同时产生的假信号的峰值电平之间的级差(用分贝表示)。

若不加条件地引用回波检测能力，这是指靶在主声轴上位于标准工作距离处的数值。

2.13

时间增益补偿 (TGC) time gain compensation

为补偿回波幅值的损失而采用的放大器增益随时间变化的控制方式。

2.14

灰阶 grey scale

图像亮度值的变化范围，在两个极限值之间可以是连续的或者若不连续至少应包括三个离散值。

2.15

轴向分辨力 axial resolution

在声速约为1 540 m/s或其他符合规定(见附录A第A.1章)的传播媒质中，在小球靶的A模式已检波回波波形的线性内插包络线上，声级相对于回波包络线的峰值电平下降6 dB时相隔最远的两点之

间的等效距离的一半。

2.16

侧向分辨力 lateral resolution

在横过主声轴的方向上，脉冲回波系统的响应级相对于最大响应值下降 6 dB 时在最大响应点的两侧相隔最远的两点之间的距离。

2.17

幅度调制显示(A 模式) amplitude modulated display(A-mode)

换能器到靶的距离用一个轴(一般为横轴)表示而回波幅度在另一轴上显示的回波信息数据显示方式。

2.18

亮度调制显示(B 模式) brightness modulated display(B-mode)

以整合方式用显示平面表示被成像物体的特定截面而回波幅度用显示的局部亮度或光密度表示的回波信息数据显示方式。

2.19

时间-运动显示(M 模式) time-motion display(M-mode)

回波幅度用显示的局部亮度或光密度表示而用两个正交轴分别表示换能器到靶的距离(一般为纵轴)和时间的回波信息数据显示方式。

2.20

A 型扫描 A-scan

从位于单一主声轴上的点中获取回波信息的一种一维数据采集方式。

2.21

B 型扫描 B-scan

从包含主声轴的扫描平面内或其他截面的点中获取回波信息的一种数据采集方式。

2.22

C 型扫描 C-scan

从横切主声轴的扫描平面或其他截面的点中获取回波信息的一种数据采集方式。

3 声频率

3.1 概述

声信号频率的选择会影响到两个重要的参数：

a) **侧向分辨力**和**轴向分辨力**(见第 7 章)

b) 活组织中的衰减(见第 A.1 章)

为此在 3.2 中给出**工作频率**参数的测量方法，虽然该参数被认为比标称频率更适合于本标准的目的，但试图用任何单一量值表征这方面性能的相关问题还需在附录 C 中加以说明。

3.2 工作频率的测量

工作频率应采用附录 A 和附录 B 中给出的设备和规程按以下方法进行测量，应在除气水槽中调整换能器的方向，以便探测从位于标准工作距离处的工作标准平面回波界面(见附录 A 第 A.2 章)返回的最大回波幅值。

随后应采用低电容探针的示波器在换能器输出端(若适用)检测回波波形，应测量最大的半周幅值 V_{max} 并找出幅值不小于 0.3 V_{max} 的 n 个相邻的半周(不考虑极性)，若在示波器上测得以上序列中第一个半周起始与第 n 个半周末尾两过零点之间的时间为 t_n，则工作频率(只取两位有效数字)由下式给出：

$$f_w = \frac{n}{2t_n}$$

应检查出回波波形发生相位变化的证据，任何相位明显改变的半周应从以上计算中忽略。

若不能在换能器输出端处进行该参数的测量，可以在检波前接收器的后级电路处取得回波波形进行测量，但这可能引入由接收器中带宽限制产生的误差，因此是不提倡采用的一种方法。

4 回波检测能力

4.1 概述

由于噪声或假信号不可避免地出现在被测系统中，本条款为脉冲回波系统在不同距离下对从不同给定值的靶返回的回波进行检测的能力提供测量方法。

4.2 测量方法

应按下列方法进行回波检测能力的测量。

测试中，采用A模式显像常用的方式设定脉冲回波系统(时间增益补偿和抑制控制设置到零)，即将换能器安装在水槽中(见4.2.3的注3)，且工作标准平面回波界面(见附录A第A.2章)定位在主声轴上的标准工作距离处。

下一步应围绕两个旋转轴反复调整换能器相对于工作标准平面回波界面的方向，直到取得最大回声幅值。随后则应调节已校准的衰减器(见附录B)，使峰值噪声级(见4.2.3)在A模式显示中达到适当的幅度(宜在满刻度的10%至40%之间)。(若按照此方法，衰减调节不足以显示噪声，参见第A.2章)。再次调节已校准的衰减器，降低增益直到从工作标准平面回波界面返回的回波级等于先前显示的峰值噪声级。最后应记录用分贝数表示的两次衰减器设定之间的差值N，以分贝为单位的回波检测能力由下式给出：

$$E = N + R$$

式中：

R——用分贝数表示的分别从理想平面回波界面和实际使用的工作标准平面回波界面返回的回波强度之间的差值。

若不加条件地引用回波检测能力，这是指靶在主声轴上位于标准工作距离处的数值。否则应指定所涉及的靶的轴向距离。

当靶在靠近换能器的位置上时，由混响引起的假信号可能超过电噪声电平。所以可在系统的工作距离内，选择几个不同的轴上位置安放反射靶，分别测量回波检测能力，并加以记录。

4.2.1 对半波显示的特别考虑

在某些系统中可以以全波形式(未检波)显示A型扫描图像，若适用应采用这种全波形式的显示进行测量，若只能取得半波显示，特别是显示的信号电平较小时，应注意到A模式显示特性(6.2)可能呈现较强的非线性。

4.2.2 不能显示噪声的系统

某些系统中不能在A模式显像屏上显示可测量的噪声电平。在这种情况下，回波检测能力(单位为分贝)应表示为：

$$E = N_E + R$$

式中：

R——与4.2中的定义相同；

N_E——从工作标准平面回波界面返回的回波电平由最大增益降低到A模式显示满刻度的5%时衰减设定的调节量(用分贝数表示)。

4.2.3 峰值噪声电平的测量

就在此应用的术语而言，噪声是一种统计规律确定的现象，而峰值噪声不能被准确定义。在此出于实用目的采用峰值噪声(而不采用均方根噪声)这个术语，并应按以下方法测量峰值噪声电平。

信号应显示为特定示波器上的垂直偏转位移，其水平扫描应以约为1 ms cm^{-1}的速度自由振荡。

在无明显的电磁干扰(EMI)的情况下,在示波器上显示的信号此刻应是噪声的均匀亮带,其上方由发射脉冲产生的峰值和其他偶然的随机峰值是可以辨别的,该亮带的幅值即是峰值噪声电平。出于测定回波检测能力的目的,源于被测设备以外任何发射源的电磁干扰不应纳入噪声的测量(见注 1)。

采用校准的衰减器(参见附录 B),从工作标准平面回波界面返回的回波在示波器显像屏上的垂直偏转位移应设定到满刻度的 10%,随后应调节显示亮度使回波图像刚好可以识别或记录。如上所述,此刻应降低衰减器设定,直到噪声亮带的顶端在满刻度的 10%处刚好可以识别或记录,对应这两种状态之间的衰减器设定分贝数之差即是 4.2 中所指的参数 N。

若与脉冲发生器不同步的相干噪声电平高于上述方法测量的噪声电平,也应加以引用。

注 1:诸如电源干扰等低频电磁干扰,应采用滤除此干扰的信号来触发示波器,其无用显示一般可以得到抑制或降低。

注 2:出于构建独立标准的原因,在本项试验中平面界面被指定为标准反射靶。但为在设计用于扫描人体组织的不同系统之间进行比较,有证据表明在实际应用中相比平面界面,钢球靶或尼龙丝线可以产生更加一致的结果(参考文献[9])。

注 3:为了避免引起源自水槽的无用回声,由于易与以上提到的噪声或假信号混淆,必须按照附录 A 第 A.1 章给出的原则严格设计本项测试所用的水槽。对于 10 MHz 或以上的工作频率,应适当考虑水中声衰减的影响(参考文献[4]、[5]、[11])。

5 增益-距离相关性

5.1 概述

本条款描述脉冲回波系统相应于给定靶所显示的回波幅值随换能器到靶的距离变化的定量关系。一般情况下这种变化关系按照时间增益补偿进行部分控制,所以应参照系统中可取得的增益变化的最大量,分别表示这种变化关系。

本测试的目的是提供一个适当的系统性能工作指标,适当选择距离和相应的时间增益补偿参数,且仅在限定的数种组合下进行多次测量后应该可以达到该目的。

5.2 测量方法

为测量这种变化关系,应按 4.2 中的方法安装脉冲回波系统并定位标准平面回波界面(见附录 A 第 A.2 章),同时将时间增益补偿(TGC)设置到零或最小。随后应在一系列特定的换能器到靶的距离 D_i 处($i \geqslant 5$),记录在 A 模式显像屏上产生 50%满刻度回波偏转的衰减设定值 W_i。选择这一系列距离时,应完全覆盖系统设定使用的距离范围。

这样的测量结果通常用于表示系统增益随距离的变化关系。应引用在标准工作距离处测得的衰减设定值 W_m,表示增益随换能器到靶的距离的变化关系(即低于 W_m 的分贝值)。

下一步应在施加时间增益补偿的条件下,重复以上一系列的测量,并引用上面测得的 W_m 值再次得出测量结果。在提供多段 TGC 设定的情况下,应测量和记录每一段的分贝值。当提供 TGC 连续控制时,应在一系列适当和可重复的设定下测量和记录其特性曲线。

注:这仅在内置校准衰减器的系统上可以取得满意的测试结果,对于未设置该装置的系统,或许能通过外部连接的辅助衰减器进行测试工作,但若缺乏适当的技术专业知识,一般不提倡这种做法,因为这可能引起由电阻抗失配问题产生的严重误差(见附录 B)。

6 显示特性

6.1 概述

本条款描述脉冲-回波系统显示从被检查组织内不同点处接收的回波幅值的定量表示方法,显示形式一般分为:A 模式或 B 模式,且在换能器输出端测得的回波电压幅度与相应的特定显示参数值(例如:在 A 模式下显示管光点的垂直偏转位移和在 B 模式下光点的亮度和/或光点尺寸)之间的关系是系统性能的一个重要方面。

6.2 A模式显示

为测定A模式显示特性，必须进行系统安装，以便使在换能器输出端处取得的回波信号（真实或者电子模拟）达到适当的幅值。一旦取得适宜的幅值，在余下的测试中回波信号的形状和幅值应保持恒定。随后进行的测量包括：在一系列适当的衰减器设定下（见附录B），相应测定A模式回波显示上的垂直偏转位移。

应采用图解法记录这种关系，若受诸如阻尼（滤波）、抑制或增益等控制设定影响，还应绘制这类特定的曲线族。选定进行测量和记录的应是限定说明实际有用的系统性能范围所必需的一组数据。

6.3 B模式显示

为测定返回的回波幅值与B模式显示屏上光点的对应状态之间的关系，应合理安装使设备显示从适当的单一靶线（例如：线靶测试件的一根靶线，见附录A第A.3章）返回的回波，不断调节衰减器（见附录B）和一种显示位置的控制设定，以光点回波幅值彼此依次相差3 dB的形式摄影记录一系列的回波图像，形成类似于光密度阶梯楔块且覆盖全部灰阶的一排显示，正应据此测量和记录增加增益对显示屏上光点尺寸的影响。同A模式显示一样也应以定量方式记录诸如滤波和抑制等控制功能的影响，重要的是表明A模式和B模式显示特性之间的关系。由于背景亮度引起图像对比度的损失，分次曝光可能使记录失效。

注：在B模式显示（包括回波（数据）的B型扫描和C型扫描表示形式）的情况下，相关的性能特性与产生的图像的视觉质量有关。特别是从某一靶点返回的回波的幅值变化会影响图像光点的尺寸和亮度，除此之外，由一组图像光点产生的复合图像的视觉特性还受到以下各种因素的影响：

a) 每个图像点对人眼所形成的立体角；

b) 观察期间环境光线的强弱；

c) 记录显示图像所采用的照相过程存在可变性和非线性；

d) 对于摄影记录而言，在透射光和反射光下胶片观察方式之间的选择。

这几个因素在成像技术的其他分支中意义重大，或许从中最终可以找到考虑这些因素的方法指南，但到目前为止本身就没有完全满意的方法提出，以上给出的是现行方法。

7 几何分辨力

7.1 概述

本条款描述脉冲-回波系统在单一或相邻靶点或靶线的图像中引入空间分辨率递降程度的定量测量。

脉冲-回波设备的几何分辨力具有两个独立的方位：沿声束轴方向的分辨力和横过声束轴方向的分辨力，这两种特性最适宜在A模式显示中观测。

虽然分辨力与A模式显示特性有关，但由于受到显示和记录系统中许多变量的影响，B模式显示特性一般不能与分辨力精确相关，所以应区别于A模式显示特性，对B模式显示的分辨力进行测量和记录。

在部分相干系统中，定义分辨力是很难的且在对其进行定义和测量的两种方法之间可能不存在严格的对等关系：

a) 方法一，靶点或靶线图像的有效空间尺寸（例如：从振幅电平下降3 dB处）；

b) 方法二，基于适当的准则，在两靶点或靶线之间合成图像能分辨为两个部分的空间间隔（例如：在两个图像峰值之间间隙处的最小电平比其中任一峰值电平低3 dB）。

为了取得可复现的定量测量结果，方法a）更适用于在A模式下观测。

但对于B模式显示，方法a）难以保证结果的复现性且需要专用仪器，因此为方便起见在此情况下应采用方法b）（两靶点或靶线法），这两种方法之间的一致程度需要作进一步的实验研究。

7.2 轴向分辨力——A模式

应采用小球反射靶(见附录A第A.4章)进行本项测试,通过安装使靶的反射面能在垂直于主声轴且距换能器元件工作面特定轴向距离处的平面中移动。

在这些条件下,应在定位平面中调节球形反射靶的位置(可采用合理设计的二维精密定位装置),以便使接收的回波幅值取得最大值。电路中校准衰减器的衰减设定至少为6 dB(见附录B),同时应调节系统增益控制,使A模式显示上呈现的回波峰值设定到适当的、可复现的参考电平(例如,50%的满刻度),接着应减小衰减设定使增益增加6 dB,最后测定回波脉冲宽度τ_p——即A模式已检波(视频)波形的包络线(线性内插)与上述参考电平标度线之间相距最远的两交点间的时间间隔,测量方法的图解说明如图1所示。

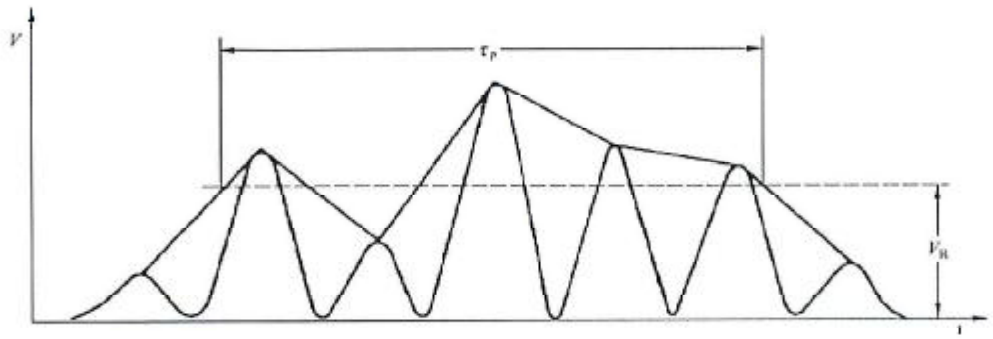


图1 如7.2所述,由已检波的A模式显示波形测定回波脉冲宽度τ_p的方法图解说明,V_R是该条款中提到的回波参考电平

至此轴向分辨力应由下式计算:$\tau_p \cdot c/2$,式中c是传播媒质中的声速,除非另有说明,声速应取为1 540 m/s(见附录A第A.1章)。

若发现测量结果与诸如阻尼(滤波)、抑制或增益等特定控制的设定有关,应选用一种或多种适当的设定进行测量并作详细记录(参见7.4的注2)。

7.3 侧向分辨力——A模式

应采用由小球反射靶(见附录A第A.4章)组成的测试件进行本项测试,靶的位置应能在距换能器工作面特定轴向距离处与主声轴垂直的平面中调节。

在此条件下,应在定位平面中调节球形反射体的位置(可采用合理设计的三维精密定位装置),以便使接收的回波幅值取得最大值,则应记录侧向分辨力——即显示回波的峰值比声束中心(参见7.4的注2)最大值低6 dB处靶的两个侧向移动位置(在某一指定的坐标轴上)之间的距离(单位为mm)。

侧向分辨力应在换能器到靶的几个不同距离处进行测量,选择的位置代表了系统设定使用的整个距离范围。该方法适用于聚焦或非聚焦圆形换能器,但也可以适应于其他形状的换能器。

7.4 分辨力测量——B模式显示

应采用由浸没在水槽中且距离间隔可变的两细线靶组成的测试件进行本项测试,应用中可通过以下方法实现距离的变化:一对固定的非平行线(但所成的角度与平行线相差不超过5°);或在两平行线之间提供实际的距离调节;或采用在相邻靶线间具有不同间距的几排平行线(见附录A第A.3章)。

应安装换能器使其声束轴满足以下两个条件之一:

1) 对于轴向分辨力的测量,声束轴应位于包含两靶线的平面中,并同时与两靶线垂直(或近似垂直于非平行靶线,见注4),或

2) 对于侧向分辨力的测量,声束轴应垂直于包含两靶线的平面。

在两种情况下都应测量和记录距换能器工作面较近的靶线距离(见注1)。

在此条件下，应采用对患者扫描的步骤，即采用示波器亮度和聚焦控制以及照相机设定的优化调节，在垂直于靶线的扫描平面中进行靶线组的截面扫描，并摄影记录显示图像。随后测得有效的轴向和侧向分辨力——即在以明显的亮度变化为间隔的靶线图像中靠得最近的一对相邻靶线之间的距离(以 mm 为单位)。特别是对于轴向分辨力，应采用逐渐减小两靶线间距离的方法进行本项测试，分辨力则对应两靶线图像刚好分离的实际距离(见注 4)。

对于侧向分辨力，该方法适用于聚焦或非聚焦圆形换能器，但也可以适应于其他形状的换能器。

若发现测量结果与诸如阻尼(滤波)、抑制或增益等特定控制的设定有关，应选用一种或多种适当的设定进行测量并作详细记录。

注 1：在近场中不能取得有复现性的结果；

注 2：7.2 和 7.3 中规定的轴向和侧向分辨力可定义为：幅度相对于最大值下降 6 dB 处两点间的距离。为了进行全面的性能说明，分别在－12 dB、－20 dB 以及－40 dB 或在噪声电平之上最低(和特定)可达到的值处，测量和记录相应的分辨力通常是有价值的。

注 3：在某些系统中(特别是采用非线性放大的系统)，若采用本条款所述的方法测量的分辨力与放大器增益设定有关，必须在几种不同的增益设定下进行分辨力的测量。

注 4：间距连续变化的分辨力靶比离散间隔的靶组更能提供准确和有复现性的测量结果，利用有机玻璃块中细小的楔形水槽，形成有机玻璃-水和水-有机玻璃的平反射界面，提供一种准确而实用的测试方法。

8 几何调整精度

8.1 概述

本条款描述脉冲回波系统按正确的几何关系对靶进行显示的能力的定量测量。实际系统在这方面表现不十分精确，因此应采用以下方法对这些误差范围进行测量，在这种定量方法中重要的是测量传播媒质中的声速(或依据已知的成分和温度进行计算，见附录 A 第 A.1 章)并清楚地加以说明。

8.2 深度校准误差

应采用以下方法在给定传播媒质中测量和记录靶的深度，并确定其最大误差。应在对应实际深度为 x 的靶组上进行一系列指示深度值 y 的测量，通过所有点(x,y)的图形标绘画出回归直线，则可通过以下形式的函数描述该直线：

$$x = ay + b$$

据此，应测定下列误差。

8.2.1 校零误差

校零误差：

$$E_0 = b(\text{mm})$$

8.2.2 声速校准误差

声速校准误差：

$$E_V = 100(1-a)(\%)$$

8.2.3 非线性最大观测误差

非线性最大观测误差：

$$E_s = \delta_x(\text{mm})$$

式中：

δ_x——任何最大偏离点(x,y)与由所有测量点导出的回归直线之间的距离。

应采用由五个或更多平行、等间距且共面的细线构成的测试件进行深度校准，为确保同时观测到所有的靶线，应调整换能器的方向使主声轴位于这些靶线的平面中并与靶线垂直，这些靶线距离换能器的位置应覆盖实际应用设定的整个范围。

8.3 B 模式调整误差

在通过复合扫描技术获得 B 型扫描信息显示的设计系统中，应测定从几个不同角度对给定靶进行

复合扫描过程中引起的重合误差范围，这应按照以下方法测定，即在设备设定的角度和距离的各种组合下进行扫描时，观测到的细线靶（见附录 A 第 A.3 章）图像的极限位置之间最大偏移的一半（单位 mm）。所用线靶测试件具有的尺寸应使其各靶线的位置遍布设备设定覆盖的整个扫描截面，且其显示图像应覆盖显示屏水平和垂直尺寸的 40%至 80%。

应按实际比例，在多种角度和距离下对细线靶进行扫描来测量上述偏移。

注 1：某些线靶测试件实际上被封装在薄层声窗内，这可能引起视在位置的微小变更，为此必须进行适当的修正。

注 2：深度校准误差（也可能是 B 模式调整误差）的可选测量方法在参考文献中（见参考文献[7]）已有论述，该方法是电子模拟一组时标信号，用于有效代替来自细线靶的超声回波信号。

STANDARDS PRESS OF CHINA

附 录 A
（资料性附录）
反射靶和界面

为了脉冲-回波系统的测试和标准化，必须提供具有指定和可重复声特性的反射靶的某些性能参数。本附录中规定一种标准或理想平面界面，并描述几种在特定测试中作为参考标准的实用靶，同时给出其安装和定位的推荐实用方案。与参考靶一起使用的传播媒质的特性对达成准确和具有复现性的测试条件尤为重要，因此也应加以考虑。

A.1 传播媒质和水槽

规定对超声脉冲-回波系统进行的测试，要求工作在能忽略超声衰减且与人体软组织的密度和声速值近似的媒质中。由于人体软组织是按其特性分类的，只有通过折衷的办法才能达到后者的要求。假定与水的密度值相等或近似相等一般是符合要求的，但对于声速，现行的做法一般是在 1 500 m/s 至 1 540 m/s之间选择。此外，宜工作在标准室温 25℃左右。基于这些原因，推荐使用以下工作媒质：

a) 25℃的纯净脱气蒸馏水；声速：(1 500±5)m/s+3(T −25)m/s。

b) 在25℃的纯净脱气蒸馏水中加入 5%的酒精；声速：(1 540±5)m/s+2(T −25)m/s。

(有效范围：20℃至 40℃；见参考文献[6])

T 是温度(单位：℃)。

不同温度下，1 MHz 至 100 MHz 频率范围内纯水的超声衰减系数 α 给出如下：

在 22℃下，$\alpha=2.04\times10^{-3}\times f^2$ dB·cm^{-1}

在 24℃下，$\alpha=1.91\times10^{-3}\times f^2$ dB·cm^{-1}

在 26℃下，$\alpha=1.82\times10^{-3}\times f^2$ dB·cm^{-1}

在 30℃下，$\alpha=1.65\times10^{-3}\times f^2$ dB·cm^{-1}

和 在 25℃下，$\alpha=1.9\times10^{-3}\times f^2$ dB·cm^{-1}

式中 f 是以 MHz 为单位的频率(见参考文献[12])，因此在频率高于 10 MHz 的测量规程中，必须考虑这种损失。

进行测量时，水槽的设计应确保水槽壁的反射不会明显影响测量结果，下列基本措施有助于达到此条件：

1) 采用尺寸足够大的水槽；

2) 避免平面反射界面定位在与超声束垂直的方向上(测试需要除外)；

3) 采用吸声材料覆盖水槽内壁。

检验这些措施是否适用的方法是，当其位置相对固定时，注意观察水槽相对于探头和靶的轻微移动对接收回波图像的影响。

使液体完全脱气通常非常困难，在本标准中一般采用部分脱气的方法。在此提供几种方法：最好的一种方法是将液体暴露到部分真空中，例如使用前在 2 500 Pa 条件下处理 1 h 或更多的时间。此外，在超声清洗槽中处理或通过加热在 80℃下维持 1 h 一般是适用的。暴露在大气中的脱气水会逐渐重新吸收空气，因此必需周期性地再次进行处理。若采用超声清洗槽或加热器对水进行脱气，当水被虹吸到水槽中时，必须注意避免重新混入气体。

A.2 工作标准靶

有多种靶可以在实际测量中使用，通过计算或仔细比较这些靶都可以以理想平面回波界面为参考基准。鼓励进行这种比较，并要求采用高稳定性的设备且带有通过泄漏和准确度校验的高量程衰减器

(见附录 B)。

a) 工作标准平面回波界面

若这些媒质满足以下准则,就可采用校准液(媒质 1)与另一种媒质(媒质 2)之间的平面界面:

1) 媒质 2 的厚度应足够大和/或其衰减应足够高,以避免有用的界面回波与内部或背面反射回波的干涉。

2) 媒质 2 的横向尺寸应是换能器元件直径的三倍或更多。

3) 平直度应在 10 μm 之内。

4) 表面光洁度应在 5 μm 以内。

5) 若媒质 2 是一种液体,应不能与媒质 1 相混溶。

6) 当媒质 1 与媒质 2 的特性声阻抗是同一数量级时,反射率对温度的相关性应予以测定。

由下式通过计算可测定从这种工作标准平面回波界面与从理想平面回波界面返回的回波信号电平之间的差值 R(单位分贝):

$$R = 20 \log \frac{|(Z_2 - Z_1)|}{(Z_2 + Z_1)}$$

式中 Z_1 和 Z_2 是媒质 1 和媒质 2 的声特性阻抗。为取得最佳准确度,推荐采用所需修正最小的高阻抗固体媒质,但仅适用于产生的大幅度反射信号可被测量的情况;若设备上衰减器的量程不足以测量这种大信号,应采用较弱的反射界面或者圆柱靶或球靶。可以选用多种弱反射平面界面,通过测量或计算都应以理想平面回波界面为参考基准。在这种情况下采用反射系数比较低的界面的多种反射可取得适宜的解决方案,此方案在其他文献中(见参考文献[3])已有论述。另外一种可行方案是采用具有特定性能的两种不相混溶的液体之间形成的弱反射界面,例如,水和四氯化碳(见参考文献[10])。

b) 工作标准圆柱靶和球靶

这些非平面靶的反射信号幅度与理想平面界面相比较小,由于来自这些靶的散射球面波和反射柱面波的传播,所以相对于平面界面而言,会引起反射强度随距离的变化,因此总应记录下标定距离,应通过以理想平面回波界面为参考基准测得的回波信号强度或通过散射截面来表征这些靶的特性,由于这些靶的距离相关性能更好地近似人体组织的散射特性,所以应鼓励进行这些特性测量,最终可以证明与平面界面相比是更符合要求的标准靶。

有关这些靶标的一个特定问题是散射幅度对脉冲频率、脉冲持续时间和脉冲形状的相关性,与散射有关的波型转换效应、爬波和频率都是可能涉及的问题。在相对测量中(诸如,特定脉冲下的波束形状)或作为实验室内比对的方法,这些问题不妨碍线靶或球靶的使用。用作绝对反射率的检验标准时,要求为这些非平面靶提供声脉冲的全部指标或在指定范围内脉冲参数如何影响散射系数的实验证据。

非平面靶应满足下列规定要求:

1) 应通过观测最大回波幅度,将线靶调整到与超声波束声轴垂直的方向。

2) 应通过安装器材将球靶(见附录 A 第 A.4 章)悬于水中,避免固定件的回波与球靶的回波干涉。由于这种固定件可能对爬波有影响,因此对脉冲响应也有影响,还应指定小球系附方法(粘合剂等)和安装器材(线材、管材等)。

A.3 线靶测试件

上述几种性能测量方法要求采用一条或更多细线形式的测试件,这些测试中对线靶的要求如下:

1) 一根或多根靶线的空间位置应能相对于声束轴和测试靶组中任何其他靶线进行调节,且随后能保持在确定的位置上。

2) 靶线必须是直的、尺寸准确、截面均匀、圆柱外形。

3) 线靶的反射强度(与靶线的直径和周围媒质的声阻抗失配有关),在被测设备的有效动态范围内能提供一定的回波幅值。

这些要求加上需要涉及的各种应用参数(特别是工作频率)使得规定一种普遍可接受的测试件是行不通的。然而,如果按特定性能测量的要求,为测定靶线间的间距作好适当的准备,同时也满足以上提到的条件(见附录A第A.1章、第A.2章和第A.3章),精密测试件的结构形式应不影响测量的结果。

在实践经验的指导下,直径约为100 μm的不锈钢丝线或直径约为200 μm的尼龙线(例如便于取得的钓鱼线)一般可以提供适当的目标强度,同时具有在适中张力下易于达到的直线度,必需取得横截面的形状和均匀度的数据,使用直径过大的靶线可能导致成分复杂的非预期回波,且可能发生一根靶线的回波被另一靶线掩蔽的现象。此外,谐振也可能发生。

A.4 球靶测试件

为了在A模式下进行空间分辨力的测量(见7.2和7.3),必需使用球靶。一种合适且便于取得的目标形体是不锈钢球,可以采用适当的粘合剂粘接到安装杆的末端,应用中杆的直径应不超过小球直径的一半,经实验研究粘接点应在小球上距离换能器最远的一端。

实际上,小球对给定换能器而言,并不能当作一个没有尺寸的靶,侧向分辨力测量值为r时,要求球靶的表观尺寸不大于0.25 r,依据简单的射线几何学,既然在离开圆形换能器元件(直径为D)的距离为L处球靶(直径为d)的表观尺寸约为$dD/4L$,就要求:

$$\frac{dD}{L} < r$$

实际应用中,衍射效应也可能影响测量结果,特别是在测定轴向分辨力(见7.2)时,所要求的工作条件是防止频率与靶的反射率发生明显的相关性。对于浸没在水中的钢球,取直径$d > 5\ \mathrm{MHz}/f$时,条件在±1 dB内得到满足,式中f是以MHz为单位的工作频率(见参考文献[8]),直径d以mm为单位。

对于侧向分辨力(且更一般地说是,声束剖面图)的测量,调节换能器与靶之间的相对位置时,必需提供精确的控制方法,此方法可以通过安装杆将靶挂接在优质三维坐标定位装置上得以实现,这种用于机械试件定位的装置和实验室显微操作器可从厂商处购得。总之,应注意通过具体的设计确保挂接系统是刚性的,不受环境振动的影响。

附 录 B
（资料性附录）
高频衰减器

本标准规定的几种测量方法要求采用回波显示系统内部正确匹配和校准的衰减器，虽然许多当前使用的诊断系统都以某种形式整合这种装置，但还要求各自检查校准的正确性。

这种衰减器的连接有以下几种可能性：

1） 在电子脉冲发生器与换能器之间；

2） 在换能器与第一级射频放大之间；

3） 射频放大电路或发射电路（例如，位于前置放大器之后或末级功率放大器之前）中某一中间级连点处；

4） 换能器与电子线路连接的共通引线内。

若处理得当，在以上任何位置衰减器的工作性能是等效的，但有许多隶属于这四个方案中每一种连接的特别问题。前两种方案可能发生通过衰减器旁路信号的内部泄漏且导致在高衰减设定下读数不准确，由于从工作标准界面取得的是较强的回波，一般要求总衰减量大于 120 dB。

在第三种方案中，当衰减器置于接收器和前置放大器之后时，信号电平必须足够小以防止前置放大级的过载。因此在这种应用中，为满足上述要求应选择反射系数足够低的工作标准界面（见附录 A 第 A.2 章）。除非当前临床回波检测仪直接在输出级产生脉冲且无法提供连接衰减器的中间级，发射器中的内部连接不易发生任何特别的问题。

仅在第四种方案中，供衰减器连接的位置未引起现有设备的物理变化，因此相当普遍地被采用。由于一般只能在与衰减器连接的电子线路中进行阻抗匹配，从绝对意义上说其读数是不正确的，但相对读数即衰减设定的差值仍是正确的。但由于衰减器两次对信号进行衰减，实际的衰减变化量是指示的衰减变化量的两倍。

衰减器的连接必须配备特定阻抗的终端负载。最常用的 T 型或 π 型衰减器由通过双极双投开关进行切换的多节电阻网络构成，为正确读数在衰减器的两端要求特定阻抗的终端负载，但在本标准所规定的测试中仅用到衰减器读数的变化量，且在此情况下只需要在一端按其特性阻抗与衰减器端接，这是因为从失配端外部观察时，衰减器的阻抗总是常数。尽管不能被衰减器指示，该端的失配损失应保持不变，但最好检查情况是否属实。

为保持适当的带宽，推荐系统采用低特性阻抗的衰减器，使其与系统中所用传输线的特性阻抗（通常为 50 Ω）相匹配。应采用容许偏差不大于 5%的无感碳质电阻器作为终端负载，终端引入的分布电容应足够小，其引入的容抗至少是电阻值的 20 倍。

附 录 C
（资料性附录）
工作频率

为评估与组织中同一深度下声束的衰减率有关的脉冲-回波系统性能，标称频率并非总是一种满意的指标，这有两个原因：

a） 由于声能一般在相当宽的频谱范围内传播，组织衰减类似于分布式低通滤波器的作用；

b） 由于这种频谱（无论如何定义）的有效中心频率通常与标称频率明显不同。

此问题有几种解决方案，可是没有一个是完全令人满意的。一种完善的解决方法是采用频谱分析仪或扫频猝发声法测量全部的声频谱，但由此取得的有效频率是一组数据而非单一值。

除其他有关频谱形状的信息之外，这种方法还可以导出中心频率和带宽的值。此信息具有十分重要的实用价值，特别是对宽带换能器。

特别在眼科应用中，某些工作人员采用的另一种方法是，将标准材料（诸如石蜡油）中声能的衰减率用作组织中衰减率的判定依据，但由于按声衰减对频率的依从方式模拟人体软组织的标准材料仍然处于开发的早期阶段且一般不易取得，因此面临严重的困难。

第三种方法是在时域中观测声回波的过零频率，特别是如果波形上的纹波表现为过零点时，此方法还有可能引起偏差。

显然有必要对这些方法的相对优势进行实际的实验研究。目前基于过零点法给出的上述工作频率的定义，与照搬标称频率相比，有可能为性能测量提供更好的指导。

当发现上述测量工作频率的方法不能给出一致的结果时，一种测量频率有效值 f_{eff} 的可选方法由式（C.1）定义：

$$f_{\mathrm{eff}}=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{\int[\mathrm{d}A(t)/\mathrm{d}t]^2\mathrm{d}t}{\int[\mathrm{d}A(t)]^2\mathrm{d}t}\right]^{1/2} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{C.1})$$

式中：

$A(t)$——接收信号在时刻 t 的幅值。

该量的实际估计，即回波幅值变化率的归一化测量，是通过在采样间隔为 τ 的一系列时刻 t_i 处采样函数 $A(t)$ 实现的，因此有（C.2）：

$$t_i=i\tau \qquad \cdots\cdots(\mathrm{C.2})$$

式中 i 是整数；这便给出下面的近似关系式：

$$f_{\mathrm{eff}}=\frac{1}{2\pi\tau}\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}B_i^2}{\sum_{i=1}^{n}A_i^2}\right]^{1/2} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{C.3})$$

式中：

$A_i=A(t_i)$

$B_i=A_i-A_i-1$

且 $\tau<\frac{1}{10}f_{\mathrm{eff}}$（确保足够的采样点）

这一方法由图 C.1 的例证说明，此图通常是摄影记录的 A 模式波形。

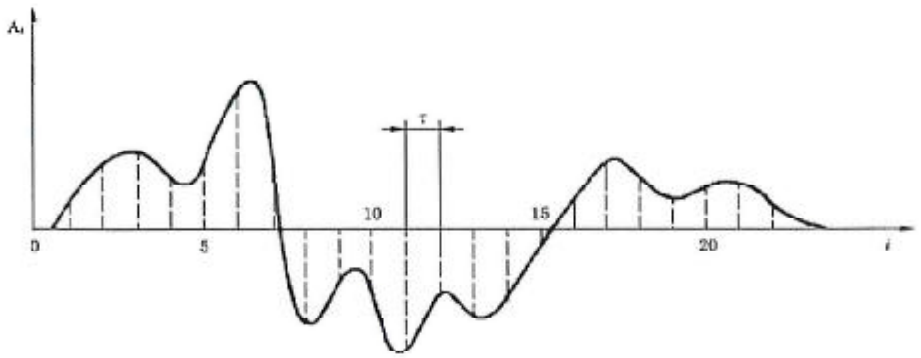


图 C.1　测定 f_{eff}所用方法的图解说明

参 考 文 献

[1] Carson, P. L. ：Rapid evaluation of many pulse-echo system characteristics by use of a triggered pulse burst generator with exponential decay), *J. Clin. Ultras*, 4, pp. 259-263(1976).

[2] Erikson, K. R. , Fry, F. J. and Jones, J. P. ：Ultrasound in medicine-a review), *IEEE Trans. Sonics Ultrasonics* 21, pp. 144-170(1974).

[3] Filipczynski, L. ：Electroacoustic problems of ultrasonic diagnostic methods. Ultrasonics in Medicine (Edited by M. de Vlieger, Amsterdam), *Excerpta Medica*, pp. 25-29(1973).

[4] Fox, F. E. and Rock, G. D. ：Ultrasonic absorption in water, *Journal of the Acoustical Society of America* 12, pp. 505-512(1940).

[5] Fox, F. E. and Rock, G. D. ：Compressional viscosity and sound absorption in water at different temperatures, *Phys. Rev.* (2), 70, pp. 68-73(1946).

[6] Giacomini, A. ：Ultrasonic velocity in ethanol-water mixtures, *Journal of the Acoustical Society of America* 19, pp. 701-702(1947).

[7] Hall, A. J. and Fleming, J. E. E. ：A timing calibration standard for ultrasonic equipment, *Br. J. Radiol.* 47, p. 512(1974).

[8] Hasegawa, T. and Yosioka, K. ：Acoustic radiation force on a solid sphere, *Journal of the Acoustical Society of America* 46, p. 1139(1969).

[9] Lypacewicz, G. and Hill, C. R. ：Choice of standard target for medical pulse echo equipment evaluation, *Ultrasound Med. and Biol.*, 1, pp. 287-289(1974).

[10] Pickering, N. C. and Dunbar, L. ：A practical standard reflector using carbon tetrachloride, *Ultrasound in Medicine* 3B(Edited by D. N. White et R. E. Brown), Plenum Press, New York/London, pp. 2175-2177(1977).

[11] Pinkerton, J. M. M. ：A pulse method for the measurement of ultrasonic absorption in liquids：results for water, *Nature*, 160, pp. 128-129(1947).

[12] Reuter, R. ：Klinisch einsetzbares Verfahren zur ergänzenden prüfung von Ultraschall-Diagnostikgeräten, *Ultra-schalldiagnostik in der Medicin*, Thiemen Verlag, pp. 227-229, Stuttgart (1980).

[13] Carson, P. L. , Zagzebski, J. ：Pulse-echo ultrasound imaging systems：Performance tests and criteria, *AAPM report No.* 8(American Association of Physicists in Medicine)(1980).

ICS 17.140.01
A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 19890—2005

声学　高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性的测量

Acoustics—High intensity focused ultrasound (HIFU) measurements of acoustic power and field characteristics

2005-09-09 发布　　2006-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　总则 …… 3
5　测量系统的要求 …… 4
5.1　辐射力天平系统的要求 …… 4
5.2　水听器测量系统的要求 …… 4
5.3　测量水槽的要求 …… 5
5.4　对水和除气的要求 …… 7
5.5　对被测高强度聚焦系统的要求 …… 7
5.6　对测量仪器的要求 …… 7
6　声功率测量方法 …… 8
6.1　辐射力的测量 …… 8
6.2　声功率的计算 …… 8
7　声场特性的测量 …… 9
7.1　测量准备工作 …… 9
7.2　水听器的对准 …… 9
7.3　测量步骤 …… 10
参考文献 …… 12

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会(SAC/TC 17)归口。

本标准起草单位:上海交通大学、中国科学院声学研究所、同济大学声学研究所、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心、无锡海鹰电子医疗系统有限公司科研所、重庆医科大学医学超声工程研究所、北京源德生物医学工程有限公司。

本标准主要起草人:寿文德、夏荣民、黄小唯、朱厚卿、牛凤岐、钱梦騄、王月兵、忙安石、耿晓鸣、李发琪、于晋生。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

引　言

近十几年来，高强度聚焦超声（HIFU）治疗技术在国内外都取得了显著的进步。我国在 HIFU 的医学应用和产品制造方面发展很快。有多家企业的相关产品获准进入市场，并已正式用于医学临床。基础医学、临床医学和产品制造的快速发展，对高强度聚焦超声的基本声学特性测量标准化提出了迫切的要求。为促进 HIFU 技术的更好的发展，解决制定产品行业标准的急需，在起草单位多年研究工作的基础上，制定了本标准。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

声学　高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性的测量

1　范围

本标准规定了0.5 MHz～5 MHz频率范围内在水中的高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性参数的测量条件和方法。

本标准适用于高强度聚焦超声系统。

注1：本标准使用SI单位。在某些参数说明中，例如声束面积参数和声强参数，使用其他单位可能更方便。例如：声束面积单位可用cm^2，声强单位可用W/cm^2或kW/cm^2。

注2：本标准规定的测量范围：功率不大于500 W；声强不大于5000 W/cm^2。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3947—1996　声学名词术语

3　术语和定义

GB/T 3947—1996确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

高强度聚焦超声　high intensity focused ultrasound (HIFU)

用声学、电子学等方法，将超声束会聚到媒质中的狭小区域，形成声强高到足以引起剧烈的物理、化学、生物等效应的超声波。

3.2

声强[度]　sound intensity, acoustic intensity

I

某一时刻，在声场中某点上，与质点速度方向垂直的单位面积上在单位时间内通过的声能称为瞬时声强。在稳态声场中，声强为瞬时声强在一定时间内的平均值。

注：单位为W/cm^2。

3.3

声压焦点　pressure focus

整个声场中脉冲声压平方积分最大值所在的位置。在连续波条件下，为声场中声压最大有效值所在的位置。

3.4

声压焦平面　pressure focal plane

包含声压焦点并垂直于声束轴的平面。

3.5

时间平均声强　temporal average intensity

I_{ta}

声场中特定点瞬时声强的时间平均值。除非有特殊规定，取平均的时间为声重复周期的整数倍。

注：单位为W/cm^2。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.6

焦域　focal region

聚焦声场中包含焦点并具有下列性质的所有点构成的连续空间：在这些点处，时间平均声强（或声压有效值平方）大于或等于时间平均声强（或声压有效值平方）最大值的一个指定的百分数。对－3 分贝或－6 分贝焦域，指定的百分数分别是 50％或 25％。

3.7

－6 dB 声束面积内时间平均声强的空间平均值　temporal average intensity spatially averaged over the －6 dB beam area

I_{sal}

在自由场条件下，声压焦平面上－6 dB 声束面积内声功率的空间平均值，即 $I_{sal}=W_{-6\ dB}/A_{-6\ dB}$，$W_{-6\ dB}$为－6 dB 声束面积内通过的声功率，$A_{-6\ dB}$为声压焦平面内－6 dB 声束面积。

注：单位为 W/cm^2。

3.8

脉冲平均声强　pulse-average intensity

I_{pa}

声场中特定点上瞬时脉冲声强积分与脉冲持续时间的比值。

注：单位为 W/cm^2。

3.9

空间峰值声强　spatial peak intensity

I_{sp}，I_{spta}

声场中或某一指定平面上时间平均声强的最大值。

注：对 HIFU 脉冲波，则是指声场中脉冲平均声强的最大值（I_{sppa}）。

单位为 W/cm^2。

3.10

峰值负声压　peak-negative acoustic pressure

p_-

峰值舒张声压　peak-rarefactional acoustic pressure

p_r

声场中或指定平面上，在声重复周期内负瞬时声压绝对值的最大值。

注：单位为 Pa。

3.11

－6 dB 焦域尺寸　full width at half (pressure) maximum

FWHM

－6 dB 焦域在垂直于声束轴方向上和声束轴方向上的最大尺寸，即声压焦平面内的最大－6 dB 声束宽度和声束轴上的声压－6 dB 最大长度。

注：单位为 mm。

3.12

最大旁瓣级　maximum side lobe level

L_{sm}

声压焦平面内声压的第二极极大值（次极大）与主瓣（主极大）声压极大值之比值，用分贝表示。

注：单位为 dB。

3.13

轴向次极大级　axial secondary maximum level

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

L_{asm}

在声束轴上声压第二最大值与(声轴)声压最大值的比值,用分贝表示。

注:单位为 dB。

3.14

声焦距 pressure focal length

F_{pres}

换能器有效辐射面至声压焦点的距离。一般可用声压焦点处水听器接收到的声压信号与聚焦换能器的发射信号之间的声程差来表示。

注:单位为 mm。

3.15

超声聚焦换能器的有效面积 A effective area of an ultrasonic focusing transducer

预测的理想球面聚焦换能器焦平面上声压分布与实际球面聚焦超声换能器焦平面上观察到的声压分布近似等效时,该理想球面聚焦超声换能器的辐射表面积。

注:单位为 mm^2。

3.16

声压聚焦增益 pressure focal gain

G_{pfocal}

声焦点处的脉冲声压平方积分的平方根除以有效辐射面积内空间平均脉冲声压平方积分的平方根。

3.17

声工作频率 arithmetic-mean acoustic-working frequency

f_{awf}

声压幅度频谱中,比峰值幅度低 3 dB 处的两个频率 f_1 和 f_2 的算术平均值。

对连续波或准连续波,即声压幅度频谱的基频。

注:单位为 Hz。

3.18

谐波畸变系数 harmonic distortion coefficient

D

由于超声传播的非线性效应,高强度声场声压中除基频(一次谐波)分量外,随着超声的传播还产生了各阶谐波分量。声压中除基频以外的谐波分量声压幅值的总均方根值与包含基频在内的所有谐波分量声压幅值的总均方根值的比值。用百分数表示。

$$D=\sqrt{\frac{\sum_{i=2}^{n}p_i^2}{\sum_{i=1}^{n}p_i^2}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=2}^{n}H_i^2}{1+\sum_{i=2}^{n}H_i^2}}\times 100\% \quad \cdots\cdots(1)$$

式中:

p_i——第 i 次谐波声压分量幅值,单位为伏(V);

H_i——第 i 次谐波声压分量与基波声压的幅度比值,$H_i=\frac{p_i}{p_1}$;

n——谐波声压分量的最高次数。

4 总则

本标准规定采用辐射力法测量 HIFU 声源的声功率。鉴于声源形式的多样性,本标准给出了若干典型声源的声功率与吸收靶所受法向辐射力的关系式,以供估计测量不确定度时使用。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

本标准规定 HIFU 声场参数测量采用水听器法，测定声场中的声压波形及其空间分布，再导出相应的声强和相关参数。依据测得的声场中声压分布，确定声场的声聚焦的几何参数。

5 测量系统的要求

5.1 辐射力天平系统的要求

5.1.1 靶的要求

本标准推荐采用吸收靶，要求其声压反射系数≤5%；声压透射系数小于 10%。靶的面积足够大，其直径或最小尺度大于所截取平面内−26 dB 声束宽度的 1.5 倍。

5.1.2 靶的支撑(或悬吊)系统要求

靶的支撑要有足够的稳定性，在测量中靶体的水平位移应足够小，不影响测量结果。保持靶面垂直于声束轴。

5.1.3 测力系统

测力系统可采用电子天平或测力传感器系统。要求其测量精密度优于 10^{-3} N。

5.2 水听器测量系统的要求

5.2.1 水听器的要求

5.2.1.1 水听器灵敏度的要求

水听器电缆末端的自由场电压灵敏度不低于 10 nV/Pa。

5.2.1.2 水听器频带宽度要求

在声工作频率的 2 倍频程范围内变化时，水听器灵敏度的起伏应处于±6 dB 范围内。

5.2.1.3 水听器指向性要求

在声工作频率下，在声轴方向上声压−6 dB 主波束宽≥70°

5.2.1.4 水听器有效半径的确定

测量 $\theta_{-3\ dB}$ 和 $\theta_{-6\ dB}$，用式(2)、(3)计算出 $a_{-3\ dB}$ 和 $a_{-6\ dB}$；用式(4)算出二者的算术平均值即水听器的有效半径 a

$$a_{-3\ dB}=\frac{1.62}{k\sin\theta_{-3\ dB}} \qquad \cdots\cdots(2)$$

$$a_{-6\ dB}=\frac{2.22}{k\sin\theta_{-6\ dB}} \qquad \cdots\cdots(3)$$

$$a=\frac{1}{2}(a_{-3\ dB}+a_{-6\ dB}) \qquad \cdots\cdots(4)$$

式中：

k——水中的声波数，单位为毫米分之一(mm^{-1})；

$\theta_{-3\ dB}$，$\theta_{-6\ dB}$——分别为测量水听器指向性主瓣的−3 dB 和−6 dB 波束宽度角的一半。

5.2.1.5 水听器敏感元件的尺寸要求

理论上，水听器敏感元件的有效半径应当与四分之一波长可比拟或小于四分之一波长。或其最大有效半径满足下式：

$$a_{max}=\frac{\lambda_{awf}}{8a_1}(l^2+a_1^2)^{1/2} \qquad \cdots\cdots(5)$$

式中：

λ_{awf}——与声工作频率相对应的声波长，单位为毫米(mm)；

a_1——超声换能器或换能器阵的有效半径，或其最大尺寸的一半，单位为毫米(mm)；

l——水听器与超声换能器表面间的距离，单位为毫米(mm)。

5.2.1.6 水听器的线性度

水听器的线性动态范围：至少在 10 MPa 瞬态声压作用下保持线性的电压输出，非线性度失真小于 10%。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.2.2 水听器安装调节夹具的要求

水听器安装调节夹具应能牢固夹持水听器，能绕通过水听器接收面中心并垂直于水听器主声轴的两个正交轴线旋转，作方位角和俯仰角的调节，并保证调节中水听器的接收面的中心不发生位移。

5.2.3 水听器夹具和支架的扫描和吸声要求

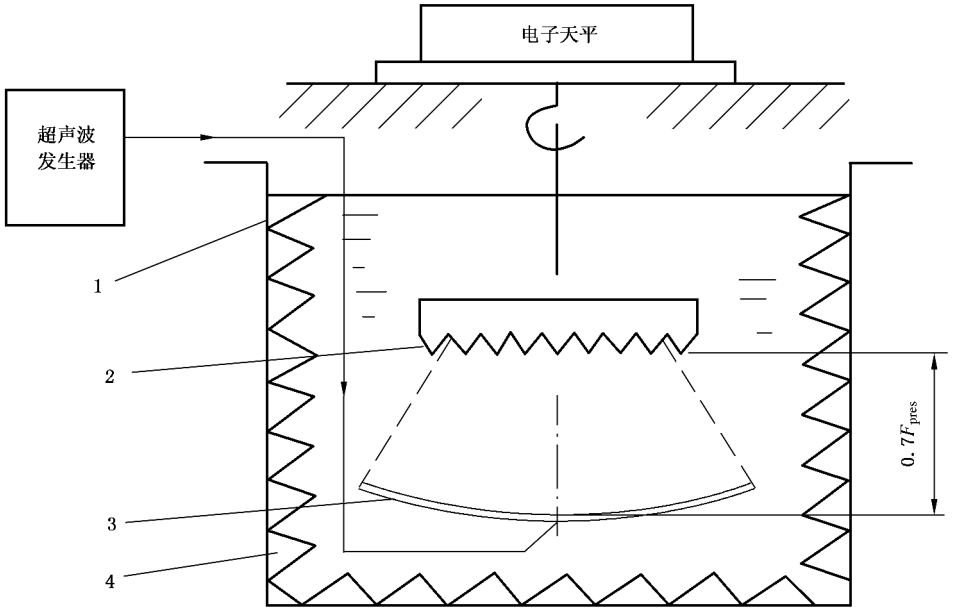
保证水听器能定位在声压焦点附近，并可在垂直于被测换能器或换能器阵的声束轴的平面上±15 mm范围内作直线步进扫描，步距≤$0.1\lambda_{awf}$。在声束轴方向上±25 mm范围内作直线步进扫描，步距≤$0.2\lambda_{awf}$。λ_{awf}为声工作频率下的波长。步距准确度优于10 μm。

要求在水听器接收面周围的所有构件及水面采取充分的吸声措施，保证在测量过程中不产生影响测量结果的反射声信号。

5.3 测量水槽的要求

5.3.1 辐射力天平系统的测量水槽

对于聚焦声束向上传播的换能器系统，应将换能器或换能器阵固定在水槽下方，调节其声束方向使其垂直向上。宜采用悬吊式吸收靶，靶的吊丝应尽量细，直接挂在电子天平底板孔内的测力挂钩上，测定吸收靶所受的法向辐射力。如图1所示。



1——消声水槽；

2——吸收靶；

3——聚焦换能器或换能器阵；

4——吸声材料。

图1 采用吸收靶的辐射力天平系统(声束向上)

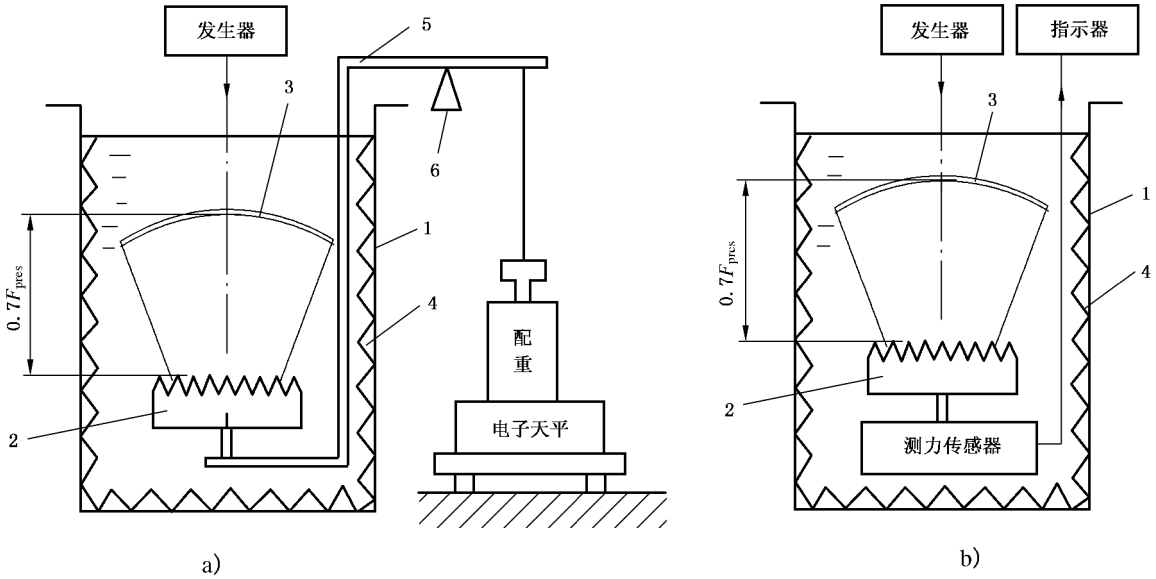
对于聚焦声束向下的换能器系统，应采用适当的水中测力机构，如杠杆天平机构和力传感器，测定靶面向上的吸收靶所受的垂直向下的辐射力。如图2所示。

无论哪种被测系统，都要求水槽尺寸足够大，采取足够的消声措施，防止边界反射的影响。保证整个换能器或换能器阵的辐射面完全浸没在水中，并可调整其声束对准吸收靶的几何中心。

5.3.2 水听器测量系统的水槽

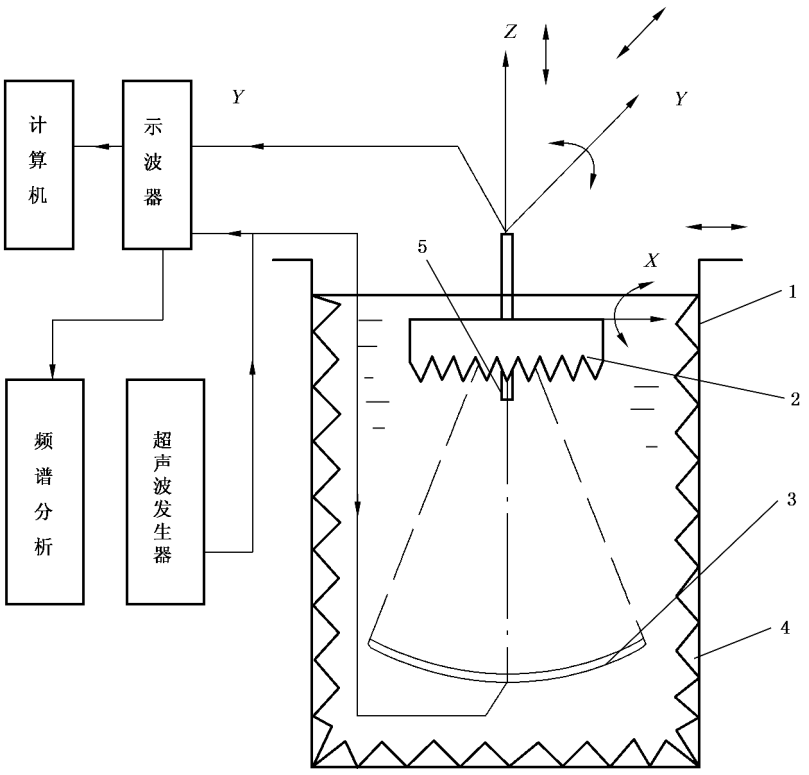
与5.3.1规定的水槽要求相同，还须有足够大的水浴空间，以保证水听器及其安装支架能在规定的空间范围对声场进行三维立体扫描，采集完整的声压波形分布数据。并采取良好的消声措施，以防止水槽内壁、底面与水面的边界反射波的干扰。水听器测量系统的基本配置图如图3和图4所示。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



1——消声水槽；　　3——聚焦换能器或换能器阵；　　5——杠杆机构；
2——吸收靶；　　4——吸声材料；　　6——支架。

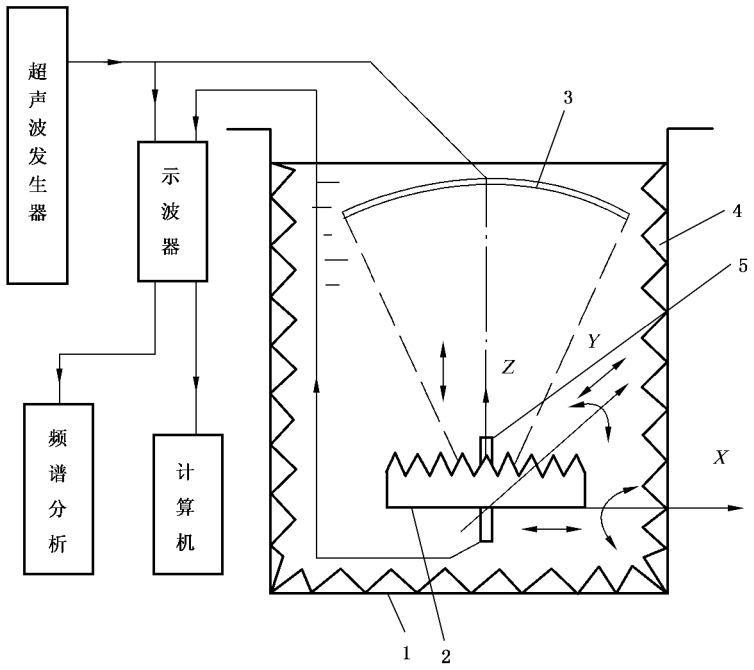
图 2　使用不同测力机构的辐射力天平系统(声束向下)



1——消声水槽；　　3——聚焦换能器或换能器阵；　　5——水听器。
2——吸收靶；　　4——吸声材料；

图 3　水听器法测量声束向上的 HIFU 声场的配置

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



1——消声水槽；

2——吸收靶；

3——聚焦换能器或换能器阵；

4——吸声材料；

5——水听器。

图 4　水听器法测量声束向下的 HIFU 声场的配置

5.4　对水和除气的要求

5.4.1　水质要求

要求采用纯净水或经过净水处理的自来水。

5.4.2　除气要求

水槽中的水必须经过除气处理，达到含氧量≤4 mg/L 的要求。

注意：除气处理后的水在灌注中应严防振荡、搅拌、喷射等操作，避免空气重新溶入引起含氧量超标。

5.4.3　水温要求

水槽中的水保持在(23±3)℃。

5.5　对被测高强度聚焦系统的要求

5.5.1　对被测高强度聚焦系统的频率稳定度的要求

在预热 15 min 后，频率稳定度达到 10^{-4}/4h。

5.5.2　对被测高强度聚焦系统的电功率稳定度的要求

在预热 15 min 后，电功率稳定度达到 10%/4h。

5.5.3　水听器法对被测高强度聚焦系统的测量工作状态的要求

为了保证测量水听器的安全性和使用寿命，要求被测设备具有一个专用的脉冲测量工作状态。该状态要求：脉冲持续时间小于或等于 100 μs，脉冲重复频率低于 1 kHz。

5.6　对测量仪器的要求

示波器的频率范围应高于 10 倍声工作频率，DC 垂直增益精度为±2%满度。具有存储和频谱分析功能。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

6 声功率测量方法

6.1 辐射力的测量

采用图 1 和图 2 所示的装置测量辐射力。为了避免非线性和声流等对辐射力测量的影响，吸收靶的轴向位置应设置在偏离声焦点靠近声源处。吸收靶应垂直于声轴，靶心对准声轴，与换能器或换能器的表面中心的距离不大于 0.7 倍声压焦距为宜。测量前吸收靶应浸泡 30 min，仪器预热 15 min。

为减少热漂移的影响，应测量施加超声时与中断超声时天平示值的短时(2 s～3 s 内)稳定值，二者之差即为吸收靶所受的法向辐射力 F 与重力加速度 g 的比值 m。单位：kg。

注意：当采用杠杆机构时，电子天平测得的力应通过校准力臂比，换算成实际的吸收靶所受的力。

测量中应随时观察吸收靶和换能器表面，及时清除上面出现的小气泡。

6.2 声功率的计算

6.2.1 球面聚焦单元换能器的声功率计算

$$P = \frac{2Fc}{1+\cos\beta}e^{2\alpha \cdot d} \qquad \cdots\cdots(6)$$

式中：

P——声功率，单位为瓦(W)；

F——吸收靶所受的法向辐射力，单位为牛(N)；

c——水的声速，单位为米每秒(m/s)；

β——聚焦换能器的半会聚角，单位为度(°)；

α——水的声衰减系数，单位为奈培每厘米(Np/cm)；

d——换能器表面中心与靶的距离，$d=0.7F_{pres}$，单位为厘米(cm)。

6.2.2 声源为中心开圆孔的球面聚焦单元换能器的声功率计算

$$P = \frac{2Fc}{\cos\beta_1+\cos\beta_2}e^{2\alpha \cdot d} \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中：

β_1——聚焦换能器的外孔径半会聚角，单位为度(°)；

β_2——聚焦换能器的中心内孔径半会聚角，单位为度(°)；

d——换能器的等效曲面中心至吸收靶的距离，单位为厘米(cm)。

6.2.3 由活塞换能器阵元构成的聚焦阵的声功率计算

N 个相同的活塞换能器离散分布在一个公共球面上，且每个换能器的声束轴相交于球面中心构成的聚焦阵。当每个换能器的发射声功率相同时，用下式计算声功率：

$$P = NFc(corr)e^{2\alpha \cdot d}/\sum_{i=1}^{n}\cos\theta_i \qquad \cdots\cdots(8)$$

式中：

F——所有活塞换能器作用于吸收靶面上总法向辐射力，单位为牛(N)；

θ_i——第 i 个单元活塞换能器的声束轴与阵的主声轴的夹角，亦即该单元活塞换能器的声束对吸收靶面的入射角，单位为度(°)；

$corr$——因单个活塞换能器声场发散引入的平面波修正因数，即单个活塞换能器的 P_1/cF_1。

$$corr = \frac{P}{cF} = \frac{1-J_1(2ka)/ka}{1-J_0^2(ka)-J_1^2(ka)} \qquad \cdots\cdots(9)$$

式中：

k——圆波数，$k=\frac{2\pi f_{awf}}{c}$，单位为米分之一(m^{-1})；

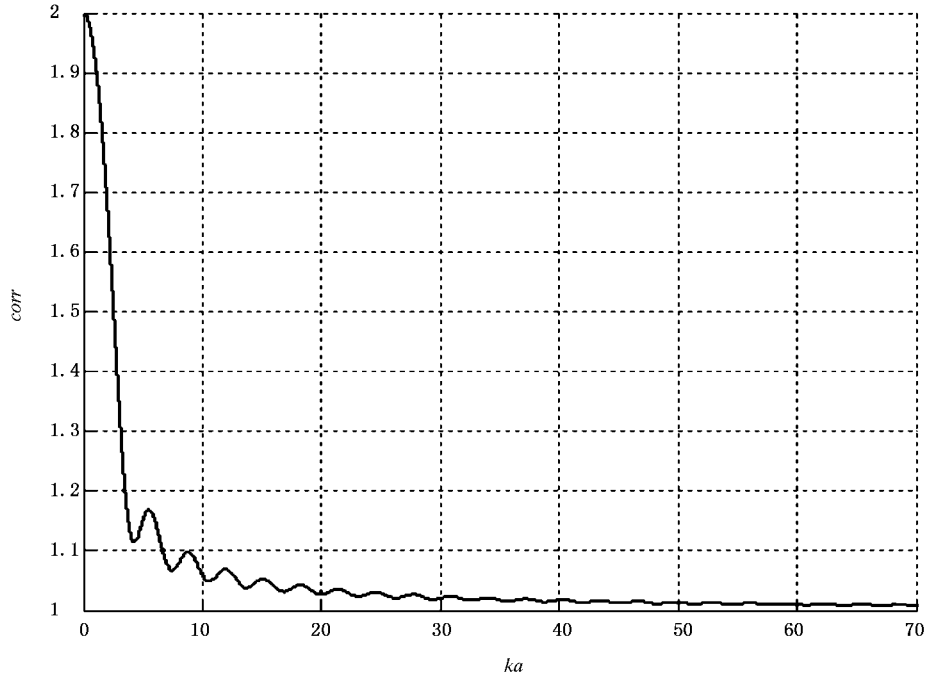
a——单元活塞换能器的敏感元件半径，单位为米(m)；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$J_0()$——零阶 Bessel 函数；

$J_1()$——一阶 Bessel 函数。

$corr(ka)$曲线参见图 5。



$corr$——平面波修正因子；

k——圆波数；

a——单元活塞换能器敏感元件半径。

图 5　活塞换能器声场的平面波修正因数

6.2.4　由自聚焦换能器构成的聚焦阵的声功率计算

N 个相同的自聚焦换能器离散分布在一个公共球面上，每个换能器焦点与该球面的球心相重合，即共焦点同焦距。当每个换能器的发射声功率相同时，用下式计算声功率：

$$P = \frac{2NFc}{1+\cos\beta} e^{2a\cdot d} / \sum_{i=1}^{n} \cos\theta_i \qquad \cdots\cdots(10)$$

式中：

F——所有聚焦换能器作用于吸收靶面上总法向辐射力，单位为牛(N)；

β——单个聚焦换能器的半会聚角，单位为度(°)；

θ_i——第 i 个单元活塞换能器的声束轴与阵的主声轴的夹角，亦即该单元活塞换能器的声束对吸收靶面的入射角，单位为度(°)；

7　声场特性的测量

7.1　测量准备工作

按图 3 或图 4 所安排仪器配置。测量前应清除换能器和水听器表面的污物，并在清水中浸泡 30 min，仪器预热 15 min，确保测量过程中其表面无气泡。被测设备预设工作状态可取小功率输出状态。

7.2　水听器的对准

反复调节水听器扫描机构和水听器的方位俯仰角，同时调节聚焦换能器的两个方向角，可令水听器的声轴与聚焦换能器或换能器阵的主声轴处于声学共轴状态，还要求该共同声轴与水听器移动的某一

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

坐标轴(如 Z 轴)平行。将水听器沿共同声轴移动,可以找到被测系统的声压焦点位置。

7.3 测量步骤

7.3.1 声压参数和导出声强测量

7.3.1.1 声压最大值(p_+,p_-)测量

将水听器定位到声焦点处,可测得最大正声压 p_+ 和最大负声压 p_-

$$p_+ = |U_{+\max}| / M_L$$

$$p_- = |U_{-\max}| / M_L$$

式中:

$U_{+\max}$——声焦点处水听器输出声压信号电压正峰值,单位为伏(V);

$U_{-\max}$——声焦点处水听器输出声压信号电压负峰值,单位为伏(V);

M_L——水听器在 f_{awf} 处的自由场电缆端有载灵敏度,单位为伏每帕(V/Pa)。

7.3.1.2 声工作频率(f_{awf})测量

将水听器测得的瞬时声压波形信号输入示波器,用示波器或其他频谱分析仪测得声工作频率。

7.3.1.3 空间峰值声强(I_{sp})测量

由声焦点处测得的在脉冲持续时间内的声压均方根值,计算导出声强 I_{sp}

$$I_{sp} = \frac{U^2_{rms,\max}}{\rho c M_L^2} \qquad \cdots\cdots(11)$$

式中:

$U_{rms,\max}$——声焦点处在脉冲持续时间内水听器输出电压的均方根值,单位为伏(V);

ρ——水的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);

c——水中的声速,单位为米每秒(m/s)。

7.3.1.4 −6 dB 波束面积内时间平均声强的空间平均值(I_{sal})测量

令水听器在声压焦平面内进行二维线性步距式扫描,步距 $\Delta x = \Delta y \leqslant 0.1\lambda_{awf}$。测得平面内声压有效值大于或等于最大声压有效值 $p_{rms,\max}$ 之半的所有点的声压有效值 P_{rms6i},应用下式计算 I_{sal}:

$$I_{sal} = \frac{\sum_{i=1}^{N} p^2_{rms6i}(x_i, y_i, F_{pres})}{\rho c N} = \frac{\sum_{i=1}^{N} U^2_{rms6i}(x_i, y_i, F_{pres})}{\rho c N M_L^2} \qquad \cdots\cdots(12)$$

式中:

U_{rms6i}——在声压焦平面内水听器测得的第 i 个声压信号电压有效值大于或等于最大声压信号电压有效值之半的空间点处的输出电压有效值,单位为伏(V);

N——在声压焦平面内水听器测得的声压有效值大于或等于最大声压有效值之半的全部点的数目。

7.3.2 聚焦参数测量

7.3.2.1 −6 dB 焦域尺寸(FWHM)测量

在测量 I_{sal} 过程中,通过水听器扫描的方法,用坐标定位系统测定声压焦平面内的 $U_{rms}(x_i, y_i, F_{pres})$ 分布,取−6 dB 焦域的最大尺寸 Δd_r。

令水听器在主声轴(z 轴)上扫描,测定位于声压焦点前后其声压有效值等于最大声压有效值之半的两点之间的距离 Δd_z。

7.3.2.2 最大旁瓣级(L_{sm})测量

用测定 Δd_r 类似的方法,在声压焦平面内的 $U_{rms}(x_i, y_i, F_{pres})$ 的分布中找出声压有效值的第二最大值(次极大)$P_{rms,sm}$,用下式计算最大旁瓣级 L_{sm}

$$L_{sm} = 20\lg \frac{p_{rms,sm}}{p_{rms,\max}} \qquad \cdots\cdots(13)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

7.3.2.3 轴向次极大级(L_{asm})测量

用测定 Δd_z 类似的方法,用水听器沿 z 轴扫描,测定在 z 轴上的第二个最大声压有效值 $p_{rms,\,asm}$,用下式计算轴向次极大级:

$$L_{asm} = 20\lg \frac{p_{rms,\,asm}}{p_{rms,\,max}} \qquad \cdots\cdots(14)$$

7.3.2.4 声焦距(F_{pres})

水听器置于声压焦点处,用示波器测定发射电脉冲前沿与水听器输出的直达声脉冲信号前沿间的时间间隔 Δt,用下式计算声焦距

$$F_{pres} = c\Delta t \qquad \cdots\cdots(15)$$

式中:

c——水中的声速,单位为米每秒(m/s)。

7.3.2.5 声压聚焦增益(G_{pfocal})

对球冠形球面聚焦超声换能器,在 $U_{rms}(x_i, y_i, F_{pres})$的分布图中测得主声束(主瓣)−3 dB,−6 dB 声束宽度 W_{pb3},W_{pb6},将 $\sin\theta_{-3\,dB} = 0.5W_{pb3}/F_{pres}$,$\sin\theta_{-6\,dB} = 0.5W_{pb6}/F_{pres}$,代入式(2)~(4),可求得换能器的有效半径

$$a = \frac{F_{pres}}{k}\left(\frac{1.62}{W_{pb3}} + \frac{2.22}{W_{pb6}}\right) \qquad \cdots\cdots(16)$$

式中:

k——水中的声波数,单位为米分之一(m^{-1})。

则换能器的有效发射面积为:

$$A = 2\pi F_{pres}^2(1-\cos\psi) \qquad \cdots\cdots(17)$$

式中:

ψ——聚焦换能器孔径角之半。$\psi = \arcsin(a/F_{pres})$

声压聚焦增益为:

$$G_{pfocal} = p_{rms,\,max}\sqrt{\frac{A}{\rho c P}} \qquad \cdots\cdots(18)$$

式中:

P——声功率,单位为瓦(W);

ρ——水的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);

c——水中的声速,单位为米每秒(m/s)。

对于由 N 个换能器组成的共焦球面阵列,在每个换能器的辐射表面声强相等的条件下,总有效辐射面积 A 可用 $\sum_{i=1}^{N} A_i$ 来估算,A_i 为第 i 个换能器的有效发射面积。

7.3.3 谐波畸变系数 D 的测量

将水听器输出声压波形信号采集存储,进行快速 Fourier 分析(FFT),测得各次谐波声压分量的幅度 P_i 或幅度比 H_i,代入公式(1)计算 D。采集谐波数 n 的上限由 P_i 的信噪比(S/N)决定,要求 $S/N > 1.5$。

$P_i = U_i/M_{Li}$,式中 U_i 为基波和各谐波的水听器接收电压,M_{Li} 为对应于基波频率与各谐波频率的水听器灵敏度值。

7.3.4 线性动态范围的确定

将被测水听器置于高强度聚焦超声的声压焦点处,在声工作频率下逐步加大换能器的激励电压,测量激励电压 U_T 和水听器输出电压 U_H 的关系。

用最小二乘法作出 $U_H - U_T$ 关系的拟合直线,求解其线性度,可知水听器的线性动态范围。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

参 考 文 献

[1] Gerald R Harris, Medical ultrasound exposure measurement: update on devices, methods, and problems, proc. 1999 IEEE Ultrasonics symposium, pp. 1341-1352.

[2] C. R. Hill, I. Rivens, M. G. Vaughan, and G. R. ter Haar, "Lesion development in focused ultrasound surgery: A general model," Ultrasound in Med. & Biol., vol. 20, pp. 259-269, 1994.

[3] L. Chen, G. R. ter Haar, D. Robertson, J. P. M. Bensted, and C. R. Hill, "Histological study of normal and tumor-bearing liver treated with focused ultrasound", Ultrasound in Med. & Biol., vol. 25, pp847-856, 1999.

[4] R. C. Preston, Ed. Output Measurement for Medical Ultrasound. London: Springer-Verlag, 1991.

[5] Shou Wende, Sun Junxia and Qian Dechu, A new estimation method of spatial peak temporal average intensity and spatial peak pulse average intensity in HIFU field, Journal of Shanghai Jiaotong University, Vol. E-7, No. 1, 2002, pp, 115-118.

[6] IEC 61161Ultrasonic power measurement (Draft revision) 87 WG8 (Beissner) 16 Jan 2002.

[7] IEC 61102:1991 Acoustics-Measurement and characterization of ultrasonic field using hydrophone in the frequency range 0.5 MHz to 15 MHz.

[8] IEC 61161:1992, Ultrasonic power measurement in liquid in the frequency range 0.5 MHz to 25 MHz.

[9] IEC 61220:1993 Guidance for measurement and characterization of ultrasonic fields generated by medical ultrasonic equipment using hydrophones in the frequency range 0.5 MHz to 15 MHz.

[10] IEC 61101:1991, The absolute calibration of hydrophones using the planar scanning technique in the frequency range 0.5 MHz to 15 MHz.

[11] IEC 60866:1987 Characteristics and calibration of hydrophones for operation in the frequency range 0.5 MHz to 15 MHz.

[12] IEC 61689:1996 Ultrasonics-Physiotheraphy system-performance requirement and methods of measurement in the frequency range 0.5 MHz to 5 MHz.

[13] IEC 61828:2001 Ultrasonics-Focusing transducers-Definitions and measurement methods for the transmitted fields.

[14] GB/T 7966—1987 声学 0.5～10 MHz 频率范围内超声声功率的测量。

[15] GB/T 16540—1996 声学在 0.5～15 MHz 频率范围内的超声场特性及其测量水听器法(eqv IEC 61102:1991)。

[16] 寿文德,王一抗,钱德初等,聚焦超声的辐射力计算与高强度聚焦超声功率测量实验,声学技术,1998,17(4):145-147。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性的测量
GB/T 19890—2005
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
http://www.spc.net.cn
电话:63787337、63787447
2006 年 2 月第一版 2006 年 2 月电子版制作
*
书号:155066·1-26918

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 19890-2005

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 11.040.50
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1084—2015
代替 YY/T 1084—2007

医用超声诊断设备声输出功率的测量方法

Measurement methods of ultrasonic output power for medical diagnostic ultrasonic equipments

2015-03-02 发布　　2016-01-01 实施

国家食品药品监督管理总局　　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准与 YY/T 1084—2007 的主要技术差异是：

——按最新版本更新了引用标准；

——频率范围从 0.5 MHz～15 MHz 扩展为 0.5 MHz～25 MHz；

——为了配合 GB 9706.9—2008《医用电气设备　第 2-37 部分：超声诊断和监护设备安全专用要求》对超声输出功率测量的特殊要求，增加了附录 A“在复合模式、扫描模式和 1 cm×1 cm 窗口下，输出功率测量的指导意见”。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会(SAC/TC 10/SC 2)归口。

本标准起草单位：国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心、中国科学院声学研究所。

本标准主要起草人：王志俭、蒋时霖、牛凤岐。

本标准的历次版本发布情况为：

——ZB C41 002—1985；

——YY/T 91084—1999；

——YY/T 1084—2007。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

医用超声诊断设备声输出功率的测量方法

1 范围

本标准规定了医用超声诊断设备声输出功率的测量方法，其中辐射力天平法为首选方法。在采用辐射力天平法存在技术难度时，或者在能够确保测量准确度的前提下，也可以采用水听器法导出超声功率。

本标准适用于0.5 MHz～25 MHz频率范围内医用超声诊断设备声输出功率的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7966—2009 声学 超声功率测量 辐射力天平及性能要求

YY/T 0865.1—2011 超声 水听器 第1部分：40 MH以下医用超声场的测量和特征描绘

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超声换能器 ultrasonic transducer

在超声频率范围内，将电能转换成机械能和(或)将机械能转换成电能的装置。

3.2

输出功率 output power

声输出功率 ultrasonic output power

在特定媒质(首选为水)的指定条件下，由超声换能器向近似自由场中发射的时间平均声功率。

P

注1："时间平均"是在时间周期的整数倍中进行平均。

注2：单位为瓦(W)。

3.3

限定方区输出功率 bounded-square output power

换能器辐射面上任何1 cm^2 方形区域，所发射出的时间平均声输出功率的最大值。1 cm^2 方形区域在 X 和 Y 方向的尺寸均为1 cm。

$P_{1\times1}$

注：单位为瓦(W)。

3.4

辐射力 radiation force

声辐射力 acoustic radiation force

作用于声场中的物体上不包括声冲流作用的由声场引起的时间平均力；更为一般的定义是，排除声

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

冲流作用，出现在不同声学特性的两个媒质界面的声场中的时间平均作用力。

F

注 1：对医用超声诊断设备而言，通常不存在声冲流的作用。

注 2：单位为牛顿(N)。

3.5

靶 target

专门设计，用以截取整个声场和作为辐射力受体的器件。

4 测量要求和测量系统

4.1 辐射力天平(RFB)法

RFB 法的测量要求和测量系统，见 GB/T 7966—2009 第 5 章和第 6 章的规定。

4.2 水听器法

水听器法的测量要求和测量系统，见 YY/T 0865.1—2011 第 5 章的规定。

5 测量步骤

5.1 辐射力天平法的测量步骤

5.1.1 辐射力天平法的测量装置是毫瓦级或瓦级超声功率计，宜仔细选型，确保超声功率计的靶能够截取被测超声换能器发射的全部功率。

5.1.2 被测超声换能器与靶之间的距离应该已知并能重复，宜使得超声声束正对靶的中心。

5.1.3 根据所用超声功率计的靶面朝向及有无薄膜声窗，采用相应的耦合方式使超声声束传播到靶上。

5.1.4 为了提高测量的准确度，可进行多次测量取平均值。

5.1.5 医用超声诊断设备的超声换能器工作在脉冲模式、连续波模式或准连续波模式下，由于超声功率计对所测的辐射力进行时间平均，故给出的数值均为超声功率。

5.1.6 复合模式、扫描模式下输出功率测量的指导意见见附录 A。

5.1.7 1 cm×1 cm 窗口下限定方区输出功率测量的指导意见见附录 A。

5.1.8 宜利用已知质量的小砝码对超声功率计进行定期内部核查。

5.2 水听器法的测量步骤

5.2.1 水听器法的测量装置是水听器声场扫描系统，宜仔细选型，尤其要确保水听器和空间定位系统的特性能够满足医用超声诊断设备声场的测试要求。

5.2.2 在辐射力天平法灵敏度不够，或超声换能器的物理尺寸过大无法使用辐射力天平法的情况下，采用水听器法导出超声功率。

5.2.3 水听器法声场扫描的测量步骤见 YY/T 0865.1—2011 第 6 章的规定，导出超声功率的计算公式见 YY/T 0865.1—2011 中 7.2.7 的规定。

注：采用水听器法测量导出超声功率时，水听器宜尽量靠近被测超声换能器的辐射端面。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

6 测量不确定度

辐射力天平法的测量不确定度评定，见 GB/T 7966—2009 第 7 章的规定。

水听器法的测量不确定度评定，见 YY/T 0865.1—2011 附录 I 的规定。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（资料性附录）
在复合模式、扫描模式和 1 cm×1 cm 窗口下输出功率测量的指导意见

A.1 概述

非扫描模式和扫描模式下，GB 9706.9 要求测量敏感阵元中，面积为 1 cm×1 cm 发射最大功率的那部分区域的输出功率，术语称为限定方区输出功率。非扫描模式和扫描模式下，GB 9706.9 还要求确定总（非限定）输出功率。

本附录主要涉及，除了 YY/T 0865.1 和 GB/T 7966 所规定的标准声输出功率应遵循的测量步骤和要求之外的那部分内容。下列条款给出了扫描模式下输出功率测量的导则和手段，所描述的开窗技术采用 1 cm×1 cm 的吸收掩模、1 cm×1 cm 的辐射力天平靶、或电子掩模法。

声输出功率通常采用辐射力天平进行测量，其吸收靶要足够大，能够拦截所有传播的能量。如果准确度足够（见注 2），也可采用水听器栅格扫描测量法。

区分输出功率和辐射力的差别是重要的，超声输出功率是标量，与入射角度无关；辐射力是矢量，与入射角度（与测力装置方向所呈现的角度）有关。对平面波关系式简化为 $P=c\times F$[GB/T 7966—2009 中的式（B.1）]，实际声场与该关系式存在偏差，主要是由于：

a） 衍射；

b） 聚焦和；

c） 扫描（相对于测力装置的检测轴线，由于对超声扫描线的操控，入射角度是变量且非平行的）。

在 GB/T 7966—2009 中的 B.4.2 探讨衍射作用；在 GB/T 7966—2009 中的 B.5 探讨聚焦和扫描作用，同时讨论聚焦声束和操控声束。

若假定与所要求的不确定度比较而言，偏差的影响很小，则可以不考虑上述因素。

输出功率和限定方区输出功率测量的不确定度，宜小于等于 20%（95%的置信度水平）。

注 1：本标准，尤其是对扫描模式，辐射力测量，不推荐采用反射靶。

注 2：YY/T 0865.1—2011 介绍，通常采用辐射力法测量总功率更加准确，又参见 GB/T 7966—2009。

A.2 复合操作模式下的测量

扫描期间采用一种以上发射方式的复合操作模式，输出功率可以分别考虑不同发射方式的作用。对输出功率的准确测量，在需要时允许分别处理。需要仔细处理确保所选定的每种发射方式与复合操作模式中所使用的相同。

A.3 扫描模式下输出功率 *P* 的测量

A.3.1 捕获扫描声束时的测量

在垂直于吸收靶方向上，捕获扫描声束，测量辐射力 F_1，转换成输出功率 P_1，在衍射和聚焦作用与所要求的不确定度比较而言不可忽略时，考虑这些因素的影响（参见 GB/T 7966—2005）。

在捕获扫描声束进行测量时，所测的输出功率要加以修正，取决于扫描声束的角度和/或线性位置，来补偿任何与声束形成器相关的输出可变性，还要根据扫描模式的脉冲重复频率加以修正。当每根超声扫描线的声束和脉冲特性相同（即，孔径大小、脉冲幅度、中心频率、脉冲形状、脉冲持续时间、声束宽度、聚焦角度等）时，调节脉冲重复频率并假定 P_2（扫描模式输出功率）$=P_1$。则测量一根超声扫描线

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

(选取与辐射力检测轴线最平行的)即可,若每根超声扫描线不相同,则要进行适当的修正并加权。

注:非恒定的声束,或脉冲特性的实例:

a) 在相控阵扇形扫描时,由于偏离轴线的阵元(接收)灵敏度降低,在非垂直的扫描角度上,有时输出功率会增大。

b) 不同的超声扫描线可能采用不同的孔径大小。

捕获扫描声束后,也可进行输出功率的水听器测量,如上所述,也要进行适当的修正,来补偿与声束形成器相关的超声扫描线之间的变化。

A.3.2 声束扫描时的测量

声束扫描时输出功率的水听器测量,可以采用同步系统,将发射声信号与测量系统同步,通过栅格扫描,某时刻仅测量一根扫描线。需要时要考虑并运用水听器单元的指向性修正,即考虑每根超声扫描线(的声束轴)和水听器敏感阵元之间的角度因素。YY/T 0865.1—2011 中描述的另一种水听器测量法,使用了水听器和射频功率计,不需同步到单独的超声扫描线即可进行测量,然而角度修正或扫描线特定的补偿可能更加困难。

在扫描模式下,用辐射力天平进行这类测量时,(吸收)靶和换能器外表孔径匹配,靶要覆盖整个声束,使得靶能够截取有效声束面积。

在扫描模式下,测量辐射力 F_2 时,如衍射和聚焦的作用(参见 GB/T 7966—2009)与所要求的不确定度比较而言不可忽略,在考虑这些因素的影响时,宜基于余弦公式进行修正。

理想中,(每根声束轴)超声扫描线的方向和辐射力天平的敏感方向宜在±10°范围内。对扇形扫描模式(非相互平行的超声扫描线,因此有更大的扫描角度),这个要求通常无法达到,要对测量值进行适当的补偿。

如果每根超声扫描线的脉冲重复频率、声束和脉冲特性相同(即,孔径大小、脉冲幅度、中心频率、脉冲形状、脉冲持续时间、声束宽度、聚焦角度等)时,则假定所测的(并调节聚焦和衍射)输出功率 F_{2c} 乘以修正因子(如下文 A.3.3 中给出),代表扫描模式下的输出功率 P_2 是正确的。若每根超声扫描线的特性不相同,则要进行适当的修正并加权[例如采用汇总求和来替代式(A.1),并正确加权每根超声扫描线]。

测量相关的误差取决于换能器和辐射力天平靶的特定几何形状,在 A.3.3 中给出修正的简单实例。

A.3.3 基于余弦公式的辐射力法声输出功率修正的实例

使用吸收靶时,声场的一部分偏离传播方向(也就是,平行于测力装置的检测方向)导致辐射力的降低,存在近似的 $\cos\theta$ 关系。在实例中,θ 是传播方向(或超声扫描线声束轴)和辐射力探测器敏感方向两者之间的夹角。

考虑扫描角度为 Θ 的凸阵,假定在换能器的扫描方向上功率均匀分布,对角度为 θ 的声束可以进行修正。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

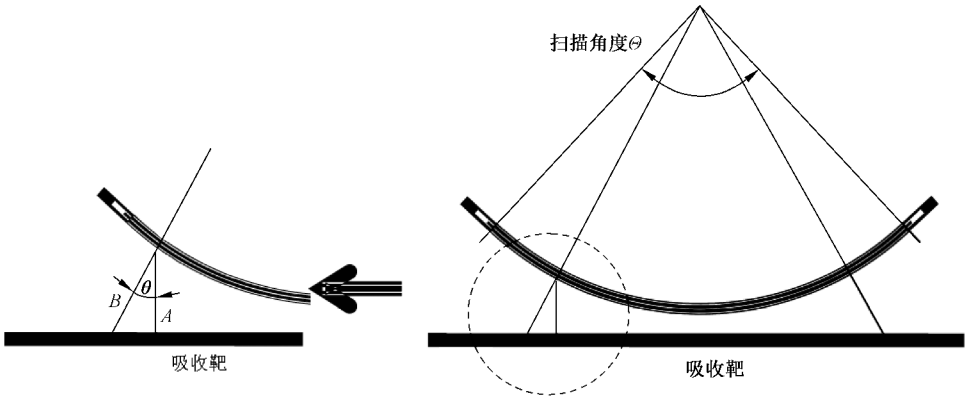


图 A.1　扫描模式下凸阵的实例

再假定从$-\Theta/2$到$\Theta/2$的每根超声扫描线的平均输出功率相等(尽管其指向的力不平行于辐射力探测器的敏感方向),吸收靶上准确测量的力,表示为图 A.1 中的矢量 A,矢量 B 表示其实际值。使用足够大的吸收靶所测得的辐射力中,每根扫描线表示为$(P/c)\times\cos(\theta)$,所测量的总辐射力 F_2 可以对$-\Theta/2$到$\Theta/2$范围内的每个力积分后求得,根据下列公式计算 F_2:

$$F_2=\frac{\frac{1}{c}\int_{\frac{-\Theta}{2}}^{\frac{\Theta}{2}}P\cos(\theta)\,\mathrm{d}\theta}{\int_{\frac{-\Theta}{2}}^{\frac{\Theta}{2}}\mathrm{d}\theta}=\frac{P_2}{c}\,\frac{2\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}{\Theta} \qquad \cdots\cdots(\text{A.1})$$

式中:

F_2——作用于吸收靶所有扫描声束的总辐射力;

P_2——扫描模式输出功率的真值;

c ——水中的声速;

θ ——入射声束传播方向和测力装置敏感方向两者之间的夹角;

Θ ——扫描平面中相隔最远的两根超声扫描线之间的夹角,单位为弧度。

根据式(A.1),由 F_2 转换为 P_2:

$$P_2=\frac{\Theta}{2\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}\cdot cF_2 \qquad \cdots\cdots(\text{A.2})$$

若扫描角度为 60°,$\Theta=\pi/3$ 弧度,使用式(A.2)计算所得修正因子为 1.047;若扫描角度为 90°,$\Theta=\pi/2$ 弧度,修正因子为 1.11。

注:若在 F_2 的确定中未考虑上述因素,在获得最终的功率数值时,针对衍射和聚焦作用可能需要修正 P_2。

A.4　使用吸收材料掩模,或 1 cm×1 cm 的辐射力天平靶构建 1 cm×1 cm 的窗口

A.4.1　概述

当使用辐射力天平的靶限定孔径时,建议其几何形状和组成,能直接检测到超声换能器前部 1 cm×1 cm方形区域内所有向前方发射的能量,不能检测到该区域范围之外的发射。

本章中的两种方法有一些不同的误差源,在准确地定义孔径后,对定义孔径两种方法的一致性给出合理的置信度。对机械扇扫探头,或所有超声换能器的第三方测试,推荐采用吸收掩模或限定辐射力天平靶的吸收面积,限定检测有源扫描孔径前端面 1 cm×1 cm 的区域。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

A.4.2 掩模中的 1 cm×1 cm 的孔径

在采用掩模时，建议其几何形状和组成，除了指定的 1 cm×1 cm 换能器敏感区域的发射外，能消除其他的输出功率，允许未阻挡区域内所有向前的发射通过，并符合本标准的准确性和其他的要求。

如图 A.3 所示，建议扫描头的前端面与掩模表面共面，该推荐方式与 A.3.2 保持一致。建议掩模的超声衰减至少为 30 dB，且其窗口内壁的内衬材料的反射率至少为 90%，避免壁的损失。

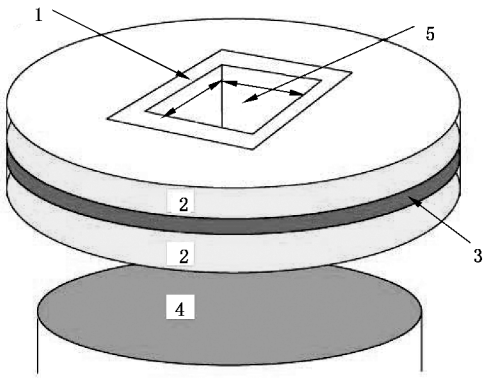
限定方区输出功率的测量要表明掩模满足衰减的要求，否则要在两种掩模厚度的条件下进行限定方区输出功率的测量，表明掩模厚度对结果无影响（或影响很小），图 A.2 呈现了所建议几何形状的草图。推荐的材料要具有最大的衰减系数且与水的阻抗失配程度最小，与水匹配良好（反射系数－30 dB），在 3.5 MHz 处损耗为 45 dB/cm 的材料已商品化。在两层超声衰减材料之间，通过夹入不锈钢、紧密的泡沫材料、其他或高或低阻抗的反射体，来提供附加的衰减。

限定方区输出功率测量时，要调整掩模的 x 尺寸和 y 尺寸与被测换能器组件的 X 轴和 Y 轴方向一致，如图 A.3 所示。例如，对采用简单一维换能器组件的二维扫描模式，成像平面的轴设定为 X，高度方位设定为 Y。横向定位很关键，使用超声换能器探头固定器和夹具是很有益的。可以预料针对本测试而言，调整声束轴，使其垂直于掩模平面和靶平面的±5°范围之内；被测换能器组件的 X 轴和 Y 轴，调整至与掩模的 X 轴和 Y 轴在±5°范围内即足够（见图 A.3）。

注：对许多声束而言，掩模的要求可以放宽：

——对接触式换能器，若在任何方向上，输出声束尺寸（x_{ob} 或 y_{ob}）小于 1 cm，则在那个方向上掩模的尺寸可以大于 1 cm；

——对具有投射路径的换能器，若水听器扫描表明在入射端面上，－20 dB 声束宽度小于 1 cm，则在任何方向上，掩模的孔径可以大于 1 cm。



说明：

1——内衬；

2——吸收层；

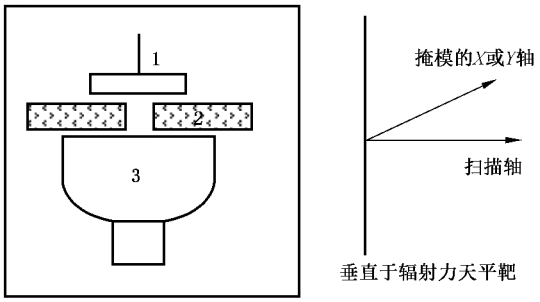
3——夹心层；

4——超声换能器；

5——1 cm×1 cm 窗口。

图 A.2 推荐的 1 cm×1 cm 方形孔径掩模

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用



说明：

1——辐射力天平靶；

2——掩模；

3——超声换能器。

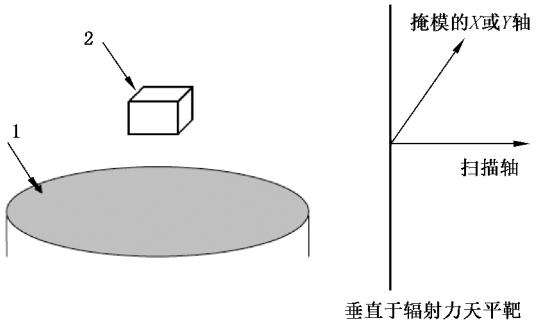
图 A.3　推荐的探头、掩模孔径和辐射力天平(RFB)靶的方位

A.4.3　1 cm×1 cm 面积的辐射力天平靶

作为限定孔径掩模的替代方法，限定方区输出功率的测量也可采用 1 cm×1 cm 面积的辐射力靶。当采用 1 cm×1 cm 面积的辐射力天平(RFB)靶时，建议将其直接置于超声换能器的正前方，建议其几何形状和组成，能检测所有的，且仅仅包括超声换能器 1 cm×1 cm 面积上的声发射。

限定方区输出功率测量的准确度和线性度要符合 GB/T 7966—2009 的要求。

为将反射造成的测量误差减至最小，仔细操作确保反射的声能量不反射回靶，而且如图 A.4 所示，宜将靶的 X 轴和 Y 轴方位与被测换能器组件的 X 轴和 Y 轴，保持共线的关系。



说明：

1——超声换能器；

2——1 cm 方形辐射力天平靶。

图 A.4　推荐的探头和 1 cm 方形辐射力天平(RFB)靶的方位

A.5　使用电子控制方式构建 1 cm×1 cm 的窗口

在设备控制配置和换能器几何形状许可的条件下，假定电子掩模法不会影响 1 cm×1 cm 方形面积孔径范围内输出功率的发射，则可通过电子的手段，使该区域之外的孔径不工作，用电子手段获得 1 cm×1 cm 的方形面积孔径。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

在电子可控阵元(时序、相位,或组合)切实可行的条件下,推荐采用电子手段获得 1 cm×1 cm 的方形面积孔径。

阵列中的一维电子可控(例如,扫描方位 X 向),另一维不可控的情况下(例如,换能器阵元长度 $y>1$ cm),通过电子掩模 X 方向 1 cm 区域之外的阵元,进行功率测量,然后通过数学计算获得 Y 方向上 1 cm 的对应功率数值,完成限定方区输出功率的测量。

在换能器几何形状和超声辐射允许的条件下,允许采用数学开窗法、或声学开窗法和数学开窗法的组合方式。例如,在线性扫描情况下,在计算中可以采用扫描宽度与 1 cm 的比值,尽管在许多情况下这两者之间不存在简单的比例关系。

A.6 限定方区输出功率的测量

在采用 A.4.2 或 A.4.3 的方法,扫描模式下遮挡了输出声束面积 1 cm×1 cm 方形窗口之外的所有输出功率后,根据 GB/T 7966—2009 的步骤测量限定方区输出功率。

在 A.4.2 或 A.4.3 中,掩模的定位,宜获得 1 cm×1 cm 方形孔径发射的最大方区输出功率。

限定方区功率的测量不确定度宜不大于 20%。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中华人民共和国医药
行业标准
医用超声诊断设备声输出功率的
测量方法
YY/T 1084—2015
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.gb168.cn
服务热线:400-168-0010
010-68522006
2015年7月第一版
*
书号:155066·2-28783

版权专有 侵权必究
中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

YY/T 1084-2015

ICS 17.140.50
CCS C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0642—2022
代替 YY/T 0642—2014

超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法

Ultrasonics—Field characterization—Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields

(IEC 62359:2017,MOD)

2022-08-17 发布　　2024-09-01 实施

国家药品监督管理局　　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号 …… 17
5　确定机械指数和热指数的试验方法 …… 19
附录 A（资料性）　指数模型的原理说明和推导 …… 25
附录 B（资料性）　在复合工作模式、扫描模式和 1 cm×1 cm 窗口下输出功率测量的指导意见 …… 41
附录 C（资料性）　超声辐照期间换能器自身发热对温升的作用 …… 46
附录 D（资料性）　关于解释 MI 和 TI 的指导 …… 47
附录 E（资料性）　最大无衰减和衰减后的空间峰值时间平均声强和空间峰值脉冲平均声强数值确定的原理说明 …… 49
参考文献 …… 57

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 YY/T 0642—2014《超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法》，与 YY/T 0642—2014 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 增加了新的术语和定义（见第 3 章）；

b) 增加了新的符号（见第 4 章）；

c) 更改了涉及热指数的部分技术内容（见第 5 章，2014 年版的第 5 章）。

本文件修改采用 IEC 62359:2017《超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法》。

本文件与 IEC 62359:2017 的技术差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本文件做了具有技术差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用修改采用国际标准的 GB 9706.237 代替了 IEC 60601-2-37:2015；
- 用等同采用国际标准的 GB/T 16846 代替了 IEC 61157:2013；
- 用等同采用国际标准的 GB/T 20249 代替了 IEC 61828:2001；
- 用等同采用国际标准的 YY/T 0865.1 代替了 IEC 62127-1:2013；
- 用等同采用国际标准的 YY/T 0865.2 代替了 IEC 62127-2:2007；
- 用等同采用国际标准的 YY/T 0865.3 代替了 IEC 62127-3:2007。

本文件做了下列编辑性改动：

——删除了 IEC 62359:2017 中的附录 E。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家药品监督管理局提出。

本文件由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备分技术委员会（SAC/TC 10/SC 2）归口。

本文件起草单位：湖北省医疗器械质量监督检验研究院。

本文件主要起草人：王志俭、蒋时霖。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2008 年首次发布为 YY/T 0642—2008，2014 年第一次修订；

——本次为第二次修订。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

引　言

医用超声诊断设备在以成像和监护为目的的临床实践中广泛使用。设备的工作频率通常处于低兆赫兹的频率范围，由与患者进行声耦合的超声换能器和相关电路构成。在目前的临床实践中有很多种不同类型的系统。

超声进入患者，并与患者组织进行相互作用，这种相互作用可认为是热和非热效应。本文件的目的是规定热和非热辐照指数的确定方法，这些指数用来帮助评估由医用诊断和监护特定超声场的辐照造成的危险。同时这些指数也有局限性，在临床检查时对指数的认知程度还不足以根据其数值做出正式的临床风险评估。随着对科学理解的深入，本文件以后的修订期望解决这些局限性。在进一步探索的同时，某些机构发布了**慎重使用声明**。

在 GB 9706.237 中规定的某些条件下，针对上述目的，在医用超声设备上显示这些指数。

随着 GB 9706.237 的发布，要求提供超声场**声束轴**上规定的空间最大点处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，和**衰减后空间峰值脉冲平均声强**。YY/T 0642—2014 未明确描述确定上述量值的方法，因此需要对 YY/T 0642—2014 进行修订。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法

1　范围

本文件规定了：

——有关诊断超声场热和非热的辐照参数；

——在理论的组织-等效模型中，由超声吸收引起的，与温升相关的辐照参数的确定方法；

——适用于特定非热效应的辐照参数的确定方法。

本文件适用于医用诊断超声场。

注 1：第 3 章特定参数定义中采用国际单位制，例如声束面积和声强，在实践中可能采用其十进制的倍数或约数更加便利，在使用和计算数值时，使用者需要将十进制的前缀和单位结合。例如，声束面积可以用 cm^2 为单位，声强用 W/cm^2 或 mW/cm^2 为单位。

注 2：下文的计算中，MI 对应的频率范围为 0.25 MHz～15 MHz，TI 对应的频率范围为 0.5 MHz～15 MHz。

注 3：热指数是对稳定状态的估计，所根据的是在符合“0.3 $dBcm^{-1}$ MHz^{-1} 衰减均匀组织模型”[1] 的组织中产生1 ℃温升需要的声功率，这一条件可能不适用于辐射力成像或与其类似的技术，它们利用的是具有足够长持续时间，能够产生显著瞬时温升的脉冲或猝发音[2]。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 9706.237　医用电气设备　第 2-37 部分：超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求（GB 9706.237—2020，IEC 60601-2-37：2015，MOD）

GB/T 16846　医用超声诊断设备声输出公布要求（GB/T 16846—2008，IEC 61157：1992，IDT）

GB/T 20249　声学　聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法（GB/T 20249—2006，IEC 61828：2001，IDT）

YY/T 0865.1　超声　水听器　第 1 部分：40 MHz 以下医用超声场的测量和特征描绘（YY/T 0865.1—2011，IEC 62127-1：2007，IDT）

YY/T 0865.2　超声　水听器　第 2 部分：40 MHz 以下超声场用水听器的校准（YY/T 0865.2—2018，IEC 62127-2：2013，IDT）

YY/T 0865.3　超声　水听器　第 3 部分：40 MHz 以下超声场用水听器的特性（YY/T 0865.3—2013，IEC 62127-3：2007，IDT）

IEC 61161：2013　超声　功率测量　辐射力天平法和性能要求（Ultrasonics—Power measurement—Radiation force balances and performance requirements）

3　术语和定义

GB 9706.237、YY/T 0865.1、YY/T 0865.2、YY/T 0865.3、GB/T 16846 和 IEC 61161：2013 界定的

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

以及下列术语和定义适用于本文件。

注：定义中的单位采用国际单位制。在使用本文件时，数据的单位不同于国际单位制，使用者需要意识到可能要转化单位。

3.1

声衰减系数　acoustic attenuation coefficient

α

用于计算**换能器外表孔径**和特定点之间组织超声衰减的系数。

注 1：假定与频率呈线性关系。

注 2：**声衰减系数**的单位是分贝每米赫兹（dB m^{-1} Hz^{-1}）

3.2

吸声系数　acoustic absorption coefficient

μ_0

用于计算特定区域组织中超声吸收的系数。

注 1：假定与频率呈线性关系。

注 2：**吸声系数**的单位是奈培每米赫兹（Np m^{-1} Hz^{-1}）

3.3

声重复周期　acoustic repetition period

arp

取决于当前的工作模式，是对应点的相邻周期、脉冲或扫描之间的时间间隔。

注 1：对非自动扫描系统，**声重复周期**等于**脉冲重复周期**；对自动扫描系统，等于**扫描重复周期**。

注 2：在连续波模式，**声重复周期**是相邻周期对应点之间的时间间隔。

注 3：在**复合工作模式**，其构成模式的发射脉冲可能中断，在确定 arp 时，计算平均周期要考虑无脉冲的时间。

注 4：**声重复周期**的单位是秒（s）。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.2，有修改]

3.4

声工作频率　acoustic working frequency

基于观测放置在声场中**水听器**输出的声信号的频率，其位于**声束轴**上，在断点深度以远，对应于**最大脉冲声强积分深度** z_{pii} 处。

注 1：信号分析采用**过零声工作频率**法或频谱分析法，规定的声工作频率见定义 3.4.1 和 3.4.2。

注 2：对脉冲波应在峰值脉冲声强积分对应深度处测量声工作频率。

注 3：**声工作频率**的单位是赫兹（Hz）。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.3，有修改]

3.4.1

过零声工作频率　zero-crossing acoustic-working frequency

f_{awf}

连续半周期的数目 n（与极性无关）除以第一个半周期的起始时刻到第 n 个半周期结束时刻之间时间的两倍。

注 1：波形中相位有明显变化的任何半周期不应计算在内。

注 2：测量宜在接收器端口，尽可能靠近接收换能器（水听器），且必须在检波之前进行。

注 3：根据 IEC/TR 60854[3] 规定的步骤确定频率。

注 4：该频率仅适用于连续波系统。

3.4.2

算术平均声工作频率　arithmetic-mean acoustic-working frequency

f_{awf}

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

在 f_1 的 3 倍范围之内，声压频谱幅度低于峰值幅度 3 dB 处、相隔最远的两个频率 f_1 和 f_2 的算术平均值。

注 1：该频率仅适用于脉冲波系统。

注 2：假定 $f_1 < f_2$。

注 3：若在 $<3f_1$ 的范围内，找不到 f_2，则在该范围之外，将幅度低于峰值幅度 −3 dB 处的最低频率认定为 f_2。

3.5

衰减后限定方区输出功率　attenuated bounded-square output power

$P_{1\times1,\alpha}(z)$

在深度 z 处垂直于**声束轴**的平面上，通过任何 1 cm^2 区域的**衰减后输出功率**的最大值。

注 1：在 $z=0$（换能器表面）处 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 等于**限定方区输出功率**，即 $z=0$，$P_{1\times1,\alpha}=P_{1\times1}$

注 2：**衰减后限定方区输出功率**的单位是瓦（W）。

3.6

衰减后输出功率　attenuated output power

$P_\alpha(z)$

距**换能器外表孔径**特定距离 z 处，在考虑衰减之后声**输出功率**的数值，由下式给出：

$$P_\alpha(z)=P10^{-\alpha z f_{awf}/10} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹（dB m^{-1} Hz^{-1}）；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米（m）；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹（Hz）；

P ——在水中测量的**输出功率**，单位为瓦（W）。

注 1：**衰减后输出功率**的单位是瓦（W）。

注 2：在加有耦合垫的情况下，P 表示经耦合垫发送的输出功率。

3.7

衰减后峰值稀疏声压　attenuated peak-rarefactional acoustic pressure

$p_{r\alpha}(z)$

在垂直于**声束轴**平面上，距**换能器外表孔径**特定距离 z 处，在考虑衰减之后**峰值稀疏声压**的数值，由下式给出：

$$p_{r\alpha}(z)=p_r(z)10^{-\alpha z f_{awf}/20} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹（dB m^{-1} Hz^{-1}）；

z ——从**换能器外表孔径**沿着**声束轴**到包含特定点平面的距离，单位为米（m）；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹（Hz）；

$p_r(z)$ ——在水中测量的**峰值稀疏声压**，单位为帕斯卡（Pa）。

注：**衰减后峰值稀疏声压**的单位是帕斯卡（Pa）。

3.8

衰减后脉冲声强积分　attenuated pulse-intensity integral

$pii_\alpha(z)$

在垂直于**声束轴**平面上，距**换能器外表孔径**的特定距离 z 处，在考虑衰减之后**脉冲声强积分**的数值，由下式给出：

$$pii_\alpha(z)=pii10^{-\alpha z f_{awf}/10} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹（dB m^{-1} Hz^{-1}）；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

z ——从**换能器外表孔径**沿着**声束轴**到包含特定点平面的距离，单位为米(m)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

pii ——在水中测量的**脉冲声强积分**，单位为焦耳(J)。

注 1：**衰减后脉冲声强积分**的单位是焦耳每平方米(J/m²)。

注 2：对于本文件中的测量，pii 等于深度 z 处的脉冲声强积分除以纯水的声特性阻抗 ρc。

3.9

衰减后空间平均时间平均声强　attenuated spatial-average temporal-average intensity

$I_{sata,\alpha}(z)$

在垂直于**声束轴**平面上，距**换能器外表孔径**特定距离 z 处，在考虑衰减之后**空间平均时间平均声强**的数值，由下式给出：

$$I_{sata,\alpha}(z)=I_{sata}10^{-\alpha z f_{awf}/10} \qquad \cdots\cdots(4)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹(dB m^{-1} Hz^{-1})；

z ——从**换能器外表孔径**沿着**声束轴**到包含特定点平面的距离，单位为米(m)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

I_{sata} ——在特定距离 z 处水中测量的**空间平均时间平均声强**，单位为瓦每平方米(W/m²)。

注：**衰减后空间平均时间平均声强**的单位是瓦每平方米(W/m²)。

3.10

衰减后空间峰值时间平均声强　attenuated spatial-peak temporal-average intensity

$I_{spta,\alpha}(z)$

在垂直于**声束轴**平面上，距**换能器外表孔径**特定距离 z 处，在考虑衰减之后**空间峰值时间平均声强**的数值，由下式给出：

$$I_{spta,\alpha}(z)=I_{spta}10^{-\alpha z f_{awf}/10} \qquad \cdots\cdots(5)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹(dB m^{-1} Hz^{-1})；

z ——从**换能器外表孔径**沿着**声束轴**到包含特定点平面的距离，单位为米(m)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

I_{spta} ——在特定距离 z 处水中测量的**空间峰值时间平均声强**，单位为瓦每平方米(W/m²)。

注：**衰减后空间峰值时间平均声强**的单位是瓦每平方米(W/m²)。

3.11

衰减后时间平均声强　attenuated temporal-average intensity

$I_{ta,\alpha}(z)$

在垂直于**声束轴**平面上，距**换能器外表孔径**特定距离 z 处，在考虑衰减之后**时间平均声强**的数值，由下式给出：

$$I_{ta,\alpha}(z)=I_{ta}(z)10^{-\alpha z f_{awf}/10} \qquad \cdots\cdots(6)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹(dB m^{-1} Hz^{-1})；

z ——从**换能器外表孔径**沿着**声束轴**到包含特定点平面的距离，单位为米(m)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

$I_{ta}(z)$ ——在水中测量的**时间平均声强**，单位为瓦每平方米(W/m²)。

注：**衰减后时间平均声强**的单位是瓦每平方米(W/m²)。

3.12

声束面积　beam area

$A_b(z)$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

垂直于**声束轴**特定平面的面积，该面积由**脉冲声压平方积分**大于该平面上**脉冲声压平方积分**最大值的某一指定系数的点组成。

注 1：若平面的位置未规定，则选取整个声场中包含**空间峰值时间峰值声压**点所在的平面。

注 2：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 IEC 61689[4] 定义的平均声压平方积分替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

注 3：−6 dB 和−20 dB 声束面积的指定系数分别是 0.25 和 0.01。

注 4：**声束面积**的单位是平方米（m^2）。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.7，有修改]

3.13

声束轴　beam axis

通过两个平面声束中心点的直线，这两个平面垂直于最大脉冲声压平方积分点和换能器外表孔径中心点的连线（见图 1）。

注 1：第 1 个平面位于包含最大**脉冲声压平方积分**，或包含聚焦夫琅和费区中单一主瓣的平面位置处，第二个平面的位置尽可能远离第一个平面并与之平行，且包含有两条与第一个平面中相同的正交扫描线（x 轴和 y 轴）。

注 2：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 IEC 61689 定义的平均声压平方积分替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.8，有修改]

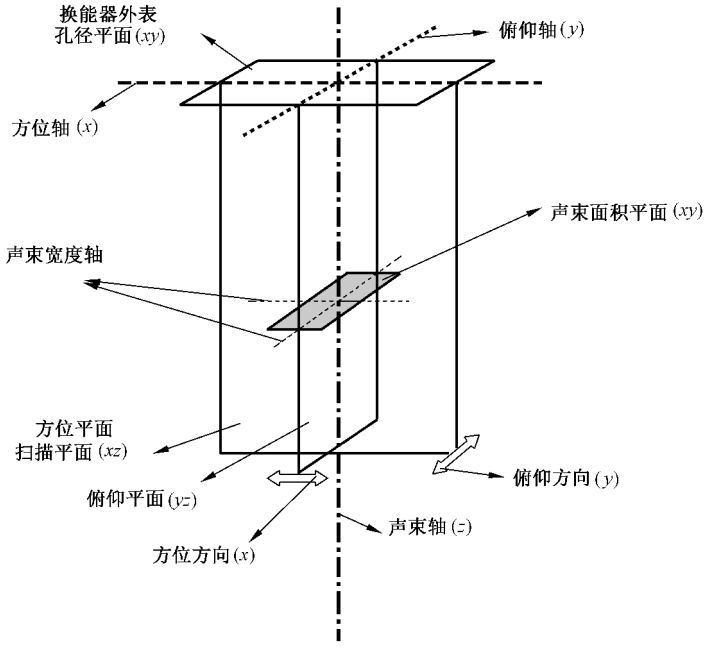


图 1　超声场中不同的平面和线段的示意图（改自 GB/T 20249 和 YY/T 0865.1）

3.14

声束中心点　beam centrepoint

在指定平面上的-6dB 声束面积中测量一组**脉冲声压平方积分**的二维质心所确定的位置。

注：确定二维质心的方法见 GB/T 20249—2006 的附录 B 和附录 C。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

3.15

声束宽度中点　beamwidth midpoint

在指定平面上确定**声束宽度**的每对点中间位置的线性平均。

注：只要信号电平允许，按照 GB/T 20249—2006 的 B.2 对许多个声束宽度进行平均。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.10，有修改]

3.16

声束宽度　beam width

w_6，w_{12}，w_{20}

与**声束轴**垂直的指定轴上两点之间的最大横向距离，该两点处的脉冲声压平方积分比该指定轴上的最大值低某一指定量值。

注 1：**在许多情况下，上述定义中的术语脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 IEC 61689 定义的平均声压平方替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

注 2：常用的声束宽度规定为低于最大值：−6 dB、−12 dB 和−20 dB，分贝计算等于积分比值取以 10 为底对数的 10 倍。

注 3：**声束宽度**的单位是米(m)。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.11]

3.17

骨热指数　bone thermal index

TIB

用于胎儿(第 2 孕程和第 3 孕程)的**热指数**，在这些应用中超声波束穿透软组织，聚焦区域紧靠在骨的附近。

注 1：骨热指数的确定方法，见 5.4.2 和 5.5.2。

注 2：原理说明和公式推导见附录 A。

3.18

限定方区输出功率　bounded-square output power

$P_{1\times1}$

换能器敏感面上任何 1 cm^2 方形区域，所发射出的时间平均声**输出功率**的最大值。1 cm^2 方形区域在 x 和 y 方向的尺寸均为 1 cm。

注 1：1 cm×1 cm 正方形的边需要与图 1 中的方位轴保持一致。更多细节见 A.4.1.4 和附录 B。

注 2：限定方区输出功率的单位是瓦(W)。

3.19

断点深度　break-point depth

z_{bp}

为确定 TIS、TIB 所用**声工作频率**和声强参数(如**衰减后空间峰值时间平均声强**等)而进行扫查时使用的，与换能器实体表面或所加耦合垫外表面最近的距离。

$$z_{bp}=1.5D_{eq} \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中：

D_{eq}——**非扫描模式**的**等效孔径直径**。

注 1：特别对**机械指数**，宜查扫到深度 z_{MI} 为止，宜仔细操作不要过分靠近换能器端面，避免造成水听器损伤或测量数据无效。

注 2：对**扫描模式**，使用**非扫描模式** D_{eq} 的数值计算[公式(8)]；采用一根超声扫描线的**输出声束面积**，中心扫描线对应于**声束轴**(也就是测量 pii、MI 和 f_{awf} 时的扫描线)。

注 3：原理说明和公式推导见附录 A。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注 4：**断点深度**的单位是米(m)。

3.20

复合工作模式　combined-operating mode

由一种以上的**单一工作模式**组合而成的**设备**工作模式。

[来源：GB/T 16846—2008，3.6，有修改]

3.21

颅骨热指数　cranial-bone thermal index

TIC

用于未成年人和成年人颅骨或新生儿头部等部位的**热指数**，在这些部位，超声波束在进入人体的入口处穿过骨骼。

注 1：头盖骨热指数的确定方法，见 5.4.2.1 和 5.5.2.1。

注 2：原理说明和公式推导见附录 A。

3.22

默认设置　default setting

开机、选择新患者或从非胎儿应用改变至胎儿应用时，**医用超声诊断设备**进入预置的指定状态。

3.23

机械指数对应深度　depth for mechanical index

z_{MI}

沿**声束轴**，自**换能器外表孔径**到**衰减后脉冲声压平方积分**($ppsi_\alpha$)最大值所在平面的距离。

注 1：由于 z_{MI} 可能比断点深度 z_{bp} 距换能器更近，使用 $ppsi_\alpha$ 而不是 pii_α 在技术上更合适，若 $z_{ppsi,\alpha}$ 大于 z_{bp}，则 $z_{ppsi,\alpha}$ 和 $z_{pii,\alpha}$ 相等。

注 2：**机械指数对应深度**的单位是米(m)。

3.24

最大脉冲声强积分对应深度　depth for maximum pulse intensity integral

z_{pii}

沿着**声束轴**，且在**断点深度** z_{bp} 以远，从**换能器外表孔径**到最大**脉冲声强积分**(pii)或近似的**脉冲声压平方积分**($ppsi$)平面的深度 z。

注 1：**最大脉冲声强积分对应深度**的单位是米(m)。

注 2：在 GB 9706.237—2020 中，**最大** *pii* **对应深度**称为“峰值脉冲声强积分对应深度”。

注 3：在该深度下确定**声工作频率**。

3.25

TIB*(骨热指数)对应深度　depth for *TIB

$z_{b,ns}$

对**非扫描模式**，沿**声束轴**，在等于或大于**断点深度** z_{bp} 的范围内，**换能器外表孔径**与指定平面之间的距离，在该平面上，**衰减后输出功率**与**衰减后空间峰值时间平均声强**的乘积为该距离范围内最大值。

注 1：**TIB(骨热指数)对应深度**的单位是米(m)。

注 2：原理说明和公式推导见附录 A。

3.26

TIS*(软组织热指数)对应深度　depth for *TIS

$z_{s,ns}$

对**非扫描模式**，沿**声束轴**，在等于或大于**断点深度** z_{bp} 的范围内，**换能器外表孔径**到指定平面之间的距离，在该平面上，该范围内**衰减后输出功率**数值和**衰减后空间峰值时间平均声强**与 1 cm^2 的乘积为最大数值的两个平面中，较小数值所对应的那个平面。

注 1：在本专用标准中，相对于指定平面，采用源于 YY/T 0865.1—2011 定义的**空间峰值时间平均声强**的限制性定

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

义，在这里，用**衰减后空间峰值时间平均声强**代替**空间峰值时间平均声强**。

注 2：***TIS*（软组织热指数）对应深度**的单位是米（m）。

注 3：原理说明和公式推导见附录 A。

3.27

单一工作模式　discrete-operating mode

医用超声诊断设备中**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的激励方式所决定的工作模式只适用于一种诊断方式。

[来源：GB/T 16846—2008，3.7，有修改]

3.28

等效孔径直径　equivalent aperture diameter

D_{eq}

面积为 A 的圆的直径，对**非扫描模式**是 12 dB **输出声束面积** A_{ob}，对**扫描模式**是 12 dB **扫描孔径面积** A_{sa}，由下式给出：

$$D_{eq}=\sqrt{\frac{4}{\pi}A} \qquad \cdots\cdots(8)$$

式中：

A——圆的面积。

注 1：公式(8)用于**颅骨热指数**的计算，对**非扫描模式** $A=A_{ob}$，对**扫描模式** $A=A_{sa}$。

注 2：公式(8)中 $A=A_{ob}$，也用于**断点深度**的计算。

注 3：**等效孔径直径**的单位是米（m）。

3.29

等效声束面积　equivalent beam area

$A_{eq}(z)$

用功率和声强表示的，在距离 z 处声束面积的数值，由下式给出：

$$A_{eq}(z)=\frac{P_{\alpha}}{I_{spta,\alpha}(z)}=\frac{P}{I_{spta}} \qquad \cdots\cdots(9)$$

式中：

P_{α}　——在距离 z 处的**衰减后输出功率**，单位为瓦（W）；

$I_{spta,\alpha}(z)$　——在距离 z 处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为瓦每平方米（W m^{-2}）；

P　——**输出功率**，单位为瓦（W）；

I_{spta}　——在距离 z 处的**空间峰值时间平均声强**，单位为瓦每平方米（W m^{-2}）；

z　——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米（m）。

注：**等效声束面积**的单位是平方米（m^2）。

3.30

等效声束直径　equivalent beam diameter

$d_{eq}(z)$

用**等效声束面积**表示的，在距离 z 处声束直径的数值，由下式给出：

$$d_{eq}(z)=\sqrt{\frac{4}{\pi}A_{eq}(z)} \qquad \cdots\cdots(10)$$

式中：

$A_{eq}(z)$——**等效声束面积**；

z　——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离。

注：**等效声束直径**的单位是米（m）。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

3.31

换能器外表孔径　external transducer aperture

超声换能器或**超声换能器**阵元组部件向传声媒质发射超声辐射的那一部分表面。

注 1：该表面直接与患者接触或经由水或液体路径与患者接触，见图 1。

注 2：透镜、匹配层和可能存在的液体，使**超声换能器**阵元组通常与该表面不一致。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.27，有修改]

3.32

机械指数　mechanical index

MI

机械指数由下式给出：

$$MI = \frac{p_{r,\alpha}(z_{MI}) f_{awf}^{-1/2}}{C_{MI}} \qquad \cdots\cdots(11)$$

式中：

C_{MI}　——取值 1 MPa $MHz^{-1/2}$；

$p_{r,\alpha}(z_{MI})$——**衰减后峰值稀疏声压**，单位为兆帕(MPa)；

f_{awf}　——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

注：原理说明和公式推导见附录 A。

3.33

医用超声诊断设备(或系统)　medical diagnostic ultrasonic equipment(or system)

超声设备主机和**换能器组件**的联合体构成一个完整的诊断系统。

注 1：在本文件中，**医用超声诊断设备**是指预期用于体外超声检查和监护完成医学诊断的电子设备。

注 2：GB 9706.237—2020 采用术语“超声诊断设备”代替**医用超声诊断设备**。

[来源：GB/T 16846—2008，3.11]

3.34

非扫描模式　non-scanning mode

医用超声诊断设备的一种工作模式，其一组声脉冲序列激励的**超声扫描线**位于相同的声学路径上。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.39.4，有修改]

3.35

输出声束面积　output beam area

A_{ob}

由**换能器外孔径**处－12 dB **输出声束尺寸**所推导出的超声**声束面积**。

注 1：为保证测量准确度，－12 dB **声束面积**可从尽可能靠近换能器端面的测量值导出，如可行，与端面距离不超过 1 mm。

注 2：对接触式换能器，可以认为该面积就是**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的几何面积。

注 3：**输出声束面积**的单位是平方米(m^2)。

注 4：聚焦声场中采用**脉冲声压平方积分**确定声束面积的方法，见 GB/T 20249—2006 的 6.2 和 6.3。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.40]

3.36

输出声束尺寸　output beam dimensions

X_{ob}，Y_{ob}

在**换能器外表孔径**，垂直于**声束轴**的方向上，超声声束在指定的相互垂直方向上的尺寸(－12 dB **声束宽度**)。

注 1：为保证测量准确度，－12 dB **输出声束尺寸**可从尽可能靠近换能器端面的测量值导出，如可行，与端面距离不超过 1 mm。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注 2：对接触式换能器，可以认为该尺寸就是**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的几何尺寸。

注 3：**输出声束尺寸**的单位是米(m)。

注 4：聚焦声场中采用**脉冲声压平方积分**确定声束面积的方法，见 GB/T 20249—2006 的 6.2 和 6.3。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.41，有修改]

3.37

输出功率　output power

P

在指定媒质(最好为水)的指定条件下，由**超声换能器**向近似为自由场中发射的时间平均声功率。

注 1："时间平均"是在时间周期的整数倍中进行平均。

注 2：**输出功率**的单位是瓦(W)。

[来源：IEC 61161：2013，3.3]

3.38

峰值稀疏声压　peak-rarefactional acoustic pressure

p_r

在声波重复周期内，声场中或指定平面处负值瞬时声压绝对值的最大值。

注 1：**峰值稀疏声压**用正数表示。

注 2：**峰值稀疏声压**的单位是帕斯卡(Pa)。

注 3：在文献中，峰值负声压和**峰值稀疏声压**的定义是相互通用的。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.44]

3.39

功率参数　power parameter

P_p

在通用**热指数**关系式的分子中，与声束相关的功率量值。

注 1：见公式(A.4)。

注 2：该量值的意义取决于所评估的 TI，见 A.5.1 和 A.5.2，一般而言，是所测的量值与特定的温升评估相关。

注 3：**功率参数**的单位是瓦(W)。

3.40

慎重使用声明　prudent-use statement

仅采集必需的临床信息，且避免高辐照水平和长辐照时间的原则性声明。

注：见参考文献[5]～[8]。

3.41

脉冲持续时间　pulse duration

t_d

瞬时声压平方的时间积分值分别达到其最终值 10%和 90%时，所对应时间间隔的 1.25 倍。

注 1：瞬时**声压**平方时间积分的终值是**脉冲声压平方积分**。

注 2：**脉冲持续时间**的单位是秒(s)。

注 3：见 YY/T 0865.1—2011 的图 2。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.48]

3.42

脉冲声强积分　pulse-intensity integral

pii

在声场中特定点处，**瞬时声强**对整个**声脉冲波形**内的时间积分。

注 1：在本文件中，针对测量而言，**脉冲声强积分**与**脉冲声压平方积分**成正比。

注 2：**脉冲声强积分**的单位是焦耳每平方米(J/m^2)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.49]

3.43

脉冲声压平方积分　pulse-pressure-squared integral

ppsi

在声场中特定点处，**瞬时声压**的平方对整个**声脉冲波形**内的时间积分。

注：**脉冲声压平方积分**的单位是二次方帕斯卡秒(Pa^2 s)。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.50]

3.44

脉冲重复周期　pulse repetition period

prp

两个连续的脉冲或猝发脉冲之间的时间间隔。

注 1：通常，考虑诸如在**复合工作模式**中可能发生的中断或非恒定、脉动，对**非扫描模式**的**脉冲重复周期**需要调整表示为“每秒”平均。

注 2：**脉冲重复周期**的单位是秒(s)。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.51]

3.45

脉冲重复频率　pulse repetition rate

prr

脉冲重复周期的倒数。

注：**脉冲重复频率**的单位是赫兹(Hz)。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.52]

3.46

扫描孔径面积　scanned aperture area

A_{sa}

在**换能器外表孔径**上，由**脉冲声压平方积分**大于该平面上**脉冲声压平方积分**最大值－12 dB 的所有点构成的面积。

注 1：为保证测量准确度，－12 dB **扫描孔径面积**可以从尽可能靠近换能器端面距离上的测量值中导出，若可行，与端面的距离在 1 mm 之内。

注 2：对接触式换能器，可以认为该尺寸就是**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的一帧扫描期间，敏感元件的几何面积。

注 3：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a)　在连续波的情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 IEC 61689 定义的平均声压平方积分替代；

b)　在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

注 4：**扫描孔径面积**的单位是平方米(m^2)。

3.47

扫描方向　scan direction

对具有扫描模式的**系统**，该方向位于**扫描平面**内并垂直于某一指定的**超声扫描线**。

注：在一幅采集帧期间，扫描方向可以是水平的(x)和/或俯仰的(y)，也可以是其他组合，例如极坐标形式。

[来源：GB/T 16846—2008，3.20]

3.48

扫描平面　scan plane

对自动扫描系统，包含所有超声扫描线的平面。

注 1：见图 1。

注 2：某些扫描系统具备在两个方向操控超声声束的能力，在这种情况下，没有满足该定义的**扫描平面**。然而，考虑将

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

通过超声换能器主对称轴，并垂直于换能器端面（或其他的合适平面）的平面作为等效**扫描平面**或许是有用的。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.56]

3.49

扫描模式　scanning mode

医用超声诊断设备的一种工作模式，其一组声脉冲序列激励的**超声扫描线**位于不同的声学路径上。

[来源：GB/T 16846—2008，3.21]

3.50

扫描重复周期　scan repetition period

srp

两幅连续的帧、扇面或扫描面上的同一点的时间间隔，仅适用于周期性扫描序列的自动扫描系统。

注 1：通常，本文件假定在多个声脉冲之后，特定的扫描线将准确地再次复现。

注 2：**扫描重复周期**的单位是秒（s）。

3.51

扫描宽度　scanwidth

w_s

在**扫描平面**垂直于中心**超声扫描线**的方向上，距换能器表面特定距离处，**时间平均声强**低于**扫描平面上时间平均声强**最大值 12 dB 的两点之间的最大距离。

注 1：可以通过水听器测量或通过对换能器的孔径和扫描几何尺寸的了解，确定该尺寸量值。

注 2：**扫描宽度**的单位是米（m）。

3.52

软组织热指数　soft tissue thermal index

TIS

用于软组织的**热指数**。

注 1：软组织热指数的确定方法，见 5.4.1 和 5.5.1。

注 2：在本文件中，软组织包括除骨骼组织之外的所有的人体组织和体液。

注 3：原理说明和公式推导见附录 A。

3.53

空间平均时间平均声强　spatial-average temporal-average intensity

I_{sata}

在**扫描面积**、**声束面积**或适用的其他面积定义上，对**时间平均声强**的平均。

注：**空间平均时间平均声强**的单位是瓦每平方米（W/m^2）。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.59，有修改]

3.54

空间峰值时间平均声强　spatial-peak temporal-average intensity

I_{spta}

在声场或在指定平面中，**时间平均声强**的最大值。

注 1：在**复合工作模式**下的系统，时间平均的期间要取得足够长，要包含扫描或脉冲中断的期间。

注 2：**空间峰值时间平均声强**的单位是瓦每平方米（W/m^2）。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.62]

3.55

时间平均声强　temporal-average intensity

I_{ta}

在声场中特定点处，**瞬时声强**的时间平均。

注 1：通常用**声重复周期**的整数倍进行时间平均，否则要加以说明。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

注 2：**时间平均声强**的单位是瓦每平方米(W/m²)。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.65]

3.56

热指数　thermal index

TI

指定点处**衰减后输出功率**，与在指定组织模型条件下，使该点温度上升 1 ℃所需要的**衰减后输出功率**数值的比值。

注：原理说明和公式推导见附录 A。

3.57

换能器组件　transducer assembly

医用超声诊断设备的一部分，由**超声换能器**和/或**超声换能器**阵元组，包括所有的集成部件，如声透镜或一体化的匹配层组成。

注：**换能器组件**和超声仪器主机通常是可以分开的。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.69]

3.58

发射图案　transmit pattern

指定的一组换能器声束成型特征(由发射孔径大小、变迹形状、横过孔径的相对时序/相序延迟模式，决定了指定的聚焦长度和方向)和指定的一种形状固定但幅度可变的电激励波形的组合。

3.59

超声扫描线　ultrasonic scan line

扫描系统中，特定**超声换能器**阵元组，或**超声换能器**或**超声换能器**阵元组特定激励的**声束轴**。

注 1：在这里**超声扫描线**指的是声脉冲路径，而不是系统显示器屏幕上图像中的一条线。

注 2：未考虑单次激励产生的超声声束，沿着一根以上的**声束轴**传播的情况。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.71，有修改]

3.60

超声换能器　ultrasonic transducer

在超声频率范围内，将电能转换成机械能和/或将机械能转换成电能的装置。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.73]

3.61

瞬时声压　instantaneous acoustic pressure

$p(t)$

在声场中特定时刻的特定点，减去环境压力后的声压。

注：**瞬时声压**的单位是帕斯卡(Pa)。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.33，有修改]

3.62

衰减后瞬时声压　attenuated instantaneous acoustic pressure

$p_\alpha(z,t)$

在垂直于声束轴的平面上，距源特定距离 z 处，在考虑衰减后在时刻 t 瞬时声压的数值，由下式给出：

$$P_\alpha(z,t)=p(z,t)10^{(-\alpha z f_{awf}/20\ \mathrm{dB})} \qquad \cdots\cdots(12)$$

式中：

α　——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹(dB m^{-1} Hz^{-1})；

z　——从源到(平面上)特定点的距离，单位为米(m)；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

I_{spta} ——瞬时声压，单位为帕斯卡(Pa)。

注：**衰减后瞬时声压**的单位是帕斯卡(Pa)。

3.63

衰减后脉冲声压平方积分　attenuated pulse-pressure-squared integral

$ppsi_\alpha(z)$

在声场中垂直于声束轴平面上的特定距离 z 处，衰减后**瞬时声压**的平方在整个**声脉冲波形**内的时间积分。

$$ppsi_\alpha(z)=\int {p_\alpha}^2(z,t)\mathrm{d}t=\int[p(z,t)10^{(-\alpha z f_{awf}/20\ \mathrm{dB})}]^2\mathrm{d}t=ppsi(z)\times 10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ \mathrm{dB})} \quad \cdots\cdots(13)$$

式中：

$p(z,t)$——深度 z 处的**瞬时声压**，单位为帕斯卡(Pa)；

α　——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹($\mathrm{dB\ m^{-1}\ Hz^{-1}}$)；

z　——从源到(平面上)特定点的距离，单位为米(m)；

f_{awf}　——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

$ppsi$　——脉冲声压平方积分，单位为二次方帕斯卡秒($\mathrm{Pa^2\ s}$)。

注 1：**衰减后脉冲声压平方积分**的单位是二次方帕斯卡秒($\mathrm{Pa^2\ s}$)。

注 2：见本文件，未考虑衰减的定义 3.43，在这里增加了深度 z 处的垂直平面。

3.64

衰减后扫描声强积分　attenuated scan intensity integral

$sii_\alpha(z)$

在深度 z 处，一次扫描(**超声扫描线**的一帧)中，衰减后脉冲声强积分之和。

注 1：**衰减后扫描声强积分**的单位是焦耳每平方米($\mathrm{J/m^2}$)。

注 2：在本文件中出于测量目的，$z\geqslant z_{bp}$，$sii_\alpha(z)$等于 $1/(\rho c)$乘以深度 z 处的**衰减后脉冲声压平方积分**之和，ρc 表示纯水的的声特征阻抗。

注 3：未考虑衰减的定义见 3.79。

3.65

衰减后空间峰值脉冲平均声强　attenuated spatial-peak pulse-average intensity

$ppsi_\alpha(z)$

在垂直于**声束轴**的平面上，距源特定距离 z 处，在考虑衰减后**空间峰值脉冲平均声强**的最大值，由下式给出：

$$I_{sppa,\alpha}(z)=\frac{1}{t_d(z)}pii_\alpha(z) \quad \cdots\cdots(14)$$

式中：

$t_d(z)$　——深度 z 处的**脉冲持续时间**，单位为秒(s)；

$pii_\alpha(z)$——深度 z 处的衰减后脉冲声强积分，单位为焦耳每平方米 ($\mathrm{J/m^2}$)。

注 1：**衰减后空间峰值脉冲平均声强**的单位是瓦每平方米($\mathrm{W/m^2}$)

注 2：在本文件中出于测量目的，$z\geqslant z_{bp}$，$pii_\alpha(z)$等于 $1/(\rho c)$乘以深度 z 处的**衰减后脉冲声压平方积分**，ρc 表示纯水的声特征阻抗。

注 3：未考虑衰减的定义见 3.81。

3.66

脉冲声压平方积分之和再衰减　attenuated sum of pulse-pressure-squared integrals

$s_\alpha ppsi(z)$

在深度 z 处，一次扫描(一帧**超声扫描线**)中，脉冲声压平方积分之和的衰减值。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注 1：**脉冲声压平方积分之和再衰减**的单位是二次方帕斯卡秒(Pa^2 s)。

注 2：若帧中的包含在求和之中的每一根超声扫描线有相同的**声工作频率**，在深度 z 处，则脉冲声压平方积分之和的衰减值等于衰减后脉冲声压平方积分之和。

注 3：进一步的解释见 E.3.1.4.2。

注 3：见本文件，未考虑衰减的定义 3.83。

3.67

最大 I_{sppa} 对应深度　depth for maximum I_{sppa}

$z_{sppa,max}$

在**声束轴**上**断点深度** z_{bp} 以远，最大**空间峰值脉冲平均声强**的深度。

注 1：**最大 I_{sppa} 对应深度**的单位是米(m)。

注 2：本深度等于最大 *pii* 的深度。

3.68

最大 $I_{sppa,\alpha}$ 对应深度　depth for maximum $I_{sppa,\alpha}$

$z_{sppa,\alpha,max}$

在**声束轴**上**断点深度** z_{bp} 以远，最大**衰减后空间峰值脉冲平均声强**的深度。

注 1：**最大 $I_{sppa,\alpha}$ 对应深度**的单位是米(m)。

注 2：本深度等于最大 pii_α 的深度。

3.69

最大 I_{spta} 对应深度　depth for maximum I_{spta}

$z_{spta,max}$

在**声束轴**上**断点深度** z_{bp} 以远，最大**空间峰值时间平均声强**的深度。

注 1：**最大 I_{spta} 对应深度**的单位是米(m)。

注 2：对**非扫描模式**，本深度等于最大 *pii* 的深度；对**扫描模式**，本深度等于最大 *sii* 的深度。

3.70

最大 $I_{spta,\alpha}$ 对应深度　depth for maximum $I_{spta,\alpha}$

$z_{spta,\alpha,max}$

在**声束轴**上**断点深度** z_{bp} 以远，最大**衰减后空间峰值时间平均声强**的深度。

注 1：**最大 $I_{spta,\alpha}$ 对应深度**的单位是米(m)。

注 2：对**非扫描模式**，本深度等于最大 pii_α 的深度；对**扫描模式**，本深度等于最大 sii_α 的深度。

3.71

最大 pii_α 对应深度　depth for maximum pii_α

$z_{pii,\alpha,max}$

在**声束轴**上**断点深度** z_{bp} 以远，最大**衰减后脉冲声强积分**的深度。

注 1：**最大 pii_α 对应深度**的单位是米(m)。

注 2：当 $z_{ppsi,\alpha}$ 位于**断点深度**以远(见 3.73)，本深度等于最大 $ppsi_\alpha$ 的深度 $z_{ppsi,\alpha}$。

注 3：最大 pii_α 对应深度在 GB 9706.237—2020 中的术语是“衰减后脉冲声强积分峰值对应深度”。

3.72

最大 *ppsi* 对应深度　depth for maximum *ppsi*

z_{ppsi}

在**声束轴**上，最大**脉冲声压平方积分**的深度。

注 1：**最大 *ppsi* 对应深度**的单位是米(m)。

注 2：当位于**断点深度**以远，本深度等于**最大 *pii* 对应深度** z_{pii}(见 3.24)。

3.73

最大 $ppsi_\alpha$ 对应深度　depth for maximum $ppsi_\alpha$

$z_{ppsi,\alpha,max}$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

在**声束轴**上，最大**衰减后脉冲声压平方积分**的深度。

注 1：最大 $ppsi_\alpha$ 对应深度的单位是米(m)。

注 2：当位于**断点深度**以远，本深度等于**最大 pii_α 对应深度** $z_{pii,\alpha}$(也就是最大**衰减后脉冲声强积分**的深度)。

注 3：本深度是**机械指数对应深度** z_{MI}(见 3.23)。

3.74

最大 *ssi* 对应深度　depth for maximum *ssi*

z_{sii}

在**声束轴**上**断点深度** z_{bp} 以远，最大**扫描声强积分**的深度。

注 1：最大 *ssi* 对应深度的单位是米(m)。

注 2：当 z_{sppsi} 位于**断点深度**以远(见 3.76)，本深度等于**最大 *sppsi* 对应深度** z_{sppsi}。

注 3：最大 *sii* 对应深度在 GB 9706.237—2020 中的术语是“脉冲声强积分之和的峰值对应深度”。

3.75

最大 ssi_α 对应深度　depth for maximum ssi_α

$z_{sii,\alpha}$

在**声束轴**上**断点深度** z_{bp} 以远，最大**衰减后扫描声强积分**的深度。

注 1：最大 ssi_α 对应深度的单位是米(m)。

注 2：当 $z_{sppsi,\alpha}$ 位于**断点深度**以远(见 3.77)，本深度等于**最大 *sppsi* 对应深度** $z_{sppsi,\alpha}$。

注 3：最大 sii_α 对应深度在 GB 9706.237—2020 中的术语是“衰减后脉冲声强积分再求和的峰值对应深度”。

3.76

最大 *sppsi* 对应深度　depth for maximum *sppsi*

z_{sppsi}

在**声束轴**上，最大**脉冲声压平方积分之和**的深度。

注 1：最大 *sppsi* 对应深度的单位是米(m)。

注 2：当位于**断点深度**以远，本深度等于**最大 *sii* 对应深度** z_{sii}(见 3.74)。

注 3：最大 *sppsi* 对应深度在 GB 9706.237—2020 中的术语是“脉冲声强积分之和峰值对应深度”。

3.77

最大 $sppsi_\alpha$ 对应深度　depth for maximum $sppsi_\alpha$

$z_{sppsi,\alpha}$

在声束轴上，最大**衰减后脉冲声压平方积分之和**的深度。

注 1：最大 $sppsi_\alpha$ 对应深度的单位是米(m)。

注 2：当位于**断点深度**以远，本深度等于**最大 sii_α 对应深度** $z_{sii,\alpha}$(见 3.75)。

注 3：最大 $sppsi_\alpha$ 对应深度在 GB 9706.237—2020 中的术语是“衰减后脉冲声强积分之和峰值对应深度”。

3.78

脉冲平均声强　pulse-average intensity

I_{pa}

在声场中特定点处，**脉冲声强积分**和**脉冲持续时间**的商。

注 1：本定义适用于脉冲波和猝发波。

注 2：脉冲平均声强的单位是瓦每平方米(W/m^2)。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.47]

3.79

扫描声强积分　scan intensity integral

sii

在声场中深度 z 处，一次扫描(一帧**超声扫描线**)中**脉冲声强积分**之和。

注 1：扫描声强积分的单位是焦耳每平方米(J/m^2)。

注 2：在本文件中出于测量目的，*sii* 等于 $1/(\rho c)$ 乘以深度 z 处的**脉冲声压平方积分**之和，ρc 表示纯水的声特征阻抗。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

3.80

扫描重复率　scan repetition rate

srr

扫描重复周期(见 3.50)的倒数。

注：**扫描重复周期**的单位是赫兹(Hz)。

3.81

空间峰值脉冲平均声强　spatial-peak pulse-average intensity

$I_{sppa}(z)$

垂直于声束轴的平面上，距源指定距离 z 处，**脉冲平均声强**的最大值，由下式给出：

$$I_{sppa}(z)=\frac{1}{t_d(z)}pii(z) \qquad \cdots\cdots(15)$$

式中：

$t_d(z)$ ——深度 z 处的**脉冲持续时间**，单位为秒(s)；

$pii_\alpha(z)$——深度 z 处的脉冲声强积分，单位为焦耳每平方米 (J/m^2)。

注 1：**空间峰值脉冲平均声强**的单位是瓦每平方米(W/m^2)。

注 2：在本文件中出于测量目的，$z\geqslant z_{bp}$，$pii(z)$等于 $1/(\rho c)$乘以深度 z 处的**脉冲声压平方积分**，ρc 表示纯水的声特征阻抗。

[来源：YY/T 0865.1—2011，3.60，有修改]

3.82

衰减后脉冲声压平方积分再求和　sum of attenuated pulse-pressure-squared integrals

$sppsi_\alpha(z)$

在深度 z 处，对一次扫描(一帧**超声扫描线**)中的**衰减后脉冲声压平方积分**再求和。

注 1：**衰减后脉冲声压平方积分再求和**的单位是二次方帕斯卡秒(Pa^2 s)。

注 2：见 3.64，与衰减后扫描声强积分密切相关。

注 3：若包括在汇总中每一根**超声扫描线**均具有相同的**声工作频率**，深度 z 处的**脉冲**声压平方积分之和再衰减等于深度 z 处的衰减后**脉冲**声压平方积分再求和。

3.83

脉冲声压平方积分之和　sum of pulse-pressure-squared integrals

$sppsi(z)$

在深度 z 处，对一次扫描(一帧**超声扫描线**)中的**脉冲声压平方积分**求和。

注 1：**脉冲声压平方积分之和**的单位是二次方帕斯卡秒(Pa^2 s)。

注 2：$z\geqslant z_{bp}$，深度 z 处的 $sppsi$ 也可称为扫描脉冲声压平方积分，且与**扫描声强积分**成正比。

4　符号

下列符号适用于本文件。

α ——**声衰减系数**

$A_b(z)$ ——**声束面积**

$A_{eq}(z)$ ——**等效声束面积**

A_{ob} ——**输出声束面积**

A_{sa} ——扫描孔径面积

arp ——**声重复周期**

C_{MI} ——归一化系数

$C_{TIS,1}$ ——归一化系数

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$C_{TIS,2}$ ——归一化系数
$C_{TIB,1}$ ——归一化系数
$C_{TIB,2}$ ——归一化系数
C_{TIC} ——归一化系数
C_K ——归一化系数
C_{sb} ——归一化系数
d_{-6} ——−6 dB 声束直径
D_{eq} ——**等效孔径直径**
$d_{eq}(z)$ ——**等效声束直径**
f_{awf} ——**声工作频率**
I_{ta} ——**时间平均声强**
$I_{ta,\alpha}(z)$ ——**衰减后时间声强积分**
I_{sata} ——空间平均时间平均声强
$I_{sata,\alpha}(z)$ ——衰减后空间平均时间平均声强
I_{sppa} ——空间峰值脉冲平均声强
$I_{sppa,\alpha}$ ——衰减后空间峰值脉冲平均声强
I_{spta} ——**空间峰值时间平均声强**
$I_{spta,\alpha}(z)$ ——衰减后空间峰值时间平均声强
I_{ta} ——**时间平均声强**
K ——热导率
MI ——**机械指数**
μ_0 ——吸声系数
P ——**输出功率**
$P_\alpha(z)$ ——**衰减后输出功率**
P_p ——**功率参数**
$P_{1\times1}$ ——**限定方区输出功率**
$P_{1\times1,\alpha}(z)$ ——衰减后限定方区输出功率
pii ——**脉冲声强积分**
$pii_\alpha(z)$ ——**衰减后脉冲声强积分**
$ppsi_\alpha$ ——**衰减后声压平方积分**
$ppsi(z)$ ——**脉冲声压平方积分**
p_r ——**峰值稀疏声压**
$p_{r,\alpha}(z)$ ——**衰减后峰值稀疏声压**
prp ——**脉冲重复周期**
prr ——**脉冲重复频率**
sii ——**扫描声强积分**
sii_α ——衰减后扫描声强积分
$sppsi$ ——脉冲声压平方积分之和
$s_\alpha ppsi$ ——脉冲声压平方积分之和再衰减
$sppsi_\alpha$ ——**衰减后脉冲声压平方再求和**
srp ——**扫描重复周期**
srr ——**扫描重复率**
TI ——**热指数**

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

TIB ——**骨热指数**

TIC_{sc} ——扫描时，体表处**骨热指数**

TIC_{nc} ——非扫描时，体表处**骨热指数**

$TIB_{bs,sc}$ ——扫描时，体表下**骨热指数**

$TIB_{bs,nc}$ ——非扫描时，体表下**骨热指数**

TIC ——**颅骨热指数**

TIS ——**软组织热指数**

$TIS_{as,sc}$ ——扫描时，体表处**软组织热指数**

$TIS_{as,ns}$ ——非扫描时，体表处**软组织热指数**

$TIS_{bs,sc}$ ——扫描时，体表下**软组织热指数**

$TIS_{bs,ns}$ ——非扫描时，体表下**软组织热指数**

t_d ——**脉冲持续时间**

w_6，w_{12}，w_{20} ——声束宽度

X_{ob}，Y_{ob} ——**输出声束尺寸**

z ——换能器外表孔径至指定点的距离

$z_{b,ns}$ ——非扫描模式，体表下 **TIB 对应深度**

z_{bp} ——断点深度

z_{pii} ——最大 pii 对应深度

$z_{pii,\alpha}$ ——最大 pii_α 对应深度

z_{ppsi} ——最大 $ppsi$ 对应深度

$z_{ppsi,\alpha}$ ——最大 $ppsi_\alpha$ 对应深度

z_{MI} ——MI 对应深度

z_{sii} ——最大 sii 对应深度

$z_{sii,\alpha}$ ——最大 sii_α 对应深度

$z_{s,ns}$ ——最大 sii_α 对应深度

$z_{sppa,max}$ ——最大 I_{sppa} 对应深度

$z_{sppa,\alpha,max}$ ——最大 $I_{sppa,\alpha}$ 对应深度

$z_{spta,max}$ ——最大 I_{spta} 对应深度

$z_{spta,\alpha,max}$ ——最大 $I_{spta,\alpha}$ 对应深度

z_{sppsi} ——最大 I_{sppsi} 对应深度

$z_{sppsi,\alpha}$ ——最大 $I_{sppsi,\alpha}$ 对应深度

5 确定机械指数和热指数的试验方法

5.1 概述

本章定义的方法，用于确定在假设的组织等效模型中与温升相关的辐照参数，也用于确定非热效应的辐照参数，这些辐照参数称为指数，与**医用超声诊断设备**的安全使用有关，在 GB 9706.237 中将使用这些指数。

对指定**医用超声诊断设备**的**单一工作模式**所产生的特定超声场，这些指数应根据 5.2～5.5 的方法确定，对**复合工作模式**，应采用 5.6 规定的步骤。在附录 A 中给出了背景资料。

声输出测量采用的试验方法，应采用基于 YY/T 0865.1 的水听器法，或对功率测量采用基于 IEC 61161:2013 的辐射力天平法，所有测量应在水中进行(见附录 B)。测量不确定度的计算遵循参考文献[9]的规定。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

在确定**限定方区输出功率**时，限制掩模或等效工具（见附录 B）应定位于能产生最大数值的位置。

声衰减系数的数值应为 0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1}，选择该值作为匀质模型的恰当衰减系数，预期其等效于临床实践中合理最坏情况下的衰减值。

可以通过水听器直线扫描或格栅扫描来确定**输出声束面积**，若预期输出声束面积是圆形的，则沿着 x 轴和 y 轴测量 w_{20} **声束宽度**即可。若**声束宽度**的偏差在 5%范围之内，则沿着与 x 轴成±45°的对角线方向测量孔径的宽度。若对角线宽度偏差也在 5%范围之内，则声束圆形对称；若对角线宽度与 x 或 y 宽度的偏差在 5%范围之外，则圆形对称不成立，可以通过格栅扫描，而不是直线扫描进行测量，详见 GB/T 20249—2006。

注 1：在确定热指数时未考虑换能器表面自身发热因素造成的组织温升[10]，见附录 C。

注 2：所采用的衰减模型并不总是适合的，最近的文献建议有时要采用其他的模型，详细讨论见附录 D。

注 3："合理最坏情况下"的详细讨论见附录 D。

注 4：在第三章中规定采用国际单位制，但在下文章节和附录的叙述中，仍采用习惯的单位，即厘米（cm）、毫瓦（mW）和兆赫（MHz）单位。

5.2 机械指数的确定

5.2.1 衰减后峰值稀疏声压的确定

机械指数的计算，要求先确定**衰减后峰值稀疏声压**，应在最大**衰减后脉冲声强积分**（$z_{pii,\alpha}$）**的**位置处确定该值，建议根据 YY/T 0865.1 中峰值**脉冲声压平方积分**位置的测定步骤，来确定该位置。在所有的测量位置，应将**声衰减系数**作用于**脉冲声压平方积分**。

5.2.2 机械指数的计算

应按照 3.32 定义的表达式，在深度 z_{MI} 处计算**机械指数**：

$$MI = \frac{p_{r,\alpha} f_{awf}^{-1/2}}{C_{MI}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (16)$$

式中：

C_{MI} ——取值 1 MPa $MHz^{-1/2}$；

$p_{r,\alpha}(z_{MI})$ ——**衰减后峰值稀疏声压**，单位为兆帕（MPa）；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫（MHz）。

5.3 热指数的确定——通则

热指数的确定方法取决于所假定的组织模型（TIS、TIB 或 TIC 组织模型），对 TIS 和 TIB 模型，要求在"体表处"和"体表下"进行数值的计算并选取较大值。对**复合工作模式**，要计算并叠加**扫描模式**和**非扫描模式**对"体表处"和"体表下"的作用，显示的 TI 选取较大的叠加值。

在下文中介绍"体表处""体表下""扫描"和"非扫描"分量的确定方法。

注 1：热指数的稳定状态估计，基于在符合"0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1} 衰减模型的匀质组织中"[1]产生 1 ℃组织温升所需要的声**输出功率**，可能不适用于辐射力成像或采用足够长的持续时间的脉冲或脉冲串等类似技术，所造成的有效瞬态温升。

注 2：目前在确定辐照参数的方法中，未评估或包含换能器表面的热传导因素，见附录 C。

5.4 非扫描模式中热指数的确定

5.4.1 非扫描模式中软组织热指数 *TIS* 的确定

5.4.1.1 非扫描模式中体表处软组织热指数 $TIS_{as,ns}$ 的确定

非扫描模式中每一个**发射图案**，**非扫描模式**体表处**软组织热指数** $TIS_{as,ns}$ 应按公式（17）计算：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

$$TIS_{\mathrm{as,ns}}=\frac{P_{1\times1}f_{\mathrm{awf}}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(17)$$

式中：

$C_{TIS,1}$——取值 210 mW MHz；

$P_{1\times1}$ ——**限定方区输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

5.4.1.2 非扫描模式中体表下软组织热指数 $TIS_{\mathrm{bs,ns}}$ 的确定

非扫描模式中每一个**发射图案**，应沿着**声束轴**，在**衰减后输出功率** P_{α} 值和**衰减后空间峰值时间平均声强**与 1.0 cm^2 的乘积为最大值的两个平面中，取较小数值所对应平面的深度作为 ***TIS* 对应深度** $z_{\mathrm{s,ns}}$。对 $z>z_{\mathrm{bp}}$，该参数最大数值的位置应是 $z_{\mathrm{s,ns}}$：

$$z_{\mathrm{s,ns}}=\text{depth of }\max\{\min[I_{\mathrm{spta},\alpha}(z)\times1\ \mathrm{cm}^2,P_{\alpha}(z)]\} \qquad \cdots\cdots(18)$$

注：对 $z_{\mathrm{s,ns}}\geqslant z_{\mathrm{bp}}$ 的约定见附录 A 的讨论。

非扫描模式中每一个**发射图案**，**非扫描模式**体表下**软组织热指数** $TIS_{\mathrm{bs,ns}}$ 应按公式(19)或公式(20)计算：

$$TIS_{\mathrm{bs,ns}}=\frac{P_{\alpha}(z_{\mathrm{s,ns}})f_{\mathrm{awf}}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(19)$$

$$TIS_{\mathrm{bs,ns}}=\frac{I_{\mathrm{spta},\alpha}(z_{\mathrm{s,ns}})f_{\mathrm{awf}}}{C_{TIS,2}} \qquad \cdots\cdots(20)$$

取两者中较小数值。

式中：

$C_{TIS,1}$ ——取值 210 mW MHz；

$C_{TIS,2}$ ——取值 210 mW cm^{-2} MHz；

$P_{\alpha}(z_{\mathrm{s,ns}})$ ——***TIS* 对应深度** $z_{\mathrm{s,ns}}$ 处的**衰减后输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)；

$I_{\mathrm{spta},\alpha}(z_{\mathrm{s,ns}})$ ——***TIS* 对应深度** $z_{\mathrm{s,ns}}$ 处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米(mW cm^{-2})。

注：由于在声束轴上确定 $TIS_{\mathrm{bs,ns}}$，$I_{\mathrm{spta}}(z)$ 可以近似为声束轴上 $I_{\mathrm{ta}}(z)$ 的数值。

故在深度 $z_{\mathrm{s,ns}}$ 处，确定的 $TIS_{\mathrm{bs,ns}}$ 为：

$$TIS_{\mathrm{bs,ns}}=\min\left[\frac{P_{\alpha}(z_{\mathrm{s,ns}})f_{\mathrm{awf}}}{C_{TIS,1}},\frac{I_{\mathrm{spta},\alpha}(z_{\mathrm{s,ns}})f_{\mathrm{awf}}}{C_{TIS,2}}\right] \qquad \cdots\cdots(21)$$

见表 A.2 中“B.1”和“B.2”。

5.4.2 非扫描模式中骨热指数 *TIB* 的确定

5.4.2.1 非扫描模式中，体表处骨热指数 TIC_{ns} 的确定

非扫描模式中每一个**发射图案**，体表处(**颅骨**)**骨热指数**应按公式(22)计算：

$$TIC_{\mathrm{ns}}=\frac{P/D_{\mathrm{eq}}}{C_{TIC}} \qquad \cdots\cdots(22)$$

式中：

C_{TIC}——取值 40 mW cm^{-1}；

P ——**输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

D_{eq} ——**等效孔径直径**，**非扫描模式**计算时如 3.28 所述，使用**输出声束面积** A_{ob}，单位为厘米(cm)。

注：TIC_{ns} 适用于**非扫描模式**下，体表处骨组织的情况。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

5.4.2.2 非扫描模式中体表下骨热指数 $TIB_{bs,ns}$ 的确定

非扫描模式中每一个**发射图案**，***TIB* 对应深度** $z_{s,ns}$ 的数值，应根据**衰减后输出功率**与**衰减后脉冲声强积分**的乘积或等效的该乘积的平方根所对应的距离来确定。对深度 $z \geqslant z_{bp}$，该乘积最大数值的位置应是 $z_{b,ns}$。按公式(23)或公式(24)计算：

$$TIB_{bs,ns} = \frac{\sqrt{P_a(z_{b,ns}) I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}} \quad \cdots\cdots(23)$$

$$TIB_{bs,ns} = \frac{P_a(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}} \quad \cdots\cdots(24)$$

取最小数值。

式中：

$C_{TIB,1}$ ——取值 50 mW cm^{-1}；

$C_{TIB,2}$ ——取值 4.4 mW；

$P_a(z_{b,ns})$ ——***TIB* 对应深度**处的**衰减后输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

$I_{spta,a}(z_{b,ns})$ ——***TIB* 对应深度**处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米(mW cm^{-2})。

注：由于在声束轴上确定 $TIB_{bs,ns}$，$I_{spta}(z)$ 可以近似为声束轴上 $I_{ta}(z)$ 的数值。

故，在深度 $z_{b,ns}$ 处，确定的 $TIB_{bs,ns}$ 为：

$$TIB_{bs,ns} = \min\left[\frac{\sqrt{P_a(z_{b,ns}) I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}}, \frac{P_a(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}}\right] \quad \cdots\cdots(25)$$

见表 A.2 中“D.1”。

5.5 扫描模式中热指数的确定

5.5.1 扫描模式中软组织热指数的确定

5.5.1.1 扫描模式中体表处软组织热指数 $TIS_{as,sc}$ 的确定

扫描模式中每一个**发射图案**，体表处**软组织热指数**应按公式(26)计算：

$$TIS_{as,sc} = \frac{P_{1\times1} f_{awf}}{C_{TIS,1}} \quad \cdots\cdots(26)$$

式中：

$C_{TIS,1}$ ——取值 210 mW MHz；

$P_{1\times1}$ ——**限定方区输出功率**($z=0$)，单位为毫瓦(mW)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

5.5.1.2 扫描模式中体表下软组织热指数 $TIS_{bs,sc}$ 的确定

扫描模式中每一个**发射图案**，**扫描模式**体表下**软组织热指数** $TIS_{as,sc}$ 应按公式(27)计算：

$$TIS_{bs,sc} = TIS_{as,sc} = \frac{P_{1\times1} f_{awf}}{C_{TIS,1}} \quad \cdots\cdots(27)$$

见表 A.2 中 B.2。

5.5.2 扫描模式中骨热指数的确定

5.5.2.1 扫描模式中体表处骨热指数 TIC_{sc} 的确定

扫描模式中体表处**骨热指数**的确定，除了 D_{eq} 的计算时如 3.28 所述使用**扫描孔径面积** A_{sa} 之外，应

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

与 5.4.2.1 规定的**非扫描模式**中体表处**骨热指数**相同。

$$TIC_{sc}=\frac{P/D_{eq}}{C_{TIC}} \qquad \cdots\cdots(28)$$

式中：

C_{TIC}——取值 40 mW cm^{-1}；

P ——**输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

D_{eq} ——**等效孔径直径**，**扫描模式**计算时如 3.28 所述，使用**扫描孔径面积** A_{sa}，单位为厘米(cm)。

注：TIC_{sc}适用于**扫描模式**下，体表处骨组织的情况。

5.5.2.2 扫描模式中体表下骨热指数 $TIB_{bs,sc}$的确定

体表下骨热指数 $TIB_{bs,sc}$应按公式(29)计算：

$$TIB_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(29)$$

式中：

$C_{TIS,1}$——取值 210 mW MHz；

$P_{1\times1}$ ——**限定方区输出功率**($z=0$)，单位为毫瓦(mW)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

见表 A.2 中“D.2”。

5.6 复合工作模式的计算

5.6.1 声工作频率

在扫描期间采用一种以上**发射图案**类型的**复合工作模式**，在计算**热指数**或**机械指数**时，应分别考虑每种不同**发射图案**的**声工作频率**。

5.6.2 热指数

对**复合工作模式**，体表处和体表下的**热指数**对每个**单一工作模式**的作用应单独计算，并按表 1 所示，正确叠加独立的数据。对 *TIC* 产生最高温升的位置均靠近**换能器组件**的表面。对 *TIB* 产生最高温升的位置取决于(如表 1 所示)体表处的 *TIB* 之和与体表下的 *TIB* 之和哪一个较大。对后一种情形，选择 z_b作为对应于**非扫描模式** $TIB_{bs,ns}$的深度。对 *TIS* 产生最高温升的位置取决于复合的方式，*TIS* 应是所有模式体表处 TIS_{as}的总和，或所有模式体表下 TIS_{bs}的总和，取两者中的较大值。若体表处 *TIS* 之和较大，则 $z=0$；若体表下 *TIS* 之和较大，由于扫描模式对 TIS_{bs}的作用根据体表处的数值估算，选择 z_s作为对应于非扫描模式 $TIS_{bs,ns}$的深度。表 1 针对每种**热指数**类别，归纳了组合公式。

表 1 每种热指数类别组合公式概要

热指数 类别	**热指数**单一工作模式数据的组合 (每种单一工作模式的公式见表 A.2)
TIC	$\sum_{\text{Discrete-Modes}} TIC_{as}=\sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIC_{ns}+\sum_{\text{scanned_TPs}} TIC_{sc}$
TIB	$\max\left[\sum_{\text{Discrete-Modes}} TIS_{as},\ \sum_{\text{Discrete-Modes}} TIB_{bs}\right]$ $=\sum_{\text{scanned_TPs}} TIS_{as,sc}+\max\left[\sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIS_{as,ns},\ \sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIB_{bs,ns}\right]$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表 1　每种热指数类别组合公式概要（续）

热指数 类别	**热指数**单一工作模式数据的组合 （每种单一工作模式的公式见表 A.2）
TIS	$$\max\left[\sum_{\text{Discrete-Modes}} TIS_{\text{as}},\ \sum_{\text{Discrete-Modes}} TIB_{\text{bs}}\right]$$ $$=\sum_{\text{scanned_TPs}} TIS_{\text{as,sc}}+\max\left[\sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIS_{\text{as,ns}},\ \sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIS_{\text{bs,ns}}\right]$$ **注**：“scanned_TPs”表示扫描**发射图案**，例如 B 模式、Color 模式；“non-scanned_TPs”表示非扫描**发射图案**，例如 Pulsed Doppler 模式、CW 模式、M 模式。

5.6.3　机械指数

对**复合工作模式**，其**机械指数**应取**单一工作模式**下的最大**机械指数**数值。

5.7　关于指数确定中被测量值的概述

每个所定义的安全相关指数，表 2 给出了所需的声学量值概要，由于通过相关自由场测量值的计算获得衰减后的量值，衰减后和自由场的量值都包括在内。

表 2　关于指数确定所需声学量值概要

指数	MI	TIS_{as} （体表处）	TIS_{bs} （体表下）		TIB_{bs} （体表下）		TIC （体表处）
模式		扫描和 非扫描	扫描 （$=TIS_{\text{as,sc}}$）	非扫描	扫描 （$=TIS_{\text{as,sc}}$）	非扫描	扫描和 非扫描
$f_{\text{awf}}(z_{pii})$	×	×	×	×	×	×	
P							×
$P_{1\times1}$		×	×		×		
P_{α}				×		×	
$I_{\text{spta},\alpha}$				×		×	
pii	×			×		×	
pii_{α}	×			×		×	
$p_{\text{r},\alpha}$	×						
d_{eq}						×	
D_{eq}							×
z_{bp}	×			×		×	
$z_{\text{s,ns}}$				×			
$z_{\text{b,ns}}$						×	
z_{MI}	×						
z_{pii}	×			×		×	

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 A
（资料性）
指数模型的原理说明和推导

A.1 综述

针对本文件中的**机械指数**和**热指数**，本附录提供了原理说明和公式推导的概要，许多文献追溯至推导公式的出版物，*MI* 和 *TI* 模型的关键部分在很大程度上取决于试验数据，将在下述的推导注释中讨论。除了描述相关的试验结果，本附录没有提供更多的信息，为充分理解此处所给模型推导的简述，强烈建议通读所列的参考文献。

在目前阶段，各种声参数之间的关系（例如声强、声压、声功率等）对生物效应的最终结果还未很好地理解，超声可能引起的生物效应[12,13]，从目前的证据能分成两种基本的机理——热和机械方面的。本文件提供了一种统一的方法，来计算与潜在的生物效应相关的声输出参数，这些计算方法的原理说明有下列两方面：

a) 提供表示与机械和热的生物效应相关的人体内的信息，由于该原因，选择的系数不能表现为与生物效应有直接相关性的绝对数值；

b) 在仍能获得可接受的诊断信息的同时，超声引起的热和声压数量要尽可能维持在较低的水平（“ALARA”原则）。

A.2 原理说明概要

A.2.1 所用组织路径衰减系数的原理说明

典型软组织的吸收系数是 0.87 dB cm^{-1} MHz^{-1}，由于衰减系数包括散射、扩散及吸收，在相同的组织和条件下，衰减系数总是大于吸收系数。然而，在到达靶组织声学路径的衰减模型中，为了获得保守的安全余量，经常采用 0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1} 的衰减系数。

选择 0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1} 衰减系数的匀质组织模型是一种折衷考虑，评估了其他的衰减模型，但舍弃了诸如固定距离模型[14]，以及在许多全身和心脏成像应用领域更有代表性的 0.5 dB cm^{-1} MHz^{-1} 衰减系数的匀质组织模型。采用一种以上的衰减模型必定增加**设备**的复杂性，并进一步需要使用者选择适当的衰减方案。在衰减模型的折衷选择中，**机械指数**和**热指数**易于实现和使用，更重要的是，其给出的信息能确保使用者，将声输出和任何潜在的机械或热的生物效应减至最小。

A.2.2 热指数计算中采用的组织热学特性

关于确定热指数时所用组织特性的原理性说明见参考文献[14]、[22]、[25]、[27]。

A.2.3 机械指数计算中采用的组织力学特性

关于确定机械指数时所用组织特性的原理性说明见参考文献[21]、[22]、[24]、[27]。

A.3 机械指数（*MI*）

A.3.1 原理说明

选择**机械指数**作为一个计算的数据，用来表示与机械效应相关的指示值，该指数用来评估潜在的机械生物效应。机械效应的实例包括超声压力波通过组织时，压缩气泡周围的运动（声流），以及瞬态气泡经由空化，崩溃时释放的能量，例如微米级气泡的空化。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

在典型的**医用超声诊断设备**超声输出辐照水平下，目前在人体内还未报告不利的机械生物效应，对**机械指数**的发展，下列几个观测项目起了一定的作用。

——在碎石机中，尽管频率低很多，但超声峰值声压得量值水平有时与诊断成像相同，其导致的机械生物效应。

——体外试验和对低等生物体的观测表明，某些医用超声诊断设备的超声峰值声压和频率范围内存在空化效应的可能性[15]。

——在几个实验室动物模型中，类似于**医用超声诊断设备**中所用脉冲超声水平的辐照，造成了肺部出血现象，该现象出现在幼年和成年动物中，类似的现象在胎儿中还未发现[16,17]。

A.3.2 推导简述

影响机械效应可能性的条件尚不甚明了；但公认其可能性随**峰值稀疏声压**的升高而增大，随频率的升高而减小。而且，人们普遍相信它是一种存在阈值的作用，即只有超过某一输出水平才会发生[18,19,20]。

尽管现存的有限试验数据[21]得出了一个线性的频率关系，但选择了一个更保守的频率开方关系，3.32 定义的**机械指数**为：

$$MI = \frac{p_{r,\alpha}(z_{MI}) \times f_{awf}^{-1/2}}{C_{MI}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.1)$$

式中：

C_{MI} ——取值 1 MPa $MHz^{-1/2}$；

$p_{r,\alpha}(z_{MI})$ ——**衰减后峰值稀疏声压**，单位为兆帕(MPa)；

z_{MI} ——**MI 对应深度**，单位为米(m)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

在参考文献[22]和本文中按照惯例使用 $p_{r,\alpha}$ 数值，在声束轴最大**衰减后脉冲声强积分**的位置 z_{MI} 处确定。其意图是减少测量工作量，假定该位置和 $p_{r,\alpha}(z_{MI})$ 数值接近最大 $p_{r,\alpha}(z)$ 的位置和数值。声压的传播越接近线性，该假定越准确。同时非线性传播效应越明显，最大 $p_{r,\alpha}(z)$ 的数值和位置与 $p_{r,\alpha}(z_{MI})$ 的偏差越大(典型地变得更浅更大)。

A.4 热指数(*TI*)

A.4.1 原理说明

A.4.1.1 概述

温升和组织热生物效应之间的关系已很明确(多项研究[1,5,7,8,14,23,24])，目前声输出的测量参数诸如：

P ——**输出功率**，

I_{ta} ——**时间平均声强**，和

I_{spta} ——**空间峰值时间平均声强**。

均不适合单独用作超声引起温升的指示器或评价者，这些参数的组合(再加上特殊的几何形状信息)，能用来计算提供软组织或骨组织中温升估计值的指数。

由于人体内许多可能的超声扫描平面难于预见和确定热学模型，采用了基于一般条件的简化模型。明确定义了三项使用者可选择的**热指数**(见表 A.1)类别，对应与成像应用领域遇见的不同软组织和骨组织的解剖学组合。每种类别采用一种或多种 *TI* 模型，计算表 A.1 中所列出每种模型的数值，显示较大或最大的数值。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

A.4.1.2 最大温升位置的原理说明

最大温升位置取决于人体内超声传播的条件，若超声声束穿透靠近体表的骨组织（*TIC*），假定最大温升位置靠近体表。对 *TIB*，假定最大温升位置在组织/骨界面处的体表下，或软组织表面。所以同时用体表处的软组织公式（表 A.2 的公式 A）和体表下的骨公式（表 A.2 的公式 D）计算，显示最大值。同样对匀质的软组织模型，最大温升位置可能在体表处或体表下，所以，TIS 是表 A.2 中公式 A 和 B 评估计算结果的最大值。

A.4.1.3 选择断点深度（z_{bp}）的原理说明

对所有体表下 *TI* 的测量加有一个限制条件，即沿声轴的依序搜索要靠近但又不能超过**断点深度**（z_{bp}）处。

最初规定 z_{bp} 的意图[22]是，防止在过分靠近换能器的声场中进行测量。其原因是，在由**脉冲声压平方积分**（*ppsi*）估算**脉冲声强积分**（*pii*）时，减轻对质点速度与声压同相这一假定的违背。

注 1：在 A.4.1.6 和 A.4.1.7 的讨论中，体表下**热指数**的数值基本上是**声输出功率**的函数，而**机械指数**是声压的函数，因此，质点速度和声压之间的相位关系可能并不重要。不过，由于本文件中采用的近似和换算方法，声强的测量还是要求经由**脉冲声压平方积分**途径。

注 2：在 UD-3（参考文献[22]和所有之前的版本中）之前的 AIUM/NEMA 测量标准中，z_最小＝min（X_Dim，Y_Dim）作为断点数值，也就是使用了有源发射孔径的最小尺寸，在某些换能器/系统的组合中证实该数值位于靠近换能器的声场中。

A.4.1.4 限定方区输出功率和衰减后限定方区输出功率的原理说明

正如 A.4.1.2、A.4.3.1 和 A.4.3.2 中对软组织所做的讨论，是声束尺寸和灌注冷却之间的相互作用决定了最大温升所在位置。假定用 1 cm 的灌注长度描述灌注速率，对**声束面积**小于 1 cm^2 的情况，**输出功率**是相关的**功率参数**；**声束面积**大于 1 cm^2 的情况，空间平均声强乘以 1 cm^2 是相关的**功率参数**。由此导出了**限定方区输出功率** $P_{1\times1}$ 的概念，作为“体表处”的**功率参数**；**衰减后限定方区输出功率** $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 的概念，作为“体表下”的**功率参数**。

根据先前参考文献[25]的说明和参考文献[22]中的资料，在参考文献[22]中，采用 P/X＝“每单位扫描长度的**输出功率**”，作为**扫描模式**下评估“体表处”*TIS* 的特定功率参数。在 YY/T 0642—2008 中 P/X 用符号 P_1 表示，并称为“方区输出功率”。在 YY/T 0642—2008 中，还采用了目前所用的**限定方区输出功率** $P_{1\times1}$ 的近似值，当输出声束面积≤1 cm^2 时，仅用来计算**非扫描模式**中体表处的 *TIS*；**衰减后限定方区输出功率** $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 的近似值，用来计算**非扫描模式**中体表下的 *TIS*。

在本文件中，所有模式下（**扫描**和**非扫描**）体表处的 *TIS* 公式中采用 $P_{1\times1}$，对所有孔径尺寸计算体表处的 *TIS*，其合理性说明如下：

a) 很明显 $P_{1\times1}$ 用于非扫描模式中体表处的 *TIS*，$P_{1\times1,\alpha}(z)$ 用于体表下的 *TIS*。

b) 随着扫描线缩小到 1（从扫描模式情况变成非扫描模式情况），可以预期扫描模式和非扫描模式的 *TIS* 数值有平滑的过渡，$P_{1\times1}$ 用于这两种情况时，出现这种现象。

c) 参考文献[25] 70 个探头/案例中的大多数，Y 孔径尺寸（换能器宽度）≤1.0 cm，此时 P/X（P_1）和 $P_{1\times1}$ 在数值上相等。

d) 许多现代诊断超声扫描仪和探头，具备扫描多个扫描平面的能力（例如三维/四维扫描），在这些情况下，以前使用的 P/X（P_1）参数（扫描方向上单位长度的功率）存在定义缺陷和/或不适用于这些案例。

对体表下 *TIS*，表 A.2 中的公式 B 使用**衰减后限定方区输出功率**的近似值。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

A.4.1.5 非扫描模式和扫描模式中体表处 *TI* 的原理说明

假定匀质组织路径模型中，**软组织热指数**（*TIS*）的计算，一个基本公式适用于体表处所有**扫描模式**（例如彩色血流成像和 B 模式）和**非扫描模式**（例如多普勒和 M 模式）。

在本文件中，所有模式（**扫描**和**非扫描**）体表处 *TIS* 公式使用 $P_{1\times1}$，计算所得的体表处 *TIS* 用于所有孔径尺寸。在热指数公式的分子中采用**衰减后限定方区输出功率**的原理说明见 A.4.1.4。

预期**扫描模式**和**非扫描模式**的 *TI* 数值，随着扫描线收窄到 1（非扫描），特定深度从体表下（$z>0$）到体表（$z=0$），将平滑汇聚。

体表处的 *TIS* 公式，$P_{1\times1,\alpha}(z)$是**限定方区输出功率**，见表 A.2 中公式 A。

TIB（体表下骨组织）和 *TIC*（体表处骨组织）的公式基本是相同的。对 *TIC*，由于近似在体表处，采用未衰减的功率，在 A.4.3 中讨论这些内容（见表 A.2）。

若有源孔径的尺寸大于 1 cm×1 cm，则超过了假定 1 cm 的热灌注长度。在这种情况下，采用 1 cm^2 窗口（掩模是 1 cm×1 cm 的正方形）的吸收掩模或其他遮蔽方式（例如电子掩模法）和辐射力天平，测量**限定方区输出功率**。也可采用水听器法平面扫描测量**限定方区输出功率**。

注：换能器表面自身发热对组织温升的作用，在热指数确定时未考虑该因素[10]（见附录 C）。

A.4.1.6 非扫描模式中体表下 TI 的原理说明

基础 *TIS* 公式运用于体表下情况时，如 A.4.3.2 所述，参数 $P_{1\times1,\alpha}(z)$用 $I_{spta,\alpha}(z)\times1\ cm^2$ 和 $P_{\alpha}(z)$ 两者中的较小值来近似，导出表 A.2 中的公式 B.1。

对于骨胳位于焦点处的模型，在 $z_{b,ns}$的轴向距离处，骨温度升高 1 ℃所需的功率（P_{deg}）采用不同的公式。由于观察到骨胳对声功率的吸收和发散不同于软组织，需建立不同的公式。P_{deg}公式的原理在许多已出版的文件[1,12,14,23]中进行了深度的探讨，A.4.3.4 的讨论是这些报告的关键性结论。

A.4.1.7 扫描模式中，体表下 TI 的原理说明

YY/T 0642—2008 和参考文献[22]中，未规定扫描模式中体表下 *TIS* 或 *TIB* 的公式，这项忽略是故意的。

在 YY/T 0642—2008 和参考文献[22]中，声明对大多数**扫描模式**的情况，软组织和骨组织的体表下温度低于软组织体表处的温度。特别是[22]“因为体表处温度的增加通常大于或等于焦点处的骨组织，故（体表处，扫描时）采用软组织的模型”。

大多数情况下假定成立：

——对体表下软组织的情况，由参考文献[25]加以证实。

——对体表下骨组织的情况，无法证实。

然而，若**非扫描模式**情况下的体表下受热大于体表处软组织受热，则在许多**扫描模式**操作条件下，体表下受热大于体表处软组织受热似乎是合理的。

——对体表下骨组织的情况，似乎特别合理。

——超声系统在窄扫描宽度的工作条件下，其受热特性接近非扫描模式的情况，见参考文献[26]。

注意与**扫描模式**无关，体表处软组织的温升超过体表下软组织或骨组织的温升，对**复合工作模式**计算 *TI* 时，其**扫描模式**分量体表下的作用不能忽视，体表下的数值之和（见表 1）可能大于体表处的数值之和。所以在本文件中，给出了**扫描模式**中体表下的 *TIB* 和 *TIC* 公式，并要包括在体表下的求和数据中。

采用 YY/T 0642—2008 和参考文献[22]推导**非扫描模式**中体表下的 *TIS* 和**扫描模式**中体表处的 *TIS* 的相同原则，能够获得**扫描模式**中体表下 *TIS* 的公式，然而本文件没有遵循该方法。同样，采用 YY/T 0642—2008 和参考文献[22] 推导**非扫描模式**中体表下的 *TIB* 和体表处的 *TIB* 的相同原则，能

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

够获得**扫描模式**中体表下的 TIB 公式，本文件同样没有遵循该方法。

考虑增加了复杂程度，测量耗费大量时间和**扫描模式**中 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 的估算，在三维和四维**扫描模式**中尤其困难，更愿意选择既能给出合理的结果，又便于在必须考虑时间限制和复杂程度的商业实验室中易于实施的公式。对**非扫描模式**体表下的情况，在 YY/T 0642—2008 和参考文献[22]中，对 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 作了适当的近似。但在扫描模式下，对 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 近似的复杂程度大大增加，或其适宜性无法判断。

因此，本文件声称，YY/T 0642—2008 和参考文献[22]中的大多数**扫描模式**条件下，软组织和骨组织体表下温度低于软组织的体表处温度。尽管对 YY/T 0642—2008 和参考文献[22]，尤其是骨组织体表下的情况，给出结论的支持有限，而且，在某些**扫描模式**的操作条件下，结论的合理性似乎值得商榷，但在本文件中仍然保留该论断，通过设定 $TIS_{bs,sc}$ 和 $TIB_{bs,sc}$ 等于 $TIS_{as,sc}$ 加以使用。

这种折衷的解决方案通常要满足边界条件的要求：

a) 随着超声扫描线数目降至 1，非扫描模式，TIB（或 TIS）的数值平滑收敛；

b) 对特定区域从体表下移至体表处（$z=0$），体表处 TIB（或 TIS）的数值收敛。

注：严格地讲，当体表下和体表处采用不同的近似条件时，收敛并没有发生。例如，对非扫描模式 TIB、TIB_{ns}、D_{eq}（体表处）和 d_{eq}（体表下），采用不同的公式近似计算；对非扫描模式 TIS、TIS_{ns} 和 $P_{1\times1}$，在体表处和体表下采用不同的估算方法。在扫描模式条件下，由于设定 $TIB_{bs,sc}$ 等于 $TIS_{as,sc}$，体表下的 TIB 不会收敛到体表处的 $TIB(TIC)$。

表 A.1 热指数类别和模型

热指数类别	**热指数**模型	
	非扫描模式	**扫描模式**
TIS（软组织）	A) 体表处软组织： 非扫描和扫描 B.1) 体表下软组织： 非扫描	A) 体表处软组织： 非扫描和扫描 B.2) 体表下软组织： 扫描（=公式 A）
$TIC=TIB_{as}$（体表处骨组织）	C) 体表处骨组织： 非扫描和扫描	C) 体表处骨组织： 非扫描和扫描
TIB_{bs}（体表下骨组织）	A) 体表处软组织： 非扫描和扫描 D.1) 体表下骨组织： 非扫描	A) 体表处软组织： 非扫描和扫描 D.2) 体表下骨组织： 扫描（=公式 A）

A.4.2 推导注释——概要

A.4.2.1 断点深度的推导

在本版中，断点深度的表达式为：

$$z_{bp}=1.5\times D_{eq} \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

D_{eq} 定义为被测**发射图案**单个脉冲发射孔径的“圆形等效”的几何平均直径（**等效孔径直径**）。

$$D_{eq}=\sqrt{\frac{4}{\pi}A_{ob}}=1.13\sqrt{A_{ob}} \qquad \cdots\cdots(A.3)$$

式中：

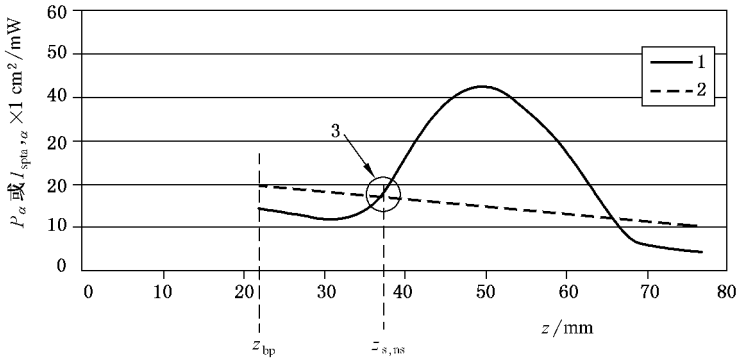
A_{ob}——**输出声束面积**，单位为米（m）。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

注：公式(A.3)是公式(8)(见 3.28)的重述，单个脉冲对应于**非扫描模式**。

对**扫描模式**和**非扫描模式**，如果**超声扫描线**(或至少构成扫描序列线的“中心扫描线”)采用相同的孔径和焦点，则具有相同的 z_{bp} 数值。

图 A.1 为典型的实例，图中所示换能器的焦点和最大**衰减后空间峰值时间平均声强**的位置大于 $1.5\times D_{eq}$。



标引序号说明：

1——$I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的图；

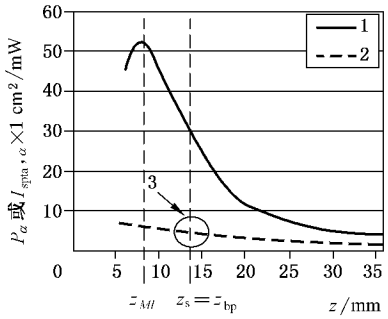
2——P_α 的图；

3——$P_p=P_\alpha(z_{s,ns})=I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的点。

图 A.1　*f* 数近似 7 的聚焦换能器

在低值 ***f* 数**发射条件下，最大 *pii*(包括焦点)的“合理”深度可能位于 $1.5\times D_{eq}$ 的范围之内。在该区域中声压水平可能较高，本文件定义的 z_{bp} 仅用于 *TI* 的确定。图 A.2 给出了这种情况的实例。

注：***f* 数**是在 GB/T 20249—2006 所定义的指定纵向平面中，**几何焦点长度**与**换能器孔径宽度**的比值。



标引序号说明：

1——$I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的图；

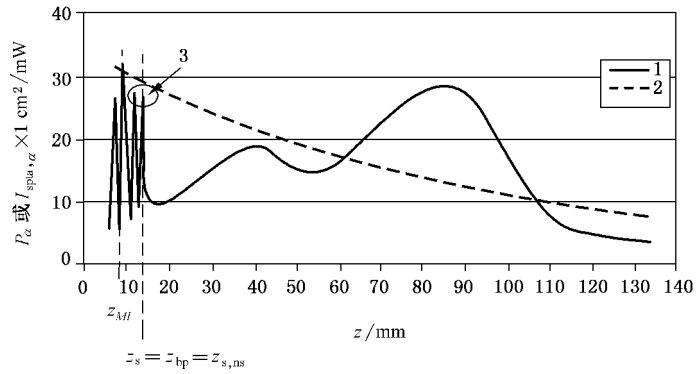
2——P_α 的图；

3——$P_p=P_\alpha(z_{s,ns})$ 的点。

图 A.2　*f* 数近似 1 的强聚焦换能器

由于灵敏度函数乘积的容差，相同型号类型的换能器在近场区域声场的波动和旁瓣的水平也存在差异。在大多数情况下，为了遵循 z_{bp} 的定义，使水听器不要过于靠近换能器，有益于获得同型号之间测量结果和“严格的”统计学一致性。然而，如图 A.3 所示，如果波动区域太宽，确定的 z_{bp} 数值可能靠近换能器。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



标引序号说明：

1——$I_{\mathrm{spta},\alpha}\times 1\ \mathrm{cm}^2$的图；

2——P_α的图；

3——$P_{\mathrm{p}}=I_{\mathrm{spta},\alpha}\times 1\ \mathrm{cm}^2$的点。

图 A.3　靠近换能器处剧烈波动的聚焦换能器(f 数≈10)

采用**断点深度**的另一个作用是，建立体表处和体表下热指数位置之间的分割点，因此，不是在所有 z 值，包括 $z=0$ 上查找 TI 的最大值，而是在两个区域 $z=0$ 和 $z\geqslant z_{\mathrm{bp}}$ 中计算 TI。

当然，采用**断点深度**的负面结果是，在非探查的区域中可能包含最大 TI 的位置。

为了避免被测换能器与昂贵的水听器碰撞，如果需要在比**断点深度**更靠近换能器的位置进行扫描，例如查找**机械指数对应深度**(z_{MI})时，应小心操作。在较高的频率下，需要沿着整个声束轴至换能器表面进行查找时，会出现这种情况。对聚焦深度浅和/或靠近换能器处幅度剧烈波动的探头，也会出现这种情况。

尽管在预期用途之外，采用**断点深度**的另一个作用是，在 z 接近 0 时，使得体表下 TI 数值不再连续收敛于体表处 TI 数值的事实变得含糊不清。这是因为对用于体表处和体表下的 $P_{1\times 1}$ 和 $d_{\mathrm{eq}}(D_{\mathrm{eq}})$ 采用了不同的近似方法，见 A.4.1 和 A.4.1.5 的注。

A.4.2.2　热指数

在本附录中，**热指数** TI，由公式(A.4)定义：

$$TI=\frac{P_{\mathrm{p}}}{P_{\mathrm{deg}}} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{A.4})$$

式中：

P_{p} ——本附录定义的**功率参数**；

P_{deg}——基于本附录所讨论热学模型，使目标组织温升 1 ℃所需的估计功率数值。

温升评估模型的推导要理解四项关键的概念/参数。

A.4.2.3　衰减后输出功率和声强

衰减后输出功率和**衰减后声强**是未衰减的数值、深度和**声衰减系数**的函数，**衰减后输出功率**和**衰减后声强**用下标 α 表示，无下标的参数是水中测量的未衰减数值，因此在距离 z 处的**衰减后输出功率** P_α 定义为：

$$P_\alpha(z)=P10^{(-\alpha z f_{\mathrm{awf}}/10)} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{A.5})$$

式中：

P ——**输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每厘米兆赫（dB cm^{-1} MHz^{-1}）；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫（MHz）；

z ——**换能器外表孔径**至指定点的距离，单位为厘米（cm）。

衰减后空间峰值时间平均声强表示为：

$$I_{spta,\alpha}(z)=I_{spta}(z)10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)} \quad \cdots\cdots(A.6)$$

式中：

$I_{spta}(z)$——在距离 z 处的**空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米（mW/cm^2）；

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每厘米兆赫（dB cm^{-1} MHz^{-1}）；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫（MHz）；

z ——**换能器外表孔径**至指定点的距离，单位为厘米（cm）。

A.4.2.4 等效声束面积的推导

等效声束面积 A_{eq} 定义为：

$$A_{eq}(z)=\frac{P_a(z)}{I_{spta,\alpha}(z)}=\frac{P}{I_{spta}(z)} \quad \cdots\cdots(A.7)$$

式中：

$P_a(z)$ ——在距离 z 处的**衰减后输出功率**，单位为毫瓦（mW）；

$I_{spta,\alpha}(z)$——在距离 z 处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米（mW/cm^2）；

P ——**输出功率**，单位为毫瓦（mW）；

$I_{spta}(z)$ ——在距离 z 处的**空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米（mW/cm^2）；

z ——**换能器外表孔径**至指定点的距离，单位为厘米（cm）。

A.4.2.5 等效声束尺寸的推导

等效声束尺寸 d_{eq} 定义为：

$$d_{eq}(z)=\sqrt{\frac{4}{\pi}A_{eq}(z)}=2\sqrt{\frac{P_a(z)}{\pi I_{spta,\alpha}(z)}} \quad \cdots\cdots(A.8)$$

式中：

A_{eq} ——在距离 z 处的**等效声束面积**，单位为平方厘米（cm^2）；

$P_a(z)$ ——在距离 z 处的**衰减后输出功率**，单位为毫瓦（mW）；

$I_{spta,\alpha}(z)$——在距离 z 处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米（mW/cm^2）。

由于实践中难于将一个细小的声束稳定在一个靶位置上，假定最小的声束宽度为 1 mm（0.1 cm），由此推导出

$$d_{eq}(z)=\max\left(\sqrt{\frac{4}{\pi}A_{eq}(z)},0.1\right)=\max\left(2.0\sqrt{\frac{P_a(z)}{\pi I_{spta,\alpha}(z)}},0.1\right) \quad \cdots\cdots(A.9)$$

最小声束宽度假定将在附录后面的章条内容中涉及。

A.4.3 所用热模型的推导注释

正如 A.4.1 和表 A.1 所探讨的，定义了三种**热指数**——*TIS*、*TIB* 和 *TIC*。依第 5 章的定义，计算 *TIS* 采用了四种不同的温升评估公式。针对讨论和推导的目的，这四种模型和表 A.2 涉及的内容相同。

软组织公式（表 A.2 中的 A 和 B）基于一个模型，主要由理论和实验分析[25,27]推导而得，根据参考文献[25]，体表处温升的媒介系数是每单位扫描长度吸收功率，$\mu_0 f[P/X]$，其规一化了频率对温升的效应（在这里 μ_0 是声吸收系数，单位为 Np cm^{-1} MHz^{-1}，1 Np=8.685 89 dB）。对 70 个换能器进行的

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

一系列测量，在皮肤表面产生 1 ℃温升的每单位扫描长度吸收功率集中在：

$$\mu_0 f_{awf}[P_{deg}/X] = 21 \text{ Np mW/cm}^2 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.10)$$

对 *TIS* 模型的发展而言，这是一个关键的概念，为确保彻底理解该重要概念，强烈推荐仔细研究参考文献[25]。

注：在参考文献[25]中研究了 1991 年典型的线阵探头，对更加复杂的现代换能器(例如 1.5 维和 2 维阵列)和三维扫描形式，还没有正式出版的文献来确认本概念的有效性。

对本研究选定声吸收系数为软组织的典型值 $\mu_0 = 0.1$ Np cm^{-1} MHz^{-1}，软组织的平均灌注率估计值为心输出量除以体重，结果得到对应典型的 1.0 cm 灌注长度，选定单位扫描长度 X，作为灌注长度，将经验近似值与公式(A.10)结合，得出在皮肤表面产生 1 ℃温升需要的功率值：

$$P_{deg} = \frac{(21 \text{ mW cm}^{-2})(1.0 \text{ cm})}{(0.868\ 6 \text{ dB cm}^{-1} \text{ MHz}^{-1})(f_{awf})} \cong \frac{210 \text{ mW MHz}}{f_{awf}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (A.11)$$

体表处软组织方程式和(表 A.2 的公式 A)体表下软组织方程式(表 A.2 的公式 B.2)都采用本公式，在本文件中常量 $C_{TIS,1}$ 和 $C_{TIS,2}$ 的数值为 210 mW MHz。

表 A.2　整理合并之后的热指数公式

名称	公式
A.　体表处软组织 扫描和非扫描 (见 5.4.1.1 和 5.5.1.1)	$TIS_{as} = \dfrac{P_{1\times1} f_{awf}}{C_{TIS,1}}$
B.1　体表下软组织 非扫描 (见 5.4.1.2)	$TIS_{bs,ns} = \min\left[\dfrac{P_\alpha(z_{s,ns}) f_{awf}}{C_{TIS,1}}, \dfrac{I_{spta,\alpha}(z_{s,ns}) f_{awf}}{C_{TIS,2}}\right]$ **注 1**：$z_{b,ns} \geqslant z_{bp}$。 **注 2**：在这里 $\min[P_\alpha(z), I_{spta,\alpha}(z)]$是 $P_{1\times1,\alpha}(z)$的近似值。 **注 3**：可以取声束轴上 $I_{ta,\alpha}(z)$的数值近似 $I_{spta,\alpha}(z)$。
B.2　体表下软组织 扫描 (见 5.4.1.2 和 5.5.1.2)	$TIS_{bs,sc} = TIS_{as,sc} = \dfrac{P_{1\times1} f_{awf}}{C_{TIS,1}}$
C　体表处骨组织 扫描和非扫描 (见 5.4.2.1 和 5.5.2.1)	$TIC = \dfrac{P/D_{eq}}{C_{TIC}}$
D.1　体表下骨组织 非扫描 (见 5.4.2.2)	$TIB_{bs,ns} = \min\left[\dfrac{\sqrt{P_\alpha(z_{b,ns}) I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}}, \dfrac{P_\alpha(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}}\right]$ **注 1**：$z_{b,ns} \geqslant z_{bp}$。 **注 2**：可以取声束轴上 $I_{ta,\alpha}(z)$的数值近似 $I_{spta,\alpha}(z)$。
D.2　体表下骨组织 扫描 (见 5.5.2.2)	$TIB_{bs,sc} = TIS_{as,sc} = \dfrac{P_{1\times1} f_{awf}}{C_{TIS,1}}$

A.4.3.1　非扫描和扫描模式中体表处软组织热指数($TIS_{as,ns}$，$TIB_{as,sc}$)的推导注释

依据 A.4.1.4，使用**限定方区输出功率**确定软组织中的温升。

测量 1 cm^2 的辐射或有源孔径发射的时间平均声输出功率的最大值(见图 B.3)，对每个方位上扫描尺寸小于 1 cm 的有源孔径，则无须使用掩模工具。这些功率测量的结果，即**限定方区输出功率**

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$P_{1\times1}$，作为**功率参数**用于软组织体表处的 TI 公式中。

将**限定方区输出功率**，和产生 1 ℃温升需要的功率 P_{deg}[公式(A.11)]，代入**扫描模式**和**非扫描模式**软组织体表处模型的通用 TI 公式(A.4)。

$$TIS_{as}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(A.12)$$

式中：

$C_{TIS,1}$——取值 210 mW MHz。

A.4.3.2 非扫描模式中体表下软组织热指数($TIS_{bs,ns}$)的推导注释

在 A.4.2 和 A.4.3 的讨论中，在确定最大温度增加的位置时，灌注(1 cm 长的灌注长度)假定是关键因素。对受热圆柱体的理论推导表明：如果**声束面积**小于 1 cm^2，声束中的功率控制温升[14]；如果**声束面积**大于 1 cm^2，声强控制温升。因此，在通用公式[公式(A.4)]的分子中所使用的**功率参数** P_p，对窄声束(**声束面积**≤1 cm^2)采用**衰减后输出功率** $P_\alpha(z)$；对宽声束(**声束面积**>1 cm^2)，**功率参数**是**衰减后空间平均时间平均声强** $I_{sata,\alpha}(z)$与 1 cm^2面积的乘积[$I_{sata,\alpha}(z)\times1\ cm^2$]，在这里，在 1 cm^2的面积上进行空间平均。

衰减后限定方区输出功率 $P_{1\times1,\alpha}$定义为：对**声束面积**≤1 cm^2是 $P_\alpha(z)$；对**声束面积**>1 cm^2是 $I_{sata,\alpha}(z)\times1\ cm^2$，在这里 $I_{sata,\alpha}(z)$是 1 cm×1 cm 的面积上空间平均的最大值。

因此对声束轴上的任何位置 z，局部**功率参数**是 $P_{1\times1,\alpha}(z)$，则在通用公式[公式(A.4)]的分子中所使用的**功率参数** P_p为：

$$P_p=\max_{z>z_{bp}}[P_{1\times1,\alpha}(z)] \qquad \cdots\cdots(A.13)$$

所采用的近似：

考虑测量的复杂性和 $P_{1\times1,\alpha}(z)$精确测量的时间因素，本文件选择采用局部功率参数的近似值，使用**等效声束面积**，以及假定位于声束轴上的**衰减后空间峰值时间平均声强**，而不是空间平均声强。

因此，当**等效声束面积** $A_{eq}(z)=\frac{P_\alpha(z)}{I_{spta,\alpha}(z)}$≤1 cm^2，衰减后输出功率 $P_\alpha(z)$是局部**功率参数**；当 $A_{eq}(z)$>1 cm^2，$I_{spta,\alpha}(z)\times1\ cm^2$是局部**功率参数**。

在特定深度 z 处的局部**功率参数**是 $\min(P_\alpha(z),I_{spta,\alpha}(z)\times1\ cm^2)$，且：

$$P_p=\max_{z>z_{bp}}[\min(P_\alpha(z),I_{spta,\alpha}(z)\times1\ cm^2)] \qquad \cdots\cdots(A.14)$$

式中：

这是一项保守的近似，近似的保守特性在下文注释中进一步解释。

注 1：公式(A.17)、公式(A.18)和公式(A.19)表明，−6 dB 的面积与 1 cm^2的阈值相当，公式(A.20)表明，−6 dB 的面积大于 $A_{eq}(z)$。

注 2：因为 $I_{spta,\alpha}(z)>I_{sata,\alpha}(z)$(在 1×1 cm^2上的平均值，乘以 1 cm^2等于 $P_{1\times1,\alpha}(z)$)，当 $A_{eq}=\frac{P_\alpha(z)}{I_{spta,\alpha}(z)}=1\ cm^2$，根据公式(A.29)，实际的−6 dB 面积大于 1 cm^2，因此分子上的功率可能大于 1 cm^2声束面积上的功率(大于 $P_{1\times1,\alpha}(z)$)。对 $A_{eq}(z)\leq1\ cm^2$，$P_{1\times1,\alpha}(z)\leq P_\alpha(z)<I_{spta,\alpha}(z)$；对 $A_{eq}(z)>1\ cm^2$，$P_{1\times1,\alpha}(z)<I_{spta,\alpha}(z)<P_\alpha(z)$。

注 3：因为 A_{eq}小于−6 dB 面积(A_6)，则显然当 $A_6<1\ cm^2$时，$A_{eq}<1\ cm^2$，在这种情况下，声功率作为“功率参数”(控制加热)。

对 1 $cm^2<A_6<1.28\ cm^2$的区域，A_{eq}仍≤1.0，使用**衰减后输出功率** P_α代替 $I_{spta,\alpha}\times1\ cm^2$作为“功率参数”。对该区域而言，这是保守的近似(过估)，因为显然穿过 1.28 cm^2面积上的功率要>穿过 1 cm^2的面积，且两者均小于 $I_{spta,\alpha}\times1\ cm^2$，故 $P_{1\times1}<P\leq I_{spta,\alpha}\times1\ cm^2$。

最后对 $A_6\geq1.28\ cm^2$的情况，使用声强(×1 cm^2)作为“功率参数”，也就是使用 $I_{spta,\alpha}\times1\ cm^2$，其总是>$I_{sata,\alpha}$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$\times 1\ cm^2$，（当空间平均超出 $1\ cm^2$ 时，是 $P_{1\times1,\alpha}$），所以是保守估计（$I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2 > P_{1\times1,\alpha}$）。

结合公式（A.14）中**功率参数**的表达和使温度上升 1 ℃所需的功率 P_{deg}［公式（A.11）］，将其代入通用 TI 公式［公式（A.4）］，获得非扫描模式中，软组织体表下的热指数模型：

$$TIS_{bs,ns}=\max_{z>z_{bp}}\left\{\min\left[\frac{P_\alpha(z_{s,ns})f_{awf}}{C_{TIS,1}},\frac{I_{spta,\alpha}(z_{s,ns})f_{awf}}{C_{TIS,2}}\right]\right\} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(A.15)$$

式中：

$C_{TIS,1}$——取值 210 mW MHz；

$C_{TIS,2}$——取值 210 mW cm^{-2} MHz。

图 A.4、图 A.5、图 A.6 和图 A.7 图示了**功率参数**的可能位置和数值。这些图表明声强［$I_{spta,\alpha}(z)\times 1\ cm^2$］和功率［$P_\alpha(z)$］曲线之间的可能关系，未考虑小于**断点深度**（$z<z_{bp}$）区域内的数值。

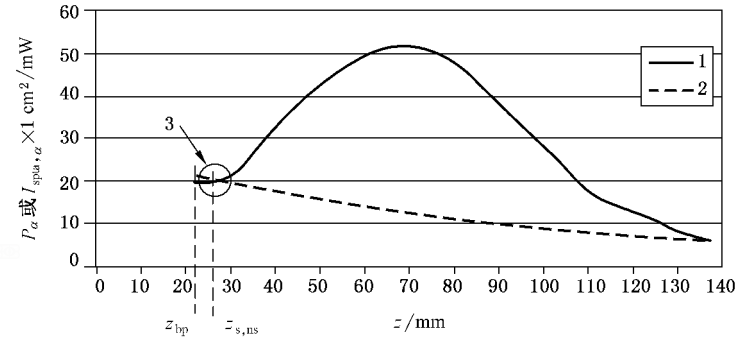
考虑这些曲线表明声束聚焦的程度是很有益处的。因为**等效声束面积** A_{eq} 是 $P_\alpha(z)$ 与 $I_{spta,\alpha}(z)$ 的比值，在声强曲线低于（小于）功率曲线的区域，**等效声束面积**大于 $1\ cm^2$；同样，在声强曲线高于（大于）功率曲线时，**等效声束面积**小于 $1\ cm^2$，在曲线交点处，**等效声束面积**为 $1\ cm^2$。

图 A.4 所示的聚焦声束，即**等效声束面积**首次小于 $1\ cm^2$ 时，曲线在大于**断点深度**处相交。局部**功率参数**的最大值在交点处，位置标注为 $z_{s,ns}$。

图 A.5 可用来表示较小孔径的聚焦换能器，在**断点深度**，**等效声束面积**已小于 $1\ cm^2$，局部**功率参数**的最大值在**断点深度**处的衰减后输出功率 $P_\alpha(z)$，$z_{s,ns}$ 在**断点深度**处。

图 A.6 可用来表示，弱焦点刚超出**断点深度**的聚焦换能器，其局部声强的最大值，可以从矩形孔径换能器的焦点导出，或可能近场效应超出**断点深度**。在该例中，局部**功率参数**的最大值位置 $z_{s,ns}$ 在弱焦点处，**功率参数**的数值是 $I_{spta,\alpha}(z)\times 1\ cm^2$。

图 A.7 表示弱聚焦换能器，**等效声束直径**通常超过 $1\ cm^2$，该实例不同于诊断超声的应用，提供该例是为了对模型有全面的理解，局部**功率参数**随深度的分布是声强曲线，**功率参数**是 $I_{spta,\alpha}(z)\times 1\ cm^2$ 的最大值，$z_{s,ns}$ 的位置在最大值的声束轴上。



标引序号说明：

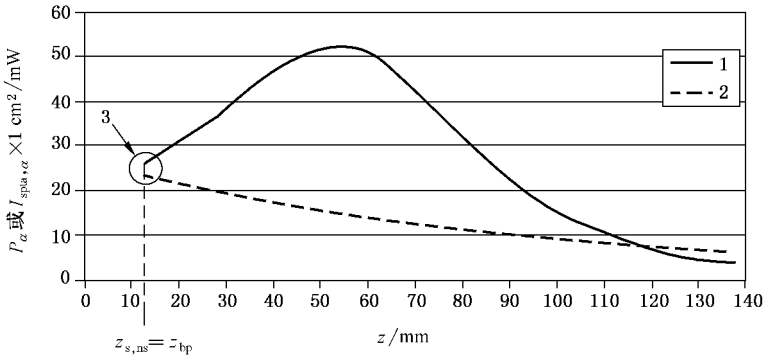
1——$I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的图；

2——P_α 的图；

3——$P_p=p_\alpha(z_{s,ns})=I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的点。

图 A.4　聚焦换能器

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用



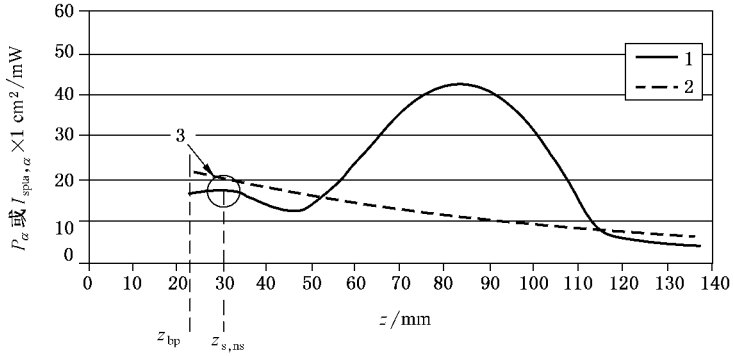
标引序号说明：

1——$I_{spta,\alpha}$ ×1 cm² 的图

2——P_α 的图；

3——$P_p = p_\alpha(z_{s,ns})$ 的点。

图 A.5　孔径小于图 A.4 实例的聚焦换能器



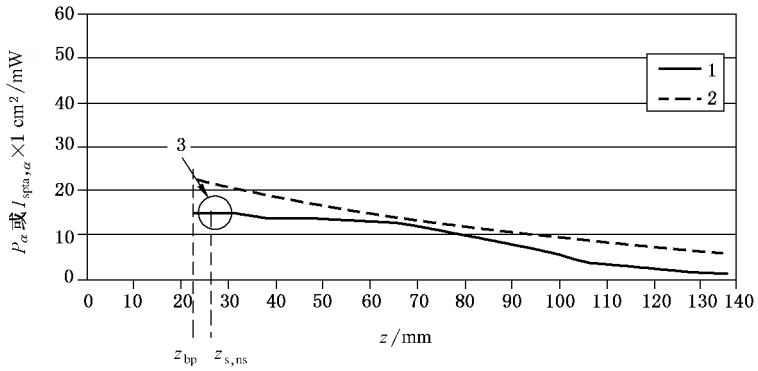
标引序号说明：

1——$I_{spta,\alpha}$ ×1 cm² 的图

2——P_α 的图；

3——$P_p = I_{spta,\alpha}$ ×1 cm² 的点。

图 A.6　弱焦点位置靠近 z_{bp} 的聚焦换能器



标引序号说明：

1——$I_{spta,\alpha}$ ×1 cm² 的图

2——P_α 的图；

3——$P_p = I_{spta,\alpha}$ ×1 cm² 的点。

图 A.7　弱聚焦换能器

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

A.4.3.3 扫描模式中体表下软组织热指数($TIS_{bs,sc}$)的推导注释

源于**非扫描模式**中体表下的 TIS 和**扫描模式**中体表处的 TIS，YY/T 0642—2008 和参考文献[22]采用相同的原则，推导出**扫描模式**中体表下的 TIS 公式。然而本文件没有遵循该方法。

考虑增加了复杂程度，测量耗费大量时间，和**扫描模式**中 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 的估算，在三维和四维扫描模式中尤其困难。更愿意选择既能给出合理的结果，又便于在必须考虑时间限制和复杂程度的产业实验室中易于实施的公式。对**非扫描模式**体表下的情况，在 YY/T 0642—2008 和参考文献[22]中，对 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 作了适当的近似。但在**扫描模式**下，对 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 近似的复杂程度大大增加，或无法判断其适宜性。

因此，本文件声称，YY/T 0642—2008 和参考文献[22]中的大多数**扫描模式**条件下，软组织体表下温度低于软组织的体表处温度。尽管对 YY/T 0642—2008 和参考文献[22]，尤其是骨组织体表下的情况，对给出的结论支持有限。但在本文件中仍然保留该论断，通过设定 $TIS_{bs,sc}$ 等于 $TIS_{as,sc}$ 加以使用。

所以：

$$TIS_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(A.16)$$

式中：

$C_{TIS,1}$——取值 210 mW MHz。

在参考文献[25]、[26]中介绍了这种简化的合理性，文献表明大多数情况下，在扫描模式中，体表处软组织的温升高于体表下软组织的温升。

A.4.3.4 非扫描模式中焦点处骨组织($TIB_{bs,ns}$)的推导注释

针对**非扫描模式**中焦点处骨组织的模型，最大温升的位置位于最接近骨组织的体表处，***TIB* 对应深度**的位置。***TIB* 对应深度**是表示 TIB 表达式为最大时的深度，声束的**功率参数**是 $z_{b,ns}$ 处的**衰减后输出功率** $P_\alpha(z)$。

注：在这里，保守的假定是骨组织位于 TIB 表达式为最大的位置处。

下列推导引用了参考文献[1]、[12]、[14]、[23]的关键结论。

确定轴向距离 $z_{b,ns}$ 处使骨组织温升 1 ℃所需的估计功率，始于参考文献[12]、[14] 中恒定稳态生物热学公式的点源解，其给出了由热导率为 K 的材料环绕很薄的圆碟在轴向上因全部吸收所引起的温升：

$$\Delta T=\frac{I_{sata,\alpha}d_6}{4K} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(A.17)$$

式中：

$I_{sata,\alpha}$——**衰减后空间平均时间平均声强**；

d_6 ——−6 dB 声束直径；

K ——环绕材料的热导率。

由于**衰减后输出功率**可近似表示为：

$$P_\alpha=\frac{\pi d_6^2}{4}I_{sata,\alpha} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(A.18)$$

通过公式(A.17)和公式(A.18)的组合，温升等于：

$$\Delta T=\frac{P_\alpha}{\pi K d_6} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(A.19)$$

采用参考文献[28]的数据并选定 37 ℃的水作为环绕材料，其热传导率 K 等于 6.3 mW $cm^{-1}℃^{-1}$。将该值代入公式(A.19)，获得近似的温升为：

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$\Delta T \approx \frac{P_\alpha}{C_K d_6} \qquad \cdots\cdots(\text{A.20})$$

式中：

C_K——取值 20 mW cm^{-1}℃$^{-1}$

人体内超声辐照骨组织时，对产生的温升做出准确的预计很困难，但可以求出温升合理预期的上限值。当声束直径与四分之一的灌注长度在同一数量级时，对圆碟形状的声强分布，简化后温升 ΔT 的表达式，本模型中公式(A.19)是合理的假定。对高斯或 Bessinc 和矩形声束有类似的推导(对高斯和 Bessinc 声束在 10%之内，对矩形声束在 30%之内)。

实验数据[29]表明，要求对公式(A.17)[及公式(A.19)和公式(A.20)的结果]采用修正系数，采用该修正系数的部分原因是在相对小面积上的灌注效应。所采用的数据表明温升在人体内测量值和理论值之间存在近似 0.5 的系数关系，采用该修正系数得：

$$T = (0.5)P_\alpha / C_K d_6 = P_\alpha / 2C_K d_6 \qquad \cdots\cdots(\text{A.21})$$

因此，温升 1 ℃所需的功率 P_{deg} 为：

$$P_{\text{deg}} = 2C_K d_6 \times 1\ ℃ \qquad \cdots\cdots(\text{A.22})$$

在此采用 A.4.2.5 中的最小声束宽度假定，由于**操作者**和**患者**的运动，临床检查中能维持的最小声束直径是 0.1 cm，则 $P_{\text{deg}} = 4$ mW ℃$^{-1}$，故温升 1 ℃所需的功率 P_{deg}，取决于 d_6：

$$P_{\text{deg}} = \max(2C_K d_6 \times 1\ ℃, 4\ \text{mW}) \qquad \cdots\cdots(\text{A.23})$$

现在需要用**等效声束直径** d_{eq} 的形式来表达诸如高斯或 Bessinc 等典型声束的直径，对均匀“圆碟形状的”声束[公式(A.18)]与**等效声束直径**[公式(A.8)]类似，表示为：

$$d_6 \approx d_{\text{eq}} = 2\sqrt{\frac{P}{\pi I_{\text{spta}}}} \qquad \cdots\cdots(\text{A.24})$$

对高斯声束，见参考文献[1]：

$$P_\alpha \approx \frac{\pi I_{\text{spta},\alpha} (d_6)^2}{5.5} \qquad \cdots\cdots(\text{A.25})$$

产生的声束直径为：

$$d_6 \approx 2.34\sqrt{\frac{P_\alpha}{\pi I_{\text{spta},\alpha}}} = 1.17 d_{\text{eq}} \qquad \cdots\cdots(\text{A.26})$$

在这里 d_6 是上文中讨论的−6 dB 声束直径。相类似地对 Bessinc 声束有：

$$P_\alpha \approx \frac{\pi I_{\text{spta},\alpha} (d_6)^2}{4.8} \qquad \cdots\cdots(\text{A.27})$$

产生的声束直径为：

$$d_6 = 2.19\sqrt{\frac{P_\alpha}{\pi I_{\text{spta},\alpha}}} = 1.10 d_{\text{eq}} \qquad \cdots\cdots(\text{A.28})$$

取决于公式(A.26)和公式(A.28)除以公式(A.24)，和各自的几何平均系数，选择下述修正：

$$d_6 = 1.13 d_{\text{eq}} \qquad \cdots\cdots(\text{A.29})$$

用该表达式代替公式(A.23)中的 d_6，获得使温度升高 1 ℃所需的功率 P_{deg} 为：

$$P_{\text{deg}} = \max(2.26C_K d_{\text{eq}} \times 1\ ℃, 4.52\ \text{mW}) \qquad \cdots\cdots(\text{A.30})$$

表达式 d_{eq} 取决于 P_α 和 $I_{\text{spta},\alpha}$，采用公式(A.7)、公式(A.8)和公式(A.9)得：

$$P_{\text{deg}} = \max\left[2.26C_K\left(2\sqrt{\frac{P_\alpha}{\pi I_{\text{spta},\alpha}}}\right) \times 1\ ℃, 4.52\ \text{mW}\right] \qquad \cdots\cdots(\text{A.31})$$

又近似为：

$$P_{\text{deg}} = \max\left[2.55C_K\sqrt{\frac{P_\alpha}{I_{\text{spta},\alpha}}} \times 1\ ℃, 4.52\ \text{mW}\right] \qquad \cdots\cdots(\text{A.32})$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

注：公式(A.31)中的实际计算值 2.26 C_K 和 4.52[公式(A.32)中所示为计算后数值]，为了与 YY/T 0642—2008 保持一致，可以分别进一步修改成 2.5 C_K 和 4.4。

结合**衰减后输出功率** P_α 和使温度上升 1 ℃所需的功率 P_{deg}[公式(A.32)]，将其代入通用的 TI 公式(A.4)，获得非扫描模式中，焦点处骨组织模型的结果：

$$TIB_{bs,ns}=\min\left[\frac{\sqrt{P_\alpha(z_{b,ns})I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}},\frac{P_\alpha(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}}\right] \quad \cdots\cdots(A.33)$$

式中：

$C_{TIB,1}$——取值 50 mW cm^{-1}；

$C_{TIB,2}$——取值 4.4 mW。

如 5.4.2.2 和 A.4.2.1 所述，在公式(A.33)中计算 $TIB_{bs,ns}$ 所采用的深度 $z_{b,ns}$，在 $z>z_{bp}$，取**衰减后空间峰值时间平均声强**和**衰减后输出功率**的乘积为最大值时所对应的深度。

$$z_{b,ns}=\text{depth of max}[P_\alpha(z)\times I_{spta,\alpha}(z)] \quad \cdots\cdots(A.34)$$

A.4.3.5 扫描模式中焦点处骨组织($TIB_{bs,sc}$)的推导注释

源于**非扫描模式**中体表下的 TIB 和体表处的 TIB，YY/T 0642—2008 和参考文献[22] 采用相同的原则，推导出**扫描模式**中体表下的 TIB 公式。然而本文件没有遵循该方法。

考虑增加了复杂程度，测量耗费大量时间，以及**扫描模式**中 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 的估算，在三维和四维**扫描模式**中尤其困难，更愿意选择既能给出合理的结果，又便于在必须考虑时间限制和复杂程度的产业实验室中易于实施的公式。对**非扫描模式**体表下的情况，在 YY/T 0642—2008 和参考文献[22]中，对 $d_{eq}(z)$ 作了适当的近似。但在扫描模式下，对 $d_{eq}(z)$ 近似的复杂程度大大增加，或无法判断其适宜性。

因此，本文件声称，YY/T 0642—2008 和参考文献[22]中的大多数扫描模式条件下，骨组织体表下温度低于软组织的体表处温度。尽管对 YY/T 0642—2008 和参考文献[22]所给出结论的支持有限，而且，在某些扫描模式的操作条件下，结论的合理性似乎值得商榷，在参考文献[25]、[26]中给出的某些支持对大多数情况似乎是真实的。在本文件中仍然保留该论断，通过设定 $TIB_{bs,sc}$ 等于 $TIS_{as,sc}$ 加以使用。

$$TIB_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}} \quad \cdots\cdots(A.35)$$

式中：

$C_{TIS,1}$——取值 210 mW MHz。

A.4.3.6 非扫描模式(TIC_{ns})和扫描模式(TIC_{sc})中体表处骨组织(TIC)的推导注释

与焦点处骨组织模型(A.4.3.4 和 A.4.3.5)相似，体表处骨组织(颅骨)情况下的最大温升位置在骨组织附近，由于骨位于体表或声束进入处，没有衰减，扫描模式对非扫描模式也不需要进行补偿，**功率参数**就是**输出功率** P。

非扫描模式和**扫描模式**中，体表处骨组织的热学模型概念上与焦点处骨组织模型相同，用体表处等效孔径直径 D_{eq} 替代最小等效声束直径 d_{eq}，因此使温度上升 1 ℃所需的功率 P_{deg} 为：

$$P_{deg}=C_{sb}D_{eq}\times1\ ℃ \quad \cdots\cdots(A.36)$$

式中：

C_{sb}——取值 40 mW cm^{-1} ℃$^{-1}$。

注 1：对 D_{eq} 不采用声束修正系数，其有固定的孔径尺寸。

注 2：对**非扫描模式**，D_{eq} 的计算如 A.4.2.1 和 3.28 所述，采用输出声束面积 A_{ob}；对**扫描模式**，D_{eq} 的计算如 3.28 所述，采用扫描孔径面积 A_{sa}。

结合**输出功率** P_α 和使温度上升 1 ℃所需的功率 P_{deg}[公式(A.36)]，将其代入通用 TI 公式[公

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

式(A.4)],获得**非扫描模式**和**扫描模式**中体表处骨组织的表达式：

$$TIC_{ns}, TIC_{sc} = \frac{P/D_{eq}}{C_{TIC}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.37)$$

式中：

C_{TIC}——取值 40 mW cm^{-1}。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（资料性）
在复合工作模式、扫描模式和 1 cm×1 cm 窗口下输出功率测量的指导意见

B.1 概述

非扫描模式和**扫描模式**下，本文件要求测量敏感阵元中发射大部分功率，面积为 1 cm×1 cm 的那部分区域的**输出功率**，术语称为**限定方区输出功率**。**非扫描模式**和**扫描模式**下，本文件还要求确定总（无界）**输出功率**。

本附录主要涉及除了 YY/T 0865.1、YY/T 0865.2、YY/T 0865.3 和 IEC 61161:2013 所规定的标准声**输出功率**必须遵循的测量步骤和要求之外的那部分内容。下列条款给出了扫描模式下，**输出功率**测量的导则和手段，所描述的开窗技术采用 1 cm×1 cm 的吸收掩模、1 cm×1 cm 的辐射力天平靶或电子掩模法。

声**输出功率**通常采用辐射力天平进行测量，其吸收靶要足够大，能够拦截所有传播的能量，如果准确度足够（见注 2），也可采用水听器格栅扫描法测量。

区分**输出功率**和辐射力的差别是重要的，超声**输出功率**是标量，与入射角度无关；辐射力是矢量，与入射角度（与测力装置方向所呈现的角度）有关。对平面波关系式简化为 $P=cF$[IEC 61161:2013 中的公式（B.1）]，实际声场与该关系式存在偏差，主要是由于：a）衍射；b）聚焦和 c）扫描（相对于测力装置的检测轴线，由于对**超声扫描线**的操控，入射角度是变量且非平行的）。在 IEC 61161:2013 中的 B.4.2 处理衍射作用与公式（B.1）的偏差；聚焦作用在 IEC 61161:2013 中的 B.5 处理，扫描作用在此讨论，操控声束用相同的方式处理。

如果与所要求的不确定度比较而言，偏差汇总后的影响很小，则可以不考虑上述因素。

输出功率和**限定方区输出功率**测量的不确定度，宜不超过 30%（95%的置信度水平）。

注 1：在这里，尤其是对**扫描模式**，辐射力测量不推荐采用反射靶。

注 2：YY/T 0865.1 介绍，通常采用辐射力法测量总**输出功率**更加准确，又参见 IEC 61161:2013。

B.2 复合工作模式下的测量

在扫描周期内采用一个以上**发射图案**的**复合工作模式**中，其**输出功率**可以就不同的**发射图案**分别考虑。当需要准确测量输出功率和利用表 1 中所列的适当组合值确定**热指数**时，即得以进行这种区分。这种做法还可确保每项计算均有合适的声工作频率。需要提醒的是，应确保所选定的每个单一**发射图案**与**复合工作模式**下所用的相同。

B.3 扫描模式下输出功率 P 的测量

B.3.1 捕获扫描声束时的测量

捕获朝向并垂直于吸声靶的扫描声束，测量辐射力 F_1，并转换为考虑了衍射和聚焦影响的**输出功率** P_1（见 IEC 61161:2013）。在与所希望的不确定度相比不可忽略时，需要考虑这些影响。

在对捕获的扫描声束进行测量时，宜对测得的**输出功率**进行修正，以补偿与声束形成器有关，随声束扫描角度和/或直线位置改变的输出变异，还宜就扫描模式下的**脉冲重复频率**进行修正。当每根**超声扫描线**的声束和脉冲特性相同（即孔径大小、脉冲幅度、中心频率、脉冲形状、**脉冲持续时间**、**声束宽度**、聚焦角度等）时，则测量一根超声扫描线（选取与辐射力检测轴线最平行的）即可，调节**脉冲重复频率**并假定 P_2（扫描模式输出功率）$=P_1$。若每根**超声扫描线**不相同，则要进行适当的修正并加权。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

注：非恒定的声束，或脉冲特性的实例：

a) 在相控阵扇形扫描时，由于偏离轴线阵元（接收）灵敏度的降低，在非垂直的扫描角度上，有时输出功率会增大。

b) 不同的超声扫描线可能使用不同的孔径大小。

捕获声束扫描后，也可进行**输出功率**的水听器测量，如上所述，也要进行适当的修正，来补偿与声束形成器相关的**超声扫描线**之间的变化。

B.3.2 声束扫描时的测量

声束扫描时**输出功率**的水听器测量，可以采用同步系统，将发射声信号与测量系统同步，通过格栅扫描，某时刻仅测量一根扫描线。需要时要考虑并运用水听器阵元的指向性修正，即考虑每根超声扫描线（**声束轴**的）和水听器敏感阵元之间的角度因素。YY/T 0865.1 中描述的另一种水听器测量法，使用了水听器和射频功率计，不需同步到单独的超声扫描线即可进行测量，然而角度修正或扫描线特定的补偿可能更加困难。

在**扫描模式**下，用辐射力天平进行这类测量时，（吸收）靶和**换能器外表孔径**的匹配，靶要覆盖整个声束，使得靶能够截取有效**声束面积**。

在**扫描模式**下，测量辐射力 F_2，考虑衍射和聚焦的作用（根据 IEC 61161:2013 和参考文献[30]），与所要求的不确定度比较而言，不可忽略时考虑这些因素的影响时，基于余弦公式进行修正。

理想中，（每根**声束轴**）**超声扫描线**的方向和辐射力天平的敏感方向宜在±10°范围内。对扇形扫描模式（非相互平行的超声扫描线，因此有更大的扫描角度），这要求通常无法达到，要对测量值进行适当的补偿。

如果每根**超声扫描线**的脉冲重复频率、声束和脉冲特性相同（即孔径大小、脉冲幅度、中心频率、脉冲形状、**脉冲持续时间**、**声束宽度**、聚焦角度等）时，则假定所测的（并调节聚焦和衍射）**输出功率** F_2c 乘以修正因子（如 B.3.3 中给出），代表扫描模式下的输出功率 P_2 是正确的。若每根**超声扫描线**的特性不相同，则要进行适当的修正并加权[例如采用汇总求和来替代下文中的公式（B.1），并正确加权每根**超声扫描线**]。

测量相关的误差取决于换能器和辐射力天平靶的特定几何形状，在 B.3.3 中给出修正的简单实例。

B.3.3 基于余弦公式的辐射力法声输出功率修正的实例

使用吸收靶时，声场的一部分偏离传播方向（也就是，平行于测力装置的检测方向）导致的辐射力的降低，存在近似的 cos(θ)关系。在实例中，θ 是传播方向（或**超声扫描线声束轴**）和辐射力探测器敏感方向两者之间的夹角。

考虑扫描角度为 Θ 的凸阵，假定在换能器的扫描方向上功率均匀分布，对角度为 θ 的声束可以进行修正。

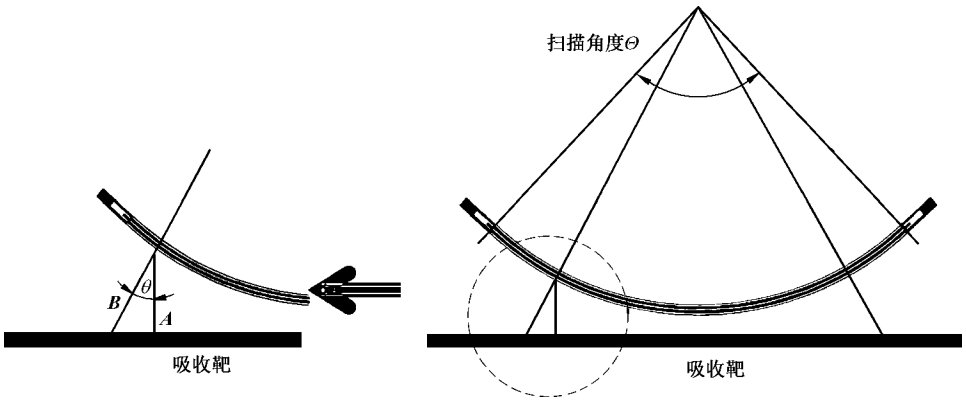


图 B.1 扫描模式下凸阵的实例

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

再假定从$-\Theta/2$到$\Theta/2$的每根**超声扫描线**的平均**输出功率**相等(尽管其指向的力不平行于辐射力探测器的敏感方向),吸收靶上准确测量的力,表示为图B.1中的矢量$\boldsymbol{A}$,矢量$\boldsymbol{B}$表示其实际值。使用足够大的吸收靶所测得的辐射力中,每根扫描线表示为$(P/c)\cos(\theta)$,所测量的总辐射力F_2可以对$-\Theta/2$到$\Theta/2$范围内的每个力积分后求得,根据公式(B.1)计算F_2:

$$F_2=\frac{\frac{1}{c}\int_{-\Theta/2}^{\Theta/2}P\cos(\theta)\mathrm{d}\theta}{\int_{-\Theta/2}^{\Theta/2}\mathrm{d}\theta}=\frac{P_2}{c}\frac{2\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}{\Theta} \quad \cdots\cdots(\mathrm{B.1})$$

式中:

F_2——作用于吸收靶所有扫描声束的总辐射力;

P_2——**扫描模式输出功率**的真值;

c ——水中的声速;

θ ——入射声束传播方向和测力装置敏感方向两者之间的夹角;

Θ ——有效**扫描平面**中相隔最远的两根**超声扫描线**之间的夹角,单位为弧度(rad)。

根据上述公式,由F_2转换为P_2:

$$P_2=\frac{\Theta}{2\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}\cdot cF_2 \quad \cdots\cdots(\mathrm{B.2})$$

若扫描角度为60°,$\Theta=\pi/3$ rad,使用公式(B.2)计算所得修正因子为1.047;若扫描角度为90°,$\Theta=\pi/2$ rad,修正因子为1.11。

注:若在F_2的确定中未考虑上述因素,在获得最终的功率数值时,针对衍射和聚焦作用可能需要修正P_2。

B.4 使用吸收材料掩模或1 cm×1 cm的辐射力天平靶构建1 cm×1 cm的窗口

B.4.1 概述

当使用辐射力天平的靶限定孔径时,建议其几何形状和组成,能直接检测到**超声换能器**前部1 cm×1 cm方形区域内所有向前方发射的能量,不能检测到该区域范围之外的发射。

B.4中定义孔径的两种方法有一些不同的误差源。比较这些方法的结果,或与B.5方法的结果比较的一致性,在准确地定义孔径后,要给出合理的置信度。在B.5的方法不可行时(例如对机械扇扫探头,或所有超声换能器的第三方测试)推荐使用这些方法,吸收掩模(B.4.2)或吸收靶(B.4.3),限定检测有源扫描孔径前端面1 cm×1 cm的区域。

B.4.2 掩模中的1 cm×1 cm的孔径

在采用掩模时,建议其几何形状和组成,除了指定的1 cm×1 cm换能器敏感区域的发射,能消除其他的**输出功率**,允许未阻挡区域内所有向前的发射通过,并符合本文件的准确性和其他的要求。

如图B.3中所示,**超声换能器**的前表面宜与掩模表面共面。该建议与B.3.2保持一致。掩模的超声衰减宜至少为30dB,窗口的侧壁宜衬以反声材料,以减小壁中的损失。

宜做一些**限定方区输出功率**测量,证明掩模满足衰减要求,否则要用两种不同厚度的掩模测量**限定方区输出功率**,以证明掩模厚度无影响(或影响很小)。图B.2是所建议的几何结构的草图。建议采用衰减系数最大和与水阻抗失配最小的材料。与水阻抗匹配良好(反射系数约−30 dB),3.5 MHz时损耗在45dB/ cm左右的材料已经商品化。在两层超声衰减材料之间夹入不锈钢、闭孔泡沫塑料或其他阻抗或高或低的反射体,可以提供更大的衰减量。

测量**限定方区输出功率**时,掩模的x和y两个维度宜对准待测的换能器及其x轴、y轴,如图B.3

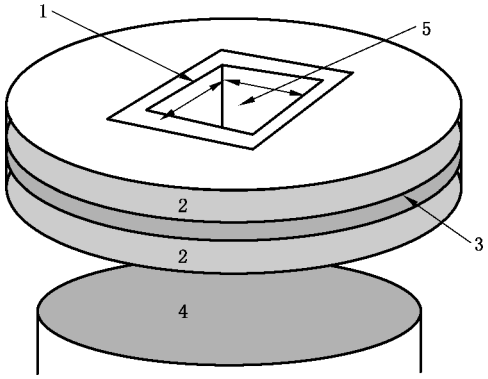
中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中所示。例如，对于简单的一维换能器的二维扫描模式，成像平面的轴可以设定为 x，俯仰维度可以设定为 y。侧向定位甚为关键，为此需要采用**超声换能器**探头支架和夹具。可以预计，将**声束轴**调整至与掩模平面和靶平面垂直方向的偏差在±5°之内，将待测**换能器组件**的 x 轴和 y 轴调整至与掩模的 x 轴和 y 轴的偏差在±5°之内，足以满足本项测试的要求（见图 B.3）。

注：对于多个声束的情况，对掩模的要求可以放宽：

——对于接触式换能器，如某一方向上的输出声束尺寸（X_{ob} 或 Y_{ob}）小于 1 cm，那么那个方向的掩模孔径可以大于 1 cm；

——对于装有耦合垫的换能器，如水听器沿某一方向的扫描证明，入射端面处的－20 dB 声束宽度小于 1 cm，则掩模孔径沿这一方向的尺寸可以大于 1 cm。



标引序号说明：

1——内衬；

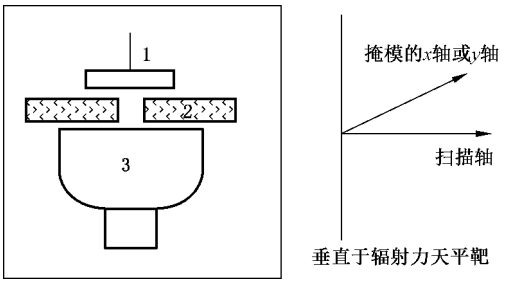
2——吸收层；

3——夹心层；

4——超声换能器；

5——1 cm×1 cm 窗口。

图 B.2　推荐的 1 cm×1 cm 方形孔径掩模



标引序号说明：

1——辐射力天平靶；

2——掩模；

3——超声换能器。

图 B.3　推荐的探头、掩模孔径和辐射力天平（*RFB*）靶的方位

B.4.3　1 cm×1 cm 面积的辐射力天平靶

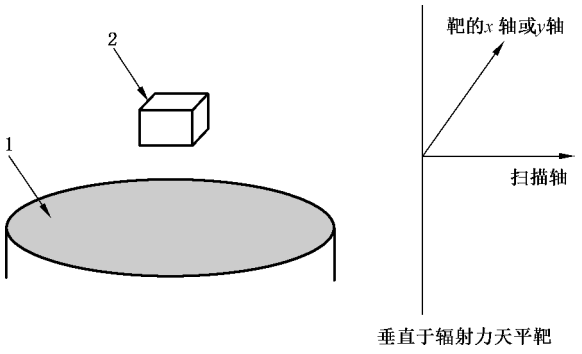
作为采用限孔径掩模的替代办法，可以利用面积为 1 cm×1 cm 的辐射力天平（RFB）靶测量**限定方区输出功率**。采用这种靶时，宜将其直接置于**超声换能器**正前方，且其几何形状和组成，使之能够检测

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

到的全部和仅有的声发射都来自该**超声换能器**的 1 cm×1 cm 区域。

限定方区输出功率测量的准确度和线性度要符合 IEC 61161:2013 的要求。

为将反射造成的测量误差减至最小,仔细操作确保反射的声能量不反射回靶,而且如图 4 所示,宜将靶的 x 轴和 y 轴方位与被测**换能器组件**的 x 轴和 y 轴,保持共线的关系。



标引序号说明:

1——超声换能器;

2——1 cm 方形辐射力天平靶。

图 B.4　推荐的探头和 1 cm 方形辐射力天平(RFB)靶的方位

B.5　使用电子控制或采用计算方式构建 1 cm×1 cm 的窗口

在**设备**控制方式和换能器几何形状许可的条件下,假定电子掩模法不会影响 1 cm×1 cm 方形面积孔径范围内**输出功率**的发射,则可通过电子的手段,使该区域之外的孔径不工作,用电子手段获得 1 cm×1 cm 的方形面积孔径。

在电子可控阵元(时序、相位,或其组合)切实可行的条件下,推荐采用电子手段获得 1 cm×1 cm 的方形面积孔径。

阵列中的一维电子可控(例如扫描方位 x 向),另一维不可控的情况下(例如换能器阵元长度 $y>1$ cm),通过电子掩模 x 方向 1 cm 区域之外的阵元,进行功率测量,然后通过数学计算获得 y 方向上 1 cm的对应功率数值,完成**限定方区输出功率**的测量。

在换能器几何形状和超声辐射允许的条件下,允许采用数学开窗法、或声学开窗法和数学开窗法的组合方式。

B.6　限定方区输出功率的测量

在采用 B.4.2 或 B.4.3 或 B.5 的方法,**扫描模式**下消除了**输出声束面积** 1 cm×1 cm 方形窗口之外的所有**输出功率**后,根据 IEC 61161:2013 的步骤测量**限定方区输出功率**。

在 B.4.2 或 B.5 中掩模的定位,或 B.4.3 中使用的靶,要获得 1 cm×1 cm 方形孔径发射的最大限定**输出功率**。

限定方区功率的测量不确定度要在 20%以下。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 C
（资料性）
超声辐照期间换能器自身发热对温升的作用

针对诊断超声临床辐照期间发生的温度的升高现象，已发布或即将发布数份国家标准和国际标准。目前标准中最重要的内容是，用来向临床医生提供与安全相关的实时反馈信息中，多项热指数（*TI*）的计算公式。现在大多数超声成像设备制造商遵循 GB 9706.237，其引用本文件中 *TI* 数值的计算确定方法来贯彻国际法规的要求。因此大部分现代化的超声扫描仪计算并显示 *TI* 的数值，临床医生和超声技师利用这些数值来进行临床危险评估。

TI 值是由利用水听器和辐射力天平获得的声学量测量结果算出的，本质上所采用的公式，是超声吸收所产生温升估计的简化方法。但是，在目前的标准中忽略了组织受热的第二个主要因素，即超声换能器的自身发热。换能器无效的电能造成了自身发热现象，典型的效率通常是 30％左右，意味着换能器中三分之二以上的能量以热的形式释放，被所辐照的组织吸收转化成热。对大多数换能器而言，换能器产生的大部分热量集中在与组织接触表面相邻的薄压电层中。

利用测温试件（TTO）和几种临床用脉冲多普勒换能器进行的研究[31,32,33,34,35]表明，在 3 min 的辐照时间后，在距换能器 7 mm 的 TTO 中，大约一半的温升是自身发热的作用结果。对更短的距离或更长的辐照时间，自身发热的影响更大。因此很明显，任何合理的热危害的评估需要包括换能器自身发热的因素。一种途径是考虑压电晶体和换能器壳体的电学和热学特性，建立数学模型，这在学术研究中是可行的（见 Saunders[37]）。然而通常换能器的特性和结构是未知的（可能的例外是换能器的制造商），所以在未来的国家标准和国际标准中建议采用一种简化的更实用的方法。

目前尚在进行的研究提示，加上某种简化的假定，通过在换能器/组织界面上或其附近进行的一次温度测量，即可得知温度剖面（自身发热所致）与其至换能器距离之间关系的近似情况。于是总的温升即可由自身发热的贡献和媒质中局部超声吸收的贡献二者相加求得。在目前标准中本方法未获得足够的支持，采用这类方法将推迟到修订下一版时讨论。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 D
（资料性）
关于解释 MI 和 TI 的指导

D.1 概述

详细阐述**热指数**（TI）和**机械指数**（MI）与安全的关系已超出本文件的范围，除了下列简短的提示之外，感兴趣的用户可查阅参考文献。

各个**声输出参数**（如**声强**、**声压**、**输出功率**等）与生物学效应之间的关系目前尚未完全明确。迄今的证据已经厘清了两种基本的作用机制，即热机制和机械机制，借由它们，超声波可以引发生物学效应[12,13,14,21,38,39]，并在某些情况下改变或损坏组织。热机制即吸收能量导致温升，机械效应产生生物学效应则可能源于因瞬时声压降低导致的各种空化。

温升和空化的可能性似乎取决于总的能量输出、模式、超声波束的形状、焦点的位置、中心频率、波形的形状、帧率和工作系数。TI 和 MI 指数的设计考虑了所有这些因素，向用户提供潜在的热和机械生物效应的信息，由于 TI 和 MI 指数反映了瞬时的输出条件，其未考虑整个诊断检查期间的累积效应（尤其是热效应）。中肯地指出，缩短声波的作用时间在某些情况下（软组织中宽大的扫描波束），能够提供更大的安全余量，但在其他条件下（骨组织中窄小的非扫描波束）无实际意义[26]。**操作者**有责任了解设备输出的风险，并采取适当的行动在对患者的危险为最小的情况下获得所需的诊断信息。为了做到这一点，见 GB 9706.237，装置的制造商要向用户提供如何理解所显示的超声辐照参数、**热指数**和**机械指数**方面的信息。在参考文献[27]、[40]中给出了关于 MI 和 TI 原理说明和推导的进一步指导。

D.2 指数的局限性

——尽管表 1 给出了叠加不同**单一工作模式**作用的方法存在一些缺陷，例如，体表下 TI 的公式理想情况是扫描和非扫描状态下，对每个深度 z 处数值求和后，选取最大值。然而，表 1 规定的是对单独的最大值求和，并假定（根据 A.5.3.3 和 A.5.3.5）在扫描模式中，体表下 TI 的最大值小于或等于体表处的软组织 TI（$TIS_{as,sc}$）。

——最初 TI 的公式不用于眼科领域，但最近 TI 已用于眼科[41]，但建议要谨慎使用。该事项在下文中进一步讨论。

——已知有限的幅度效应以非线性的方式，改变水中测量的声强和声压。本文件采用的模型是线性的，人体内辐照的水平可能是 TI 或 MI 指示值的 1.5 或 2 倍[42]。若对该效应未采取修正方法，建议告知**操作者**。

——紧靠换能器表面的组织中，TI 值预期的受热仅源于声束能量的吸收，在此未考虑修正换能器自身对体表组织的加热，其作用可能不可忽略（见附录 C）。

——在附录 A 注释中，强加的**断点深度**（z_{bp}）要求，对区别处理“体表处”和“体表下”的 TI 数值是有用的，为了预防水听器与换能器接触，在建立的不进行测量的区域中，尤其是对于 f 数低于 1.5 的情况，可能存在最高的体表下温度。

——TI 是表示根据模型计算所得的平均值，该数值不能解释为人体内声波辐照组织实际的温升。然而在本附录中给出了所研究的这些量值之间的关系和结果注释。已经解释过 MI 和 TI 模型的局限性，这些模型中包括对复杂的且了解不完整的生物效应相互作用机理的实用性简化。基于该事实，这些数值只能局限于生物效应危险的相对指示。操作者要意识到，在有限的案例中，如果用 ℃ 来解释，实际最坏情况下的温升值可能是所显示 TI 值的 3 倍以上。对一点聚焦的圆形换能器，温升数值和**非扫描模式**的 TIS 两者比值的理论计算结果在 0.24～109 之间。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

比值 109 源于假定 4 cm 直径换能器、f 数为 0.7、频率为 12 MHz[11]的计算结果。这是(极端的)医用诊断超声的特例,要注意到 TIS 低于 0.000 1 时,计算的温升低于 0.01 ℃。在上文中已提及,并在参考文献[11]中说明,造成 109 的结果主要是限制了轴向搜索范围,即 TIS 对应深度≥**断点深度**,在本案例中换能器的标称焦点为 6 cm,最大计算温升值的位置在2.8 cm处。

——计算 TI 的模型假定血液灌注的某些冷却作用,在声波辐照缺乏血液灌注组织的应用中,TI 可能低估最坏温升情况下的数值,在进行这类临床检查期间所显示的 TI 值,要比正常使用而言维持在更低的水平上。相反,在扫描灌注良好的器官诸如肝脏、心脏或血管结构时,所显示的 TI 值可能高估实际的温升数值。

——模型采用固定的衰减系数,没有考虑较长的、低衰减的液体路径,在这种情况下,超声能量的吸收低于模型的假定,液体路径末端的组织可能造成比模型预期更高的辐照能量。例如,经由充盈的膀胱或羊水的扫描可能导致所显示的 TI 值,低估实际的温升数值。在另一方面,所采用的固定衰减系数(0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1})低于人体组织的平均值,所以在许多情况下,组织受到的辐照低于模型所预期的水平。

——“合理最坏情况下”的意思由超声医学和生物学世界联盟[43]给出,“一组组织特性和尺寸,若实际的组织特性或厚度不同与计算中所采用的数据,使少于 2.5%的患者有更高的计算温升或其他的热学终点。”

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 E
（资料性）
最大无衰减和衰减后的空间峰值时间平均声强和空间峰值脉冲平均声强数值确定的原理说明

E.1 原理说明

本文件确立了涉及诊断超声场热和非热辐照方面的参数和方法，用于计算 GB 9706.237 中规定显示的**机械指数**（MI）和**热指数**（TI）。

在描述确定**热指数**和**机械指数**的过程中，本文件定义和叙述了，在声场中任何深度 z 处导出最大无衰减和衰减后空间峰值时间平均和空间峰值脉冲平均声强的关键分量。同时，GB 9706.237 规定的声输出报告表所要求提供的，在声场中指定深度 z 处这些参数的空间最大值，包括在**声束轴**上**断点深度**以远覆盖所有深度 z 处的空间最大值，以及在**声束轴**上其他深度处的“局部”空间最大值。

注 1：其他特定方也要求提供这些参数在“全域”空间最大的位置，在某些情况下，对这些数值有法规上的限值规定。

注 2：在第 3 章定义中，术语“**衰减后空间峰值时间平均声强**”和“**衰减后空间峰值脉冲平均声强**”中的“空间峰值”是给定深度处 z 处的峰值数值（也就是，不是覆盖所有深度处 z 处的峰值数值）。

注 3：确定 MI、体表下 TIS 和体表下 TIB 时的深度，通常不是产生最大 I_{spta}、$I_{spta,\alpha}$、I_{sppa} 或 $I_{sppa,\alpha}$ 数值时的相同深度。

本文件引用 YY/T 0865.1、YY/T 0865.2 和 YY/T 0865.3 的定义、特性要求、测量设备的校准和基于水听器的测量方法。YY/T 0865.1 定义的各类声学参数，基于水听器法用于规定及特征描绘了水中传播的超声场。GB/T 16846—2008 定义的各类声学参数，也可用于规定及特征描绘水中传播的超声场。

关于超声场测量，这些标准提供了有价值的信息，但针对无衰减或**衰减后空间峰值时间平均声强** I_{spta} 和 $I_{spta,\alpha}$，以及无衰减或**衰减后空间峰值脉冲平均声强** I_{sppa} 和 $I_{sppa,\alpha}$，没有标准化阐述最大值的确定方法。因此，在附录 E 中给出确定这些参数的定义和标准化的方法。

在超声领域，配合 YY/T 0865.1、YY/T 0865.2、YY/T 0865.3 和 IEC 61161:2013，对医用超声诊断设备的所有声输出参数，包括确定 GB 9706.237 中的那些参数，本文件给出了一整套完整的方法。

E.2 概览

本附录的目的是描述医用诊断超声装置的声场中，无衰减或**衰减后空间峰值时间平均声强** I_{spta} 和 $I_{spta,\alpha}$ 以及无衰减或**衰减后空间峰值脉冲平均声强** I_{sppa} 和 $I_{sppa,\alpha}$，确定最大值位置和数值的标准方法。

另外，基于法规机构的目的，$I_{spta,\alpha}$ 和 $I_{sppa,\alpha}$ 的确定没有相关的 IEC 测量标准。参考文献[44]被广泛采用并被 YY/T 0865.1 引用，本附录列出的方法有意与其保持一致。

本文件选定的衰减系数数值为 0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1}，在体表下**热指数**和**机械指数**的导出中，本文件也引入并使用相同的数值。

另一个与体表下**热指数**和**机械指数**关键的类似之处是，在查找空间最大值时，限定在**声束轴**上。

相类似，本文件定义的**断点深度**，用于**非扫描模式**的体表下热指数 TIS 和 TIB。该相同的**断点深度**用于最大 I_{sppa}、I_{sppa}、$I_{spta,\alpha}$ 和 $I_{sppa,\alpha}$，用于**扫描模式**和**非扫描模式**。

如上所示，对**非扫描模式**，一个深度 $z_{pii,\alpha}$ 用于**最大** $I_{sata,\alpha}$ **对应深度**和**最大** $I_{sppa,\alpha}$ **对应深度**；一个深度 z_{pii} 用于**最大** I_{spta} **对应深度**和**最大** I_{sppa} **对应深度**。

然而，对**扫描模式**，与**非扫描模式**发生的情况不同，最大 $I_{spta,\alpha}$ 和 $I_{sppa,\alpha}$ 的深度可能不同，最大 I_{spta} 和 I_{sppa} 对应深度通常不是相同的深度。

扫描模式中 $I_{sata,\alpha}$ 和 I_{sata} 的确定是本附录最复杂、最主要的内容，E.3.3.2 和 E.3.1.4.2 给出了概要的

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

表达式，E.4 给出了更详细的信息。

E.3 试验方法

E.3.1 常用参数

E.3.1.1 衰减系数和频率

声衰减系数值 α 用于最大 $I_{spta,\alpha}$ 和 $I_{sppa,\alpha}$ 的确定，取 0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1} 与频率呈线性关系。

注 1：该数值与确定 *MI* 和 *TI* 时的值相同，与参考文献[41]、[44]所采用的衰减系数相匹配。

重复 A.4.2.3 中的公式(A.6)：

衰减后空间峰值时间平均声强表示为：

$$I_{spta,\alpha}(z) = I_{spta}(z)10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)}$$

式中：

$I_{spta}(z)$——在距离 z 处的**空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米(mW/cm^2)；

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每厘米兆赫(dB cm^{-1} MHz^{-1})；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)；

z ——**换能器外表孔径**至指定点的距离，单位为厘米(cm)。

注 2：根据 3.4 的注 2 和 3.24，在**声束轴**上**峰值脉冲声强对应深度**处确定**声工作频率**。

注 3：进一步讨论见 A.4.2.3，5.1 和 D.2。

E.3.1.2 声束轴的使用

在**非扫描模式**，要在**声束轴**上测量 I_{sppa}、$I_{sppa,\alpha}$、I_{spta} 和 $I_{spta,\alpha}$。

注：可能旁瓣有更高的声强和声压，针对测量重复性和便利的缘由，采用与体表下**热指数**和**机械指数**相同的方法和正当理由来处理。

E.3.1.3 断点深度的确定和使用

在**扫描模式**和**非扫描模式**中 I_{sppa}、$I_{sppa,\alpha}$、I_{spta} 和 $I_{spta,\alpha}$ 的测量，要在**断点深度** z_{bp} 或以远(更远)处。

确定 z_{bp} 时要小心操作，只能使用**－12 dB 输出声束面积**正确确定**等效孔径直径**。

针对组成一帧的**超声扫描线**没有相同的－12 dB 孔径尺寸的**扫描模式**，在确定**断点深度**时的孔径尺寸对应于中心扫描线的每一个 *sppsi* 之和。

针对测量时多个模式和**发射图案**同步进行的**复合工作模式**，采用有效模式中最小的**断点深度**。

针对测量时作用模式和**发射图案**依次进行的**复合工作模式**，采用每一个独立模式的**断点深度**。

E.3.1.4 $ppsi_\alpha(z)$、$ppsi(z)$、$sppsi_\alpha(z)$和 $sppsi(z)$的计算

E.3.1.4.1 $ppsi_\alpha(z)$

采用公式(13)完成 $ppsi_\alpha(z)$的计算(见 3.63)。

注 1：在本文件中出于测量目的，z 在**断点深度**以远，pii 等于 $1/(\rho c)$乘以深度 z 处的**衰减后脉冲声压平方积分**，ρc 表示纯水的的声特征阻抗。

注 2：未考虑衰减的量值见 3.43。

E.3.1.4.2 $s_\alpha ppsi(z)$、$sppsi_\alpha(z)$和 $sppsi(z)$

针对**衰减后脉冲声压平方积分之和**的讨论如下，对无衰减的情况相同，由于不需要已知或估计每根扫描线的**声工作频率**，会更加简化。

对任何深度 z 处相邻**超声扫描线**，**衰减后脉冲声压平方积分再求和**与**脉冲声压平方积分之和再衰**

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

减的确定，可以采用下列方法之一完成。通常，这些方法要求事先已知或确定每个扫描帧的**超声扫描线**数目、每根扫描线的发射脉冲数目和**声工作频率**或重复帧的起始/终止的帧触发信号。

注 1：这些方法的讨论见 E.4.2。

注 2：确定 $sppsi(z)$ 方法的进一步讨论见 YY/T 0865.1—2011 的附录 F。

方法 a)或 b)均可使用，随着脉冲序列复杂程度的增加，对脉冲和脉冲序列的了解要求越多。

a) 扫描中的**超声扫描线**从固定水听器的一侧到另一侧

按下列方式完成：

1) 使用长记录数字化仪，在一个长的记录中对 $ppsi$ 数值求和，或

2) 经电子掩模或一次针对一根超声扫描线的电触发信号，采集该线中的每一个发射脉冲，并叠加到 $sppsi$ 中求和。

对上述的方法 1)或 2)，若包括在求和中的所有发射脉冲是不相同的，则要获得每个脉冲的 f_{awf} 数值，对每个发射脉冲计算**衰减后脉冲声压平方积分** $ppsi_{\alpha}(z)$，最终获得**衰减后脉冲声压平方积分再求和** $sppsi_{\alpha}(z)$。

若包括在求和中的所有发射脉冲是相同的，则 $sppsi(z)$ 数值可以单独确定，运用一个衰减系数获得**脉冲声压平方积分之和再衰减** $s_{\alpha}ppsi(z)$，在这种情况下，其等于 $sppsi_{\alpha}(z)$。

b) 扫描中的水听器从单根固定的**超声扫描线**处略过

本方法能估算**脉冲声压平方积分之和再衰减** $s_{\alpha}ppsi(z)$ 和**衰减后脉冲声压平方积分再求和** $sppsi_{\alpha}(z)$，当所有的**超声扫描线**采用相同的发射脉冲（f_{awf}、脉冲长度、脉冲形状、脉冲聚焦和孔径等）时，本方法相当准确。

在本方法中进行扫描运动的水听器从单根固定的**超声扫描线**处略过，在多个横向声束（截面）位置，采用足够的空间步幅尺寸（采样）采集**脉冲声压平方积分**，使得计算的**脉冲声压平方积分**对应于在相同位置处，相邻的**超声扫描线**从固定水听器的一侧扫描运动到另一侧。

本方法要求已知连续**超声扫描线**之间的间距。

注 1：在 YY/T 0865.1—2011 的 7.2.6.3 中给出了确定**超声扫描线**之间间距的经验方法。

注 2：另一份文献见 YY/T 0865.1—2011 的 8.2。

若所有**超声扫描线**（脉冲形状、带宽等）的发射脉冲都是不相同的，则选择一个最不利条件下的脉冲和扫描线可能给出合理的过估值。选择产生最大 $s_{\alpha}ppsi(z)$ 数值的**超声扫描线**和脉冲，通常选定扫描中心的**超声扫描线**即可。

注 3：为了找到最大的求和数值，可能需要每个深度 z 处的多个 $s_{\alpha}ppsi$ 之和。

E.3.1.5 最大 $I_{spta,\alpha}$、I_{spta}、$I_{sppa,\alpha}$ 和 I_{sppa} 对应深度的测量

对非扫描模式，最大 $I_{spta,\alpha}$ 对应深度，$z_{spta,\alpha,max}$ 是声束轴上的深度，位于断点深度或以远处，该处产生最大衰减后脉冲声压平方积分 $\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[ppsi_{\alpha}(z)]$，是最大 pii_{α} 对应深度 $z_{pii,\alpha}$。

注 1：对**非扫描模式**，**最大 $I_{spta,\alpha}$ 对应深度** $z_{spta,\alpha,max}$，等于**最大 $I_{sppa,\alpha}$ 对应深度** $z_{sppa,\alpha,max}$，均发生在 $z_{pii,\alpha}$ 处。

对**非扫描模式**，**最大 I_{spta} 对应深度** $z_{spta,max}$ 是**声束轴**上的深度，位于**断点深度**或以远处，该处产生最大**脉冲声压平方积分** $\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[ppsi(z)]$，是**最大 *pii* 对应深度** z_{pii}。

注 2：对**非扫描模式**，**最大 I_{spta} 对应深度** $z_{spta,max}$，等于**最大 I_{sppa} 对应深度** $z_{sppa,max}$，均发生在 z_{pii} 处。

对扫描模式，最大 $I_{spta,\alpha}$ 对应深度 $z_{spta,\alpha,max}$ 是声束轴上的深度，位于断点深度或以远处，该处产生最大衰减后脉冲声压平方积分 $\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[sppsi_{\alpha}(z)]$，是最大 sii_{α} 对应深度 $z_{sii,\alpha}$。

对扫描模式，最大 I_{spta} 对应深度 $z_{spta,max}$ 是声束轴上的深度，位于断点深度或以远处，该处产生最大脉冲声压平方积分 $\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[sppsi(z)]$，是最大 sii 对应深度 z_{sii}。

注 3：当**超声扫描线**没有相同的 −12 dB 孔径尺寸时，涉及使用**断点深度**见 E.3.1.3。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

对非扫描模式和扫描模式，最大 $I_{sppa,\alpha}$ 对应深度 $z_{sppa,\alpha,max}$ 是声束轴上的深度，位于断点深度或以远处，该处产生最大衰减后脉冲声压平方积分 $\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[ppsi(z)]$，是最大 pii_{α} 对应深度 $z_{pii,\alpha}$。

注 4：对**非扫描模式**，与最大 $I_{spta,\alpha}$ 对应深度相同。

对非扫描模式和扫描模式，最大 I_{sppa} 对应深度 $z_{sppa,max}$ 是声束轴上的深度，位于断点深度或以远处，该处产生最大脉冲声压平方积分 $\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[ppsi(z)]$，是最大 pii 对应深度 z_{pii}。

注 5：对**非扫描模式**，与最大 $I_{spta,\alpha}$ 对应深度相同。

E.3.2 最大 I_{sppa} 和 $I_{sppa,\alpha}$ 的确定

E.3.2.1 非扫描模式和扫描模式

对**非扫描模式**和**扫描模式**，最大**衰减后空间峰值脉冲平均声强**的计算如下：

$$I_{sppa,\alpha}=\frac{1}{t_d(z_{sppa,\alpha,max})\rho c}ppsi_{\alpha}(z_{sppa,\alpha,max}) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(E.1)$$

最大**空间峰值脉冲平均声强**的计算如下：

$$I_{sppa}=\frac{1}{t_d(z_{sppa,max}\rho c)}ppsi(z_{sppa,max}) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(E.2)$$

式中：

ρc ——纯水的声特征阻抗（1.48×10^{6} kg m^{-2} s^{-1}，在 20 ℃时）；

$t_d(z_{sppa,\alpha,max})$ ——**最大 $I_{sppa,\alpha}$ 对应深度**处的**脉冲持续时间**，单位为秒（s）；

$t_d(z_{sppa,max})$ ——**最大 I_{sppa} 对应深度**处的**脉冲持续时间**，单位为秒（s）；

$ppsi_{\alpha}(z_{sppa,\alpha,max})$ ——**最大 $I_{sppa,\alpha}$ 对应深度**处的深度 z 处的**脉冲声压平方积分**，单位为焦耳每平方米（J m^{-2}）；

$ppsi(z_{sppa,max})$ ——**最大 I_{sppa} 对应深度**处的深度 z 处的**脉冲声压平方积分**，单位为焦耳每平方米（J m^{-2}）；

注 1：对比公式（28）和公式（29），公式（E.1）和公式（E.2）各自对应一个深度。

注 2：如公式（E.1）和公式（E.2），及根据 3.65 和 3.81 的定义所述，分别在 $z_{sppa,\alpha,max}$ 和 $z_{sppa,max}$ 处确定脉冲持续时间 t_d。

E.3.2.2 复合工作模式

对**复合工作模式**，最大**衰减后空间峰值脉冲平均声强** $I_{sppa,\alpha}$ 的值，取**发射图案**中最大的 $I_{sppa,\alpha}$ 数值。

$$I_{sppa,\alpha}(z_{sppa,\alpha,max})=\max_{\text{all transmit patterns}}[I_{sppa,\alpha}(\text{transmit pattern }k,z_{pii,\alpha,k})] \quad \cdots\cdots\cdots\cdots(E.3)$$

最大**空间峰值脉冲平均声强** I_{sppa} 的值，取**发射图案**中最大的 I_{sppa} 数值。

$$I_{sppa}(z_{sppa,max})=\max_{\text{all transmit patterns}}[I_{sppa}(\text{transmit pattern }k,z_{pii,k})] \quad \cdots\cdots\cdots\cdots(E.4)$$

E.3.3 最大 $I_{spta,\alpha}$ 和 I_{spta} 的确定

E.3.3.1 非扫描模式

对**非扫描模式**，最大**衰减后空间峰值时间平均声强**的计算如下：

$$I_{spta,\alpha}=\frac{prr}{\rho c}\left\{\max_{z\geqslant z_{bp}}[ppsi_{\alpha}(z)]\right\}=\frac{prr}{\rho c}ppsi_{\alpha}(z_{pii,\alpha}) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(E.5)$$

最大**空间峰值时间平均声强**的计算如下：

$$I_{spta}=\frac{prr}{\rho c}\left\{\max_{z\geqslant z_{bp}}[ppsi(z)]\right\}=\frac{prr}{\rho c}ppsi(z_{pii}) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(E.6)$$

式中：

$ppsi_{\alpha}$ ——**衰减后脉冲声压平方积分**，单位为焦耳每平方米（J m^{-2}）；

$ppsi$ ——**脉冲声压平方积分**，单位为焦耳每平方米（J m^{-2}）；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

z_{bp} ——**断点深度**，单位为米（m）；

z_{pii} ——**声束轴**上，**最大 *pii***（$=z_{spta,\alpha,max}$）**对应深度**，单位为米（m）；

$z_{pii,\alpha}$ ——**声束轴**上，**最大 *pii*$_\alpha$**（$=z_{spta,\alpha,max}$）**对应深度**，单位为米（m）；

ρc ——表示纯水的的声特征阻抗（1.48×10^6 kg m^{-2} s^{-1}，在 20 ℃时）；

prr ——**非扫描模式**的**脉冲重复频率**，单位为赫兹（Hz）。

注 1：对比 3.10 的公式(5)和 3.54 的定义所述，公式(F.5)和公式(F.6)各自对应一个深度。

注 2：公式(F.6)根据 YY/T 0865.1—2011 修改，采用**断点深度**。

注 3：在这些计算中，采用平均的**脉冲重复周期**。

E.3.3.2 扫描模式

对**扫描模式**，最大**衰减后空间峰值时间平均声强**的计算如下：

$$I_{spta,\alpha}=\frac{srr}{\rho c}\left\{\max_{z\geqslant z_{bp}}\left[sppsi_\alpha(z)\right]\right\}=\frac{srr}{\rho c}sppsi_\alpha(z_{sii,\alpha}) \quad \cdots\cdots(E.7)$$

最大**空间峰值时间平均声强**的计算如下：

$$I_{spta}=\frac{srr}{\rho c}\left\{\max_{z\geqslant z_{bp}}\left[sppsi(z)\right]\right\}=\frac{srr}{\rho c}sppsi(z_{sii}) \quad \cdots\cdots(E.8)$$

式中：

$\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[sppsi_\alpha(z)]$ ——在深度 z 处的一帧**超声扫描线**中，**衰减后**脉冲声压平方积分之和的最大值，单位为焦耳每平方米（J m^{-2}）；

$\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[sppsi(z)]$ ——在深度 z 处的一帧**超声扫描线**中，**脉冲声压平方积分**之和的最大值，单位为焦耳每平方米（J m^{-2}）；

z_{bp} ——**断点深度**，单位为米（m）；

z_{sii} ——**声束轴**上，**最大 *sii* 对应深度**，单位为米（m）；

$z_{sii,\alpha}$ ——**声束轴**上，**最大 *sii*$_\alpha$ 对应深度**，单位为米（m）；

ρc ——纯水的的声特征阻抗（1.48×10^6 kg m^{-2} s^{-1}，在 20 ℃时）；

srr ——**扫描重复率**，单位为赫兹（Hz）。

注：在这些计算中，采用平均的**扫描重复周期**（见 3.3，3.44，3.55）。

建议参阅 E.4 中更详细的推导注释，及 YY/T 0865.1—2011 中的 7.2、8.2 和附录 F，参考文献[44]的 5.6。

E.3.3.3 复合工作模式

对**复合工作模式**，最大**衰减后空间峰值脉冲平均声强** $I_{spta,\alpha}$ 的值，计算如下：

$$I_{spta,\alpha}=\frac{1}{\rho c}\max_{z\geqslant z_{bp_min}}\left\{\left[\sum_{\text{scanning mode_i}}sppsi_\alpha(i,z)srr(i)\right]+\left[\sum_{\text{non-scanning mode_j}}ppsi_\alpha(j,z)prr(j)\right]\right\} \quad \cdots\cdots(E.9)$$

最大**空间峰值脉冲平均声强** I_{spta} 的值，计算如下：

$$I_{spta}=\frac{1}{\rho c}\max_{z\geqslant z_{bp_min}}\left\{\left[\sum_{\text{scanning mode_i}}sppsi(i,z)srr(i)\right]+\left[\sum_{\text{non-scanning mode_j}}ppsi(j,z)prr(j)\right]\right\} \quad \cdots\cdots(E.10)$$

在这里 z_{bp_min} 是有效的分量模式中，最小的**断点深度**。

对**复合工作模式**，时间平均量值合理的保守估计，可以通过分别确定每个模式，再组合有效分量模式的时间平均估计值来获得。

$$I_{spta,\alpha}=\sum_{\text{discrete mode_k}}I_{spta,\alpha}[k,z_{spta,\alpha,max}(k)] \quad \cdots\cdots(E.11)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

在这里每个 $I_{\mathrm{spta},\alpha}[k,z_{\mathrm{spta},\alpha,\max}(k)]$根据 E.3.3.1 和 E.3.3.2 合理确定。

$$I_{\mathrm{spta},\alpha}=\frac{1}{\rho c}\left\{\left[\sum_{\text{scanning mode_i}}\max_{z\geqslant z_{\mathrm{bp_j}}}[sppsi_{\alpha}(i,z)]srr(i)\right]+\left[\sum_{\text{non—scanning mode_j}}\max_{z\geqslant z_{\mathrm{bp_j}}}[ppsi_{\alpha}(j,z)]prr(j)\right]\right\} \quad \cdots\cdots(\text{E.12})$$

对(无衰减)**空间峰值时间平均声强** I_{spta}的公式如下：

$$I_{\mathrm{spta}}=\sum_{\text{discrete mode_k}}I_{\mathrm{spta}}[k,z_{\mathrm{spta,max}}(k)] \quad \cdots\cdots(\text{E.13})$$

和

$$I_{\mathrm{spta}}=\frac{1}{\rho c}\left\{\left[\sum_{\text{scanning mode_i}}\max_{z\geqslant z_{\mathrm{bp_j}}}[sppsi(i,z)]srr(i)\right]+\left[\sum_{\text{non—scanning mode_j}}\max_{z\geqslant z_{\mathrm{bp_j}}}[ppsi(j,z)]prr(j)\right]\right\} \quad \cdots\cdots(\text{E.14})$$

注：应用公式(9)～公式(14)时，要求采用每一个**单一工作模式**适用的**断点深度**。

E.4 原理说明和推导注释

E.4.1 每个有效模式测量的步骤汇总

下列给出的步骤分别是每个有效模式测量导则的汇总：

- 确定并维持**声束轴**(见 E.3.1.2)；
- 在**断点深度** z_{bp}以远(或该点处)，查找**最大 *pii* 对应深度**(见 E.3.1.2)；
- 在深度 z_{pii}处确定**声工作频率** f_{awf}(见 3.4)，以及**脉冲持续时间** t_{d}(见 3.41)；
- 对**扫描模式**和**非扫描模式**，使用 z_{pii}处的 $ppsi$ 和 t_{d}计算最大 I_{sppa}；
- 对**非扫描模式**，使用 z_{pii}处的 $ppsi$ 计算最大 I_{spta}；
- 使用 f_{awf}和声衰减系数 α，在**断点深度** z_{bp}处或以远处，定位最大 $pii_{\alpha}(z)$对应深度；
- 在深度 $z_{pii,\alpha}$处，确定**脉冲持续时间**(见 3.41)；
- 对**非扫描模式**，使用 $z_{pii,\alpha}$处的 $ppsi_{\alpha}$计算最大 $I_{\mathrm{spta},\alpha}$；
- 对**扫描模式**和**非扫描模式**，使用 $z_{pii,\alpha}$处的 $ppsi_{\alpha}$和 $z_{pii,\alpha}$处的 t_{d}，计算最大 $I_{\mathrm{sppa},\alpha}$；
- 对**扫描模式**，围绕在**断点深度** z_{bp}及 E.3.3.2、E.4.2 和 E.4.3，查找：
  ——**最大 *sii* 对应深度** z_{sii}，以及该处的最大 I_{spta}数值；
  ——**最大 sii_{α}对应深度** $z_{sii,\alpha}$，以及该处的最大 $I_{\mathrm{spta},\alpha}$数值。

E.4.2 关于确定 $s_{\alpha}ppsi(z)$和 $sppsi_{\alpha}(z)$ 的注释

E.4.2 给出的注释是对 E.3.1.4.2 的补充。

扫描模式下测量时间平均声输出参数的通用原则汇总如下：

在**扫描重复周期**期间通过声束重叠的累积效应确定时间平均参数，在一点测量**扫描模式**的**时间平均声强**时，通过将每个扫描和**扫描重复率**期间发射的各类声束汇总到该点的能量流来确定。

脉冲声压平方积分之和，衰减后脉冲声压平方积分再求和，是扫描模式中时间平均声强确定的关键。

衰减后脉冲声压平方积分再求和 $sppsi_{\alpha}(z)$的通用形式，表述如下：

$$\begin{aligned}sppsi_{\alpha}(z)=&\ldots\\&+\ldots\\&+ppsi_{\alpha,m-2,1}(z)+ppsi_{\alpha,m-2,2}(z)+\ldots+ppsi_{\alpha,m-2,n_{m-2}}(z)\\&+ppsi_{\alpha,m-1,1}(z)+ppsi_{\alpha,m-1,2}(z)+\ldots+ppsi_{\alpha,m-1,n_{m-1}}(z)\\&+ppsi_{\alpha,m,1}(z)+ppsi_{\alpha,m,2}(z)+\ldots+ppsi_{\alpha,m,n_m}(z)\\&+ppsi_{\alpha,m+1,1}(z)+ppsi_{\alpha,m+1,2}(z)+\ldots+ppsi_{\alpha,m+1,n_{m+1}}(z)\end{aligned}$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$+ ppsi_{a,m+2,1}(z) + ppsi_{a,m+2,2}(z) + \ldots + ppsi_{a,m+2,n_{m+2}}(z)$$
$$+ \ldots \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (E.15)$$

式中：

m ——位于一帧扫描线中扫描或序列中央的**超声扫描线**，为简便起见，中心线 m 可以认为是正中央的线，对扇形扫描，该线的**声束轴**最接近于平行水听器扫描系统的 z 轴（深度轴）；

$m+j$ ——紧邻中心**超声扫描线**的**超声扫描线**，$j=\cdots,-2,-1,0,1,2,\cdots$；

n_{m+j} ——$m+j$ 线发射脉冲的数量；

$ppsi_{a,m+j,n}(z)$ ——$m+j$ 线的 n 个脉冲的**衰减后脉冲声压平方积分**，由位于深度 z 处，与 m 线对齐的水听器测量/检测。

注 1：重要差异：$ppsi_{a,m+j,n}(z)$不代表在 $m+j$ 线**声束轴**上测量的 $ppsi_a$，它是 $m+j$ 线第 n 个脉冲的 $ppsi_a(z)$，在中心超声扫描线 m 的**声束轴**上测量。

在特定**超声扫描线**的发射脉冲相同的情况下，公式(E.15)可以简化为：

$$sppsi_a(z) = \cdots + n_{m-2}\,ppsi_{a,m-2}(z) + n_{m-1}\,ppsi_{a,m-1}(z) + n_m\,ppsi_{a,m}(z) + n_{m+1}\,ppsi_{a,m+1}(z) + n_{m+2}\,ppsi_{a,m+2}(z) + \cdots \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (E.16)$$

式中：

n_{m+j} ——$m+j$ （$j=\cdots,-2,-1,0,1,2,\cdots$）**超声扫描线**，每根扫描线中脉冲的数量。

若包括在汇总中的所有**超声扫描线**的脉冲是相同的，则由于具有一样的**声工作频率**，在深度 z 处估算的衰减也是相同的，在这种情况下，公式(E.16)等于：

$$sppsi_a(z) = s_a ppsi(z) = 10^{-\alpha z f_{awf}/10\ dB}[\cdots + n_{m-2}\,ppsi_{m-2}(z) + n_{m-1}\,ppsi_{m-1}(z) + n_m\,ppsi_m(z) + n_{m+1}\,ppsi_{m+1}(z) + n_{m+2}\,ppsi_{m+2}(z) + \cdots] \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (E.17)$$

另外，包括在汇总中的每根线的脉冲数（$n_{m+j}=n$）相同时，则公式(E.16)进一步简化为：

$$sppsi_a(z) = n \times [\cdots + ppsi_{a,m-2}(z) + ppsi_{a,m-1}(z) + ppsi_{a,m}(z) + ppsi_{a,m+1}(z) + ppsi_{a,m+2}(z) + \cdots] \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (E.18)$$

若汇总中所有线的所有脉冲都相同，则：

$$sppsi_a(z) = s_a ppsi(z)$$
$$= n \times 10^{-\alpha z f_{awf}/10\ dB}[\cdots + ppsi_{m-2}(z) + ppsi_{m-1}(z) + ppsi_m(z) + ppsi_{m+1}(z) + ppsi_{m+2}(z) + \cdots] \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (E.19)$$

注 2：比较公式(E.15)～公式(E.19)表明，若包括在汇总中帧中的每根超声扫描线具有一样的**声工作频率**，则**衰减后脉冲声压平方积分再求和**，等于深度 z 处的**衰减后脉冲声压平方积分之和**。因此，当可能将相同 f_{awf} 的超声扫描线分组，分割扫描模式时，则用 $sppsi$ 近似替代 $sppsi_a$ 是一种便捷的方法。

注 3：GB/T 16846 和 GB 9706.237 中的定义“每根超声扫描线的脉冲数目”包含有更多的讨论和实例。

E.4.3 关于扫描模式的更多信息

YY/T 0865.1 给出的讨论，涉及 7.2.6.3 中公式(17)和公式(18)所描述的单个扫描平面中的相邻扫描线，然而，与中心**超声扫描线**相邻的**超声扫描线**可能位于多个平面中，如三维**扫描模式**下的情况，公式仍旧适用，见 E.3.1.4.2，E.3.3.2 和 E.4.2 的方法和公式。若采用 E.3.1.4.2 的方法 b)，还需要了解**超声扫描线**的位置，可能需要在深度 z 处的水平（x）或俯仰（y）方向，在深度 z 的平面上查找最大的 $sppsi_a$ 数值。

在**扫描模式**中，探查声束的一个序列可能在水平方位（也就是平面中的横向）的单个或连续（俯仰方向）的靶平面上进行操控。

在最简单的**扫描模式**中，所有的发射声束分别沿着其**声束轴**展现相同的聚焦特性，声束之间的差异可能仅仅是其在**声束轴**的方位不同。因此所有声束（单独考虑）的时间峰值和脉冲平均参数，以及**扫描**

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

模式自身都是相同的。通过单根声束的**脉冲声压平方积分**，在整个扫描中声束空间重叠的程度，以及**扫描重复率**，来确定模式的时间平均参数。

对二维**扫描模式**，只有一个俯仰方位的靶平面，水平扫描图案的重复速率等于**扫描重复率**（*srr*）。该速率乘以$\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[sppsi(z)]$和$\max\limits_{z\geqslant z_{bp}}[sppsi_{\alpha}(z)]$得到最大无衰减和衰减后**空间平均声强**数值。

在一些三维和四维**扫描模式**中，在俯仰方向，探查平面自动查扫靶空间，在距离-方位平面中，扫描图案是会重复的；由于扫描平面的运动，在靶的容积内的任何点扫描图案是不会重复的。在本文件中认为两种方式都可能发生。

忽视俯仰方向的运动，在距离-方位平面的重复期间内确定**脉冲声压平方积分之和**，随后在该期间内确定**扫描重复率**，这将导致**时间平均声强**的保守高估值。

在更复杂的**扫描模式**中，发射声束可能展示两种或更多种聚焦特性，在某些系统中，特定的扫描模式可能采用两种或更多种独特的聚焦图案，每一个聚焦在不同的深度，建立单个的、整体的扫描。在其他系统中，诸如相控阵扇扫装置，声束聚焦特性还可能随操控角度改变。在这些更复杂的模式下，通过扫描中产生最大值的任何声束，来确定给定模式的时间峰值和脉冲平均参数。这些模式时间平均参数的确定，取决于下列各项：不同声束类型的**脉冲声压平方积分**和**脉冲声压平方积分之和**，及**衰减后脉冲声压平方积分再求和**，在构成整体扫描中不同声束类型的空间重叠程度图案，以及**扫描重复率**。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

参 考 文 献

[1] AIUM.Bio-effects and safety of diagnostic ultrasound.American Institute of Ultrasound in Medicine,AIUM,1470 Sweitzer Lane,suite 100,Laurel MD 20707-5906,1993.

[2] HERMAN,BA,HARRIS,GR.Models and regulatory considerations for transient temperature rise during diagnostic ultrasound pulses.Ultrasound Med Biol,28,2002,p.1217-12.

[3] IEC/TR 60854:1986 Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment

[4] IEC 61689 Ultrasonics—Physiotherapy systems—Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0.5 MHz to 5 MHz

[5] BARNETT S.B,(ed.).Update on thermal bioeffects issues.Ultrasound Med Biol,Vol.24,Suppl.1,1998,p.S1-S10.

[6] European Committee for Medical Ultrasound Safety (ECMUS),EFSUMB Newsletter Vol.15/1,2001,p.9 and EFSUMB Newsletter Vol.15/2,2002,p.12.

[7] BARNETT S.B.,TER HAAR G.R.,ZISKIN M.C.,ROTT H-D,DUCK F.A,MAEDA,K.International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine.Ultrasound in Medicine and Biology 26,No.3,2000

[8] AIUM Medical Ultrasound Safety,© AIUM,14750 Sweitzer Lane,Suite 100,Laurel MD 20707-5906,USA,2009.

[9] ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement—Part 3:Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995)

[10] HEKKENBERG R.T,BEZEMER R.A.On the development of a method to measure the surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers.Journal of Physics Conference Series 1(2004)84-89 (Institute of Physics Publishing),2004.

[11] O'BRIEN W.D.and ELLIS D.S.IEEE Trans Ultrasonics Freq Control 46,no.6,Nov.1999,p.1459-1476.

[12] AIUM.Bio-effects considerations for the safety of diagnostic ultrasound.J Ultrasound Med 7:supplement,1988.

[13] WFUMB.Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-thermal Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound.Report of the 1996 WFUMB Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine.BARNETT S.B.(ed).Ultrasound Med Biol,24,suppl 1,1998.

[14] NCRP.Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound:I.Criteria based on thermal mechanisms.NCRP Report No.113,National Council on Radiation Protection and Measurements,Bethesda MD,1992.

[15] CARSTENSEN E.L.,CHILD S.Z.,CRANE C.,PARKER K.J.Lysis of cells in Elodera leaves by pulsed and continuous wave ultrasound.Ultrasound Med Biol 16,1990,p.167-173.

[16] CHILD S.Z.,HARTMAN C.L.,MCHALE L.A.,CARSTENSEN E.L.Lung damage from exposure to pulsed ultrasound.Ultrasound Med Biol,16,1990,p.817-825.

[17] CHURCH CC,O'BRIEN WD.Evaluation of the Threshold for Lung Hemorrhage by Diagnostic Ultrasound and a Proposed New Safety Index.Ultrasound Med Biol,33,No.5,2007,p.810-818.

[18] CHURCH C.C.Spontaneous,homogeneous nucleation,inertial cavitation and the safety of diagnostic ultrasound.Ultrasound Med Biol 28,2002,p.1349-1364.

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

[19] HOLLAND C.K.,APFEL R.E.Thresholds for transient cavitation produced by pulsed ultrasound in a controlled nuclei environment.J Acoust Soc Am,88,1989,p.2059-2069.

[20] HERBERTZ J.Spontane Kavitation in keimfreien Flüssigkeiten (English translation:Spontaneous cavitation in liquids free of nuclei).In Fortschritte der Akustik,DAGA 88,DPG-GmbH Bad Honnef,1988,p.439-442.

[21] APFEL R.E.,and HOLLAND C.K.Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse low-duty cycle diagnostic ultrasound.Ultrasound Med Biol,17,1991,p.179-185.

[22] AIUM/NEMA,Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment.AIUM,1470 Sweitzer Lane,suite 100,Laurel MD 20707-5906,2004.

[23] WFUMB,Second World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology symposium on safety and standardization in medical ultrasound.Ultrasound Med Biol.,15:supplement,1989.

[24] NCRP,Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound:II.Criteria based on all known mechanisms.NCRP Report No.140,National Council on Radiation Protection and Measurements,Bethesda MD,2002.

[25] CURLEY M.G.,Soft tissue temperature rise caused by scanned,diagnostic ultrasound.IEEE Trans Ultrasonics,Ferroelectrics and Frequency Control,49,1993,p.59-66.

[26] LUBBERS J.,HEKKENBERG R.T.,BEZEMER R.A.Time to Threshold (TT),a safety parameter for heating by diagnostic ultrasound.Ultrasound in Med.& Biol.,May 2003,Vol.29,5,p.755-764.

[27] ABBOTT J.G.Rational and Derivation of MI and TI-a Review.Ultrasound Med Biol.,25,No.3,1999,p.431-441.

[28] SEKINS K.M.,EMERY A.F.Thermal science for physical medicine.Chapter 3,p.70-132,in Therapeutic Heat and Cold.LEHMANN J.F.editor,Williams & Wilkins,Baltimore MD,1982.

[29] CARSTENSEN E.L.,CHILD S.Z.,NORTON S.,NYBORG W.L.Ultrasonic heating of the skull.J Acoust Soc.Am.,87,1990,p.1310-1317.

[30] BEISSNER K.,Radiation force calculations for ultrasonic fields from rectangular weakly focusing transducers,J.Acoust.Soc.Am.124,1941-1949 (2008).

[31] BEISSNER K.,Radiation force calculations for oblique ultrasonic beams,J.Acoust.Soc.Am.125,2827-2829 (2009).

[32] SHAW A.,PAY NM.and PRESTON R.C.Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment-Stages II and III:experimental assessment of scanner/transducer combinations.NPL Report cmAM 12,available from The National Physical Laboratory,Teddington,Middlesex TW11 OLW,UK,1998.

[33] SHAW A,PAY N.M.,PRESTON R.C.,BOND A.D.,Proposed Standard Thermal test object for medical ultrasound.UMB,Vol 25,No.1,p.121-132,1999.

[34] HEKKENBERG R.T.,BEZEMER R.A.,Aspects concerning the measurement of surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers.PG/TG/01.246r,ISBN 90-5412-078-9,March 2002.

[35] HEKKENBERG R.T.,BEZEMER R.A.,Aspects concerning the measurement of surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers,Part 2:On a human and artificial tissue.PG/TG/2003.134,ISBN 90-5412-085-1,May 2003.

[36] HEKKENBERG R.T.,BEZEMER R.A.,On the development of a method to measure the surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers.Journal of Physics:Conference Series 1

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

(2004) 84-89 (Institute of Physics Publishing),2004.

[37] SAUNDERS O,CLIFT S AND DUCK F,Ultrasound transducer self heating:development of 3-D finite-element models.Journal of Physics:Conference Series 1 (2004) p.72-77.

[38] AIUM,Mechanical Bioeffects from Diagnostic Ultrasound:AIUM Consensus Statements,J Ultrasound Med.19,No.2 or 3,2000.

[39] SALVESEN K.A.Epidemiological studies of diagnostic ultrasound.Chapter 9,in:The safe use of ultrasound in medical diagnosis,British Medical Ultrasound Society/British Institute of Radiology.Editors TER HAAR G.R.and DUCK F.A.,2000,p.86-93.

[40] DUCK F.A.The meaning of Thermal Index (TI) and Mechanical Index (MI) values. BMUS Bulletin,Nov.1997,p.36-40.

[41] FDA-CDRH,Guidance for Industry and FDA Staff,Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers,September 9,2008.

[42] CHRISTOPHER T.,CARSTENSEN E.L.Finite amplitude distortion and its relationship to linear derating formulae for diagnostic ultrasound systems. Ultrasound Med. Biol., 22, 1996, p. 1103-1116.

[43] World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology. (WFUMB) Symposium on Safety and Standardisation in Medical Ultrasound,Synopsis.Ultrasound Med Biol,18,1992,p.733-737.

[44] AIUM/NEMA,Acoustic output measurement standard for diagnostic ultrasound equipment,NEMA Stangards Publication UD 2-2004,Revision 3.

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中华人民共和国医药
行业标准
超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法
YY/T 0642—2022
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2022年8月第一版
*
书号:155066·2-36712

版权专有　侵权必究

YY/T 0642-2022

码上扫一扫　正版服务到

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

ICS 11.040.50
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1084—2015
代替 YY/T 1084—2007

医用超声诊断设备声输出功率的测量方法

Measurement methods of ultrasonic output power for medical diagnostic ultrasonic equipments

2015-03-02 发布　　2016-01-01 实施

国家食品药品监督管理总局　　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准与 YY/T 1084—2007 的主要技术差异是：

——按最新版本更新了引用标准；

——频率范围从 0.5 MHz～15 MHz 扩展为 0.5 MHz～25 MHz；

——为了配合 GB 9706.9—2008《医用电气设备　第 2-37 部分：超声诊断和监护设备安全专用要求》对超声输出功率测量的特殊要求，增加了附录 A“在复合模式、扫描模式和 1 cm×1 cm 窗口下，输出功率测量的指导意见”。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会(SAC/TC 10/SC 2)归口。

本标准起草单位：国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心、中国科学院声学研究所。

本标准主要起草人：王志俭、蒋时霖、牛凤岐。

本标准的历次版本发布情况为：

——ZB C41 002—1985；

——YY/T 91084—1999；

——YY/T 1084—2007。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

医用超声诊断设备声输出功率的测量方法

1 范围

本标准规定了医用超声诊断设备声输出功率的测量方法，其中辐射力天平法为首选方法。在采用辐射力天平法存在技术难度时，或者在能够确保测量准确度的前提下，也可以采用水听器法导出超声功率。

本标准适用于0.5 MHz～25 MHz频率范围内医用超声诊断设备声输出功率的测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7966—2009 声学 超声功率测量 辐射力天平及性能要求

YY/T 0865.1—2011 超声 水听器 第1部分：40 MH以下医用超声场的测量和特征描绘

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超声换能器 ultrasonic transducer

在超声频率范围内，将电能转换成机械能和(或)将机械能转换成电能的装置。

3.2

输出功率 output power

声输出功率 ultrasonic output power

在特定媒质(首选为水)的指定条件下，由超声换能器向近似自由场中发射的时间平均声功率。

P

注1："时间平均"是在时间周期的整数倍中进行平均。

注2：单位为瓦(W)。

3.3

限定方区输出功率 bounded-square output power

换能器辐射面上任何1 cm^2 方形区域，所发射出的时间平均声输出功率的最大值。1 cm^2 方形区域在 X 和 Y 方向的尺寸均为1 cm。

$P_{1\times1}$

注：单位为瓦(W)。

3.4

辐射力 radiation force

声辐射力 acoustic radiation force

作用于声场中的物体上不包括声冲流作用的由声场引起的时间平均力；更为一般的定义是，排除声

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

冲流作用，出现在不同声学特性的两个媒质界面的声场中的时间平均作用力。

F

注 1：对医用超声诊断设备而言，通常不存在声冲流的作用。

注 2：单位为牛顿(N)。

3.5

靶 target

专门设计，用以截取整个声场和作为辐射力受体的器件。

4 测量要求和测量系统

4.1 辐射力天平(RFB)法

RFB 法的测量要求和测量系统，见 GB/T 7966—2009 第 5 章和第 6 章的规定。

4.2 水听器法

水听器法的测量要求和测量系统，见 YY/T 0865.1—2011 第 5 章的规定。

5 测量步骤

5.1 辐射力天平法的测量步骤

5.1.1 辐射力天平法的测量装置是毫瓦级或瓦级超声功率计，宜仔细选型，确保超声功率计的靶能够截取被测超声换能器发射的全部功率。

5.1.2 被测超声换能器与靶之间的距离应该已知并能重复，宜使得超声声束正对靶的中心。

5.1.3 根据所用超声功率计的靶面朝向及有无薄膜声窗，采用相应的耦合方式使超声声束传播到靶上。

5.1.4 为了提高测量的准确度，可进行多次测量取平均值。

5.1.5 医用超声诊断设备的超声换能器工作在脉冲模式、连续波模式或准连续波模式下，由于超声功率计对所测的辐射力进行时间平均，故给出的数值均为超声功率。

5.1.6 复合模式、扫描模式下输出功率测量的指导意见见附录 A。

5.1.7 1 cm×1 cm 窗口下限定方区输出功率测量的指导意见见附录 A。

5.1.8 宜利用已知质量的小砝码对超声功率计进行定期内部核查。

5.2 水听器法的测量步骤

5.2.1 水听器法的测量装置是水听器声场扫描系统，宜仔细选型，尤其要确保水听器和空间定位系统的特性能够满足医用超声诊断设备声场的测试要求。

5.2.2 在辐射力天平法灵敏度不够，或超声换能器的物理尺寸过大无法使用辐射力天平法的情况下，采用水听器法导出超声功率。

5.2.3 水听器法声场扫描的测量步骤见 YY/T 0865.1—2011 第 6 章的规定，导出超声功率的计算公式见 YY/T 0865.1—2011 中 7.2.7 的规定。

注：采用水听器法测量导出超声功率时，水听器宜尽量靠近被测超声换能器的辐射端面。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

6 测量不确定度

辐射力天平法的测量不确定度评定，见 GB/T 7966—2009 第 7 章的规定。

水听器法的测量不确定度评定，见 YY/T 0865.1—2011 附录 I 的规定。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（资料性附录）
在复合模式、扫描模式和 1 cm×1 cm 窗口下输出功率测量的指导意见

A.1 概述

非扫描模式和扫描模式下，GB 9706.9 要求测量敏感阵元中，面积为 1 cm×1 cm 发射最大功率的那部分区域的输出功率，术语称为限定方区输出功率。非扫描模式和扫描模式下，GB 9706.9 还要求确定总（非限定）输出功率。

本附录主要涉及，除了 YY/T 0865.1 和 GB/T 7966 所规定的标准声输出功率应遵循的测量步骤和要求之外的那部分内容。下列条款给出了扫描模式下输出功率测量的导则和手段，所描述的开窗技术采用 1 cm×1 cm 的吸收掩模、1 cm×1 cm 的辐射力天平靶、或电子掩模法。

声输出功率通常采用辐射力天平进行测量，其吸收靶要足够大，能够拦截所有传播的能量。如果准确度足够（见注 2），也可采用水听器栅格扫描测量法。

区分输出功率和辐射力的差别是重要的，超声输出功率是标量，与入射角度无关；辐射力是矢量，与入射角度（与测力装置方向所呈现的角度）有关。对平面波关系式简化为 $P=c\times F$[GB/T 7966—2009 中的式（B.1）]，实际声场与该关系式存在偏差，主要是由于：

a） 衍射；

b） 聚焦和；

c） 扫描（相对于测力装置的检测轴线，由于对超声扫描线的操控，入射角度是变量且非平行的）。

在 GB/T 7966—2009 中的 B.4.2 探讨衍射作用；在 GB/T 7966—2009 中的 B.5 探讨聚焦和扫描作用，同时讨论聚焦声束和操控声束。

若假定与所要求的不确定度比较而言，偏差的影响很小，则可以不考虑上述因素。

输出功率和限定方区输出功率测量的不确定度，宜小于等于 20%（95%的置信度水平）。

注 1：本标准，尤其是对扫描模式，辐射力测量，不推荐采用反射靶。

注 2：YY/T 0865.1—2011 介绍，通常采用辐射力法测量总功率更加准确，又参见 GB/T 7966—2009。

A.2 复合操作模式下的测量

扫描期间采用一种以上发射方式的复合操作模式，输出功率可以分别考虑不同发射方式的作用。对输出功率的准确测量，在需要时允许分别处理。需要仔细处理确保所选定的每种发射方式与复合操作模式中所使用的相同。

A.3 扫描模式下输出功率 *P* 的测量

A.3.1 捕获扫描声束时的测量

在垂直于吸收靶方向上，捕获扫描声束，测量辐射力 F_1，转换成输出功率 P_1，在衍射和聚焦作用与所要求的不确定度比较而言不可忽略时，考虑这些因素的影响（参见 GB/T 7966—2005）。

在捕获扫描声束进行测量时，所测的输出功率要加以修正，取决于扫描声束的角度和/或线性位置，来补偿任何与声束形成器相关的输出可变性，还要根据扫描模式的脉冲重复频率加以修正。当每根超声扫描线的声束和脉冲特性相同（即，孔径大小、脉冲幅度、中心频率、脉冲形状、脉冲持续时间、声束宽度、聚焦角度等）时，调节脉冲重复频率并假定 P_2（扫描模式输出功率）$=P_1$。则测量一根超声扫描线

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

(选取与辐射力检测轴线最平行的)即可,若每根超声扫描线不相同,则要进行适当的修正并加权。

注:非恒定的声束,或脉冲特性的实例:

a) 在相控阵扇形扫描时,由于偏离轴线的阵元(接收)灵敏度降低,在非垂直的扫描角度上,有时输出功率会增大。

b) 不同的超声扫描线可能采用不同的孔径大小。

捕获扫描声束后,也可进行输出功率的水听器测量,如上所述,也要进行适当的修正,来补偿与声束形成器相关的超声扫描线之间的变化。

A.3.2 声束扫描时的测量

声束扫描时输出功率的水听器测量,可以采用同步系统,将发射声信号与测量系统同步,通过栅格扫描,某时刻仅测量一根扫描线。需要时要考虑并运用水听器单元的指向性修正,即考虑每根超声扫描线(的声束轴)和水听器敏感阵元之间的角度因素。YY/T 0865.1—2011 中描述的另一种水听器测量法,使用了水听器和射频功率计,不需同步到单独的超声扫描线即可进行测量,然而角度修正或扫描线特定的补偿可能更加困难。

在扫描模式下,用辐射力天平进行这类测量时,(吸收)靶和换能器外表孔径匹配,靶要覆盖整个声束,使得靶能够截取有效声束面积。

在扫描模式下,测量辐射力 F_2 时,如衍射和聚焦的作用(参见 GB/T 7966—2009)与所要求的不确定度比较而言不可忽略,在考虑这些因素的影响时,宜基于余弦公式进行修正。

理想中,(每根声束轴)超声扫描线的方向和辐射力天平的敏感方向宜在±10°范围内。对扇形扫描模式(非相互平行的超声扫描线,因此有更大的扫描角度),这个要求通常无法达到,要对测量值进行适当的补偿。

如果每根超声扫描线的脉冲重复频率、声束和脉冲特性相同(即,孔径大小、脉冲幅度、中心频率、脉冲形状、脉冲持续时间、声束宽度、聚焦角度等)时,则假定所测的(并调节聚焦和衍射)输出功率 F_{2c} 乘以修正因子(如下文 A.3.3 中给出),代表扫描模式下的输出功率 P_2 是正确的。若每根超声扫描线的特性不相同,则要进行适当的修正并加权[例如采用汇总求和来替代式(A.1),并正确加权每根超声扫描线]。

测量相关的误差取决于换能器和辐射力天平靶的特定几何形状,在 A.3.3 中给出修正的简单实例。

A.3.3 基于余弦公式的辐射力法声输出功率修正的实例

使用吸收靶时,声场的一部分偏离传播方向(也就是,平行于测力装置的检测方向)导致辐射力的降低,存在近似的 $\cos\theta$ 关系。在实例中,θ 是传播方向(或超声扫描线声束轴)和辐射力探测器敏感方向两者之间的夹角。

考虑扫描角度为 Θ 的凸阵,假定在换能器的扫描方向上功率均匀分布,对角度为 θ 的声束可以进行修正。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

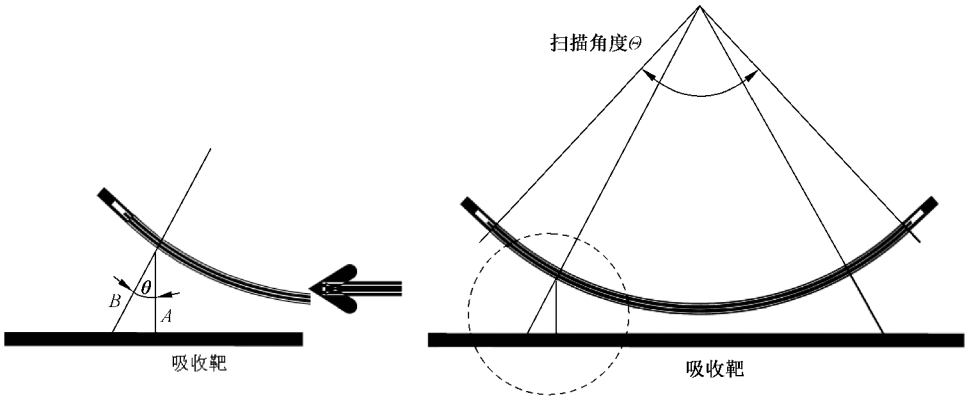


图 A.1　扫描模式下凸阵的实例

再假定从$-\Theta/2$到$\Theta/2$的每根超声扫描线的平均输出功率相等(尽管其指向的力不平行于辐射力探测器的敏感方向),吸收靶上准确测量的力,表示为图 A.1 中的矢量 A,矢量 B 表示其实际值。使用足够大的吸收靶所测得的辐射力中,每根扫描线表示为$(P/c)\times\cos(\theta)$,所测量的总辐射力 F_2 可以对$-\Theta/2$到$\Theta/2$范围内的每个力积分后求得,根据下列公式计算 F_2:

$$F_2=\frac{\frac{1}{c}\int_{\frac{-\Theta}{2}}^{\frac{\Theta}{2}}P\cos(\theta)\,\mathrm{d}\theta}{\int_{\frac{-\Theta}{2}}^{\frac{\Theta}{2}}\mathrm{d}\theta}=\frac{P_2}{c}\,\frac{2\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}{\Theta} \qquad \cdots\cdots(\text{A.1})$$

式中:

F_2——作用于吸收靶所有扫描声束的总辐射力;

P_2——扫描模式输出功率的真值;

c ——水中的声速;

θ ——入射声束传播方向和测力装置敏感方向两者之间的夹角;

Θ ——扫描平面中相隔最远的两根超声扫描线之间的夹角,单位为弧度。

根据式(A.1),由 F_2 转换为 P_2:

$$P_2=\frac{\Theta}{2\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}\cdot cF_2 \qquad \cdots\cdots(\text{A.2})$$

若扫描角度为 60°,$\Theta=\pi/3$ 弧度,使用式(A.2)计算所得修正因子为 1.047;若扫描角度为 90°,$\Theta=\pi/2$ 弧度,修正因子为 1.11。

注:若在 F_2 的确定中未考虑上述因素,在获得最终的功率数值时,针对衍射和聚焦作用可能需要修正 P_2。

A.4　使用吸收材料掩模,或 1 cm×1 cm 的辐射力天平靶构建 1 cm×1 cm 的窗口

A.4.1　概述

当使用辐射力天平的靶限定孔径时,建议其几何形状和组成,能直接检测到超声换能器前部 1 cm×1 cm方形区域内所有向前方发射的能量,不能检测到该区域范围之外的发射。

本章中的两种方法有一些不同的误差源,在准确地定义孔径后,对定义孔径两种方法的一致性给出合理的置信度。对机械扇扫探头,或所有超声换能器的第三方测试,推荐采用吸收掩模或限定辐射力天平靶的吸收面积,限定检测有源扫描孔径前端面 1 cm×1 cm 的区域。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

A.4.2 掩模中的 1 cm×1 cm 的孔径

在采用掩模时，建议其几何形状和组成，除了指定的 1 cm×1 cm 换能器敏感区域的发射外，能消除其他的输出功率，允许未阻挡区域内所有向前的发射通过，并符合本标准的准确性和其他的要求。

如图 A.3 所示，建议扫描头的前端面与掩模表面共面，该推荐方式与 A.3.2 保持一致。建议掩模的超声衰减至少为 30 dB，且其窗口内壁的内衬材料的反射率至少为 90%，避免壁的损失。

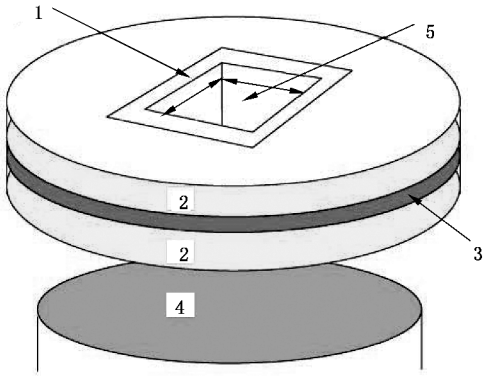
限定方区输出功率的测量要表明掩模满足衰减的要求，否则要在两种掩模厚度的条件下进行限定方区输出功率的测量，表明掩模厚度对结果无影响（或影响很小），图 A.2 呈现了所建议几何形状的草图。推荐的材料要具有最大的衰减系数且与水的阻抗失配程度最小，与水匹配良好（反射系数－30 dB），在 3.5 MHz 处损耗为 45 dB/cm 的材料已商品化。在两层超声衰减材料之间，通过夹入不锈钢、紧密的泡沫材料、其他或高或低阻抗的反射体，来提供附加的衰减。

限定方区输出功率测量时，要调整掩模的 x 尺寸和 y 尺寸与被测换能器组件的 X 轴和 Y 轴方向一致，如图 A.3 所示。例如，对采用简单一维换能器组件的二维扫描模式，成像平面的轴设定为 X，高度方位设定为 Y。横向定位很关键，使用超声换能器探头固定器和夹具是很有益的。可以预料针对本测试而言，调整声束轴，使其垂直于掩模平面和靶平面的±5°范围之内；被测换能器组件的 X 轴和 Y 轴，调整至与掩模的 X 轴和 Y 轴在±5°范围内即足够（见图 A.3）。

注：对许多声束而言，掩模的要求可以放宽：

——对接触式换能器，若在任何方向上，输出声束尺寸（x_{ob} 或 y_{ob}）小于 1 cm，则在那个方向上掩模的尺寸可以大于 1 cm；

——对具有投射路径的换能器，若水听器扫描表明在入射端面上，－20 dB 声束宽度小于 1 cm，则在任何方向上，掩模的孔径可以大于 1 cm。



说明：

1——内衬；

2——吸收层；

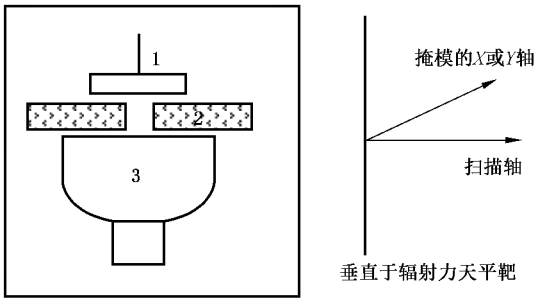
3——夹心层；

4——超声换能器；

5——1 cm×1 cm 窗口。

图 A.2 推荐的 1 cm×1 cm 方形孔径掩模

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用



说明：

1——辐射力天平靶；

2——掩模；

3——超声换能器。

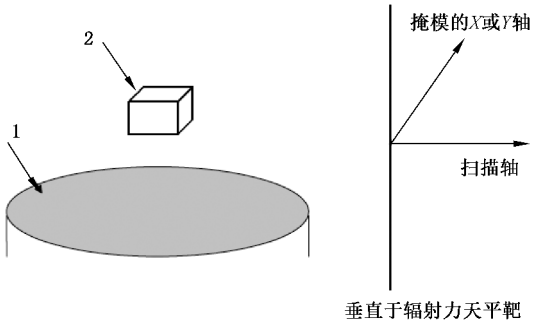
图 A.3　推荐的探头、掩模孔径和辐射力天平(RFB)靶的方位

A.4.3　1 cm×1 cm 面积的辐射力天平靶

作为限定孔径掩模的替代方法，限定方区输出功率的测量也可采用 1 cm×1 cm 面积的辐射力靶。当采用 1 cm×1 cm 面积的辐射力天平(RFB)靶时，建议将其直接置于超声换能器的正前方，建议其几何形状和组成，能检测所有的，且仅仅包括超声换能器 1 cm×1 cm 面积上的声发射。

限定方区输出功率测量的准确度和线性度要符合 GB/T 7966—2009 的要求。

为将反射造成的测量误差减至最小，仔细操作确保反射的声能量不反射回靶，而且如图 A.4 所示，宜将靶的 X 轴和 Y 轴方位与被测换能器组件的 X 轴和 Y 轴，保持共线的关系。



说明：

1——超声换能器；

2——1 cm 方形辐射力天平靶。

图 A.4　推荐的探头和 1 cm 方形辐射力天平(RFB)靶的方位

A.5　使用电子控制方式构建 1 cm×1 cm 的窗口

在设备控制配置和换能器几何形状许可的条件下，假定电子掩模法不会影响 1 cm×1 cm 方形面积孔径范围内输出功率的发射，则可通过电子的手段，使该区域之外的孔径不工作，用电子手段获得 1 cm×1 cm 的方形面积孔径。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

在电子可控阵元(时序、相位,或组合)切实可行的条件下,推荐采用电子手段获得 1 cm×1 cm 的方形面积孔径。

阵列中的一维电子可控(例如,扫描方位 X 向),另一维不可控的情况下(例如,换能器阵元长度 $y>1$ cm),通过电子掩模 X 方向 1 cm 区域之外的阵元,进行功率测量,然后通过数学计算获得 Y 方向上 1 cm 的对应功率数值,完成限定方区输出功率的测量。

在换能器几何形状和超声辐射允许的条件下,允许采用数学开窗法、或声学开窗法和数学开窗法的组合方式。例如,在线性扫描情况下,在计算中可以采用扫描宽度与 1 cm 的比值,尽管在许多情况下这两者之间不存在简单的比例关系。

A.6 限定方区输出功率的测量

在采用 A.4.2 或 A.4.3 的方法,扫描模式下遮挡了输出声束面积 1 cm×1 cm 方形窗口之外的所有输出功率后,根据 GB/T 7966—2009 的步骤测量限定方区输出功率。

在 A.4.2 或 A.4.3 中,掩模的定位,宜获得 1 cm×1 cm 方形孔径发射的最大方区输出功率。

限定方区功率的测量不确定度宜不大于 20%。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中华人民共和国医药
行业标准
医用超声诊断设备声输出功率的
测量方法
YY/T 1084—2015
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.gb168.cn
服务热线:400-168-0010
010-68522006
2015年7月第一版
*
书号:155066·2-28783

版权专有 侵权必究
中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

YY/T 1084-2015

ICS 11.040.50
C 41

中华人民共和国国家标准

GB/T 16846—2008/IEC 61157:1992
代替 GB 16846—1997

医用超声诊断设备声输出公布要求

Requirement for the declaration of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment

(IEC 61157:1992,IDT)

2008-03-24 发布　　2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　定义和符号 …… 1
4　要求 …… 8
5　公布数值的取样 …… 11
6　免予公布的规定 …… 12
7　试验方法 …… 12
8　标记 …… 12
附录A（规范性附录）　声输出资料公布的示例 …… 13
附录B（资料性附录）　复杂系统的公布要求 …… 14
附录C（资料性附录）　原理性阐述 …… 15

前　言

本标准等同采用国际电工委员会标准 IEC 61157:1992《医用超声诊断设备声输出公布要求》。

本标准代替 GB 16846—1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》。

本标准与 GB 16846—1997 相比主要变化如下：

——为了不与已修订的强制性标准 GB 9706.9 产生矛盾，本标准修订为推荐性标准；

——删除了 IEC 前言；

——第 3 章“定义和符号”中，为了与 GB 9706.9 保持一致，3.11 医用超声诊断设备和 3.22 换能器组件两个定义，在这里直接采用 GB 9706.9 中 2.1.143 和 2.1.145 的定义；

——第 5 章“公布数值的取样”中关于不确定度的描述，按照 JJF 1059—1999《测量不确定度评定与表示》的规定，将“随机和系统不确定度”修改为“A 类和 B 类不确定度”；

——第 7 章“试验方法”的内容修改为：“声输出测量根据 GB/T 16540 采用水听器法，或对声功率测量根据 IEC 61161 采用辐射力天平法”；

——附录 C(资料性附录)“原理性阐述”中关于不确定度的描述，按照 JJF 1059—1999《测量不确定度评定与表示》的规定，将“随机和系统不确定度”修改为“A 类和 B 类不确定度”；

——删除了附录 D(资料性附录)“水听器测量中声强计算的实例”，附录 D 并不是原 IEC 61157:1992 的技术内容；

——对原标准中翻译不准确的条文做了若干文字上的修改，使修订后的标准更加忠实于 IEC 61157:1992原文。

本标准的附录 A 是规范性附录，附录 B、附录 C 是资料性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用超声设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心。

本标准主要起草人：王志俭、忙安石。

本标准于 1997 年 6 月首次发布。

引　言

本标准规定了由制造商公布医用超声诊断设备声输出的要求，技术说明中的数值表示给定的单一或复合工作模式下的最大输出水平，且数值是在水中测量而导出。

产生低值声输出水平的设备可免除本标准的完整公布要求。

医用超声诊断设备声输出公布要求。

STANDARDS PRESS OF CHINA

医用超声诊断设备声输出公布要求

1 范围

本标准适用于医用超声诊断设备。

本标准确定了下列声输出资料公布的要求：

——制造商在技术数据表格中向设备的潜在购买者所提供的资料；

——制造商在随机文件/手册中所公布的资料；

——制造商在有关单位提出请求后，而提供的背景资料。

本标准对于产生低值声输出水平的设备，给出了免予公布的条件。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 16540—1996 声学 0.5～15 MHz 频率范围内的超声场特性及其测量 水听器法(eqv IEC 61102:1991)

IEC 61161:2006 超声 声功率测量-辐射力天平和性能要求

3 定义和符号

下列定义适用于本标准。

图 1 至图 4 给出了下列某些定义参量的图示。

3.1

随机文件 accompanying literature

制造商随每台医用超声诊断设备一起提供的操作和指导手册。

3.2

声初始系数 acoustic initialization fraction

系统处于初始模式时的峰值负声压，与某个指定工作模式中任何系统设置下最大峰值负声压的比值。在产生最大脉冲声压平方积分值(或对连续波系统，最大平均声压平方值)的位置处进行测量确定该比值。该比值常用百分数形式表示。

注：初始模式下的系统工作模式可能不同于指定的工作模式。

3.3

声输出冻结 acoustic output freeze

没有超声回波信息的实时更新，系统处于声输出禁止的状态。

3.4

声开机系数 acoustic power-up fraction

系统处于开机模式时的峰值负声压，与某个指定工作模式中任何系统设置下最大峰值负声压的比值。在产生最大脉冲声压平方积分值(或对连续波系统，最大平均声压平方值)的位置处进行测量确定该比值，该比值常用百分数形式表示。

注：开机模式下的系统工作模式可能不同于指定的工作模式。

3.5

带宽 bandwidth

在声压的频谱图上，幅度首次比峰值幅度低 3 dB 处的两个频率 f_1 和 f_2 的差值。

3.6

复合工作模式 combined-operating mode

由一个以上的单一工作模式组合而成的系统工作模式。

注：复合工作模式的实例：实时 B 型组合 M 型(B+M)，实时 B 型组合脉冲多普勒(B+D)，彩色 M 型(cM)，实时 B 型组合 M 型和脉冲多普勒(B+M+D)，实时 B 型组合实时的血流成像多普勒(B+rD)，也就是血流成像用不同类型的声脉冲来产生多普勒信息和成像信息。

3.7

单一工作模式 discrete-operating mode

医用超声诊断设备的工作模式，超声换能器或超声换能器阵元组的激励目的是仅实现一种诊断方式。

注：单一工作模式的实例：A 型(A)，M 型(M)，静态 B 型(sB)，实时 B 型(B)，连续波多普勒(cwD)，脉冲多普勒(D)，静态血流成像(sD)和仅采用一种声脉冲的实时血流多普勒成像(rD)。

3.8

内含模式 inclusive mode

声输出水平(p_- 和 I_{spta})小于其对应的指定单一工作模式的复合工作模式。

3.9

初始模式 initialization mode

开始新患者诊断时，对应于工作模式和系统设置的系统规定状态。

3.10

制造商 manufacturer

制造、销售或代理医用超声诊断设备的公司。

3.11

医用超声诊断设备(或系统) medical diagnostic ultrasonic equipment(or system)

使用超声对人体监测检查实现医学诊断的医用电气设备。

注：为了与 GB 9706.9 保持一致，在这里直接采用 GB 9706.9—2008 中 2.1.145 超声诊断设备的定义。原定义为：超声设备主机和换能器组件的联合体构成一个完整的诊断系统。

3.12

非扫描模式 non-scanning mode

系统的一种工作模式，其一组超声脉冲序列沿相同的声学路径激发超声扫描线。

注：脉冲系列不必由相同的脉冲所组成，如多段聚焦系统。

3.13

输出波束面积 output beam area

由输出波束尺寸所推导出的超声波束面积。

单位：平方厘米(cm^2)

3.14

输出波束尺寸 output beam dimensions

在换能器输出端面，并垂直于波束准直轴的指定方向上超声波束的尺寸(−6 dB 脉冲波束宽度)。

单位：毫米(mm)

3.15

输出波束声强 output beam intensity

时间平均输出功率除以输出波束面积。

符号：I_{ob}

单位：毫瓦每平方厘米（mW/cm^2）

3.16

患者输入面 **patient entry plane**

垂直于波束准直轴，或对自动扫描仪而言，垂直于扫描平面对称轴线的平面，且该平面和上述轴线的交点是超声进入患者体内的点，见图1。

3.17

开机模式 **power-up mode**

系统电源接通时，对应于自动确定的工作模式和系统设置的一种规定状态。若该规定状态由操作者决定，则称开机模式“不适用”（简称为n/a）。

注：规定的状态通常为某单一或复合工作模式。

3.18

脉冲波束宽度 **pulse beam width**

在某指定面上，通过该面上最大脉冲声压平方积分（p_i）点的指定方向上，p_i 最大值乘以某指定系数后 p_i 值两点之间的距离，该两点位于最大 p_i 值的两侧，且相距最远，若未给出指定面的位置，则该平面通过整个声场中的空间峰值时间峰值声压点。

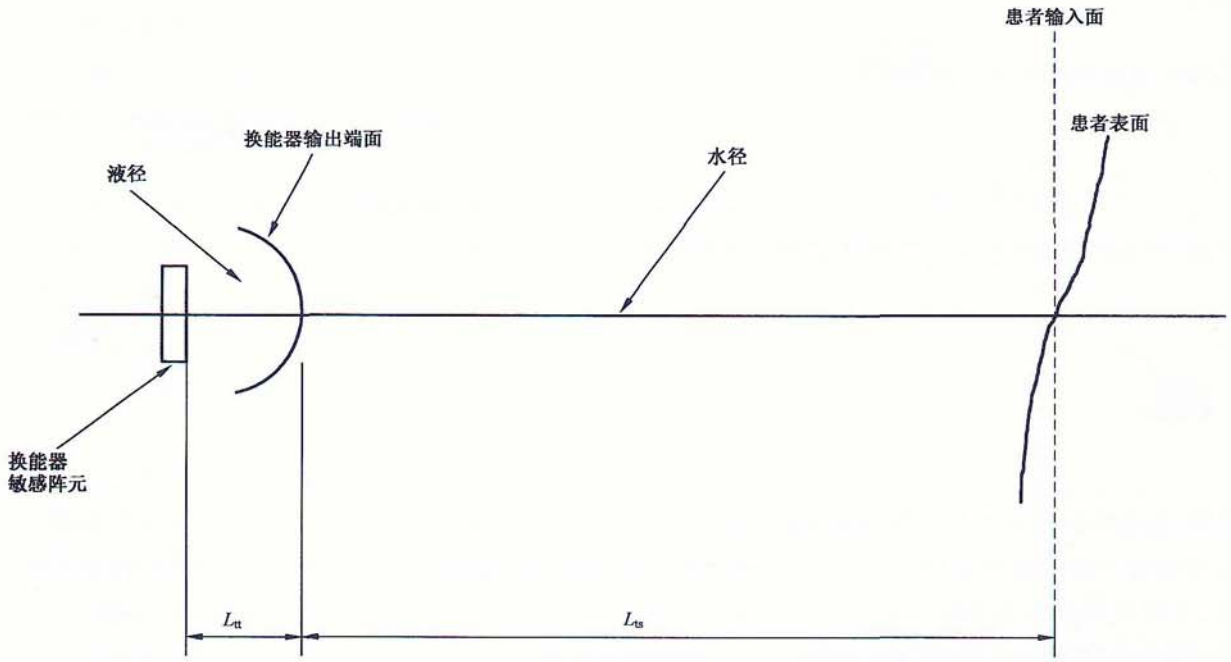
对−6 dB和−20 dB脉冲波束宽度其相应的指定系数分别为0.25和0.01。

注1：对连续波系统，上述定义中的术语脉冲声压平方积分（p_i）用平均平方声压值取代。

注2：指定的面通常为垂直于波束准直轴的平面，带有圆柱形敏感阵元的超声换能器是圆柱面，带有球形敏感阵元的超声换能器为球面。

符号：W_{pb6}、W_{pb20}

单位：毫米（mm）



L_{ts}——换能器投射距离；

L_{tt}——换能器至换能器输出端面的距离。

图1 应用于患者时，带水径投射距离的机械扇扫扫描仪中各类定义的表面和距离之间关系的示意图

3.19

参考方向　reference direction

对具有扫描模式的系统，该方向垂直于超声扫描线的波束准直轴，并位于扫描平面内。对仅具有非扫描模式的系统，该方向垂于波束准直轴并平行于最大的−6 dB 脉冲波束宽度方向。

3.20

扫描方向　scan direction

对具有扫描模式的系统，该方向位于扫描平面内并垂直于一指定的超声扫描线。

3.21

扫描模式　scanning mode

系统的一种工作模式，其一组超声脉冲序列沿不同的声学路径激发超声扫描线。

注：脉冲系列不必由相同的脉冲所组成，如多段聚焦系统。

3.22

换能器组件　transducer assembly

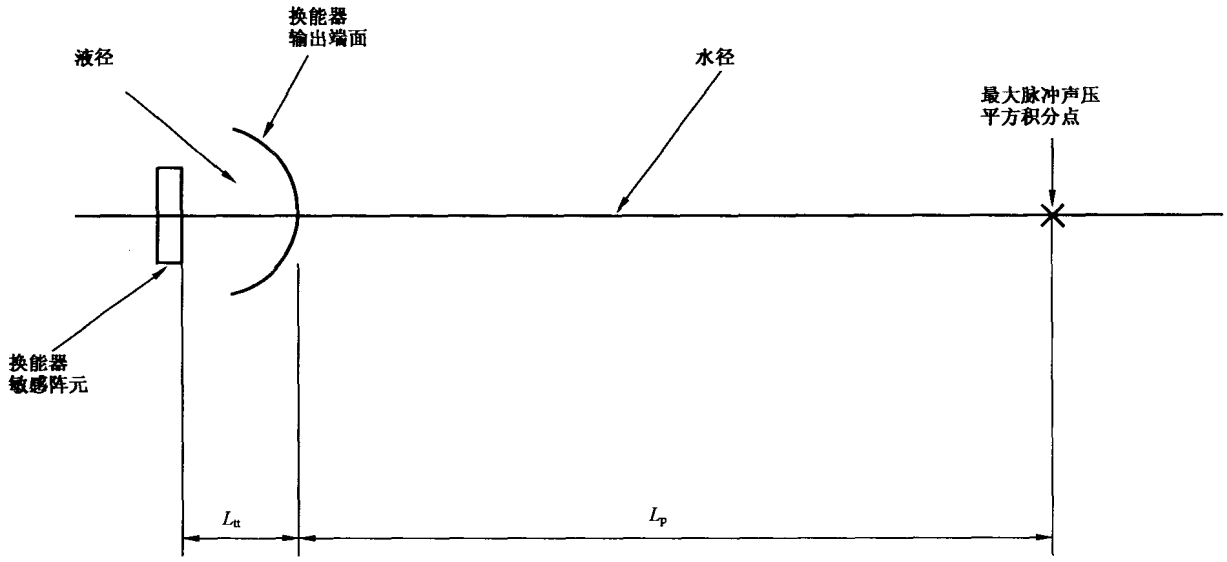
换能器主体（探头）、相关的电子电路和壳体中含有的任何液体及连接换能器探头与超声主机的一体化电缆线。

注：为了与 GB 9706.9 保持一致，在这里直接采用 GB 9706.9—2007 中 2.1.143 换能器组件的定义。原定义为：医用超声诊断设备中由超声换能器和/或超声换能器阵元组及不可缺少部分诸如声透镜、支座等构成的组件，换能器组件通常是可以和超声设备主机相分离的。

3.23

换能器输出端面　transducer output face

换能器部件直接与患者相接触的外表面，或经由水或液体路径与患者相接触的外表面，见图 1 和图 2。



L_p——换能器输出端面至最大脉冲压力平方积分点间的距离。

图 2　声输出测量期间，机械扇扫扫描仪中各类定义的表面和距离之间关系的示意图

3.24

换能器投射距离　transducer stand-off distance

换能器输出端面和患者输入面之间的最短距离。

术语“接触”的意思是换能器输出端面和患者直接接触，此时投射距离为零。见图 1。

符号:L_{ts}

单位:毫米(mm)

3.25

换能器至换能器输出端面的距离　transducer to transducer-output-face distance

沿波束准直轴方向从超声换能器或超声换能器阵元组的敏感表面至换能器输出端面之间的距离。见图1和图2。

符号:L_{tt}

单位:毫米(mm)

3.26

典型测试数据　type testing values

声输出参量在指定系统中最大的可能声输出水平。

3.27

超声扫描线　ultrasonic scan line

自动扫描系统中,特定超声换能器阵元组的波束准直轴,或超声换能器或超声换能器阵元组单次或多次激励的波束准直轴,见图3。

注:在此,超声扫描线指的是声脉冲路径,而不是系统显示器屏幕上图像中的一条线。

3.28

超声设备主机　ultrasonic instrument console

与换能器组件相连接的电子装置部分。

下列定义与GB/T 16540—1996(eqv IEC 61102:1991)中的相同或相符合。

3.29

声脉冲波形　acoustic pulse waveform

声场中某指定位置处瞬时声压的时间波形,显示的持续时间应足够长,包括单脉冲或猝发脉冲或连续波中一个或多个周期中的全部有效信息。

3.30

算术平均声工作频率　arithmetic-mean acoustic-working frequency

声场中某一指定位置处,水听器的输出声信号频谱图中指定幅度首次低于峰值幅度3 dB处,频率f_1和f_2的算术平均值。

符号:f_{awf}

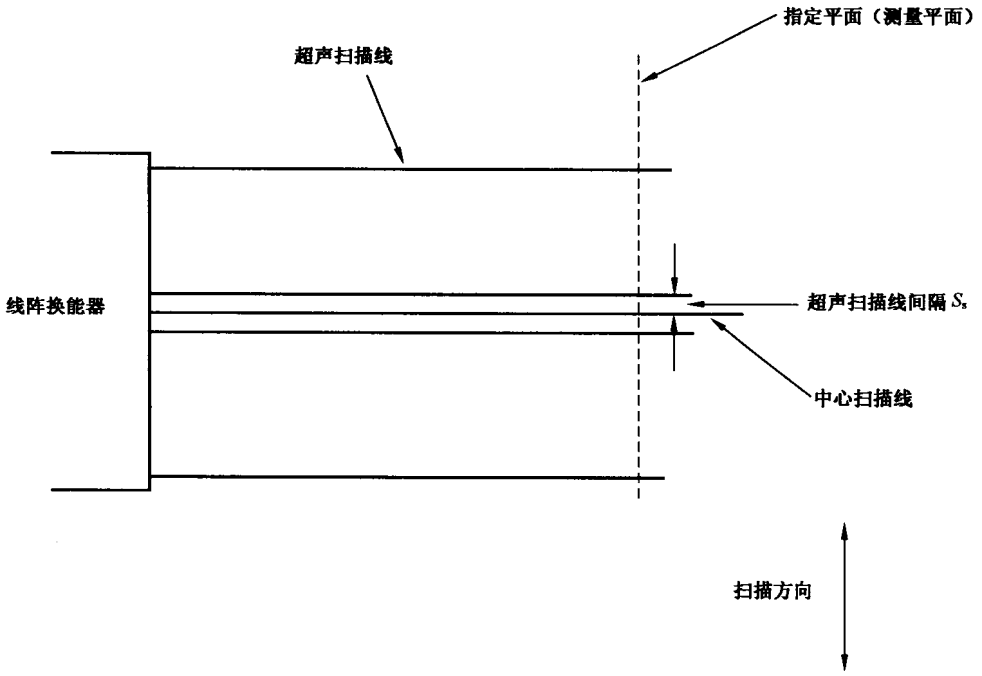
单位:兆赫(MHz)

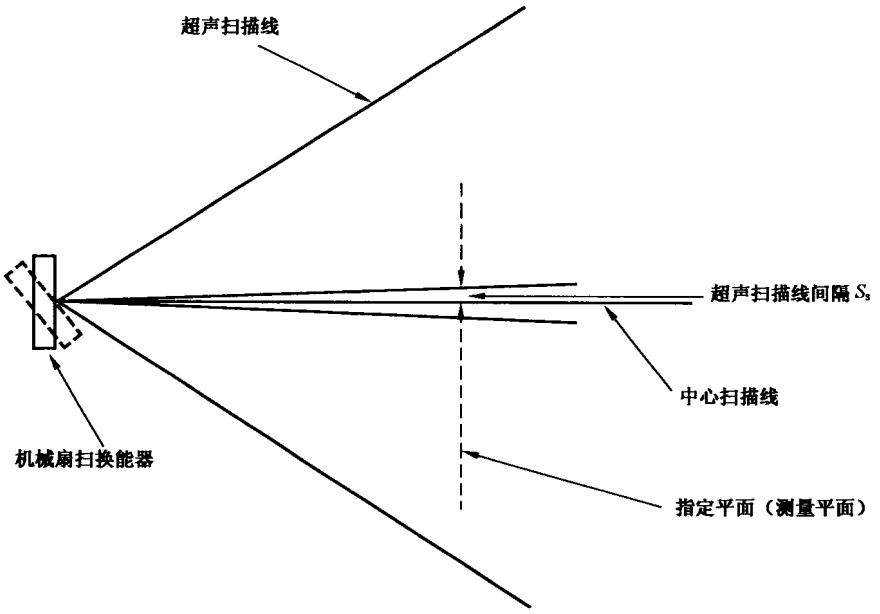
3.31

波束准直轴　beam-alignment axis

仅用于定向目的,波束准直轴是连接两个半球面上两个空间峰值时间峰值声压点之间的直线;这两个半球面的中心近似位于超声换能器或超声换能器阵元组几何中心,第一个半球面的曲率半径近似为$A_g/\pi\lambda$。在此,A_g是超声换能器或超声换能器阵元组的几何面积,λ是对应于标称频率的超声波长,第二个半球面的曲率半径为$2\ A_g/\pi\lambda$或$3\ A_g/\pi\lambda$,取更适用者。针对定向目的,可将该线延长至超声换能器或超声换能器阵元组的端面上。

在大多数实际应用中,采用两个垂直于超声传播方向的平面。在单值峰值不位于半球表面的情形下,则选择另一个不同的能产生单值峰值的曲率半径。





指定平面是对应于最大脉冲声压平方积分(或对连续波系统为最大平均平方声压)的平面，在该平面中根据 GB/T 16540 进行测量

图 3　线阵扫描仪和机械扇扫扫描仪中各类定义的参数及扫描线分布的示意图

3.32

中心扫描线　central scan line

对自动扫描系统，最靠近扫描平面对称轴的那根超声扫描线。

3.33

标称频率　nominal frequency

由设计者或制造商给定的超声换能器或超声换能器阵元组的超声工作频率。

3.34

峰值负(或峰值稀疏)声压　peak-negative(or peak-rare factional)acoustic pressure

在声波重复周期内,声场中或指定平面处负值瞬时声压的最大值,峰值负声压用一正数表示。见图 4。

符号:p_-(或 p_r)

单位:帕(Pa)

3.35

脉冲声压平方积分　pulse-pressure-squared integral

声场中特定点处,在整个声脉冲波形范围内对瞬时声压平方的时间积分。

符号:P_i

单位:帕二次方秒($Pa^2 \cdot s$)　$\int p^2(t)dt$

3.36

脉冲重复周期　pulse repetition period

两个连续的脉冲或猝发脉冲之间的时间间隔,适用于单阵元的非扫描系统和自动扫描系统。

单位:秒(s)

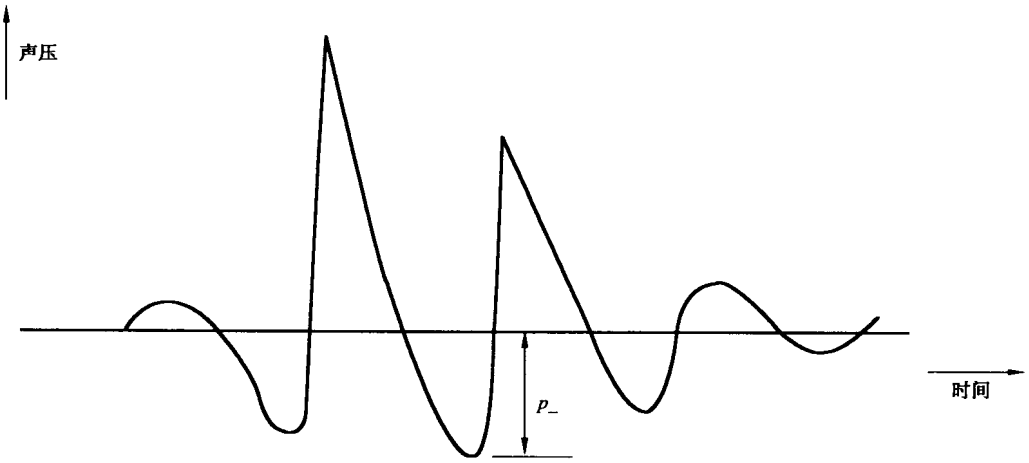


图 4　声脉冲期间峰值负声压的示意图

3.37

脉冲重复频率　pulse repetition rate

脉冲重复周期的倒数。

符号:prr

单位:赫兹(Hz)

3.38

扫描平面　scan plane

对自动扫描系统而言,包括所有超声扫描线的平面。

3.39

扫描重复周期　scan repetition period

在两幅相邻的帧面、扇面或扫描上两相同点之间的时间间隔,仅适用于自动扫描系统。

单位:秒(s)

3.40

扫描重复频率　scan repetition rate

扫描重复周期的倒数。

符号:srr

单位:赫兹(Hz)

3.41

空间峰值时间平均导出声强 spatial-peak temporal-average derived intensity

声场中指定平面上,时间平均导出声强的最大值。系统在复合工作模式下,时间平均的时间间隔取得足够长,包括可能不发生扫描的那一段时间。

注:"导出"用来限定对声强的定义方式。

符号:I_{spta}

单位:毫瓦每平方厘米,mW/cm^2

3.42

超声扫描线间隔 ultrasonic scan line separation

自动扫描系统中,同一类型的两个指定相邻的超声扫描线与指定平面的两个交点之间的距离。见图 3。

符号:S_s

单位:毫米(mm)

4 要求

4.1 总则

声输出的报告应符合第 5 章的要求。随机文件中资料的表述要符合第 8 章的要求。

为简化声参量的表述,下列符号可用来表示医用超声诊断设备的各类不同工作模式。

A	A 型模式
B	实时 B 型模式
sB	静态 B 型模式
M	M 型模式
D	静态脉冲多普勒模式
cwD	连续波多普勒模式(连续波多普勒)
rD	实时血流成像多普勒模式(彩色多普勒)
sD	静态血流成像多普勒模式
cM	彩色 M 型模式
B+M	B 型和 M 型复合模式
B+D	B 型和脉冲多普勒复合模式
B+rD	B 型和实时血流成像多普勒复合模式
B+D+M	B 型和脉冲多普勒和 M 型的复合模式

任何与上述不同的单一工作模式或复合工作模式,应采用类似的注释加以说明,意义不明确时应参照上述内容给出定义。

所有单一工作模式,技术内容的通用要求为:

——声输出资料的给出应符合 4.2 的规定要求;

——内含模式应加以说明(复合工作模式其声输出参量(p_- 和 I_{spta})不超过该指定单一工作模式下的水平)。

注:构成复合工作模式的各模式中,不必包含该指定的单一工作模式。

复合工作模式,技术内容的通用要求为:

——若系统仅能工作在一个复合工作模式下,声输出资料中应加以说明;

——若任何复合工作模式的 p_- 或 I_{spta} 大于系统工作在单一工作模式下相应数值的较大(或最大)值,声输出资料中应加以说明;

——若复合工作模式的(p_-和I_{spta})小于系统指定的单一工作模式的水平，则该复合工作模式应作为特定单一工作模式的内含模式加以说明；

——在说明复合工作模式的声输出资料时，宜尽量详细说明一个或多个起主要作用的单一工作模式的声输出来达到这一目的；

——构成复合工作模式的一个或多个单一工作模式的有关脉冲，确定了声输出参量(p_-和I_{spta})，而复合工作模式又由该声脉冲序列构成，则该复合工作模式由上述起主要作用的单一工作模式组成。在此情形下，复合工作模式的声输出技术内容应基于起主要作用的单一工作模式。

某些系统在诊断应用时，只能工作在复合工作模式下，但其内部测试任选项允许其在测量目的下工作在单一工作模式。对这类系统，能够确定各种声脉冲类型或单一工作模式下的声输出资料，对复合工作模式而言，利用对脉冲序列的知识，可以可靠地评估复合工作模式下的输出。在需确定复合工作模式下的输出时，均可采用这种评估方法。

单一或复合工作模式可能是由激励一条声扫描线的不同类型的声脉冲序列所构成，如工作在多段聚焦下的系统。在该情形下，声压参量应从产生最大声输出参量的特定脉冲序列中导出，如：从某一特定聚焦区域的激励脉冲中确定。然而，I_{spta}应包括所有聚焦区域的激励脉冲，并考虑邻近超声扫描线的叠加因素。

若系统产生最大声压(p_-)时的设置不同于产生最大导出声强(I_{spta})时的设置，则对该类设备的声输出可能需要详细提交两组声压和导出声强参量。当根据4.2需要用两组声输出参量来详细说明某个工作模式的输出时，应在表示两组数值的符号上用脚注加以区别。例如，对某些多普勒系统，符号D_p表示产生最大声压(p_-)条件下的参量和设置，而D_I表示产生最大声强(I_{spta})条件下的参量和设置。

4.2 声输出资料公布的要求

资料应由制造商按下述三种方式提供：技术数据表格，随机文件/手册，接到请求时提供的背景资料。

4.2.1 在技术数据表格中公布的资料

制造商提交给设备的潜在购买者的技术数据表格中应包括下列资料：

对每一种换能器组件和超声设备主机，应给出下列a)至e)五个参量为一组的数据。

参量a)至d)的最大值应从根据4.2.2公布的所有模式的完整资料中选取，数据的公布内容应包括所公布产生每种最大数值时的模式。

a) 最大时间平均声功率输出(最大功率)——对扫描系统，应是所有声脉冲的总声功率输出，还应声明声功率输出是否能由使用者控制；

b) 峰值负声压——位于整个声场中，垂直于波束准直轴，且包含最大脉冲声压平方积分点(或对连续波系统为最大平均平方声压点)的平面上；

c) 输出波束声强；

d) 空间峰值时间平均导出声强——对整个声场而言；

e) 标称频率。

4.2.2 在随机文件/手册中公布的资料

下列资料应在设备的随机文件中提供，应给出所有单一工作模式的资料，若系统仅能工作在复合工作模式下，则参见4.1。在第三方提出请求时，本条中的所有内容均应根据4.2.3提供更详尽的资料。

声参量a)至d)所示应为特定换能器组件和超声设备主机的最大数值，若未加说明，其余参量所涉及的工作条件对应于产生这些最大声参量的条件。

注：附录A给出自动扫描系统声输出公布的实例。

下列资料应公布：

a) 最大时间平均声功率输出(最大功率)——对扫描系统,应是所有声脉冲的总声功率输出;

b) 峰值负声压(p_-)——位于整个声场中,垂直于波束准直轴,且包含最大脉冲声压平方积分点(或对连续波系统而言,最大平均平方声压点)的平面上;

c) 输出波束声强 I_{ob};

d) 空间峰值时间平均导出声强(I_{spta})——对整个声场而言。对扫描系统而言,应针对中心扫描线(包括叠加扫描线的作用);

e) 超声设备主机的设置(系统设置)——对上述 a)至 d)所产生数据的设置条件,若 a)、b)、c)、d)下系统设置各不相同,则对不同的参量应分别说明系统设置状况;

f) 换能器输出端面至最大脉冲声压平方积分点(对连续波系统为最大平均平方声压)之间的距离(L_p)。在超声场中若空间峰值时间平均导出声强点的位置不同于最大脉冲声压平方积分点的位置(对连续波系统为最大平均平方声压点),则换能器输出端面至 I_{spta} 点之间的距离也应给出;

注:上述情形可能发生在多段聚焦和/或扇形扫描系统中。

g) −6 dB 脉冲波束宽度(W_{pb6})——位于最大脉冲声压平方积分点(对连续波系统为最大平均平方声压点)处。若在不同的方向上波束宽度的差异大于最大波束宽度的 10%,则应给出两个正交方向上波束宽度值,这些方向应平行于(//)和垂直于(⊥)参考方向。对扫描模式而言应是中心扫描线的波束宽度;

h) 脉冲重复频率(prr)——对非扫描模式而言;扫描重复频率(srr)——对扫描模式而言;

i) 输出波束尺寸——应详细说明平行于(//)和垂直于(⊥)参考方向的尺寸。对扫描模式而言应是中心扫描线的尺寸。在许多情形下,尤其是接触式系统中,可以采用超声换能器或超声换能器阵元组的几何尺寸;

j) 算术平均声工作频率(f_{awf})——水听器置于最大脉冲声压平方积分点(对连续波系统,为最大平均平方声压点)处测得;

k) 声开机系数;

l) 开机模式——在使用者定义开机模式的系统中,应声明“使用者定义”或“不适用”(n/a);

m) 声初始系数——若适用;

n) 初始模式——若适用,在使用者定义初始模式的系统中,应声明“使用者定义”或“不适用”(n/a);

o) 声输出冻结——若系统具备声输出冻结功能,应声明“有”,否则应声明“无”;

下列资料建议公布:

p) 换能器至换能器输出端面的距离(L_{tt})——若适用;

q) 换能器投射距离(L_{ts})典型值——若换能器组件在正常使用时与患者直接接触,则应说明为“接触式”系统。

若设备(前面板)产生最大声压[上述 b)]的系统设置(诸如多普勒系统中的采样深度和采样容积长度),不同于产生最大空间峰值时间平均导出声强[上述 d)]时的设置,则对参数 b)、d)至 k)和 m)应详细提供两组数据。一组应包括最大声压 p_- 和系统设置或系统参量,而第二组应包括最大空间峰值时间平均导出声强及相应的系统设置或系统参量,而且每组均应给出所有要求参量的数值,这意味着两组参量的技术内容中对参量 a)、c)、l)和 n)至 q)是相同的。这将确保一组声参量的数据值对应于给定设备的特定工作条件,从目前的理解水平而言,该组数据宜尽量完整。例如,对应于产生最大 I_{spta} 系统设置下的一组数据中,其声压要小于产生最大声压系统设置下的第二组数据中的声压值。

上述参量 a)和 c)的系统设置可能不同于参量 b)和 d)的系统设置,则如附录 A 表 A.1 所示,可以在声初始系数之后,给出最大声功率和 I_{ob},最大声功率和 I_{ob} 所对应的系统设置可以用脚注或以另起一列的形式给出。

4.2.3 背景资料

所列举的任何背景资料均可从制造商处索取。在提供背景资料时，每一模式下的有关资料应根据4.2.2的要求提供。

若适用，参数所涉及的工作条件应对应于4.2.2中产生最大声输出水平下的系统设置，对仅能工作在复合工作模式下的自动扫描仪，根据4.2.3.1和4.2.3.2的要求提供任何资料，应包括组成该复合工作模式的每一种声脉冲的类型。

当一个模式有四种以上不同类型的声脉冲构成时，背景资料应限制在产生最大轴向脉冲声压平方积分的四种脉冲类型。

4.2.3.1 所有单一工作模式

接到请求时，建议提供下列资料：

a) 峰值负声压(p_-)和脉冲声压平方积分(连续波系统为平均平方声压)，与距换能器输出端面距离之间函数关系的变量轴向图，轴向图从换能器输出端面向前延伸与波束准直轴重合，终止于换能器输出端面至最大脉冲声压平方积分点(连续波系统为最大平均平方声压点)距离的1.3倍处。轴向图中至少应包括五个等间隔采样点，且宜包括最大脉冲声压平方积分点(连续波系统为最大平均平方声压点)；

注：系数1.3是不严格的，之所以选择该值是为保证轴向图能延展至峰值正声压点。

b) 整个声场中，最大脉冲声压平方积分点(连续波系统为最大平均平方声压点)处的声脉冲波形；

c) 水听器置于最大脉冲声压平方积分点(连续波系统为最大平均平方声压点)处所测的声脉冲波形带宽。

4.2.3.2 所有扫描模式

接到请求时应提供下列资料：

a) 一次扫描重复周期期间，超声扫描线的数目；

b) 在扫描方向上扫描平面内，测量最大脉冲声压平方积分点处超声扫描线的间隔；

c) 需要详细说明工作顺序的任何其他资料。例如，若适用，扫描平面的转换速率。

接到请求时，建议提供下列资料：

d) 一次扫描重复期间，换能器激励的数目；

e) 仅能工作于复合工作模式下的系统，一次扫描重复期间的脉冲序列。

5 公布数值的取样

若声输出水平不符合第6章规定的免予公布的条件，则应根据第4章要求，对特定换能器组件和超声设备主机的组合，列举每种工作模式下最大可能的声输出水平下的典型测试数据。

最大可能值应是下列两项的线性叠加，第一项为系统设定在最大声输出设置下，对同一系统测量的最大一组数据，第二项为测量步骤的不确定度。应根据A类和B类不确定度平方之和的平方根来评估(前者涉及某个系统的测量结果，后者以95%置信水平表示)见附录C。

除4.2指定的声参量外，也可提供其他声输出资料。当附加资料包括GB/T 16540—1996中的参量时，则应根据本标准的要求加以说明。若提供任何其他参量的数值时，则应给出有关测量条件。

在随机文件中，按4.2.2提供资料。另外，制造商也可针对换能器组件和超声设备主机的特定组合对4.2.2中a)至q)的任何参量给出其特征值，在该情形下，参量的每一特征值应是：测量值和所测参量95%置信水平下的不确定度两者的线性叠加，总不确定度应包括A类和B类不确定度两个分量。

若制造商未给出指定的资料，则制造商应声明每一换能器组件和超声设备主机的声输出水平与典型规范值符合。若换能器组件和超声设备主机符合本标准第6章免予完整公布的要求，则制造商应声明每一换能器组件和超声设备主机的声输出都符合免予公布条件，这类声明的形式应类似于第6章的

规定。

若换能器组件由原设备供货商以外的其他公司提供，则其他供货商应：

——或：说明换能器组件和超声设备主机在特定的单一和复合工作模式下的声输出参量的典型测试值；

——或：保证声输出水平不超出原制造商的规定，并在声明中对此加以说明，给出原制造商的典型数据。

若新供货商提供换能器组件与符合第6章免予公布要求规定的系统相配套时，新供货商应确保超声设备主机和新换能器组件配套后仍能满足第6章规定。若新换能器和超声设备主机不再满足本标准免予公布的规定要求，新供货商应根据本标准的要求提供声输出资料。

6 免予公布的规定

若满足下列条件，免予制造商根据第4章的规定进行声输出资料的公布：

特定换能器部件和超声设备主机的组合在所有工作模式下，峰值负声压、输出波束声强和空间峰值时间平均声强的最大可能值（见第5章）应满足下列所有三项不等式：

$$p_- < 1\ \text{MPa}$$

$$I_{ob} < 20\ \text{mW/cm}^2$$

$$I_{spta} < 100\ \text{mW/cm}^2$$

对满足这三项免予条件的换能器组件和超声设备主机，在其技术数据表格和随机文件/手册所公布的资料中应声明峰值负声压不超过1 MPa，输出波束声强不超过20 mW/m²，空间峰值时间平均声强不超过100 mW/cm²。另外，在上述两类资料中，应注明其标称频率。

7 试验方法

声输出测量根据GB/T 16540采用水听器法，或对声功率测量根据IEC 61161采用辐射力天平法。

8 标记

每一台超声设备主机和换能器组件上应标上其型号和序列号。

8.1 结果的表示

按4.2.2的规定在随机文件/手册中所提交的资料采用下列格式：

——特定换能器的所有资料以单页的形式提供；

——给出制造商名称；

——给出型号，及相关的概括性说明。

给出的表格资料中，每列表示一项工作模式（单一或复合工作模式）。

其他的声输出资料诸如空间峰值脉冲平均导出声强（I_{sppa}）等也可列出，在此情况下，要在表格中增加额外的行数。

表格的通用格式要遵循附录A中的示例。

附 录 A
（规范性附录）
声输出资料公布的示例

本附录按标准规定给出了 3.5 MHz 相控阵扇形扫描仪声输出的报告示例。本报告应附加在设备的随机文件中，表 A.1 中的数据不是取之于任何特定的系统，因此，也不是任何意义下的典型值。该相控阵能够工作在 B 型、M 型、B+M 型、D 型、B+D 型模式下，仅给出三个单一工作模式 B 型、M 型和 D 型的资料。对多普勒模式，由于最大声压 p_- 的系统设置不同于产生最大 I_{spta} 数值的设置，故给出两组数据。因此根据 4.1 给出了两列分别以 D_p 和 D_i 表示的多普勒资料。

表 A.1 根据本标准，随机文件中 3.5 MHz 相控阵扇形扫描仪声输出的报告示例

制造商：×××

×××相控阵扇形扫描，×××型 3.5 MHz 通用型探头的声输出资料

模式	B	M	D_p	D_i
p/MPa	2.2	2.2	1.8	0.5
I_{spta}/(mW/cm²)	5.0	180	500	900
系统设置[a]	聚焦 F_1 输出 0 dB	聚焦 N 输出 0 dB	SVL=1 mm RGB=150 mm	SVL=10 mm RGB=100 mm
L_p/mm	50	50	42	44
W_{pb6}(//)/mm (⊥)/mm	1.2 1.4	1.2 1.4	1.3 1.2	1.4 1.4
prr/kHz	—	0.8	3.1	6.0
srr/Hz	10	—	—	—
输出波束尺寸[b]/mm	ϕ19	ϕ19	ϕ19	ϕ19
f_{awf}/MHz	3.6	3.6	3.0	3.0
APF[c]/%	100	100	122	440
AIF[d]/%	100	100	122	440
最大功率[e]/mW	2.1	1.3	6.0[f]	6.0[f]
I_{ob}/(mW/cm²)	0.7	0.5	2.1[f]	2.1[f]
开机模式	B	B	B	B
初始模式	B	B	B	B
声输出冻结	是	是	是	是
L_{tt}/mm	7	7	7	7
L_{ts}/mm	接 触 式			
内含模式	—	B+M	B+D	B+D

[a] RGB——距离选通深度，SVL——采样容积长度。

[b] ϕ——表示直径。

[c] 声开机系数。

[d] 声初始系数。

[e] 功率以 3 dB 为一档，可由使用者控制。

[f] 系统设置——聚焦 F_1，输出 0 dB，SVL=10 mm，RGB=100 mm。

STANDARDS PRESS OF CHINA

附 录 B
（资料性附录）
复杂系统的公布要求

附录 A 中给出了符合本标准典型公布要求的示例，所涉及的是一台复杂的医用超声诊断设备，具有三个单一工作模式，至少两个以上复合工作模式，且每根扫描线能够进行多段聚焦。

对具备多探头和多种复合工作模式的复杂系统，下列实例提供了标准公布要求的更具体的导则。

假定某系统配备 10 个探头，均具备 11 项或更多的工作模式，其中四项为单一 B、M、rD 和 D 模式，其余的为复合工作模式。

假定对所有探头均进行了测量，已知所有模式下 p_- 和 I_{spta} 的最大值和其相应的系统（前面板）设置。

按照下列各项确定对公布的需要：

B 模式　要求作为单一模式公布，由于 p_- 和 I_{spta} 对应于不同的系统设置，要求有两组数据；

M 模式　要求作为单一模式公布，由于 p_- 和 I_{spta} 对应于相同的系统设置，要求一组数据；

D 模式　要求作为单一模式公布，由于 p_- 和 I_{spta} 对应于不同的系统设置，要求有两组数据；

rD 模式　要求作为单一模式公布（对于工作在复合模式下，采用一种以上诊断方式的大多数彩色血流成像系统而言，该模式是不常见），由于 p_- 和 I_{spta} 对应于不同的系统设置，要求有两组数据；

B+D、B+M、B+M+D、M+D、B+rD、M+rD、cM 模式

仅在特定复合工作模式的 p_- 超过四项单一工作模式的最大值，或 I_{spta} 超过四项单一工作模式的最大值时，要求进行公布。在上述所有情形下，最大的 p_- 发生在单一 B 模式，最大的 I_{spta} 发生在单一 D 模式，故所有这些模式均不需要公布。然而，B+M 模式的 p_- 和 I_{spta} 值小于其相应的单一 M 模式，因此 B+M模式是 M 模式的内含模式，并应加以说明。同样 B+D、B+M+D、M+D 和 M+D 为 D 模式的内含模式。B+rD、M+rD、cM 模式的 p_- 和 I_{spta} 值均小于四项单一工作模式对应的最大值，但这三个复合工作模式中的一对 p_- 和 I_{spta} 值，并不都小于四项单一工作模式中任何一对的相应值。故 B+rD、M+rD、cM 不满足内含模式的条件，也不满足作为复合工作模式公布的条件，它们根本不需要公布。

对该系统。每一探头的数据表格均由七列数据组成（三套中有两组数据，一套中有一组数据），所有数据均为单一工作模式，能够方便地汇总在单页表格中。在上例中，配备 10 个探头的系统，其随机文件中要求附加 10 页数据表格。

附 录 C
（资料性附录）
原理性阐述

医用超声诊断设备的声输出水平和医疗实践中使用这类设备的潜在危害影响，已引发了广泛的讨论。在制定辐照和剂量的国家标准工作中，本标准迈出了第一步。在此要求医用超声诊断设备的制造商，能够向设备的使用者和潜在使用者提供声输出资料。其采用的测量步骤基于可行的方法，制造商基于共同的基础公布声输出资料。

本标准的目的是提供超声场特性的技术概述和一套可溯源的声参数资料，资料有三种类型。首先是制造商向潜在的购买者在技术数据表格中所提交的最低限度的资料；第二是制造商为每一套系统所提供的资料，其有限的内容描述声场特性；第三是提供给专家的基础数据，是系统技术性能的背景资料，在使用者或有关团体提出请求时才予以提供。在标准中，要求制造商公布前两类资料，大多数背景资料并不要求公布，但仍希望制造商对合理的请求给予答复，公布的要求中包括这些非强制性方面是因为在标准制定过程中，认识到某类资料尤其是背景资料涉及商业价值和所有权问题，因此，决定了公布中的非强制性部分。然而期望制造商仍能按要求提供资料，通过与资料索取团体达成保密协议来解决上述问题。

在随机文件中的有关资料可用于：

a） 生物效应研究中的辐照方案；

b） 追溯性/预期性病变研究中的辐照数据；

c） 有证据或怀疑装置或其他超声诊断设备可能危害患者时（这类情形未发生过，但将来可能会发生）对装置安全性的大致评估；

d） 对诊断性能等效的设备，在考虑其安全性时，这类资料供使用者选择低声输出的系统。

技术数据表格中辐照资料应有助于潜在的购买者在购买系统时做出正确的选择。

选定峰值负声压的原因是它和超声的非热效应关系最密切，而总功率输出波束声强，空间峰值时间平均声强和波束宽度与热效应关系最密切。

描绘水中传播的超声场特性的一个主要问题是由于有限振幅（非线性）效应引起的脉冲波形失真，将水中测量的声参量与线性衰减模型相结合来估计组织中的超声辐照可能产生严重的误差。相类似地，由于“激波损耗”，水中所测得声参量也可能产生误差。故在采用声输出资料时要多加注意。但是，在可靠的、有效的测量法或组织内辐照估计法建立之前，水中超声场测量被认为是唯一的可用作参考方法的测量法。

本标准的基本原理是从峰值负声压和脉冲声压平方（对连续波系统为平均平方声压）这两个声参量的轴向图推导出的声参量。从这些图中，在脉冲声压平方积分最大值的轴向位置处，确定峰值负声压，并用作公布要求。除了在用户索取时提供的整套声参量之外，未明确要求或规定时，随机文件中所公布的选定声参量组，可以用合理的置信度推导。即使在标准起草时未了解的这些要求，在该步骤中也要给出关于声输出的充足资料来满足未来的要求。

由于系统最初开机时，了解系统的声输出状态是很重要的，因此标准要求声开机模式和声开机系数的公布。开机时的声输出水平通常取决于系统上次关机时的状态，其值介于最大值至任一中间值之间。

相类似，由于系统重新开始一个新患者的诊断时，了解系统的声输出状态是很重要的，因此标准要求声初始模式和声初始系数的公布。也可能存在其他的初始条件，诸如换上新的探头，但本标准中未明确涉及该类情形。

为避免过量或不必要的文件量，本标准要求公布的内容为单一工作模式，和输出超出任何单一工作模式的复合工作模式声输出资料，该单一工作模式不必是上述复合工作模式的构成分量，这可能仅要求

制造商确保复合工作模式下的声输出参量(p_-和I_{spta})不超过单一工作模式的对应值。

本标准中,取样是基于公布最大的可能值,该值是由总测量不确定度与同一系统的最大一组测量数据相叠加而得。选定最大值而不是平均值是为了确保取样量小时考虑到最坏的情形,确定最大可能值的典型步骤如下:

假定,对三个所称同一的系统进行测量,进行相应组的声参量测量获得三组数据。尽管没有明确的,确定每个参量的平均值用来计算95%置信水平下测量结果的A类不确定度。根据测量过程中所有方面包括水听器或辐射力天平校准的B类不确定度分量,计算得95%置信水平下的B类不确定度。A类和B类不确定度平方之和再开方求得每个测量参数的合成不确定度,即95%置信水平下的合成不确定度。从三组测量数据中,对每一参数选其最大值再与相应的合成不确定度(以绝对单位表示)相叠加,最终的结果表示声参量最大可能值(参见JJF 1059—1999《测量不确定度评定与表示》)。

某些医用超声诊断设备的标称频率可能超过15 MHz,超出了有关标准所规定测量方法的上限频率,而且许多眼科显微和其他扫描仪均工作在15 MHz以上的标称频率,测量标准的发展将伴随着频率范围的扩大,并且可以预期,基于IEC 61102的新方法也将相应扩展,同时,IEC 61102技术内容要符合所有的测量要求也是不可能的,故没有理由对本标准强行规定一个频率范围。

本标准中涉及免予公布的章节,只要低于某个声输出水平,则制造商不必提供技术数据。选定这组数据的基础是将产生热或空化现象生物危害的可能性降低至可忽略不计的程度。设备的免予公布条件,对输出波束声强为20 mW/cm^{2}以下,对空间峰值时间平均声强的免予公布水平为100 mW/cm^2,对峰值负声压规定为1 MPa。上述数值获得本领域内的专家一致认可,事实上可能不要求这么低,但对安全面言,应考虑留有余地。

免予公布规定适用于声压和两项声强条件均符合要求的换能器组件和超声设备主机的单独组合。对配备多换能器组件(探头)的系统,声输出公布可能有两种形式,对免予公布的探头,只需声明其输出水平低于上述极限;对未能免予公布的探头,根据第4章的要求提供声输出资料的完整公布。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
医用超声诊断设备声输出公布要求
GB/T 16846—2008/IEC 61157:1992
*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 37 千字
2008年5月第一版 2008年5月第一次印刷
*
书号:155066·1-31418 定价 20.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 16846-2008

ICS 17.140.50
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0642—2014/IEC 62359:2010
代替 YY/T 0642—2008

超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法

Ultrasonics—Field characterization—Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields

(IEC 62359:2010,IDT)

2014-06-17 发布　　2015-07-01 实施

国家食品药品监督管理总局　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号 …… 13
5　确定机械指数和热指数的试验方法 …… 15
附录A（资料性附录）　指数模型的原理说明和推导 …… 21
附录B（资料性附录）　在复合模式、扫描模式和1 cm×1 cm窗口下，输出功率测量的指导意见 … 37
附录C（资料性附录）　超声辐照期间，换能器自身发热对温升的作用 …… 43
附录D（资料性附录）　关于解释 *MI* 和 *TI* 的指导 …… 44
附录E（资料性附录）　与IEC 62359第1版的差异 …… 46
参考文献 …… 48

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准等同采用 IEC 62359:2010《超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法》。

本标准仅对 IEC 62359 作了极少量的编辑性修改。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理总局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会(SAC/TC 10/SC 2)归口。

本标准起草单位:国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心。

本标准主要起草人:王志俭、蒋时霖。

本标准首次发布于 2008 年 4 月。

引　言

医用诊断超声设备在以成像和监护为目的的临床实践中广泛使用。设备的工作频率通常处于低兆赫兹的频率范围，由与患者进行声耦合的超声换能器和相关电路构成。在目前的临床实践中有很多种不同类型的系统。

超声进入患者，并与患者组织进行相互作用，这种相互作用可认为是热和非热效应。本标准的目的是规定热和非热辐照指数的确定方法，这些指数用来帮助评估由医用诊断和监护特定超声场的辐照造成的危险。同时这些指数也有局限性，在临床检查时对指数的认知程度还不足以根据其数值作出正式的临床风险评估。随着对科学理解的深入，本标准以后的修订期望解决这些局限性。在进一步探索的同时，某些机构发布了慎重使用声明。

在 GB 9706.9 中规定的某些条件下，针对上述目的，在医用超声设备上显示这些指数。

超声　声场特性　确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法

1　范围

本标准适用于医用诊断超声场。

本标准规定了：

——有关诊断超声场热和非热的参数；

——理论组织-等效模型中，由超声吸收引起的，与温升相关的辐照参数的确定方法；

——适用于特定非热效应的辐照参数的确定方法。

注1：在本标准第3章，特定参数定义中采用国际单位制（根据ISO/IEC导则，第2部分，第5版的附录Ⅰb），例如声束面积和声强，在实践中可能采用其十进制的倍数或约数更加便利，在使用和计算数值时，使用者必须将十进制的前缀和单位结合。例如，声束面积可以用 cm^2 为单位，声强用 W/cm^2 或 mW/cm^2 为单位。

注2：在下文的计算中，对 *MI* 的范围从0.25 MHz～15 MHz，TI的范围从0.5 MHz～15 MHz。

注3：热指数的稳态估计，基于在符合“0.3 $dBcm^{-1}MHz^{-1}$ 衰减模型的匀质组织中”[1]产生1 ℃组织温升所需要的声输出功率，可能不适用于辐射力成像或采用足够长的持续时间的脉冲或脉冲串等类似技术所造成的有效瞬态温升。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7966—2009　声学　超声功率测量　辐射力天平法及性能要求（IEC 61161:2006，IDT）

GB 9706.9　医用电气设备　第2-37部分：医用超声诊断和监护设备安全专用要求（GB 9706.9—2008，idt IEC 60601-2-37:2001）

GB/T 20249—2006　声学　聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法（IEC 61828:2001，IDT）

YY/T 0865—2011　超声　水听器　第1部分：40 MHz以下医用超声场的测量和特征描绘（IEC 62127-1:2007）

IEC 61157:2007　医用诊断超声设备声输出公布的标准方法（Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment）

IEC 62127-2:2007　超声　水听器　第2部分：40 MHz以下超声场水听器的校准（Ultrasonics—Hydrophones—Part 2：Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz）

IEC 62127-3:2007　超声　水听器　第3部分：40 MHz以下超声场用水听器的特性（Ultrasonics—Hydrophones—Part 3：Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz）

3　术语和定义

GB/T 7966—2009、YY/T 0865—2011、IEC 61157:2008、IEC 62127-2:2007 和 IEC 62127-3:2007 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

注：定义中的单位，根据IEC/ISO导则第2部分，第5版的附录Ⅰb），采用国际单位制。在使用本标准时，数据的单位不同于国际单位制，使用者必须意识到可能需要转化单位。

3.1

声衰减系数 acoustic attenuation coefficient

符号:α

用于计算**换能器外表孔径**和特定点之间组织超声衰减的系数。

单位:奈培每米赫兹,$Npm^{-1}Hz^{-1}$

注 1:假定与频率呈线性关系。

注 2:与声学名词术语标准中的概念有差异,此处所称"声衰减系数"是在声衰减系数与频率呈线性关系的情况下,该系数与频率关系的斜率。

3.2

吸声系数 acoustic absorption coefficient

符号:μ_0

用于计算特定区域组织中超声吸收的系数。

单位:分贝每米每赫兹($dB\ m^{-1}Hz^{-1}$)

注 1:假定与频率呈线性关系。

注 2:与声学名词术语标准中的概念有差异,此处所称"吸声系数"是在声衰减系数中的吸收部分与频率呈线性关系的情况下,该部分与频率关系的斜率。

3.3

声重复周期 acoustic repetition

符号:arp

对连续波系统,相邻周期对应点之间的时间间隔。

注 1:改写 YY/T 0865—2011,定义 3.2。

单位:秒(s)

注 2:对非自动扫描系统,**声重复周期**等于**脉冲重复周期**;对自动扫描系统,等于**扫描重复周期**。

3.4

声工作频率 acoustic working frequency

符号:f_{awf}

声信号频谱图中,幅度较峰值幅度低 3 dB 处对应最宽的间隔频率 f_1 和 f_2 的算术平均。

单位:赫兹,Hz

注:改写 YY/T 0865—2011,定义 3.3。

3.4.1

过零声工作频率 zero-crossing acoustic-working frequency

符号:f_{awf};

连续半周期的数目 n(与极性无关)除以第一个半周期的起始时刻到第 n 个半周期结束时刻之间时间的两倍。

单位:赫兹,Hz

注 1:波形中相位有明显变化的任何半周期应不计算在内。

注 2:测量宜在接收器端口,尽可能靠近接收换能器(水听器),且必须在检波之前进行。

注 3:根据 YY/T 0643—2008 第 3 章规定的步骤确定该频率。

注 4:该频率仅适用于连续波系统。

3.4.2

算术平均声工作频率 arithmetic-mean acoustic-working frequency

符号:f_{awf};

在 f_1 的三倍范围之内,f_1 和 f_2 声压频谱幅度低于峰值幅度 3 dB 处最宽频率间隔的算术平均。

单位：赫兹，Hz

注 1：该频率仅适用于脉冲波系统。

注 2：假定 $f_1 < f_2$。

3.5

衰减后限定方区输出功率 **attenuated bounded-square output power**

符号：$P_{1\times1,\alpha}(z)$

在深度 z 处垂直于声束轴的平面上，通过任何 1 cm^2 区域的衰减后输出功率的最大值。

单位：瓦，W

注：在 $z=0$ 处（换能器表面）$P_{1\times1,\alpha}(z)$ 等于限定方区输出功率，即在 $z=0$ 处，$P_{1\times1,\alpha}=P_{1\times1}$

3.6

衰减后输出功率 **attenuated output power**

符号：$P_\alpha(z)$

距**换能器外表孔径**特定距离处，在考虑衰减之后**声输出功率**的数值。由式(1)给出：

单位：瓦，W

$$P_\alpha(z)=P10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹（$dBm^{-1}Hz^{-1}$）；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米（m）；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹（Hz）；

P ——在水中测量的**输出功率**，单位为瓦（W）。

注：在投射情况下，P 表示从投射状态发出的输出功率。

3.7

衰减后峰值稀疏声压 **attenuated peak-rarefactional acoustic pressure**

符号：$p_{r,\alpha}(z)$

距**换能器外表孔径**特定距离处，在考虑衰减之后**峰值稀疏声压**的数值。由式(2)给出：

单位：帕，Pa

$$p_{r,\alpha}(z)=p_r(z)10^{(-\alpha z f_{awf}/20\ dB)} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹（$dBm^{-1}Hz^{-1}$）；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米（m）；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹（Hz）；

$p_r(z)$——在水中测量的**峰值稀疏声压**，单位为帕（Pa）。

3.8

衰减后脉冲声强积分 **attenuated pulse-intensity integral**

符号：$pii_\alpha(z)$

距**换能器外表孔径**特定距离处，在考虑衰减之后**脉冲声强积分**的数值。由式(3)给出：

单位：焦耳每平方米，Jm^{-2}

$$pii_\alpha(z)=pii10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹（$dBm^{-1}Hz^{-1}$）；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米（m）；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹（Hz）；

pii ——在水中测量的**脉冲声强积分**，单位为焦耳（J）。

3.9

衰减后空间平均时间平均声强 **attenuated spatial-average temporal-average intensity**

符号：$I_{sata,\alpha}(z)$

距**换能器外表孔径**特定距离处，在考虑衰减之后**空间平均时间平均声强**的数值。由式(4)给出：

单位：瓦每平方米，W m^{-2}

$$I_{sata,\alpha}(z) = I_{sata} 10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)} \quad \cdots\cdots(4)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹(dBm^{-1}Hz^{-1})；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米(m)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

I_{sata} ——在水中测量的**脉冲声强积分**，单位为瓦每平方米(W m^{-2})。

3.10

衰减后空间峰值时间平均声强 **attenuated spatial-peak temporal-average intensity**

符号：$I_{spta,\alpha}(z)$

距**换能器外表孔径**特定距离处，在考虑衰减之后**空间峰值时间平均声强**的数值。由式(5)给出：

单位：瓦每平方米，W m^{-2}

$$I_{spta,\alpha}(z) = I_{spta} 10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)} \quad \cdots\cdots(5)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹(dBm^{-1}Hz^{-1})；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米(m)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

I_{spta} ——在特定距离 z 处水中测量的**空间峰值时间平均声强**，单位为瓦每平方米(W m^{-2})。

3.11

衰减后时间平均声强 **attenuated temporal-average intensity**

符号：$I_{ta,\alpha}(z)$

距**换能器外表孔径**特定距离处，在考虑衰减之后**时间平均声强**的数值。由式(6)给出：

单位：瓦每平方米，W m^{-2}

$$I_{ta,\alpha}(z) = I_{ta}(z) 10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)} \quad \cdots\cdots(6)$$

式中：

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹(dBm^{-1}Hz^{-1})；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米(m)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

$I_{ta}(z)$——在水中测量的**时间平均声强**，单位为瓦每平方米(W m^{-2})。

3.12

声束面积 **beam area**

符号：$A_b(z)$

垂直与声束准直轴特定平面的面积，该面积由**脉冲声强积分**大于该平面上**脉冲声强积分**最大值的某一指定系数的点组成。

单位：平方米，m^2

注 1：改写 YY/T 0865—2011 的定义 3.7。

注 2：若平面的位置未规定，则选取整个声场中包含**空间峰值时间峰值**点所在的平面。

注 3：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 YY/T 0750—2009 定义的均方声压替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

注 4：−6 dB 和−20 dB 声束面积的指定系数分别是 0.25 和 0.01。

3.13

声束轴 beam-axis

通过两个平面声束中心点的直线，这两个平面垂直于最大脉冲声压平方积分点和换能器外表孔径中心点的连线(见图 1)。

注 1：改写 YY/T 0865—2011 的定义 3.8。

注 2：第一个平面位于包含最大**脉冲声压平方积分**，或包含聚焦夫琅和费区中单一主瓣的平面位置处，第二个平面的位置尽可能远离第一个平面并与之平行，且包含有两条与第一个平面中相同的正交扫描线(*X* 轴和 *Y* 轴)。

注 3：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 YY/T 0750—2009 定义的均方声压替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

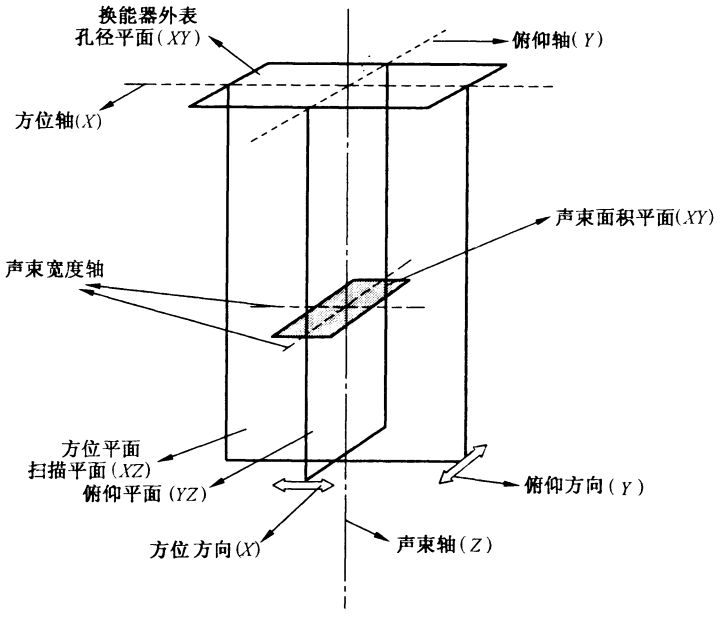


图 1 超声场中不同的平面和线的示意图(改编自 GB/T 20249—2006 和 YY/T 0865—2011)

3.14

声束中心点 beam centrepoint

在指定平面上的−6 dB **声束面积**中测量一组脉冲声压平方积分的 2D 质心所确定的位置。

注：确定 2D 质心的方法见 GB/T 20249—2006 的附录 B 和附录 C。

3.15

声束宽度中点 beamwidth midpoint

在指定平面上确定声束宽度的每对点中间位置的线性平均。

注 1：改写 YY/T 0865—2011，定义 3.10。

注 2：只要信号电平允许，按照 GB/T 20249—2006 的 B.2 对许多个声束宽度进行平均。

3.16

声束宽度 beamwidth

符号：w_6，w_{12}，w_{20}

与声束轴相垂直的指定轴上两点之间的最大横向距离，该两点处的脉冲声压平方积分比该指定轴上的最大值低某一指定量值。

单位：米，m

[YY/T 0865—2011，定义 3.11]

注 1：在许多情况下，上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代，例如：

a) 在连续波情况下，术语**脉冲声压平方积分**用 YY/T 0750—2009 定义的均方声压替代；

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下，术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

注 2：常用的声束宽度规定为低于最大值：－6 dB、－12 dB 和－20 dB，分贝的计算等于积分比值取常用对数的 10 倍。

3.17

骨热指数　bone thermal index

符号：*TIB*

用于胎儿(6 个月至 9 个月)或新生婴儿头部(经由囟门)等的**热指数**，在这些应用中**超声波束穿透**软组织，聚焦区域紧靠在骨的附近。

注 1：骨热指数的确定方法，见 5.4.2 和 5.5.2。

注 2：原理说明和公式推导见附录 A。

3.18

限定方区输出功率　bounded-square output power

符号：$P_{1\times1}$

换能器敏感面上任何 1 cm^2 方形区域，所发射出的时间平均声**输出功率**的最大值。1 cm^2 方形区域在 *X* 和 *Y* 方向的尺寸均为 1 cm。

单位：瓦，W

3.19

断点深度　break-point depth

符号：z_{bp}

在扫查确定体表下 *TIS* 和 *TIB* 期间时使用的，距换能器实体表面或任何投射路径端面的最近距离。由式(7)给出：

$$z_{bp}=1.5D_{eq} \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中：

D_{eq}——**等效孔径直径**。

注 1：特别地，对机械指数，宜扫查到深度 z_{MI} 为止，宜仔细操作不要过分靠近换能器端面，避免造成水听器损伤或测量数据无效。

注 2：对扫描模式，采用一根超声扫描线的输出声束面积计算 D_{eq}；中心扫描线对应于声束轴(也就是测量 *pii*、*MI* 和 f_{awf} 时的扫描线)。

注 3：原理说明和公式推导见附录 A。

单位：米，m

3.20

复合工作模式　combined-operating mode

由一种以上的**单一工作模式**组合而成的**设备**工作模式。

[IEC 61157:2007，定义 3.17.1]

3.21

颅骨热指数　cranial-bone thermal index

符号：*TIC*

热指数的应用，诸如对未成年人或成年人颅骨等，在这些应用中超声波束穿透靠近波束的骨组织进入人体。

注 1：头盖骨热指数的确定方法，见 5.4.2.1 和 5.5.2.1。

注 2：原理说明和公式推导见附录 A。

3.22

默认设置　default setting

在开机、选择新患者或从非胎儿检查改变至胎儿检查时，**超声诊断设备**进入的控制端指定状态。

3.23

机械指数对应深度　depth for mechanical index

符号：z_{MI}

沿着**声束轴**，从**换能器外表孔径**到最大**衰减后脉冲声强积分**（pii_{α}）平面的深度距离。

单位：米，m

3.24

峰值脉冲声强积分的深度　depth for peak pulse-intensity integral

符号：z_{pii}

沿着**声束轴**，从**换能器外表孔径**到最大脉冲声强积分（pii）或近似的**脉冲声压平方积分**（$ppsi$）平面的深度距离。

单位：米，m

3.25

骨热指数（TIB）对应深度　depth for TIB

$z_{b,ns}$用于**非扫描模式**。

符号：$z_{b,ns}$

对**非扫描模式**，沿着**声束轴**，从确定－12 dB 输出波束尺寸的平面至**衰减后输出功率**和**衰减后脉冲声强积分**的乘积为最大值的平面之间的深度距离，该距离大于等于**断点深度** z_{bp}。

单位：米，m

注：原理说明和公式推导见附录 A。

3.26

TIS（软组织热指数）对应深度　depth for TIS

$z_{s,ns}$用于**非扫描模式**。

符号：$z_{s,ns}$

对**非扫描模式**，沿着**声束轴**，从**换能器外表孔径**到**衰减后输出功率**数值，和**衰减后空间峰值时间平均声强**与 1 cm^2 的乘积为最大数值两者中，取数值较小的那一平面的深度距离，该距离大于等于**断点深度** z_{bp}。

单位：米，m

注 1：在本专用标准中，相对于指定平面，采用源于 YY/T 0865—2011 定义的**空间峰值时间平均声强**的限制性定义，在这里，**空间峰值时间平均声强**被**衰减**后**空间峰值时间平均声强**所替代。

注 2：原理说明和公式推导见附录 A。

3.27

单一工作模式　discrete-operating mode

超声诊断设备的工作模式，其中**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的激励只适用于一种诊断方式。

注：改写 IEC 61157:2007，定义 3.17.2。

3.28

等效孔径直径 equivalent aperture diameter

符号：D_{eq}

圆的直径，该圆的面积等于**输出声束面积**。由式(8)给出：

单位：米，m

$$D_{eq}=\sqrt{\frac{4}{\pi}A_{ob}} \qquad \cdots\cdots(8)$$

式中：

A_{ob}——**输出声束面积**。

注：本公式给出了面积等于−12 dB **输出声束面积**的圆的直径，用于计算颅骨热指数和软组织热指数。

3.29

等效声束面积 equivalent beam area

符号：$A_{eq}(z)$

用功率和声强表示的，在距离 z 处声束面积的数值。由式(9)给出：

$$A_{eq}(z)=\frac{P_{\alpha}(z)}{I_{spta,\alpha}(z)}=\frac{P}{I_{spta}} \qquad \cdots\cdots(9)$$

式中：

$P_{\alpha}(z)$ ——在距离 z 处的**衰减后输出功率**，单位为瓦(W)；

$I_{spta,\alpha}(z)$——在距离 z 处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为瓦每平方米(W m^{-2})；

P ——**输出功率**，单位为瓦(W)；

I_{spta} ——在距离 z 处的**空间峰值时间平均声强**，单位为瓦每平方米(W m^{-2})；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离，单位为米(m)。

单位：平方米，m^2

3.30

等效声束直径 equivalent beam diameter

符号：$d_{eq}(z)$

用**等效声束面积**表示的，在距离 z 处声束直径的数值。由式(10)给出：

$$d_{eq}(z)=\sqrt{\frac{4}{\pi}A_{eq}(z)} \qquad \cdots\cdots(10)$$

式中：

$A_{eq}(z)$——**等效声束面积**；

z ——**换能器外表孔径**和特定点之间的距离。

单位：米，m

3.31

换能器外表孔径 external transducer aperture

超声换能器或**超声换能器**阵元组部件向传声媒质发射超声辐射的那一部分表面。

注 1：改写 YY/T 0865—2011，定义 3.27。

注 2：该表面直接与患者接触或经由水或液体路径与患者接触，见图 1。

注 3：透镜、匹配层和可能存在的液体，使超声换能器阵元组通常与该表面不一致。

3.32

机械指数 mechanical index

符号：MI

机械指数由式(11)给出：

$$MI = \frac{p_{r,\alpha}(z_{MI}) f_{awf}^{-1/2}}{C_{MI}} \quad \cdots\cdots(11)$$

式中：

C_{MI} = 1 MPa $MHz^{-1/2}$；

$p_{r,\alpha}(z_{MI})$——在深度 z_{MI} 处的**衰减后峰值稀疏声压**，单位为兆帕(MPa)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

单位：无

注：原理说明和公式推导见附录 A。

3.33

医用超声诊断设备(或系统)　medical diagnostic ultrasonic equipment(or system)

超声设备主机和换能器部件的联合体构成一个完整的诊断系统。

[IEC 61157:2007，定义 3.15]

注：在本标准中，医用超声诊断设备是指预期用于体外超声检查和监护，完成医学诊断的电子设备。

3.34

非扫描模式　non-scanning mode

超声诊断设备的一种工作模式，其一组声脉冲序列激励的超声扫描线位于相同的声学路径上。

注：改写 YY/T 0865—2011，定义 3.39.4。

3.35

输出声束面积　output beam area

符号：A_{ob}

从**换能器外表孔径**，−12 dB **输出声束尺寸**导出的超声声束面积。

[YY/T 0865—2011，定义 3.40]

单位：平方米，m^2

注 1：为保证**测量准确度**，−12 dB **输出声束面积**可以从尽可能靠近换能器端面距离处的测量值中导出，若可行，与端面的距离在 1 mm 之内。

注 2：对**接触式换能器**，可以认为该面积就是**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的几何面积。

注 3：聚焦声场中采用脉冲声压平方积分确定声束面积的方法，见 GB/T 20249—2006 的 6.2 和 6.3。

3.36

输出声束尺寸　output beam dimensions

符号：X_{ob}，Y_{ob}

在**换能器外表孔径**，垂直于**声束轴**的方向上，超声声束在指定的相互垂直方向上的尺寸(−12 dB **声束宽度**)。

注：改写 YY/T 0865—2011，定义 3.41。

单位：米，m

注 1：为保证**测量准确度**，−12 dB **输出声束尺寸**可以从尽可能靠近换能器端面距离处的测量值中导出，若可行，与端面的距离在 1 mm 之内。

注 2：对**接触式换能器**，可以认为该尺寸就是**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的几何尺寸。

注 3：聚焦声场中采用脉冲声压平方积分确定声束面积的方法，见 GB/T 20249—2006 的 6.2 和 6.3。

3.37

输出功率　output power

符号：P

在指定媒质(最好为水)的指定条件下，由超声换能器向近似为自由场中辐射的时间平均声功率。

[GB/T 7966—2009，定义 3.3]

单位：瓦，W

注："时间平均"是在时间周期的整数倍中进行平均。

3.38

峰值稀疏声压 peak-rarefactional acoustic pressure

符号：p_r

在声波重复周期内，声场中或指定平面处负值瞬时声压绝对值的最大值。

[YY/T 0865—2011，定义 3.44]

单位：帕斯卡，Pa

注 1：**峰值稀疏声压**用正数表示。

注 2：在文献中，**峰值负声压**和**峰值稀疏声压**的定义是相互通用的。

3.39

功率参数 power parameter

符号：P_p

在通用**热指数**关系式的分子中，与声束相关的功率量值。

单位：瓦，W

注 1：见公式(A.4)。

注 2：该量值的意义取决于所评估的 TI，见 A.5.1 和 A.5.2，一般而言，是所测的量值与特定的温升评估相关。

3.40

慎重使用声明 prudent-use statement

对于采集必需的临床信息时，建议首先避免高辐照水平，其次避免长辐照时间原则的肯定性表述。

注：见参考文献[5]～[8]。

3.41

脉冲持续时间 pulse duration

符号：t_d

声脉冲中瞬时声压平方的时间积分值达到最终值的 10%和达到 90%时，两点之间时间间隔的 1.25 倍。

[YY/T 0865—2011，定义 3.48]

单位：秒，s

注 1：**瞬时声压**平方的时间积分最终数值，是**脉冲声压平方积分**。

注 2：见 YY/T 0865—2011 的图 2。

3.42

脉冲声强积分 pulse-intensity integral

符号：pii

声场中特定点上的**瞬时声强**，在整个**声脉冲波形**内的时间积分。

[YY/T 0865—2011，定义 3.49]

单位：焦耳每平方米，J m^{-2}

注：在本标准中，针对测量而言，**脉冲声强积分**与**脉冲声压平方积分**成正比。

3.43

脉冲声压平方积分 pulse-pressure-squared integral

符号：$ppsi$

声场中特定点上的**瞬时声压**的平方，在整个**声脉冲波形**内的时间积分。

[YY/T 0865—2011，定义 3.50]

单位：帕斯卡二次方秒，Pa^2 s

3.44

脉冲重复周期 pulse repetition period

符号：prp；

两个相邻的重复脉冲或猝发脉冲之间的时间间隔。

[YY/T 0865—2011,定义 3.51]

单位:秒,s。

3.45

脉冲重复频率 **pulse repetition rate**

符号:*prr*

脉冲重复周期的倒数。

[YY/T 0865—2011,定义 3.52]

单位:赫兹,Hz

3.46

扫描孔径面积 **scanned aperture area**

符号:A_{sa}

在**换能器外表孔径**上,由**脉冲声压平方积分**大于该平面上**脉冲声压平方积分**最大值−12 dB 的所有点构成的面积。

单位:平方米,m^2

注 1:为保证**测量准确度**,−12 dB **扫描孔径面积**可以从尽可能靠近换能器端面距离上的测量值中导出,若可行,与端面的距离在 1 mm 之内。

注 2:对接触式换能器,可以认为该尺寸就是**超声换能器**或**超声换能器**阵元组的一帧扫描期间,敏感元件的几何面积。

注 3:在许多情况下,上述定义中的术语**脉冲声压平方积分**用任何线性相关的量替代,例如:

a) 在连续波的情况下,术语**脉冲声压平方积分**用 YY/T 0750—2009 定义的均方声压替代;

b) 在扫描帧的信号同步无法获得的情况下,术语**脉冲声压平方积分**可以用**时间平均声强**替代。

3.47

扫描方向 **scan direction**

对具有扫描模式的**系统**,该方向位于**扫描平面**内并垂直于一根指定的**超声扫描线**。

[IEC 61157:2007,定义 3.27]

注:在一幅采集帧期间,扫描方向可以是水平的(*X*)和/或俯仰的(*Y*),也可以是其他组合,例如**极坐标**形式。

3.48

扫描平面 **scan plane**

对自动扫描系统,包含所有超声扫描线的平面(见图 1)。

[YY/T 0865—2011,定义 3.56]

注:某些扫描系统具备在两个方向操控超声声束的能力,在这种情况下,没有满足该定义的**扫描平面**。然而,考虑将通过**超声换能器**的主对称轴,并垂直于换能器端面(或其他的合适平面)的平面作为等效扫描平面是有用的。

3.49

扫描模式 **scanning mode**

超声诊断设备的一种工作模式,其一组声脉冲序列激励的超声扫描线位于不同的声学路径上。

[IEC 61157:2007,定义 3.17.5]

3.50

扫描重复周期 **scan repetition period**

符号:*srp*

两幅连续的帧、扇面或扫描面上的同一点的时间间隔,仅适用于周期性扫描序列的自动扫描系统。

单位:秒,s

注:通常,本标准假定在多个声脉冲之后,特定的扫描线将准确地再次复现。

3.51

扫描宽度 scanwidth

符号：w_s

在**扫描平面**垂直于中心**超声扫描线**的方向上，距换能器表面特定距离处，**时间平均声强**低于**扫描平面**上其最大值 12 dB 的两点之间的最大距离。

单位：米，m

注：可以通过水听器测量或通过对换能器的孔径和扫描几何尺寸的了解，确定该尺寸量值。

3.52

软组织热指数 soft tissue thermal index

符号：TIS

用于软组织的**热指数**。

注 1：软组织热指数的确定方法，见 5.4.1 和 5.5.1。

注 2：在本标准中，软组织包括除骨骼组织之外的，所有的人体组织和体液。

注 3：原理说明和公式推导见附录 A。

3.53

空间平均时间平均声强 spatial-average temporal-average intensity

符号：I_{sata}

在**扫描面积**、**声束面积**或适用的其他面积定义上，对**时间平均声强**的平均。

注：改写 YY/T 0865—2011，定义 3.59。

单位：瓦每平方米，W m^{-2}

3.54

空间峰值时间平均声强 spatial-peak temporal-average intensity

符号：I_{spta}

在指定平面中，距换能器指定距离 z 处的**时间平均声强**的最大值。

[YY/T 0865—2011，定义 3.62]

单位：瓦每平方米，W m^{-2}

注：在**复合工作模式**下的系统，时间平均的时间间隔要取得足够长，要包含任何可能未进行扫描的周期。

3.55

时间平均声强 temporal-average intensity

符号：I_{ta}

声场中特定点的**瞬时声强**的时间平均。

[YY/T 0865—2011，定义 3.65]

单位：瓦每平方米，W m^{-2}

注：通常用**声重复周期**的整数倍进行时间平均，否则要对平均的周期加以说明。

3.56

热指数 thermal index

符号：TI

指定点处衰减后输出功率，与在指定组织模型条件下，使该点温度上升 1 ℃所需要的衰减后输出功率数值的比值。

单位：无量纲

注：原理说明和公式推导见附录 A。

3.57

换能器组件　transducer assembly

医用诊断超声设备的一部分，由**超声换能器**和/或**超声换能器**阵元组，与任何一体化的部件，诸如声透镜或一体化的支座等组成。

[YY/T 0865—2011，定义 3.69]

注：**换能器组件**通常是可以和超声设备主机相分离的。

3.58

发射图案　transmit pattern

指定的一组换能器声束成型特征（由发射孔径大小、变迹形状、横过孔径的相对时序/相序延迟模式，决定了指定的聚焦长度和方向）和指定的一种形状固定但幅度可变的电激励波形的组合。

3.59

超声扫描线　ultrasonic scan line

扫描系统中，特定**超声换能器**阵元组的声束轴，或**超声换能器**或**超声换能器**阵元组特定激励的**声束轴**。

注 1：改写 YY/T 0865—2011，定义 3.71。

注 2：在此，超声扫描线指的是声脉冲路径，而不是系统显示器屏幕上图像中的一条线。

注 3：未考虑单次激励产生的超声声束沿着一根以上的**声束轴**传播的情况。

3.60

超声换能器　ultrasonic transducer

在超声频率范围内，将电能转换成机械能和/或将机械能转换成电能的装置。

[YY/T 0865—2011，定义 3.73]

4　符号

α：**声衰减系数**。

$A_b(z)$：**声束面积**。

$A_{eq}(z)$：**等效声束面积**。

A_{ob}：**输出声束面积**。

A_{sa}：扫描孔径面积。

arp：**声重复周期**。

C_{MI}：归一化系数。

$C_{TIS,1}$：归一化系数。

$C_{TIS,2}$：归一化系数。

$C_{TIB,1}$：归一化系数。

$C_{TIB,2}$：归一化系数。

C_{TIC}：归一化系数。

C_K：归一化系数。

C_{sb}：归一化系数。

d_6：−6 dB 声束直径。

D_{eq}：**等效孔径直径**。

$d_{eq}(z)$：**等效声束直径**。

f_{awf}：声工作频率。

I_{ta}：时间平均声强。

$I_{ta,\alpha}(z)$：衰减后时间声强积分。

I_{sata}：空间平均时间平均声强。

$I_{sata,\alpha}(z)$：衰减后空间平均时间平均声强。

I_{spta}：空间峰值时间平均声强。

$I_{spta,\alpha}(z)$：衰减后空间峰值时间平均声强。

K：热导率。

MI：机械指数。

μ_o：吸声系数。

P：输出功率。

$P_\alpha(z)$：衰减后输出功率。

$P_{1\times1}$：限定方区输出功率。

$P_{1\times1,\alpha}(z)$：衰减后限定方区输出功率。

pii：脉冲声强积分。

$pii_\alpha(z)$：衰减后脉冲声强积分。

P_p：功率参数。

$ppsi(z)$：脉冲声压平方积分。

p_r：峰值稀疏声压。

$p_{r,\alpha}(z)$：衰减后峰值稀疏声压。

prp：脉冲重复周期。

prr：脉冲重复频率。

srp：扫描重复周期。

TI：热指数。

TIB：骨热指数。

$TIB_{as,sc}$：扫描时，体表处骨热指数。

$TIB_{as,ns}$：非扫描时，体表处骨热指数。

$TIB_{bs,sc}$：扫描时，体表下骨热指数。

$TIB_{bs,ns}$：非扫描时，体表下骨热指数。

TIC：颅骨热指数。

TIS：软组织热指数。

$TIS_{as,sc}$：扫描时，体表处软组织热指数。

$TIS_{as,ns}$：非扫描时，体表处软组织热指数。

$TIS_{bs,sc}$：扫描时，体表下软组织热指数。

$TIS_{bs,ns}$：非扫描时，体表下软组织热指数。

t_d：脉冲持续时间。

w_6，w_{12}，w_{20}：声束宽度。

X_{ob}，Y_{ob}：输出声束尺寸。

z：换能器外表孔径至指定点的距离。

$z_{b,ns}$：非扫描模式，体表下 ***TIB*** 对应深度。

z_{bp}：**断点深度**。

z_{pii}：**峰值脉冲声强积分对应深度**。

z_{MI}：***MI* 对应深度**。

$z_{s,ns}$：非扫描模式，体表下 ***TIS* 对应深度**。

5 确定机械指数和热指数的试验方法

5.1 概述

本章定义的方法，用于确定在理论组织等效模型中与温升相关的辐照参数，也用于确定非热效应的辐照参数，这些辐照参数称为指数，与**超声诊断设备**的安全有关，在 GB 9706.9 中预期采用这些指数。

对指定**超声诊断设备**的单一模式产生的特定超声场，这些指数应根据 5.2～5.5 的方法确定，对复合模式，应采用 5.6 规定的步骤。在附录 A“原理说明和推导”中给出了背景资料。

声输出测量采用的试验方法，应采用基于 YY/T 0865—2011 的水听器法，或对功率测量采用基于 GB/T 7966 的辐射力天平法，所有测量应在水中进行（又见附录 B）。测量不确定度的计算遵循[9]的规定。

在确定**限定方区输出功率**时，限制掩模或等效工具（见附录 B）应定位于能产生最大数值的位置。

声衰减系数的数值应为 0.3 $dBcm^{-1}MHz^{-1}$，选择该值作为预期同类模型的适当衰减系数，等效于临床实际合理最坏情况下的衰减。

可以通过水听器直线扫描或栅状扫描来确定**输出声束面积**，若预期输出声束面积是圆形的，则沿着 X 和 Y 轴测量 w_{20} **声束宽度**即可。若**声束宽度**的偏差在 5%范围之内，则沿着与 X 轴成±45°的对角线方向测量孔径的宽度。若对角线宽度偏差也在 5%范围之内，则声束圆形对称；若对角线宽度与 X 或 Y 宽度的偏差在 5%范围之外，则圆形对称不成立，可以通过栅状扫描，而不是直线扫描进行测量，详见 GB/T 20249。

注 1：在确定热指数时未考虑换能器表面自身发热因素造成的组织温升[10]，见附录 C。

注 2：所采用的衰减模型并不总是适合的，最近的文献建议，有时要采用其他的模型，详细讨论见附录 D。

注 3：“合理最坏情况下”的详细讨论见附录 D。

注 4：在第 3 章中规定采用国际单位制，但在下文章节和附录的叙述中，仍采用习惯的单位，即厘米（cm）、毫瓦（mW）和兆赫（MHz）单位。

5.2 机械指数的确定

5.2.1 衰减后峰值稀疏声压的确定

机械指数的计算，要求先确定**衰减后峰值稀疏声压**，应在最大**衰减后脉冲声强积分**（$z_{pii,\alpha}$）的位置处确定该值，建议根据 YY/T 0865—2011 中**峰值脉冲声压平方积分**位置的测定步骤，来确定该位置。在所有的测量位置，应将**声衰减系数**作用于**脉冲声压平方积分**。

5.2.2 机械指数的计算

应按照 3.32 定义的表达式，在深度 z_{MI} 处计算**机械指数**，见式（12）：

$$MI = \frac{p_{r,\alpha} f_{awf}^{-1/2}}{C_{MI}} \qquad \cdots\cdots(12)$$

式中：

C_{MI} = 1 MPa $MHz^{-1/2}$；

$p_{r,\alpha}$——在深度（z_{MI}）处**衰减后峰值稀疏声压**，单位为兆帕（MPa）；

f_{awf}——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

5.3 热指数的确定——通则

热指数的确定方法取决于所假定的组织模型(*TIS*、*TIB* 或 *TIC* 组织模型)，对 *TIS* 和 *TIB* 模型，要求在“体表处”和“体表下”进行数值的计算并选取较大值。对**复合模式**，要计算并叠加**扫描模式**和非**扫描模式**对“体表处”和“体表下”的作用，显示的 *TI* 选取较大的叠加值。

在下文中介绍“体表处”、“体表下”、“扫描”和“非扫描”分量的确定方法。

注 1：热指数的稳态估计，基于在符合“0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1} 衰减模型的匀质组织中”[1]产生 1 ℃组织温升所需要的声输出功率，可能不适用于辐射力成像或采用足够长的持续时间的脉冲或脉冲串等类似技术，所造成的有效瞬态温升。

注 2：目前在确定辐照参数的方法中，未评估或包含换能器表面的热传导因素，见附录 C。

5.4 非扫描模式中热指数的确定

5.4.1 非扫描模式中软组织热指数 *TIS* 的确定

5.4.1.1 非扫描模式体表处软组织热指数 $TIS_{as,ns}$ 的确定

非扫描模式下每一个发射图案，非扫描模式体表处软组织热指数 $TIS_{as,ns}$ 应按式(13)计算。

$$TIS_{as,ns} = \frac{P_{1\times1} f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(13)$$

式中：

$C_{TIS,1}$ = 210mW MHz；

$P_{1\times1}$——**限定方区输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

f_{awf}——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

5.4.1.2 非扫描模式中，体表下软组织热指数 $TIS_{bs,ns}$ 的确定

非扫描模式下每一个**发射图案**，*TIS* **深度** $z_{s,ns}$ 数值的确定，应沿着**声束轴**，**衰减后输出功率** P_α 值和**衰减后空间峰值时间平均声强**与 1 cm^2 的乘积两者中较小数值中的最大值所对应平面的深度。对 $z \geqslant z_{bp}$，应将该参数最大数值的位置，确定为 $z_{s,ns}$：

$$z_{s,ns} = \text{深度}_{max}[\min(I_{spta,\alpha}(z) \times 1\ cm^2, P_\alpha(z))] \qquad \cdots\cdots(14)$$

注：对 $z_{s,ns} \geqslant z_{bp}$ 的约定见附录 A 的讨论。

非扫描模式下每一个**发射图案**，**非扫描模式**体表处**软组织热指数** $TIS_{bs,ns}$ 应按式(15)或式(16)计算：

$$TIS_{bs,ns} = \frac{P_\alpha(z_{s,ns}) f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(15)$$

或

$$TIS_{bs,ns} = \frac{I_{spta,\alpha}(z_{s,ns}) f_{awf}}{C_{TIS,2}} \qquad \cdots\cdots(16)$$

取两者中较小数值。

式中：

$C_{TIS,1}$ = 210 mW MHz；

$C_{TIS,2}$ = 210 mW cm^{-2} MHz；

$P_\alpha(z_{s,ns})$——在 *TIS* 深度 $z_{s,ns}$ 处的**衰减后输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

f_{awf}——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)；

$I_{spta,\alpha}(z_{s,ns})$——在 *TIS* 深度 $z_{s,ns}$ 处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米（mW cm^{-2}）。

注：由于在声束轴上确定 $TIS_{bs,ns}$，$I_{spta}(z)$ 可以近似为声束轴上 $I_{ta}(z)$ 的数值。

故，在深度 $z_{s,ns}$ 处，确定的 $TIS_{bs,ns}$ 为：

$$TIS_{bs,ns} = \min\left[\frac{P_{\alpha}(z_{s,ns})\, f_{awf}}{C_{TIS,1}}, \frac{I_{spta,\alpha}(z_{s,ns})\, f_{awf}}{C_{TIS,2}}\right] \quad \cdots\cdots(17)$$

见表 A.2“B”。

5.4.2 非扫描模式中，骨热指数 *TIB* 的确定

5.4.2.1 非扫描模式中，体表处骨热指数 TIC_{ns}（$=TIB_{as,ns}$）的确定

非扫描模式下每一个**发射图案**，体表处（颅骨）**骨热指数**应按式（18）计算。

$$TIC_{ns} = TIB_{as,ns} = \frac{P/D_{eq}}{C_{TIC}} \quad \cdots\cdots(18)$$

式中：

$C_{TIC} = 40$ mW cm^{-1}；

P ——**输出功率**，单位为毫瓦（mW）；

D_{eq} ——**等效孔径直径**，单位为厘米（cm）。

注：$TIB_{as,ns}$ 又称为颅骨热指数 TIC_{ns}。

5.4.2.2 非扫描模式中，体表下骨热指数 $TIB_{bs,ns}$ 的确定

非扫描模式下每一个**发射图案**，*TIB* 深度 $z_{s,ns}$ 的数值，应从**衰减后输出功率**与**衰减后脉冲声强积分**的乘积或等效的该乘积的平方根所对应的距离来确定。对深度 $\geqslant z_{bp}$，应将该乘积最大数值的位置确定为 $z_{b,ns}$。计算公式见式（19）。

$$z_{b,ns} = 深度_{max}\left[P_{\alpha}(z) \times I_{spta,\alpha}(z)\right] \quad \cdots\cdots(19)$$

注：对 $z_{s,ns} > z_{bp}$ 的约定见附录 A 的讨论。

非扫描模式体表下**骨热指数**应按式（20）或式（21）计算：

$$TIB_{bs,ns} = \frac{\sqrt{P_{\alpha}(z_{b,ns})\, I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}} \quad \cdots\cdots(20)$$

或

$$TIB_{bs,ns} = \frac{P_{\alpha}(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}} \quad \cdots\cdots(21)$$

取最小数值。

式中：

$C_{TIB,1} = 50$ mW cm^{-1}；

$C_{TIB,2} = 4.4$ mW；

$P_{\alpha}(z_{b,ns})$ ——在 *TIB* 深度处的**衰减后输出功率**，单位为毫瓦（mW）；

$I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})$——在 *TIB* 深度处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米（mW cm^{-2}）。

注：由于在声束轴上确定 $TIB_{bs,ns}$，$I_{spta}(z)$ 可以近似为声束轴上 $I_{ta}(z)$ 的数值。

故，在深度 $z_{b,ns}$ 处，确定的 $TIB_{bs,ns}$ 为：

$$TIB_{bs,ns} = \min\left[\frac{\sqrt{P_{\alpha}(z_{b,ns})\, I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}}, \frac{P_{\alpha}(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}}\right] \quad \cdots\cdots(22)$$

见表 A.2“D1”。

5.5 扫描模式中，热指数的确定

5.5.1 扫描模式中，软组织热指数 *TIS* 的确定

5.5.1.1 扫描模式体表处软组织热指数 $TIS_{as,sc}$ 的确定

扫描模式下每一个**发射图案**，扫描模式体表处**软组织热指数** $TIS_{as,sc}$ 应按式(23)计算：

$$TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(23)$$

式中：

$C_{TIS,1}=210$ mW MHz；

$P_{1\times1}$——**限定方区输出功率**($z=0$)，单位为毫瓦(mW)；

f_{awf}——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

5.5.1.2 扫描模式体表下软组织热指数 $TIS_{bs,sc}$ 的确定

扫描模式下每一个**发射图案**，扫描模式体表下**软组织热指数** $TIS_{as,sc}$ 应按式(24)计算：

$$TIS_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(24)$$

见表 A.2“B2”。

5.5.2 扫描模式中，骨热指数 *TIB* 的确定

5.5.2.1 扫描模式中，体表处骨热指数 TIC_{sc}(=$TIB_{as,sc}$)的确定

扫描模式中体表处**骨热指数**的确定，除了 D_{eq} 的计算使用扫描孔径面积之外，应与 5.4.2.1 规定的**非扫描模式**中体表处**骨热指数**相同。计算公式见式(25)。

$$TIC_{sc}=TIB_{as,sc}=\frac{P/D_{eq}}{C_{TIC}} \qquad \cdots\cdots(25)$$

式中：

$C_{TIC}=40$ mW cm^{-1}；

P——**输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

D_{eq}——**等效孔径直径**，单位为厘米(cm)。

注：$TIB_{as,sc}$ 又称为颅骨热指数 TIC_{sc}。

5.5.2.2 扫描模式中，体表下骨热指数 $TIB_{bs,sc}$ 的确定

体表下骨热指数 $TIB_{bs,sc}$ 应按式(26)计算：

$$TIB_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots(26)$$

式中：

$C_{TIS,1}=210$ mW MHz；

$P_{1\times1}$——**限定方区输出功率**($z=0$)，单位为毫瓦(mW)；

f_{awf}——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

见表 A.2“D2”。

5.6 复合工作模式的计算

5.6.1 声工作频率

在扫描期间采用一种以上**发射图案**类型的**复合工作模式**，在计算**热指数**或**机械指数**时，应分别考虑每种不同**发射图案**的**声工作频率**。

5.6.2 热指数

对**复合操作模式**，体表处和体表下的**热指数**对每个单一模式的作用应单独计算，并按表 1 所示，正确叠加独立的**数据**。对 TIC 产生最高温升的位置均靠近**换能器组件**的表面。对 TIB 产生最高温升的位置取决于(如表 1 所示)体表处的 TIB 之和与体表下的 TIB 之和哪一个较大。对后一种情形，选择 z_b 作为对应于非扫描模式 $TIB_{bs,ns}$ 的深度。对 TIS 产生最高温升的位置取决于复合的方式，TIS 应是所有模式体表处 TIS_{as} 的总和，或所有模式体表下 TIS_{bs} 的总和，取两者中的较大值。若体表处 TIS 之和较大，则 $z=0$；若体表下 TIS 之和较大，由于扫描模式对 TIS_{bs} 的作用根据体表处的数值估算，选择 z_s 作为对应于非**扫描模式** $TIS_{bs,ns}$ 的深度。表 1 针对每种**热指数**类别，归纳了组合公式。

表 1 每种热指数类别，组合公式概要

热指数 类别	**热指数**单一模式数据的组合 (每种单一模式的公式见表 A.2)
TIC	$\sum_{\text{Discrete-Modes}} TIC_{as} = \sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIC_{as,ns} + \sum_{\text{scanned_TPs}} TIC_{as,sc}$
TIB	$\max\left[\sum_{\text{Discrete-Modes}} TIS_{as}, \sum_{\text{Discrete-Modes}} TIB_{bs}\right]$ $= \sum_{\text{scanned_TPs}} TIS_{as,sc} + \max\left[\sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIS_{as,ns}, \sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIB_{bs,ns}\right]$
TIS	$\max\left[\sum_{\text{Discrete-Modes}} TIS_{as}, \sum_{\text{Discrete-Modes}} TIS_{bs}\right]$ $= \sum_{\text{scanned_TPs}} TIS_{as,sc} + \max\left[\sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIS_{as,ns}, \sum_{\text{non-scanned_TPs}} TIS_{bs,ns}\right]$ Discrete-Modes 表示单一模式。 scanned_TPs 表示扫描**发射图案**，例如 B 模式、Color 模式。 non-scanned_TPs 表示非扫描**发射图案**，例如 Pulsed Doppler 模式、CW 模式、M 模式。

5.6.3 机械指数

对**复合工作模式**，其**机械指数**应取**单一工作模式**下的最大**机械指数**数值。

5.7 关于指数确定中，被测量值的概述

每个所定义的安全相关指数，表 2 给出了所需的声学量值概要，由于通过相关自由场测量值的计算获得衰减后的量值，衰减后和自由场的量值都包括在内。

表 2　关于指数确定所需声学量值的概要

指数	MI	TIS_{as}(体表处)	TIS_{bs}(体表下)		TIB_{bs}(体表下)		$TIC(TIB_{as})$(体表处)
模式		扫描和非扫描	扫描($=TIS_{as,sc}$)	非扫描	扫描($=TIS_{as,sc}$)	非扫描	扫描和非扫描
$f_{awf}(z_{pii})$	×	×	×	×	×	×	
P							×
$P_{1\times1}$		×	×		×		
P_{α}				×		×	
$I_{spta,\alpha}$				×		×	
pii	×			×		×	
pii_{α}	×			×		×	
$p_{r,\alpha}$	×						
d_{eq}						×	
D_{eq}							×
z_{bp}	×			×		×	
$z_{s,ns}$				×			
$z_{b,ns}$						×	
z_{MI}	×						
z_{pii}	×			×		×	

附 录 A
（资料性附录）
指数模型的原理说明和推导

A.1 综述

针对本标准中的机械指数和热指数，本附录提供了原理说明和公式推导的概要，许多文献追溯至推导公式的出版物，*MI* 和 *TI* 模型的关键部分在很大程度上取决于试验数据，将在下述的推导注释中讨论。除了描述相关的试验结果，本附录没有提供更多的信息，为了获得对呈现的推导模型的完整了解，强烈建议彻底阅读有关的论文。

在目前阶段，各种声参数之间的关系（例如，声强，声压，声功率等）对生物效应的最终结果还未很好地理解，超声可能引起的生物效应[12]、[13]，从目前的证据能分成两种基本的机理，热和机械方面的。本标准提供了一种统一的方法来计算与潜在的生物效应相关的声输出参数，这些计算方法的原理说明有下列两方面：

a) 提供表示与机械和热的生物效应相关的人体内的信息，由于该原因，选择的系数不能表现为与生物效应有直接相关性的绝对数值。

b) 在仍能获得可接受的诊断信息的同时，超声引起的热和声压数值要尽可能维持在较低的水平（“ALARA”原则）。

A.2 原理说明概要

A.2.1 所用组织路径衰减系数的原理说明

典型软组织的吸收系数是 0.87 dB cm^{-1} MHz^{-1}，由于衰减系数包括散射、扩散及吸收，在相同的组织和条件下，衰减系数通常大于吸收系数。然而，在到达靶组织声学路径的衰减模型中，为了获得保守的安全余量，经常采用 0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1} 的衰减系数。

选择 0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1} 衰减系数的均匀组织模型是一种折衷考虑，评估了其他的衰减模型，但舍弃了诸如固定距离模型[14]，和在许多放射学和心脏成像应用领域更有代表性的 0.5 dB cm^{-1} MHz^{-1} 衰减系数的均匀组织模型。采用一种以上的衰减模型必定增加设备的复杂性，并进一步需要使用者选择适当的衰减方案。在衰减模型的折衷选择中，机械指数和热指数易于实现和使用，更重要的是：其给出的信息能确保使用者将声输出和任何潜在的机械或热的生物效应减至最小。

A.2.2 热指数计算中，所用组织的热学特性

在[14]、[22]、[25]、[27]中给出了确定热指数所用组织特性的原理说明。

A.2.3 机械指数计算中，所用组织的机械特性

在[21]、[22]、[24]、[27]中给出了确定机械指数所用组织特性的原理说明。

A.3 机械指数（*MI*）

A.3.1 原理说明

作为一个计算的数据，机械指数被选择用来表示与机械效应相关的指示值，该指数用来估计潜在的

机械生物效应。机械效应的实例包括超声压力波通过组织时，压缩气泡周围的运动(声流)，和瞬态气泡经由空化，崩溃时释放的能量，例如，空化、微米级的气泡。

在典型的**超声诊断设备**超声输出水平辐照下，目前在人体内还未报告不利的机械生物效应，对**机械指数**的发展，下列几个观测项目起了一定的作用。

——在碎石机中，通过同一距离处超声峰值声压引入的机械生物效应，尽管运用不同的频率，该方式有时在诊断成像中采用。

——在人体内的试验和对低等生物体的观测表明，在某些**超声诊断设备**的超声峰值声压和频率范围内存在空化效应的可能性[15]。

——在几个实验室动物模型中，类似于**超声诊断设备**中采用的脉冲超声水平的辐照，造成了肺部出血现象，该现象出现在幼年和成年动物中，类似的现象在胎儿中还未发现[16]、[17]。

A.3.2 推导注释

目前影响机械效应可能性的条件还未完全了解，然而一般认为，其可能性随着**峰值稀疏声压**的增大而增加，随着超声频率的增大而降低。更进一步而言，一般相信存在一个阈值效应，除非超过一定的输出水平，才会产生该效应[18]～[20]。

尽管现存的有限试验数据[21]得出了一个线性的频率关系，但选择了一个更保守的频率开方关系，3.32 定义的**机械指数**为[见式(A.1)]：

$$MI = \frac{p_{r,\alpha}(z_{MI}) \times f_{awf}^{-1/2}}{C_{MI}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.1)$$

式中：

$C_{MI} = 1\ \text{MPa MHz}^{-1/2}$；

$p_{r,\alpha}$ ——**衰减后峰值稀疏声压**，单位为兆帕(MPa)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)。

在[22]和本文中按照惯例使用 $p_{r,\alpha}$ 数值，在声束轴最大**衰减后脉冲声强积分**的位置 z_{MI} 处确定。其意图是减少测量工作量，假定该位置和 $p_{r,\alpha}(z_{MI})$ 数值接近最大 $p_{r,\alpha}(z)$ 的位置和数值。声压的传播越接近线性，该假定越准确。同时非线性传播效应越明显，最大 $p_{r,\alpha}(z)$ 的数值和位置与 $p_{r,\alpha}(z_{MI})$ 的偏差越大(典型地变得更浅更大)。

A.4 热指数(*TI*)

A.4.1 原理说明

A.4.1.1 概述

温升和组织热生物效应之间的关系已很明确(多项研究[1]、[5]、[7]、[8]、[14]、[23]、[24])，目前声输出的测量参数诸如：

P：**输出功率**；

I_{ta}：**时间平均声强**，和；

I_{spta}：**空间峰值时间平均声强**。

均不适合单独用作超声引起温升的指示器或评价者，这些参数的组合(再加上特殊的几何形状信息)，能用来计算提供软组织或骨组织中温升估计值的指数。

由于人体内许多可能的超声扫描平面难于预见和确定热学模型，采用了基于一般条件的简化模型。明确定义了三项使用者可选择的**热指数**(见表 A.1)类别，对应于成像应用领域遇见的不同软组织和骨组织的解剖学组合。每种类别采用一种或多种 *TI* 模型，计算表 A.1 中所列出每种模型的数值，显示较

大或最大的数值。

A.4.1.2 最大温度升高位置的原理说明

最大温度升高的位置取决于人体内超声传播的条件，若超声声束穿透靠近体表的骨组织（*TIC*），假定最大温升位置靠近体表。对 *TIB*，假定最大温升位置在组织/骨界面处的体表下，或软组织表面。所以同时用体表处的软组织公式（表 A.2 的公式 A）和体表下的骨公式（表 A.2 的公式 D）计算，显示最大值。同样对匀质的软组织模型，最大温升位置可能在体表处或体表下，所以，*TIS* 是表 A.2 中公式 A 和公式 B 评估计算结果的最大值。

A.4.1.3 选择断点深度（z_{bp}）的原理说明

所有体表下 *TI* 参数的测量中，强加的条件是，沿着声束轴向上有系统地搜索至**断点深度**（z_{bp}）位置，但不得超越。

最初规定 z_{bp} 的意图[22]是，防止在声学近场中进行测量。一个理由是，在根据**脉冲声压平方积分**（*ppsi*）估算**脉冲声强积分**（*pii*）时，避免违反声学中质点振速，和声压相位相同的假设。

注 1：在 A.4.1.6 和 A.4.1.7 的讨论中，体表下热指数的数值基本上是声功率的函数，而机械指数是声压的函数，因此，质点振速和声压之间的相位关系可能并不重要。然而，由于在本标准中声强的测量采用**脉冲声压平方积分**的方法进行近似和换算，故要考虑该因素。

注 2：在 UD-3（[22]和所有之前的版本中）之前的 AIUM/NEMA 测量标准中，z_最小＝min(X_Dim，Y_Dim) 作为断点数值，也就是使用了有源发射孔径的最小尺寸，在某些换能器/系统的组合中证实该数值位于靠近换能器的声场中。

A.4.1.4 限定方区输出功率和衰减后限定方区输出功率的原理说明

对软组织如 A.4.1.2、A.4.3.1 和 A.4.3.2 所讨论，声束尺寸和灌注冷却效应之间的相互作用确定了最高温升的位置。假定用 1 cm 长度上的灌注来表示灌注率特性，对**声束面积**小于 1 cm^2 的情况，**输出功率**是相关的**功率参数**；**声束面积**大于 1 cm^2 的情况，空间平均声强乘以 1 cm^2 是相关的功率参数。由此导出了**限定方区输出功率** $P_{1\times1}$ 的概念，作为“体表处”的**功率参数**；**衰减后限定方区输出功率** $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 的概念，作为“体表下”的**功率参数**。

根据先前[25]的说明和[22]中的资料，在[22]中，采用 P/X＝“每单位扫描长度的**输出功率**”，作为**扫描模式**下评估“体表处”*TIS* 的特定功率参数。在本标准的第一版中 P/X 用符号 P_1 表示，并称为“方区输出功率”。在本标准的第一版中，还采用了目前所用的**限定方区输出功率** $P_{1\times1}$ 的近似值，当输出声束面积≤1 cm^2 时，仅用来计算**非扫描模式**中体表处的 *TIS*；及**衰减后限定方区输出功率** $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 的近似值，用来计算**非扫描模式**中体表下的 *TIS*。

在目前 IEC 62359 的第 2 版中，所有模式下（**扫描和非扫描**）体表处的 *TIS* 公式中，对所有孔径尺寸计算体表处的 *TIS* 均采用 $P_{1\times1}$，其合理性说明如下：

a) 明确 $P_{1\times1}$ 用于非扫描模式中体表处的 *TIS*，$P_{1\times1,\alpha}(z)$ 用于体表下的 *TIS*。

b) 随着扫描线缩小到 1（从扫描模式变成非扫描模式），可以预期扫描模式和非扫描模式的 *TIS* 数值有平滑的过渡，在 $P_{1\times1}$ 用于这两种情况时，出现这种现象。

c) 文献[25] 70 个探头/案例中的大多数，*Y* 孔径尺寸（换能器宽度）≤1.0 cm，此时 P/X（P_1）和 $P_{1\times1}$ 在数值上相等。

d) 许多现代诊断超声扫描仪和探头，具备扫描多个扫描平面的能力（例如三维/四维扫描），在这些情况下，以前使用的 P/X（P_1）参数（扫描方向上单位长度的功率）存在定义缺陷和/或不适用于这些案例。

对体表下 TIS，表 A.2 中的公式 B 使用**衰减后限定方区输出功率**的近似值。

A.4.1.5 非扫描模式和扫描模式中，体表处 *TI* 的原理说明

假定匀质组织路径模型中，软组织热指数（TIS）的计算，一个基本公式适用于体表处所有**扫描模式**（诸如，彩色血流成像和 B 模式）和**非扫描模式**（诸如，多普勒和 M 模式）。

根据先前[25]的说明和 A.4.3 中的资料，采用 P/X =“每单位扫描长度的输出功率”，作为**扫描模式**下评估“体表处”TIS 的特定**功率参数**。在本标准的第一版中 P/X 用符号 P_1 表示，并称为“方区输出功率”。本标准的第一版中，还采用了目前所用的**限定方区输出功率** $P_{1\times1}$ 的近似值，当输出声束面积 $\leqslant$1 cm^2 时，仅用来计算**非扫描模式**中体表处的 TIS；及**衰减后限定方区输出功率** $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 的近似值，用于**非扫描模式**中体表下 TIS 的计算。

在目前 IEC 62359 的第 2 版中，所有模式下（**扫描和非扫描**）体表处的 TIS 公式中，对所有孔径尺寸计算体表处的 TIS 均采用 $P_{1\times1}$，其合理性说明如下：

a) 随着扫描线缩小到 1（非扫描），随着特定深度从“体表下”（$z>0$）到“体表处”（$z=0$），可以预期**扫描模式**和**非扫描模式**下的 TIS 数值有平滑的过渡。

b) 文献[25] 70 个探头/案例中的大多数和 A4.3 的内容，Y 孔径尺寸（换能器宽度）小于等于 1.0 cm，此时 P/X（P_1）和 $P_{1\times1}$ 在数值上相等。

c) 在 A.4.3.2 的推导注释，和本标准的先前版本中，对非扫描模式的体表下和体表处的案例，在声束面积<1 cm^2 时，功率因素控制组织的加热；声束面积>1 cm^2 时，空间平均声强控制组织的加热。在这里，其合理性扩展为既适用于扫描模式也适用于非扫描模式。

d) 许多现代诊断超声扫描仪和探头，具备扫描多个扫描平面的能力（例如三维/四维扫描），在这些情况下，先前使用的 P/X（P_1）参数（在扫描方向上单位长度的功率）存在定义缺陷和/或不适用于这些案例。

若有源孔径的尺寸大于 1 cm×1 cm，则超过了假定 1 cm 的热灌注长度。在这种情况下，采用 1 cm^2 窗口（掩模是 1 cm×1 cm 的正方形）的吸收掩模或其他遮蔽方式（例如电子掩模法）和辐射力天平测量**限定方区输出功率**。也可采用水听器平面扫描测量**限定方区输出功率**。

在体表处 TIS 公式中，$P_{1\times1,\alpha}(z)$ 是**限定方区输出功率** $P_{1\times1}$，见公式 A（见表 A.2）。

TIB（体表下骨胳）的 TIC（体表处骨胳）公式基本相同，对 TIC，由于在体表处进行评估，采用非衰减的功率。这些近似条件在 A.4.1.4 中讨论（见表 A.2）。

注：换能器表面自身发热对组织温升的作用，在热指数[10]的确定时未考虑该因素，见附录 C。

A.4.1.6 非扫描模式中体表下 *TI* 的原理说明

基础 TIS 公式运用于体表下情况时，如 A.4.3.2 所述，参数 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 用 $I_{SPTA,\alpha}(z)\times1$ cm^2 和 $P_\alpha(z)$ 两者中的较小值来近似，导出表 A.2 中的公式 B.1。

对于骨胳位于焦点处的模型，在轴向距离 $z_{b,ns}$ 处使骨组织温升 1 ℃所需的功率（P_{deg}）有不同的公式。采用不同公式的理由是观察到骨胳对声功率的吸收和发散不同于软组织。P_{deg} 公式的原理在许多已出版的文件中[1]、[12]、[14]、[23]进行了深度的探讨，A.4.3.4 的讨论是这些报告的关键性结论。

A.4.1.7 扫描模式中体表下 *TI* 的原理说明

IEC 62359 的第一版和[22]中，未规定扫描模式中体表下 TIS 或 TIB 的公式，这项忽略是故意的。

在 IEC 62359 的第 1 版和[22]中，声明对大多数扫描模式的情况，软组织和骨组织的体表下温度低于软组织体表处的温度。特别是（[22]）“因为体表处温度的增加通常大于或等于焦点处的骨组织，故（体表处，扫描时）采用软组织的模型”

大多数情况下假定成立：

- 对体表下软组织的情况，由论文[25]加以证实。
- 对体表下骨组织的情况，无法证实。

然而，若**非扫描模式**情况下的体表下受热大于体表处软组织受热，则在许多**扫描模式**操作条件下，体表下受热大于体表处软组织受热似乎是合理的。

- 对体表下骨组织的情况，似乎特别合理。
- 超声系统在窄扫描宽度的操作条件下，其受热特性接近非扫描模式的情况，见[26]。

注意与**扫描模式**无关，体表处软组织的温升超过体表下软组织或骨组织的温升，在**复合模式**计算 *TI* 时，**扫描模式**体表下的作用不能忽视，体表下的数值之和（见表 A.1）可能大于体表处的数值之和。所以在第二版中，给出了**扫描模式**中体表下的 *TIB* 和 *TIC* 公式，并要包括在体表下的求和数据中。

源于**非扫描模式**中体表下的 *TIS* 和**扫描模式**中体表处的 *TIS*，第一版采用与[22]相同的原则，推导出**扫描模式**中体表下的 *TIS* 公式。然而标准的第二版没有遵循该方法。同样，源于**非扫描模式**中体表下的 *TIB* 和体表处的 *TIB*，第一版采用与[22]相同的原则，推导出**扫描模式**中体表下的 *TIB* 公式。标准的第二版同样没有遵循该方法。

考虑到增加了复杂程度，测量耗费大量时间，和**扫描模式**中 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 的估算，在三维和四维**扫描模式**中尤其困难。更愿意选择既能给出合理的结果，又便于在必须考虑时间限制和复杂程度的产业实验室中易于实施的公式。对非**扫描模式**体表下的情况，在第一版和[22]中，对 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 作了适当的近似。但在**扫描模式**下，对 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 近似的复杂程度大大增加，或其适宜性无法判断。

因此，IEC 62359 的第 2 版声称，第 1 版和[22]中的大多数扫描模式条件下，软组织和骨组织体表下温度低于软组织的体表处温度。尽管对第 1 版和[22]，尤其是骨组织体表下的情况，给出结论的支持有限。而且，在某些**扫描模式**的操作条件下，结论的合理性似乎值得商榷。但在第 2 版中仍然保留该论断，通过设定 $TIS_{bs,sc}$ 和 $TIB_{bs,sc}$ 等于 $TIS_{as,sc}$ 加以使用。

这种折衷的解决方案通常要满足边界条件的要求：

a) 随着**超声扫描线**数目降至 1，**非扫描模式**，*TIB*（或 *TIS*）的数值平滑收敛；

b) 对特定区域从体表下移至体表处（$z=0$），体表处 *TIB*（或 *TIS*）的数值收敛。

注：严格地讲，当体表下和体表处采用不同的近似条件时，收敛并没有发生。例如，对非扫描模式 *TIB*、TIB_{ns}、D_{eq}（体表处）和 d_{eq}（体表下），采用不同的公式近似计算；对非扫描模式 *TIS*、TIS_{ns} 和 $P_{1\times1}$，在体表处和体表下采用不同的估算方法。在扫描模式条件下，由于设定 $TIB_{bs,sc}$ 等于 $TIS_{as,sc}$，体表下的 *TIB* 不会收敛到体表处的 *TIB*（*TIC*）。

表 A.1 热指数类别和模型

热指数类别	热指数模型	
	非扫描模式	扫描模式
TIS（软组织）	A) 体表处软组织： 非扫描和扫描 B.1) 体表下软组织： 非扫描	A) 体表处软组织： 非扫描和扫描 B.2) 体表下软组织： 扫描（=公式 A）
$TIC=TIB_{as}$（体表处骨组织）	C) 体表处骨组织： 非扫描和扫描	C) 体表处骨组织： 非扫描和扫描
TIB_{bs}（体表下骨组织）	A) 体表处软组织： 非扫描和扫描 D.1) 体表下骨组织： 非扫描	A) 体表处软组织： 非扫描和扫描 D.2) 体表下骨组织： 扫描（=公式 A）

A.4.2 推导注释-概要

A.4.2.1 断点深度的推导

在本标准中，**断点深度**的表达式见式(A.2)：

$$z_{bp} = 1.5 \times D_{eq} \quad \cdots\cdots(A.2)$$

D_{eq}定义为被测单脉冲**发射图案**下，发射孔径“圆形等效”条件下的几何平均直径(**等效孔径直径**)。计算公式见式(A.3)。

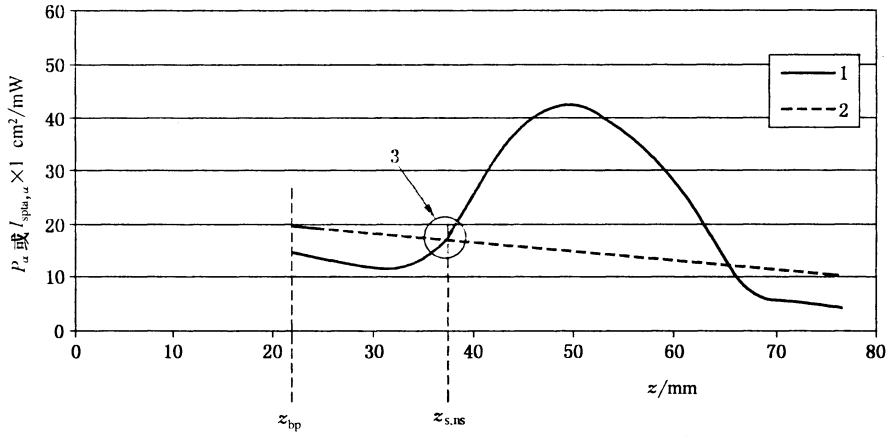
$$D_{eq} = \sqrt{\frac{4}{\pi} A_{ob}} = 1.13\sqrt{A_{ob}} \quad \cdots\cdots(A.3)$$

式中：

A_{ob}——**输出声束面积**，单位为米(m)。

对**扫描模式**和**非扫描模式**，如果**超声扫描线**(或至少构成扫描序列线的“中心扫描线”)采用相同的孔径和焦点，则具有相同的z_{bp}数值。

图 A.1 为典型的实例，图中所示换能器的焦点和最大**衰减后空间峰值时间平均声强**的位置大于$1.5 \times D_{eq}$。



说明：

1——$I_{spta,\alpha} \times 1$ cm² 的图。

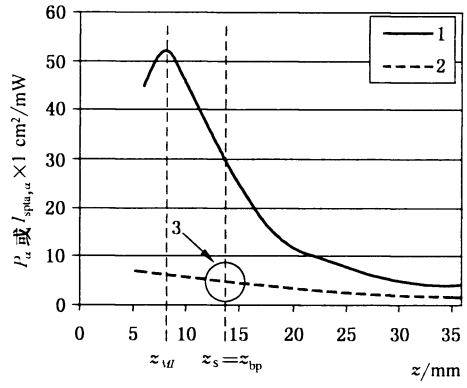
2——P_α 的图。

3——$P_p = P_\alpha(z_{s,ns}) = I_{spta,\alpha} \times 1$ cm² 的点。

图 A.1 数近似 7 的聚焦换能器

在低值 *f* **数**发射条件下，最大 *pii*(包括焦点)的“合理”深度可能位于$1.5 \times D_{eq}$的范围之内。在该区域中声压水平可能较高，本标准定义的z_{bp}仅用于 *TI* 的确定。图 A.2 给出了这种情况的实例。

注：*f* 数是在 GB/T 20249 所定义的指定纵向平面中，**几何焦点长度**与**换能器孔径宽度**的比值。



说明：

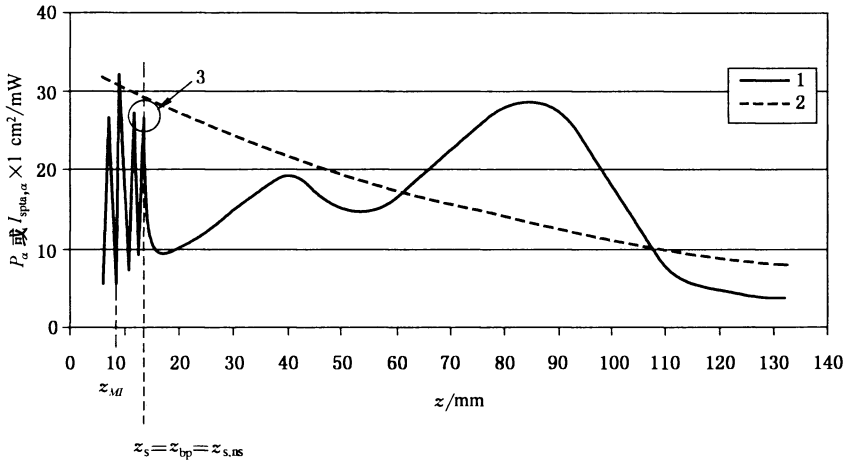
1——$I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的图。

2——P_α 的图。

3——$P_p=P_\alpha(z_{s,ns})$的点。

图 A.2　f 数近似 1 的强聚焦换能器

由于灵敏度函数乘积的容差，相同型号类型的换能器在近场区域声场的波动和旁瓣的水平也存在差异。在大多数情况下，为了遵循 z_{bp}的定义，水听器位于近场区域之外，有益于获得同型号之间测量结果和“严格的”统计学一致性。然而，如图 A.3 所示，如果波动区域太宽，确定的 z_{bp}数值可能靠近换能器。



说明：

1——$I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的图。

2——P_α 的图。

3——$P_p=I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的点。

图 A.3　靠近换能器处剧烈波动的聚焦换能器（f 数≈10）

采用**断点深度**的另一个作用是，建立体表处和体表下热指数位置之间的分割点，因此，不是在所有 z 值，包括 $z=0$ 上查找 TI 的最大值，而是在两个区域 $z=0$ 和 $z\geqslant z_{bp}$中计算 TI。

当然，采用**断点深度**的负面结果是，在非探查的区域中可能包含最大 TI 的位置。

为了避免被测换能器与昂贵的水听器碰撞，如果需要在比**断点深度**更靠近换能器的位置进行扫描，例如查找机械指数深度(z_{MI})时，必须小心操作。在较高的频率下，需要沿着整个声束轴至换能器表面进行查找时，会出现这种情况。对聚焦深度浅和/或靠近换能器处幅度剧烈波动的探头，也会出现这种情况。

在预期用途之外，采用**断点深度**的另一个作用是，在 z 接近 0 时，使得体表下 TI 数值不再连续收敛于体表处 TI 数值的事实变得含糊不清。这是因为对体表处和体表下的 $P_{1\times1}$ 和 $d_{eq}(D_{eq})$ 采用了不同的近似方法，见 A.4.1 和 A.4.1.5 的说明 a。

A.4.2.2 热指数

在本附录中，**热指数** TI，由式(A.4)定义。

$$TI=\frac{P_{p}}{P_{deg}} \qquad \text{……(A.4)}$$

式中：

P_{p} ——本附录定义的**功率参数**；

P_{deg}——基于本附录所讨论热学模型，使目标组织温升 1 ℃所需的估计功率数值。

温升评估模型的推导要理解四项关键的概念/参数。

A.4.2.3 衰减后输出功率和声强

衰减后输出功率和**衰减后声强**是未衰减的数值、深度和**声衰减系数**的函数，**衰减后输出功率**和声强用下标 α 表示，无下标的参数是水中测量的未衰减数值，因此在距离 z 处的**衰减后输出功率** P_{α} 定义为：

$$P_{\alpha}(z)=P10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)} \qquad \text{……(A.5)}$$

式中：

P ——**输出功率**，单位为瓦(W)；

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每米赫兹($dBm^{-1}Hz^{-1}$)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为赫兹(Hz)；

z ——**换能器外表孔**径至指定点的距离，单位为米(m)。

衰减后空间峰值时间平均声强表示为：

$$I_{spta,\alpha}(z)=I_{spta}(z)10^{(-\alpha z f_{awf}/10\ dB)} \qquad \text{……(A.6)}$$

式中：

$I_{spta}(z)$——在距离 z 处的**空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米($mWcm^{-2}$)；

α ——**声衰减系数**，单位为分贝每厘米兆赫($dBcm^{-1}MHz^{-1}$)；

f_{awf} ——**声工作频率**，单位为兆赫(MHz)；

z ——**换能器外表孔径**至指定点的距离，单位为厘米(cm)。

A.4.2.4 等效声束面积的推导

等效声束面积 A_{eq} 定义见式(A.7)：

$$A_{eq}(z)=\frac{P_{\alpha}(z)}{I_{spta,\alpha}(z)}=\frac{P}{I_{spta}(z)} \qquad \text{……(A.7)}$$

式中：

$P_\alpha(z)$ ——在距离 z 处的**衰减后输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

$I_{spta,\alpha}(z)$——在距离 z 处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米($mWcm^{-2}$)；

P ——**输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

$I_{spta}(z)$ ——在距离 z 处的**空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米($mWcm^{-2}$)；

z ——**换能器外表孔径**至指定点的距离，单位为厘米(cm)。

A.4.2.5 等效声束尺寸的推导

等效声束尺寸 d_{eq} 定义见式(A.8)：

$$d_{eq}(z)=\sqrt{\frac{4}{\pi}A_{eq}(z)}=2\sqrt{\frac{P_\alpha(z)}{\pi I_{spta,\alpha}(z)}} \quad \cdots\cdots(A.8)$$

式中：

A_{eq} ——在距离 z 处的**等效声束面积**，单位为平方厘米(cm^2)；

$P_\alpha(z)$ ——在距离 z 处的**衰减后输出功率**，单位为毫瓦(mW)；

$I_{spta,\alpha}(z)$ ——在距离 z 处的**衰减后空间峰值时间平均声强**，单位为毫瓦每平方厘米($mWcm^{-2}$)。

由于实践中难于将一个细小的声束稳定在一个靶位置上，假定最小的声束宽度为 1 mm(0.1 cm)，由此推导出[见式(A.9)]：

$$d_{eq}(z)=\max\left(\sqrt{\frac{4}{\pi}A_{eq}(z)},0.1\ cm\right)=\max\left(2\sqrt{\frac{P_\alpha(z)}{\pi I_{spta,\alpha}(z)}},0.1\ cm\right) \quad \cdots\cdots(A.9)$$

最小声束宽度假定将在附录后面的章条内容中涉及。

A.4.3 所用热模型的推导注释

正如 A.4.1 和表 A.1 所探讨的，定义了三种热指数，*TIS*，*TIB* 和 *TIC*。依第 5 章的定义，计算 *TIS* 采用了四种不同的热学评估模型。针对讨论和推导的目的，这四种模型和表 A.2 涉及的内容相同。

软组织公式(表 A.2 中的 A 和 B)基于一个模型，主要由理论和实验分析[25]、[27]推导而得，根据[25]，体表处温升的媒介系数是每单位扫描长度吸收功率，$\mu_0 f[P/X]$，其规一化了频率对温升的效应(在这里 μ_0 是频率特定吸收系数，单位 Np cm^{-1} MHz^{-1}，1Np=8.685 89 dB)。对 70 个换能器进行的一系列测量，在皮肤表面产生 1 ℃温升的每单位扫描长度吸收功率集中在：

$$\mu_0 f_{awf}[P_{deg}/X]=21\ NpmW/cm^2 \quad \cdots\cdots(A.10)$$

对 *TIS* 模型的发展而言，这是一个关键的概念，为确保彻底理解该重要概念，强烈推荐仔细研究 Curley[25]。

注：Curley 研究了 1991 年典型的线阵探头，对更加复杂的现代换能器(例如，1.5 维和 2 维)和三维扫描形式，还没有正式出版的文献来确认本概念的有效性。

对本研究选定声吸收系数为软组织的典型值 $\mu_0=0.1$ Np cm^{-1} MHz^{-1}，软组织的平均灌注率估计值为心输出量除以体重，结果得到对应典型的 1.0 cm 灌注长度，选定单位扫描长度 X，作为灌注长度，将经验近似值与式(A.10)结合，得出在皮肤表面产生 1 ℃温升需要的功率值：

$$P_{deg}=\frac{(21\ mW\cdot cm^{-2})(1.0\ cm)}{(0.868\ 6\ dB\cdot cm^{-1}\cdot MHz^{-1})(f_{awf})}\cong\frac{210\ mW\cdot MHz}{f_{awf}} \quad \cdots\cdots(A.11)$$

体表处软组织方程式和[表 A.2 的式(A.2)]体表下软组织方程式[表 A.2 的式(B.2)]都采用式(A.11)，在本标准中常量 $C_{TIS,1}$ 和 $C_{TIS,2}$ 的数值为 210 mW MHz。

表 A.2　整理合并之后的热指数公式

名　称	公　式
A.体表处软组织扫描和非扫描 （见 5.4.1.1 和 5.5.1.1）	$TIS_{as}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}}$
B.1　体表下软组织非扫描 （见 5.4.1.2）	$TIS_{bs,ns}=\min\left[\frac{P_{\alpha}(z_{s,ns})f_{awf}}{C_{TIS,1}},\frac{I_{spta,\alpha}(z_{s,ns})f_{awf}}{C_{TIS,2}}\right]$ 注 1：$z_{s,ns}\geqslant z_{bp}$。 注 2：在这里 $\min[P_{\alpha}(z),I_{spta,\alpha}(z)]$是 $P_{1\times1,\alpha}(z)$的近似值。 注 3：可以取声束轴上 $I_{ta,\alpha}(z)$的数值近似 $I_{spta,\alpha}(z)$。
B.2　体表下软组织扫描 （见 5.4.1.2 和 5.5.1.2）	$TIS_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}}$
C　体表处骨组织扫描和非扫描 （见 5.4.2.1 和 5.5.2.1）	$TIC=TIB_{as}=\frac{P/D_{eq}}{C_{TIC}}$
D.1　体表下骨组织非扫描 （见 5.4.2.2）	$TIB_{bs,ns}=\min\left[\frac{\sqrt{P_{\alpha}(z_{b,ns})I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}},\frac{P_{\alpha}(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}}\right]$ 注 1：$z_{b,ns}\geqslant z_{bp}$。 注 2：可以取声束轴上 $I_{ta,\alpha}(z)$的数值近似 $I_{spta,\alpha}(z)$。
D.2　体表下骨组织扫描 （见 5.5.2.2）	$TIB_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}}$

A.4.3.1　非扫描和扫描模式中，体表处软组织热指数（$TIS_{as,ns}$，$TIB_{as,sc}$）的推导注释

依据 A.4.1.4，使用**限定方区输出功率**确定软组织中的温升。

测量 1 cm² 的辐射或有源孔径发射的时间平均声输出功率的最大值（见图 B.3），对每个方位上扫描尺寸小于 1 cm² 的有源孔径，则无须使用掩模工具。这些功率测量的结果，即**限定方区输出功率** $P_{1\times1}$，作为**功率参数**用于软组织体表处的 TI 公式中。

将**限定方区输出功率**，和产生 1 ℃温升需要的功率 P_{deg}式（A.11）代入通用 TI 式（A.4），得到**扫描模式和非扫描模式**的软组织体表处模型。

$$TIS_{as}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.12)$$

式中：

$C_{TIS,1}=210$ mW MHz。

A.4.3.2　非扫描模式中，体表下软组织热指数（$TIS_{bs,ns}$）的推导注释

在 A.4.2 和 A.4.3 的讨论中，在确定最大温度增加的位置时，灌注（1 cm 长的灌注长度）假定是关键因素。对受热圆柱体的理论推导表明：如果**声束面积**小于 1 cm²，声束中的功率控制温升[14]；如果**声束面积**大于 1 cm²，声强控制温升。因此，在通用公式式（A.4）的分子中所使用的**功率参数** P_p，对窄声束（**声束面积**≤1 cm²）采用**衰减后输出功率** $P_{\alpha}(z)$；对宽声束（**声束面积**>1 cm²），**功率参数**等于**衰减后空间平均时间平均声强** $I_{sata,\alpha}(z)$ 与 1 cm² 面积的乘积，在这里进行空间平均的面积是 1 cm²。

衰减后限定方区输出功率 $P_{1\times1,\alpha}$ 定义为：对声束面积≤1 cm² 是 $P_\alpha(z)$；对声束面积>1 cm² 是 $I_{sata,\alpha}(z)\times1\ cm^2$，在这里 $I_{sata,\alpha}(z)$ 是 1 cm×1 cm 的面积上空间平均的最大值。

因此对声束轴上的任何位置 z，局部**功率参数**是 $P_{1\times1,\alpha}(z)$，则在通用公式式(A.4)的分子中所使用的**功率参数** P_p 为：

$$P_p=\max_{z>z_{bp}}[P_{1\times1,\alpha}(z)] \qquad \cdots\cdots(A.13)$$

所采用的近似：

考虑到测量的复杂性和 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 精确测量的时间因素，本标准的第 2 版，选择采用局部功率参数的近似值，使用**等效声束面积**，和假定位于声束轴上的**衰减后空间峰值时间平均声强**，而不是空间平均声强。

因此，当**等效声束面积**$[A_{eq}(z)=\dfrac{P_\alpha(z)}{I_{spta,\alpha}(z)}]\leqslant1\ cm^2$，衰减后输出功率 $P_\alpha(z)$ 是局部**功率参数**；当 $A_{eq}(z)>1cm^2$，$I_{spta,\alpha}(z)\times1cm^2$ 是局部**功率参数**。

在特定深度 z 处的局部**功率参数**是 $\min(P_\alpha(z),\ I_{spta,\alpha}(z)\times1\ cm^2)$，且：

$$P_p=\max_{z>z_{bp}}[\min(P_\alpha(z),I_{spta,\alpha}(z)\times1\ cm^2)] \qquad \cdots\cdots(A.14)$$

这是一项保守的近似，近似的保守特性在下文注释中进一步解释：

注 1：式(A.17)、式(A.18)和式(A.19)表明，−6 dB 的面积与 1 cm² 的阈值相当，式(A.20)表明，−6 dB 的面积大于 $A_{eq}(z)$。

注 2：因为 $I_{spta,\alpha}(z)>I_{sata,\alpha}(z)$(在 1cm×1 cm 上的平均值，乘以 1 cm² = $P_{1\times1,\alpha}(z)$)，当 $A_{eq}=\dfrac{P_\alpha(z)}{I_{spta,\alpha}(z)}=1\ cm^2$，根据式(A.29)，实际的−6dB 面积大于 1 cm²，因此分子上的功率可能大于 1 cm² 声束面积上的功率(大于 $P_{1\times1,\alpha}(z)$)。对 $A_{eq}(z)\leqslant1\ cm^2$，$P_{1\times1,\alpha}(z)\leqslant P_\alpha(z)<I_{spta,\alpha}(z)$；对 $A_{eq}(z)>1\ cm^2$，$P_{1\times1,\alpha}(z)<I_{spta,\alpha}(z)<P_\alpha(z)$。

注 3：因为 A_{eq} 小于−6 dB 面积(A_6)，则显然当 $A_6<1\ cm^2$ 时，$A_{eq}<1\ cm^2$，在这种情况下，实际功率作为“功率参数”(控制加热)。

对 $1\ cm^2<A_6<1.28\ cm^2$ 的区域，A_{eq} 仍≤1.0，使用衰减后输出功率 P_α 替代 $I_{spta,\alpha}\times1\ cm^2$ 作为“功率参数”。对该区域而言，这是保守的近似(过估)，因为显然穿过 1.28 cm² 面积上的功率要大于穿过 1 cm² 的面积，且两者均小于 $I_{spta,\alpha}\times1\ cm^2$，故 $P_{1\times1}<P\leqslant I_{spta,\alpha}\times1\ cm^2$。

最后对 $A_6\geqslant1.28\ cm^2$ 的情况，使用声强(×1 cm²)作为“功率参数”，也就是使用 $I_{spta,\alpha}\times1\ cm^2$，其总是>$I_{sata,\alpha}\times1\ cm^2$，(当空间平均超出 1 cm² 时，是 $P_{1\times1,\alpha}$)，所以是保守估计($I_{spta,\alpha}\times1cm^2>P_{1\times1,\alpha}$)。

结合公式(A.14)中**功率参数**的表达和使温度上升 1 ℃所需的功率 P_{deg} 式(A.11)，将其代入通用 TI 公式式(A.4)，获得非**扫描模式**中，软组织体表下的热指数模型：

$$TIS_{bs,ns}=\max_{z>z_{bp}}\left[\min\left(\frac{P_\alpha(z_{s,ns})\,f_{awf}}{C_{TIS,1}},\frac{I_{spta,\alpha}(z_{s,ns})\,f_{awf}}{C_{TIS,2}}\right)\right] \qquad \cdots\cdots(A.15)$$

式中：

$C_{TIS,1}=210$ mW MHz；

$C_{TIS,2}=210$ mWcm^{-2} MHz。

图 A.4、图 A.5、图 A.6 和图 A.7 图示了**功率参数**的可能位置和数值。这些图表明声强[$I_{spta,\alpha}(z)\times1\ cm^2$]和功率[$P_\alpha(z)$]曲线之间的可能关系，未考虑小于**断点深度**($z<z_{bp}$)区域内的数值。

考虑这些曲线表明声束聚焦的程度是很有益处的。因为**等效声束面积** A_{eq} 是 $P_\alpha(z)$ 与 $I_{spta,\alpha}(z)$ 的比值，在声强曲线低于(小于)功率曲线的区域，**等效声束面积**大于 1 cm²；同样，在声强曲线高于(大于)功率曲线时，**等效声束面积**小于 1 cm²，在曲线交点处，**等效声束面积**为 1 cm²。

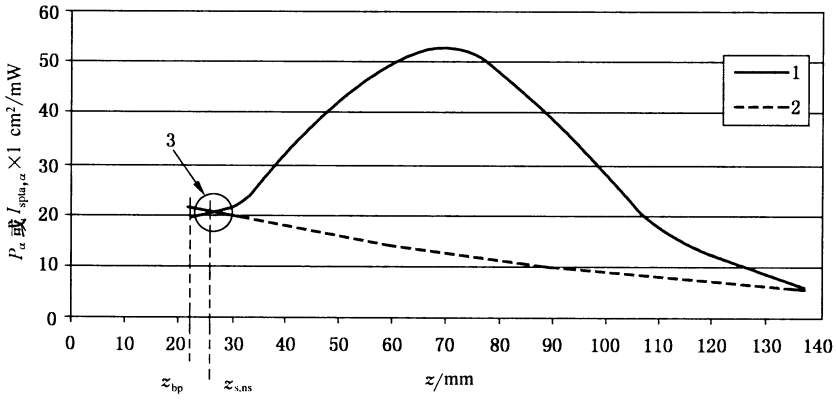
图 A.4 所示的聚焦声束，即**等效声束面积**首次小于 1 cm² 时，曲线在大于**断点深度**处相交。局部**功率参数**的最大值在交点处，位置标注为 $z_{s,ns}$。

图 A.5 可用来表示较小孔径的聚焦换能器，在**断点深度**，**等效声束面积**已小于 1 cm²，局部**功率参**

数的最大值在**断点深度**处的衰减后输出功率 $P_\alpha(z)$，$z_{s,ns}$在**断点深度**处。

图 A.6 可用来表示，弱焦点刚超出**断点深度**的聚焦换能器，其局部声强的最大值，可以从矩形孔径换能器的焦点导出，或可能近场效应超出**断点深度**。在该例中，局部**功率参数**的最大值位置 $z_{s,ns}$在弱焦点处，**功率参数**的数值是 $I_{spta,\alpha}(z)\times 1\ cm^2$。

图 A.7 表示弱聚焦换能器，**等效声束直径**通常超过 1 cm^2，该实例不同于诊断超声的应用，提供该例是为了对模型有全面的理解，局部**功率参数**随深度的分布是声强曲线，**功率参数**是 $I_{spta,\alpha}(z)\times 1\ cm^2$ 的最大值，$z_{s,ns}$的位置在最大值的声束轴上。



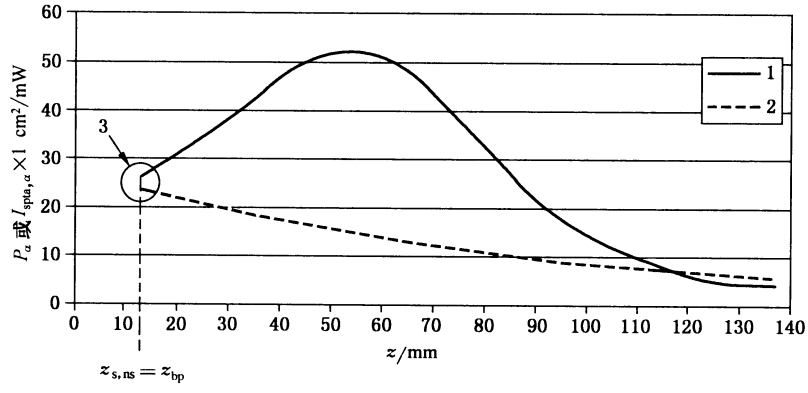
说明：

1——$I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的图。

2——P_α 的图。

3——$P_p=P_\alpha(z_{s,ns})=I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的点。

图 A.4 聚焦换能器



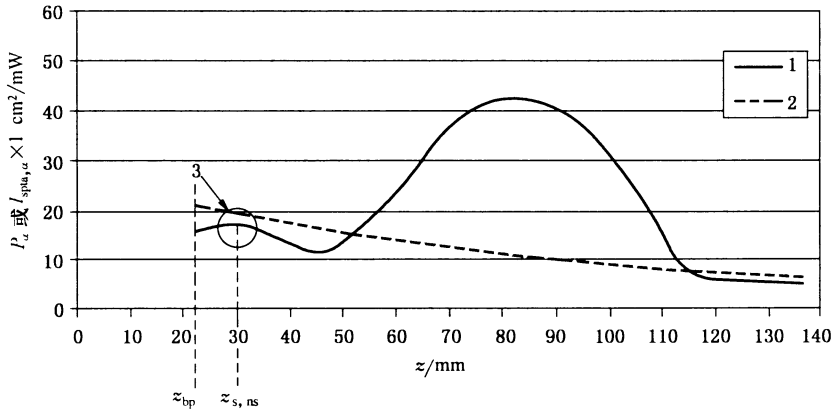
说明：

1——$I_{spta,\alpha}\times 1\ cm^2$ 的图。

2——P_α 的图。

3——$P_p=P_\alpha(z_{s,ns})$的点。

图 A.5 孔径小于图 A.4 实例的聚焦换能器



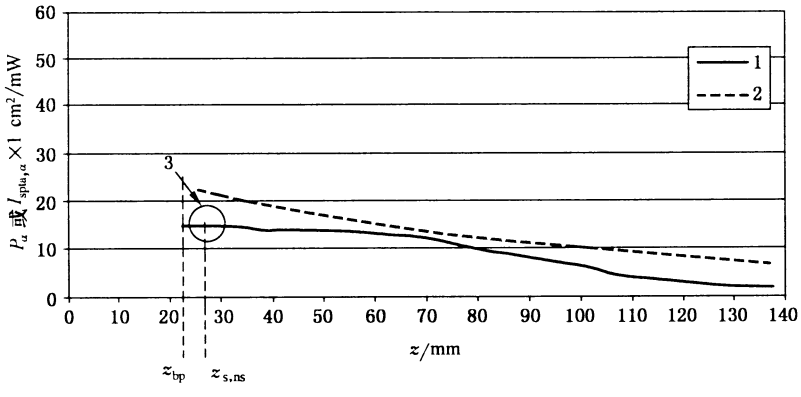
说明：

1——$I_{spta,\alpha}\times 1$ cm² 的图。

2——P_α 的图。

3——$P_p = I_{spta,\alpha}\times 1$ cm² 的点。

图 A.6　弱焦点位置靠近 z_{bp} 的聚焦换能器



说明：

1——$I_{spta,\alpha}\times 1$ cm² 的图。

2——P_α 的图。

3——$P_p = I_{spta,\alpha}\times 1$ cm² 的点。

图 A.7　弱聚焦换能器

A.4.3.3　扫描模式中，体表下软组织热指数（$TIS_{bs,sc}$）的推导注释

源于**非扫描模式**中体表下的 TIS 和**扫描模式**中体表处的 TIS，第 1 版和[22]采用相同的原则，推导出**扫描模式**中体表下的 TIS 公式。然而本标准的第 2 版没有遵循该方法。

考虑到增加了复杂程度，测量耗费大量时间，和**扫描模式**中 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 的估算，在三维和四维扫描模式中尤其困难。更愿意选择既能给出合理的结果，又便于在必须考虑时间限制和复杂程度的产业实验室中易于实施的公式。对**非扫描模式**体表下的情况，在第 1 版和[22]中，对 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 作了适当的近似。但在**扫描模式**下，对 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 近似的复杂程度大大增加，或无法判断其适宜性。

因此，IEC 62359 的第 2 版声称，第 1 版和[22]中的大多数**扫描模式**条件下，软组织体表下温度低于软组织的体表处温度。尽管对第 1 版和[22]，尤其是骨组织体表下的情况，给出结论的支持有限。但在第 2 版中仍然保留该论断，通过设定 $TIS_{bs,sc}$ 和 $TIB_{bs,sc}$ 等于 $TIS_{as,sc}$ 加以使用。

所以：

$$TIS_{bs,sc} = TIS_{as,sc} = \frac{P_{1\times1} f_{awf}}{C_{TIS,1}} \qquad \text{(A.16)}$$

式中：

$C_{TIS,1}$ = 210 mW MHz。

在[25]、[26]中介绍了这种简化的合理性，文献表明大多数情况下，在扫描模式中，体表处软组织的温升高于体表下软组织的温升。

A.4.3.4 非扫描模式中，焦点处骨组织（$TIB_{bs,ns}$）的推导注释

针对**非扫描模式**中焦点处骨组织的模型，最大温升的位置位于最接近骨组织的体表处，*TIB* **深度**的位置。*TIB* **深度**是表示 *TIB* 表达式为最大时的深度，声束的**功率参数**是 $z_{b,ns}$ 处的**衰减后输出功率** $P_\alpha(z)$。

注：在这里，保守的假定是骨组织位于 *TIB* 表达式为最大的位置处。

下列推导引用了文献[1]、[12]、[14]、[23]的关键结论。

确定轴向距离 $z_{b,ns}$ 处使骨组织温升 1 ℃所需的估计功率，始于[12]、[14] 中恒稳态生物热公式的点源解，其给出了轴向上，由热导率为 K 的材料环绕很薄的圆碟的全部吸收引起的温升：

$$\Delta T = \frac{I_{sata,\alpha} d_6}{4K} \qquad \text{(A.17)}$$

式中：

I_{sata}——空间平均时间平均声强；

d_6 ——6 dB 声束直径；

K ——环绕材料的热导率。

由于**输出功率**可近似表示为：

$$P_\alpha = \frac{\pi d_6^2}{4} I_{sata,\alpha} \qquad \text{(A.18)}$$

通过式(A.17)和式(A.18)的组合，温升等于：

$$\Delta T = \frac{P_\alpha}{\pi K d_6} \qquad \text{(A.19)}$$

采用[28]的数据并选定 37℃的水作为环绕材料，其热传导率 K 等于 6.3 mW $cm^{-1}℃^{-1}$。将该值代入式(A.19)，获得近似的温升为：

$$\Delta T \approx \frac{P_\alpha}{C_K d_6} \qquad \text{(A.20)}$$

式中：

C_K = 20 mW $cm^{-1}℃^{-1}$。

人体内超声辐照骨组织时，对产生的温升做出准确的预计很困难，但可以求出温升合理预期的上限值。当声束直径与四分之一的灌注长度在同一数量级时，对圆碟形状的声强分布，简化后温升 ΔT 的表达式，本模型中式(A.19)是合理的假定。对高斯或 Bessinc 和矩形声束有类似的推导(对高斯和 Bessinc 声束在 10%之内，对矩形声束在 30%之内)。

实验数据[29]表明，要求对式(A.17)[及式(A.19)和式(A.20)的结果]采用修正系数，采用该修正系数的部分原因是，由于在相对小面积上的灌注效应。所采用的数据表明温升在人体内测量值和理论值之间存在近似 0.5 的系数关系，采用该修正系数得：

$$T=(0.5)P_{\alpha}/C_K d_6=P_{\alpha}/2C_K d_6 \quad \cdots\cdots(A.21)$$

因此，温升 1 ℃所需的功率 P_{deg} 为：

$$P_{deg}=2C_K d_6\times 1\ ℃ \quad \cdots\cdots(A.22)$$

在此采用 A.4.2.5 中的最小声束宽度假定，由于**操作者**和**患者**的运动，临床检查中能维持的最小声束直径是 0.1 cm，则 $P_{deg}=4\ mW\ ℃^{-1}$，故温升 1 ℃所需的功率 P_{deg}，取决于 d_6：

$$P_{deg}=\max(2C_K d_6\times 1\ ℃, 4\ mW) \quad \cdots\cdots(A.23)$$

现在需要用**等效声束直径** d_{eq} 的形式来表达诸如高斯或 Bessinc 等典型声束的直径，对均匀“圆碟形状的”声束式(A.18)与**等效声束直径**式(A.8)类似，表示为：

$$d_6\approx d_{eq}=2\sqrt{\frac{P}{\pi I_{spta}}} \quad \cdots\cdots(A.24)$$

对高斯声束，见[1]：

$$P_{\alpha}\approx\frac{\pi I_{spta,\alpha}(d_6)^2}{5.5} \quad \cdots\cdots(A.25)$$

产生的声束直径为：

$$d_6\approx 2.34\sqrt{\frac{P_{\alpha}}{\pi I_{spta,\alpha}}}=1.17d_{eq} \quad \cdots\cdots(A.26)$$

在这里 d_6 是上文中讨论的 −6 dB 声束直径。相类似地对 Bessinc 声束有：

$$P_{\alpha}\approx\frac{\pi I_{spta,\alpha}(d_6)^2}{4.8} \quad \cdots\cdots(A.27)$$

产生的声束直径为：

$$d_6=2.19\sqrt{\frac{P_{\alpha}}{\pi I_{spta,\alpha}}}=1.10d_{eq} \quad \cdots\cdots(A.28)$$

取决于式(A.26)和式(A.28)除以式(A.24)，和各自的几何平均系数，选择下述修正：

$$d_6=1.13d_{eq} \quad \cdots\cdots(A.29)$$

用该表达式代替式(A.23)中的 d_6，获得使温度升高 1℃所需的功率 P_{deg} 为：

$$P_{deg}=\max(2.26C_K d_{eq}\times 1℃, 4.52\ mW) \quad \cdots\cdots(A.30)$$

表达式 d_{eq} 取决于 P_{α} 和 $I_{spta,\alpha}$，采用式(A.7)、式(A.8)和式(A.9)得：

$$P_{deg}=\max\left[2.26C_K\left(2\sqrt{\frac{P_{\alpha}}{\pi I_{spta,\alpha}}}\right)\times 1\ ℃, 4.52\ mW\right] \quad \cdots\cdots(A.31)$$

又近似为：

$$P_{deg}=\max\left[2.55C_K\sqrt{\frac{P_{\alpha}}{I_{spta,\alpha}}}\times 1\ ℃, 4.52\ mW\right] \quad \cdots\cdots(A.32)$$

注：式(A.31)中的实际计算值 $2.26C_K$ 和 4.52[式(A.32)中所示为计算后数值]，为了与本标准的第 1 版保持一致，可以分别进一步修改成 $2.5C_K$ 和 4.4。

结合**衰减后输出功率** P_{α} 和使温度上升 1 ℃所需的功率 P_{deg} 式(A.32)，将其代入通用的 TI 式(A.4)，获得非扫描模式中，焦点处骨组织模型的结果：

$$TIB_{bs,ns}=\min\left[\frac{\sqrt{P_{\alpha}(z_{b,ns})\,I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}}, \frac{P_{\alpha}(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}}\right] \quad \cdots\cdots(A.33)$$

式中：

$C_{TIB,1}=50\ mW\ cm^{-1}$；

$C_{TIB,2}=4.4\ mW$。

如 5.4.2.2 和 A.4.2.1 所述，在式(A.33)中计算 $TIB_{bs,ns}$ 所采用的深度 $z_{b,ns}$，在 $z>z_{bp}$，取**衰减后空间峰值时间平均声强**和**衰减后输出功率**的乘积为最大值时所对应的深度。

$$z_{b,ns} = 深度_{max}[P_\alpha(z) \times I_{spta,\alpha}(z)] \quad \cdots\cdots (A.34)$$

A.4.3.5 扫描模式中，焦点处骨组织（$TIB_{bs,sc}$）的推导注释

源于**非扫描模式**中体表下的 TIB 和体表处的 TIB，第 1 版和[22] 采用相同的原则，推导出**扫描模式**中体表下的 TIB 公式。然而本标准的第 2 版没有遵循该方法。

考虑到增加了复杂程度，测量耗费大量时间，和**扫描模式**中 $P_{1\times1,\alpha}(z)$ 和 $d_{eq}(z)$ 的估算，在三维和四维**扫描模式**中尤其困难。更愿意选择既能给出合理的结果，又便于在必须考虑时间限制和复杂程度的产业实验室中易于实施的公式。对**非扫描模式**体表下的情况，在第 1 版和[22]中，对 $d_{eq}(z)$ 作了适当的近似。但在扫描模式下，对 $d_{eq}(z)$ 近似的复杂程度大大增加，或无法判断其适宜性。

因此，IEC 62359 的第 2 版声称，第 1 版和[22]中的大多数扫描模式条件下，骨组织体表下温度低于软组织的体表处温度。尽管对第一版和[22]所给出结论的支持有限。而且，在某些扫描模式的操作条件下，结论的合理性似乎值得商榷，在[25、26]中给出的某些支持对大多数情况似乎是真实的。在第 2 版中仍然保留该论断，通过设定 $TIB_{bs,sc}$ 等于 $TIS_{as,sc}$ 加以使用。

$$TIB_{bs,sc} = TIS_{as,sc} = \frac{P_{1\times1} f_{awf}}{C_{TIS,1}} \quad \cdots\cdots (A.35)$$

式中：

$C_{TIS,1} = 210$ mW MHz。

A.4.3.6 非扫描模式（$TIB_{as,ns}$）和扫描模式（$TIB_{as,sc}$）中，体表处骨组织（TIC）的推导注释

与焦点处骨组织模型（A.4.3.4 和 A.4.3.5）相似，体表处骨组织（头盖骨）情况下的最大温升位置在骨组织附近，由于骨位于体表或声束进入处，没有衰减，**扫描模式**对**非扫描模式**也不需要进行补偿，**功率参数**就是**输出功率** P。

非扫描模式和**扫描模式**中，体表处骨组织的热学模型概念上与焦点处骨组织模型相同，用体表处等效孔径直径 D_{eq} 替代最小等效声束直径 d_{eq}，因此使温度上升 1 ℃所需的功率 P_{deg} 为：

$$P_{deg} = C_{sb} D_{eq} \times 1℃ \quad \cdots\cdots (A.36)$$

式中：

$C_{sb} = 40$ mW cm^{-1}℃$^{-1}$。

注 1：对 D_{eq} 不采用声束修正系数，其有固定的孔径尺寸。

注 2：对非扫描模式，D_{eq} 的计算如 3.28 和 A.4.2.1 所述。

结合**输出功率** P_α 和使温度上升 1 ℃所需的功率 P_{deg}（公式 A.36），将其代入通用 TI 公式[式(A.4)]，获得**非扫描模式**和**扫描模式**中，体表处骨组织的表达式：

$$TIC_{ns}, TIC_{sc} = \frac{P/D_{eq}}{C_{TIC}} \quad \cdots\cdots (A.37)$$

式中：

$C_{TIC} = 40$ mW cm^{-1}。

附 录 B
（资料性附录）
在复合模式、扫描模式和 1 cm×1 cm 窗口下，输出功率测量的指导意见

B.1 概述

非扫描模式和**扫描模式**下，本标准要求测量敏感阵元中发射大部分功率，面积为 1 cm×1 cm 的那部分区域的**输出功率**，术语称为**限定方区输出功率**。**非扫描模式**和**扫描模式**下，本标准还要求确定总（无界）**输出功率**。

本附录主要涉及，除了 IEC 62127 和 GB/T 7966 所规定的标准声**输出功率**必须遵循的测量步骤和要求之外的那部分内容。下列条款给出了扫描模式下，**输出功率**测量的导则和手段，所描述的开窗技术采用 1 cm×1 cm 的吸收掩模、1 cm×1 cm 的辐射力天平靶、或电子掩模法。

声**输出功率**通常采用辐射力天平进行测量，其吸收靶要足够大，能够拦截所有传播的能量，如果准确度足够（见注 2），也可采用水听器栅形扫描测量法。

区分**输出功率**和辐射力的差别是重要的，超声**输出功率**是标量，与入射角度无关；辐射力是矢量，与入射角度（与测力装置方向所呈现的角度）有关。对平面波关系式简化为 $P=cF$[GB/T 7966 中的公式（B.1）]，实际声场与该关系式存在偏差，主要是由于：

a） 衍射；

b） 聚焦；

c） 扫描（相对于测力装置的检测轴线，由于对超声扫描线的操控，入射角度是变量且非平行的）。

在 GB/T 7966—2009 中的 B.4.2 探讨衍射作用；在 GB/T 7966—2009 中的 B.5 探讨聚焦和扫描作用，同时讨论聚焦声束和操控声束。

如果假定与所要求的不确定度比较而言，偏差的影响很小，则可以不考虑上述因素。

输出功率和**限定方区输出功率**测量的不确定度，宜小于等于 20%（95%的置信度水平）。

注 1：在这里，尤其是对扫描模式，辐射力测量，不推荐采用反射靶。

注 2：YY/T 0865—2011 介绍，通常采用辐射力法测量总功率更加准确，又参见 GB/T 7966。

B.2 复合操作模式下的测量

扫描期间采用一个以上**发射图案**的**复合操作模式**，**输出功率**可以分别考虑不同**发射图案**的作用。对**输出功率**的准确测量，热指数的确定，如表 1 所示适当地组合数值，在需要时允许分别处理。例如，这种方法能够确保对每项计算采用适当的**声工作频率**。需要仔细处理确保所选定的每个发射图案与复合操作模式中所使用的相同。

B.3 扫描模式下输出功率 P 的测量

B.3.1 声束捕获时的测量

在垂直于吸收靶方向上，捕获声束扫描，测量辐射力 F_1，转换成输出功率 P_1，在衍射和聚焦作用与所要求的不确定度比较而言，不可忽略时考虑这些因素的影响（根据 GB/T 7966）。

在捕获声束扫描，进行测量时，所测的**输出功率**要加以修正，来补偿任何与声束形成器相关的，取决于声束扫描角度和/或线性位置的输出可变性，还要根据扫描模式的**脉冲重复频率**加以修正。当每根**超声扫描线**的声束和脉冲特性相同（即，孔径大小、脉冲幅度、中心频率、脉冲形状、**脉冲持续时间**、**声束宽度**、聚焦角度等）时，则测量一根超声扫描线（选取与辐射力检测轴线最平行的）即可，调节**脉冲重复频率**并假定 P_2（扫描模式输出功率）$=P_1$。若每根**超声扫描线**不相同，则要进行适当的修正并加权。

注：非恒定的声束，或脉冲特性的实例：

a) 在相控阵扇形扫描时，由于偏离轴线阵元（接收）灵敏度的降低，在非垂直的扫描角度上，有时输出功率会增大。

b) 不同的超声扫描线可用于不同的孔径大小。

捕获声束扫描后，也可进行输出功率的水听器测量，如上所述，也要进行适当的修正，来补偿与声束形成器相关的超声扫描线之间的变化。

B.3.2 声束扫描时的测量

声束扫描时**输出功率**的水听器测量，可以采用同步系统，将发射声信号与测量系统同步，通过栅状扫描，某时刻仅测量一根扫描线。需要时要考虑并运用水听器阵元的指向性修正，即考虑每根超声扫描线（的**声束轴**）和水听器敏感阵元之间的角度因素。IEC 62127 中描述的另一种水听器测量法，使用了水听器和射频功率计，不需同步到单独的超声扫描线即可进行测量，然而角度修正或扫描线特定的补偿可能更加困难。

在**扫描模式**下，用辐射力天平进行这类测量时，（吸收）靶和**换能器外表孔径**的匹配，靶要覆盖整个声束，使得靶能够截取有效**声束面积**。

在**扫描模式**下，测量辐射力 F_2，考虑衍射和聚焦的作用（根据 GB/T 7966 和[30]），与所要求的不确定度比较而言，不可忽略时考虑这些因素的影响时，基于余弦公式进行修正。

理想地，（每根**声束轴**）**超声扫描线**的方向和辐射力天平的敏感方向宜在±10°范围内。对扇形**扫描模式**（非相互平行的超声扫描线，因此有更大的扫描角度），这要求通常无法达到，要对测量值进行适当的补偿。

如果每根**超声扫描线**的脉冲重复频率、声束和脉冲特性相同（即，孔径大小、脉冲幅度、中心频率、脉冲形状、**脉冲持续时间**、**声束宽度**、聚焦角度等）时，则假定所测的（并调节聚焦和衍射）**输出功率** F_2c 乘以修正因子（如 B.3.3 中给出），代表**扫描模式**下的输出功率 P_2 是正确的。若每根**超声扫描线**的特性不相同，则要进行适当的修正并加权[例如采用汇总求和来替代下文中的式(B.1)，并正确加权每根**超声扫描线**]。

测量相关的误差取决于换能器和辐射力天平靶的特定几何形状，在 B.3.3 中给出修正的简单实例。

B.3.3 基于余弦公式的辐射力法声输出功率修正的实例

使用吸收靶时，声场的一部分偏离传播方向（也就是，平行于测力装置的检测方向）导致的辐射力的降低，存在近似的 $\cos(\theta)$ 关系。在实例中，θ 是传播方向（或超声扫描线声束轴）和辐射力探测器敏感方向两者之间的夹角。

考虑扫描角度为 Θ 的凸阵，假定在换能器的扫描方向上功率均匀分布，对角度为 θ 的声束可以进行修正。

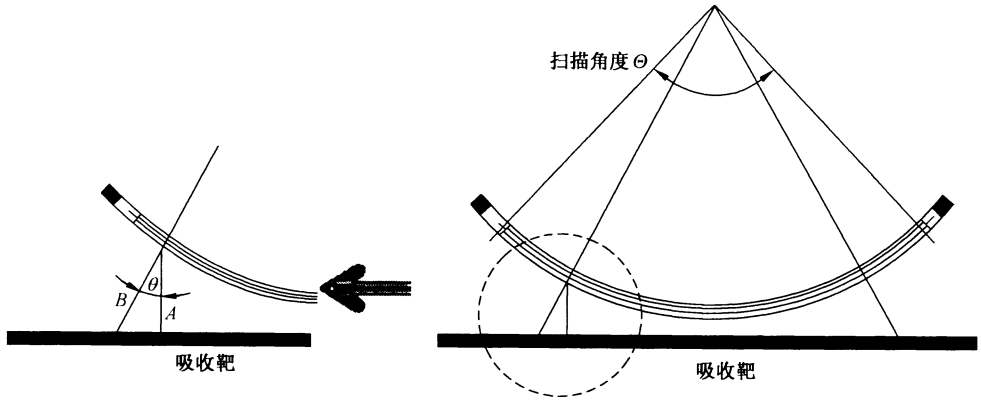


图 B.1 扫描模式下凸阵的实例

再假定从$-\Theta/2$～$\Theta/2$的每根超声扫描线的平均输出功率相等(尽管其指向的力不平行于辐射力探测器的敏感方向),吸收靶上准确测量的力,表示为图 B.1 中的矢量 A,矢量 B 表示其实际值。使用足够大的吸收靶所测得的辐射力中,每根扫描线表示为$(P/c)\cos(\theta)$,所测量的总辐射力 F_2 可以对$-\Theta/2$～$\Theta/2$范围内的每个力积分后求得,根据下列公式计算 F_2:

$$F_2=\frac{\frac{1}{c}\int_{-\Theta/2}^{\Theta/2}P\cos(\theta)\,\mathrm{d}\theta}{\int_{-\Theta/2}^{\Theta/2}\mathrm{d}\theta}=\frac{P_2}{c}\,\frac{2\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}{\Theta} \qquad \cdots\cdots(\mathrm{B.1})$$

式中:

F_2——作用于吸收靶所有扫描声束的总辐射力;

P_2——扫描模式输出功率的真值;

c ——水中的声速;

θ ——入射声束传播方向和测力装置敏感方向两者之间的夹角;

Θ ——扫描平面中相隔最远的两根超声扫描线之间的夹角,以弧度为单位。

根据上述公式,由 F_2 转换为 P_2:

$$P_2=\frac{\Theta}{2\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}\cdot cF_2 \qquad \cdots\cdots(\mathrm{B.2})$$

若扫描角度为 60°,$\Theta=\pi/3$ 弧度,使用式(B.2)计算所得修正因子为 1.047;若扫描角度为 90°,$\Theta=\pi/2$ 弧度,修正因子为 1.11。

注:若在 F_2 的确定中未考虑上述因素,在获得最终的功率数值时,针对衍射和聚焦作用可能需要修正 P_2。

B.4 使用吸收材料掩模,或 1 cm×1 cm 的辐射力天平靶构建 1 cm×1 cm 的窗口

B.4.1 概述

当使用辐射力天平的靶限定孔径时,建议其几何形状和组成,能直接检测到超声换能器前部 1 cm×1 cm 方形区域内所有向前方发射的能量,不能检测到该区域范围之外的发射。

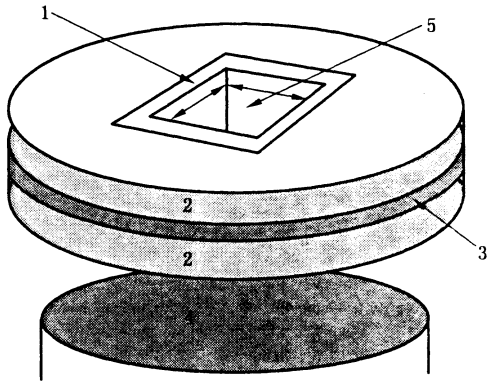
本章中的两种方法有一些不同的误差源,在准确地定义孔径后,对定义孔径两种方法的一致性给出合理的置信度。对机械扇扫探头,或所有超声换能器的第三方测试,推荐采用吸收掩模或限定辐射力天平靶的吸收面积,限定检测有源扫描孔径前端面 1 cm×1 cm 的区域。

B.4.2 掩模中的 1 cm×1 cm 的孔径

在采用掩模时，建议其几何形状和组成，除了指定的 1 cm×1 cm 换能器敏感区域的发射，能消除其他的输出功率，允许未阻挡区域内所有向前的发射通过，并符合本标准的准确性和其他的要求。

如图 B.3 所示，建议扫描头的前端面与掩模表面共面，该推荐方式与 B.3.2 中的一致。建议掩模的超声衰减至少为 30 dB，且其窗口内壁的内衬材料的反射率至少为 90%，避免壁的损失。

限定方区输出功率的测量要表明掩模满足衰减的要求，否则要在两种掩模厚度的条件下进行**限定方区输出功率**的测量，表明掩模厚度对结果无影响（或影响很小），图 B.2 呈现了所建议几何形状的草图。推荐的材料要具有最大的衰减系数且与水的阻抗失配程度最小，与水匹配良好（反射系数 −30 dB），在 3.5 MHz 处损耗为 45 dB/cm 的材料已商品化。在两层超声衰减材料之间，通过夹入不锈钢、紧密的泡沫材料、其他或高或低阻抗的反射体，来提供附加的衰减。



说明：

1——内衬；

2——吸收层；

3——夹心层；

4——超声换能器；

5——1 cm×1 cm 窗口。

图 B.2 推荐的 1 cm×1 cm 方形孔径掩模

限定方区输出功率测量时，要调整掩模的 x 和 y 与被测**换能器组件**的 X 轴和 Y 轴方向一致，如图 B.3 所示。例如，对采用简单一维**换能器组件**的二维扫描模式，成像平面的轴设定为 X，高度方位设定为 Y。横向定位很关键，使用超声换能器探头固定器和夹具是很有益的。可以预料针对本测试而言，**声束轴**调整至垂直与掩模平面和靶平面±5°范围内；被测**换能器组件**的 Y 轴和 Y 轴，调整至与掩模的 X 轴和 Y 轴在±5°范围内即足够（见图 B.3）。

注：对许多声束而言，掩模的要求可以放宽：

- 对接触式换能器，若在任何方向上，输出声束尺寸（x_{ob} 或 y_{ob}）小于 1 cm，则在那个方向上掩模的尺寸可以大于 1 cm；
- 对具有投射路径的换能器，若水听器扫描表明在入射端面上，−20 dB 声束宽度小于 1 cm，则在任何方向上，掩模的孔径可以大于 1 cm。

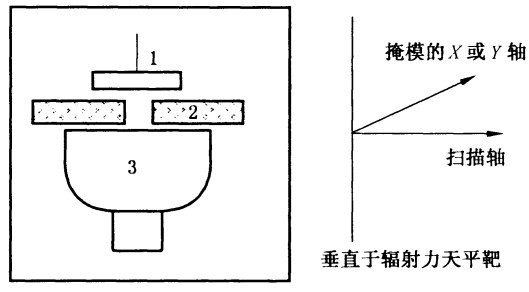
B.4.3 1 cm×1 cm 面积的辐射力天平靶

作为限定孔径掩模的替代方法，**限定方区输出功率**的测量也可采用 1 cm×1 cm 面积的辐射力靶。

当采用 1 cm×1 cm 面积的辐射力天平(RFB)靶时,建议将其直接置于**超声换能器**的正前方,建议其几何形状和组成,能检测所有的,且仅仅包括超声换能器 1 cm×1 cm 面积上的声发射。

限定方区输出功率测量的准确度和线性度要符合 GB/T 7966 的要求。

为将反射造成的测量误差减至最小,仔细操作确保反射的声能量不反射回靶,而且如图 B.4 所示,宜将靶的 X 轴和 Y 轴方位与被测**换能器组件**的 X 轴和 Y 轴,保持共线的关系。



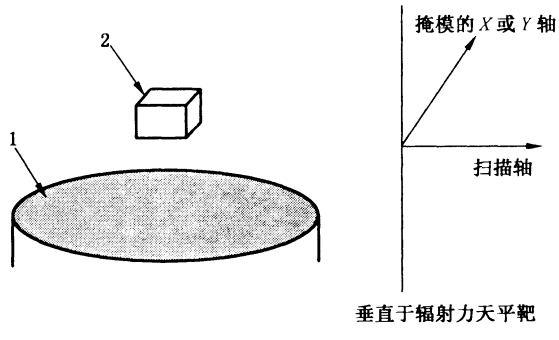
说明:

1——辐射力天平靶;

2——掩模;

3——超声换能器。

图 B.3 推荐的探头、掩模孔径和辐射力天平(RFB)靶的方位



说明:

1——超声换能器;

2——1 cm 方形辐射力天平靶。

图 B.4 推荐的探头和 1 cm 方形辐射力天平(RFB)靶的方位

B.5 使用电子控制方式构建 1 cm×1 cm 的窗口

在**设备**控制配置和换能器几何形状许可的条件下,假定电子掩模法不会影响 1 cm×1 cm 方形面积孔径范围内**输出功率**的发射,则可通过电子的手段,使该区域之外的孔径不工作,用电子手段获得 1 cm×1 cm 的方形面积孔径。

在电子可控阵元(时序、相位,或组合)切实可行的条件下,推荐采用电子手段获得 1 cm×1 cm 的方形面积孔径。

阵列中的一维电子可控(例如,扫描方位 X 向),另一维不可控的情况下(例如,换能器阵元长度$Y>$ 1 cm),通过电子掩模 X 方向 1 cm 区域之外的阵元,进行功率测量,然后通过数学计算获得 Y 方向上 1 cm 的对应功率数值,完成**限定方区输出功率**的测量。

在换能器几何形状和超声辐射允许的条件下,允许采用数学开窗法、或声学开窗法和数学开窗法的组合方式。例如,在线性扫描情况下,在计算中可以采用扫描宽度与 1 cm 的比值,尽管在许多情况下这两者之间不存在简单的比例关系。

B.6 限定方区输出功率的测量

在采用 B.4.2 或 B.4.3 的方法,**扫描模式**下遮挡了**输出声束面积** 1 cm×1 cm 方形窗口之外的所有**输出功率**后,根据 GB/T 7966 的步骤测量**限定方区输出功率**。

在 B.4.2 或 B.4.3 中,掩模的定位,宜获得 1 cm×1 cm 方形孔径发射的最大方区**输出功率**。

限定方区功率的测量不确定度宜不大于 20%。

附 录 C
（资料性附录）
超声辐照期间，换能器自身发热对温升的作用

针对诊断超声临床辐照期间发生的温度的升高现象，已发布或即将发布数份外国标准和国际标准。目前标准中最重要的内容是，用来向临床医生提供与安全相关的实时反馈信息中，多项热指数（*TI*）的计算公式。现在大多数超声成像设备制造商遵循 GB 9706.9 标准，其引用本标准中 *TI* 数值的计算确定方法来贯彻国际法规的要求。因此大部分现代化的超声扫描仪计算并显示 *TI* 的数值，临床医生和超声技师利用这些数值来进行临床危险评估。

利用水听器和辐射力天平测量的声学量值计算 *TI* 的数值，本质上所采用的公式，是超声吸收所产生温升估计的简化方法。但是，在目前的标准中忽略了组织受热的第 2 个主要因素，即超声换能器的自身发热。换能器无效的电能造成了自身发热现象，典型的效率通常是 30%左右，意味着换能器中三分之二以上的能量以热的形式释放，被所辐照的组织吸收转化成热。对大多数换能器而言，换能器产生的大部分热量集中在与组织接触表面相邻的薄压电层中。

Shaw 等 1999[31]，[32]和 Hekkenberg 等 2002，2003，2004[33～36]使用热试验体模（TTO）的研究和许多临床脉冲多普勒换能器表明，在 3 min 的辐照时间后，在距换能器 7 mm 的 TTO 中，大约一半的温升是自身发热的作用结果。对更短的距离或更长的辐照时间，自身发热的影响更大。因此很明显，任何合理的热危害的评估必须包括换能器自身发热的因素。一种途径是考虑压电晶体和换能器壳体的电学和热学特性，建立数学模型，这在学术研究中是可行的（见 Saunders[37]）。然而通常换能器的特性和结构是未知的（可能的例外是换能器的制造商），所以在未来的外国标准和国际标准中建议采用一种简化的更实用的方法。

正在进行的研究建议，在一定的简化假设条件下，位于或靠近换能器/组织界面处的一次温度测量，可以获得温度分布于距换能器距离的近似函数关系。总的温度等于自身发热作用与媒质中局部超声吸收作用的两者之和。在目前标准中本方法未获得足够的支持，采用这类方法将推迟到制定第三版时讨论。

附 录 D
（资料性附录）
关于解释 *MI* 和 *TI* 的指导

D.1 概述

详细阐述热指数（*TI*）和机械指数（*MI*）与安全的关系已超出本标准的范围，除了下列简短的提示之外，感兴趣的用户可查阅参考文献。

各类声输出参数（例如，声强、声压、输出功率等）与最终生物效应的关系，目前还未能全面了解，现在的证据表明在一定条件下，超声可能引起改变或损害组织的生物效应[12]、[13]、[14]、[21]、[37]、[38]有两种基本的机理，热和机械方面的。热机理是由于能量的吸收造成温升，机械效应是由于瞬时声压的骤降造成各类空化。

温升和空化的可能性似乎取决于总的能量输出、模式、超声波束的形状、焦点的位置、中心频率、波形的形状，帧率和占空比。*TI* 和 *MI* 指数的设计考虑了所有这些因素，向用户提供潜在的热和机械生物效应的信息，由于 *TI* 和 *MI* 指数反应了瞬时的输出条件，其未考虑整个诊断检查期间的累积效应（尤其是热效应）。中肯地指出，缩短声波的作用时间在某些情况下（软组织中宽大的扫描波束），能够提供更大的安全余量，但在其他条件下（骨组织中窄小的非扫描波束）无实际意义[26]。操作者有责任了解设备输出的风险，并采取适当的行动在对患者的危险为最小的情况下获得所需的诊断信息。为了做到这一点，见 GB 9706.9，装置的制造商要向用户提供如何理解所显示的超声辐照参数、热指数和机械指数方面的信息。在文献[27,40]中给出了关于 *MI* 和 *TI* 原理说明和推导的进一步指导。

D.2 指数的局限性

- 尽管表 1 给出了叠加不同单一模式作用的方法存在一些缺陷，例如，体表下 *TI* 的公式理想情况是扫描和非扫描状态下，对每个深度 z 处数值求和后，选取最大值。然而，表 1 规定的是对单独的最大值求和，并假定（根据 A.5.3.3 和 A.5.3.5）在扫描模式中，体表下 *TI* 的最大值小于或等于体表处的软组织 TI（$TIS_{as,sc}$）。
- 尽管 *TI* 的公式可用于眼科领域，但建议要谨慎使用。该事项在下文中进一步讨论。
- 已知有限的幅度效应以非线性的方式，改变水中测量的声强和声压。本标准采用的模型是线性的，人体内辐照的水平可能是 *TI* 或 *MI* 指示值的 1.5 或 2 倍[41]。若对该效应未采取修正方法，建议告知操作者。
- 紧靠换能器表面的组织中，*TI* 值预期的受热仅源于声束能量的吸收，在此未考虑修正换能器自身对体表组织的加热，其作用可能不可忽略（见附录 C）。
- 在附录 A 注释中，强加的断点深度（z_{bp}）要求，对区别处理“体表处”和“体表下”的 *TI* 数值是有用的，为了预防水听器与换能器接触，在建立的不进行测量的区域中，尤其是对于 f 数低于 1.5 的情况，可能存在最高的体表下温度。
- *TI* 是表示根据模型计算所得的平均值，该数值不能解释为人体内声波辐照组织实际的温升。然而在本附录中给出了所研究的这些量值之间的关系和结果注释。已经解释过 *MI* 和 *TI* 模型的局限性，这些模型中包括对复杂的且了解不完整的生物效应相互作用机理的实用性简化。基于该事实，这些数值只能局限于生物效应危险的相对指示。操作者要意识到，在有限的案例中，如果用℃来解释，实际最坏情况下的温升值可能是所显示 *TI* 值的 3 倍以上。对一点聚焦

的圆形换能器，温升数值和非扫描模式的 *TIS* 两者比值的理论计算结果在 0.24～109 之间。比值 109 源于假定 4 cm 直径换能器、f 数为0.7、频率为 12 MHz[11]的计算结果。这是(极端的)医用诊断超声的特例，要注意到 *TIS* 低于 0.000 1 时，计算的温升低于 0.01 ℃，在上文中已提及和[11]中说明，造成 109 的结果主要是局限是，*TIS* 深度≥断点深度的轴向搜索范围，本案例中断点深度为 6 cm，换能器的标称焦点，计算温升最大值的位置，在 2.8 cm 处。

- 计算 *TI* 的模型假定血液灌注的某些冷却作用，在声波辐照缺乏血液灌注组织的应用中，*TI* 可能低估最坏温升情况下的数值，在进行这类临床检查期间所显示的 *TI* 值，要比正常使用而言维持在更低的水平上。相反，在扫描灌注良好的器官诸如肝脏、心脏或血管结构时，所显示的 *TI* 值可能高估实际的温升数值。
- 模型采用固定的衰减系数，没有考虑较长的、低衰减的液体路径，在这种情况下，超声能量的吸收低于模型的假定，液体路径末端的组织可能造成比模型预期更高的辐照能量。例如，经由充盈的膀胱或羊水的扫描可能导致所显示的 *TI* 值，低于估计的实际温升数值。在另一方面，所采用的固定衰减系数(0.3 dB cm^{-1} MHz^{-1})低于人体组织的平均值，所以在许多情况下，组织受到的辐照低于模型所预期的水平。
- “合理最坏情况下”的意思由超声医学和生物学世界联盟 [42]给出，“一组组织特性和尺寸，若实际的组织特性或厚度不同与计算中所采用的数据，使少于 2.5%的患者有更高的计算温升或其他的热终点。”

附 录 E
（资料性附录）
与 IEC 62359 第 1 版的差异

E.1 概述

制定本标准第 1 版时的确定方法，基于诊断超声设备热和机械声输出指数实时显示标准[22]中的内容，并预期产生相同的结果。

这些确定所依据的模型，及测量和计算的原理说明包含在[22]和其辅助参考文献中，本标准的第 1 版遵循[22]。第 2 版原则上也遵循[22]，并采用相同的基本公式和假定，但其包含了一些与[22]不同的重大修改。

在制定本标准第 2 版中的主要事项涉及到“遗失”的 TI 公式，在第一版中，缺乏足够的公式来完成对复合操作模式中“体表处”和“体表下”TIS 和 TIB 的计算。

E.2 与 IEC 62359 第 1 版的差异

有许多编辑性的改变和整理，第二版中技术性修改和大的编辑性整理较少。

与第 1 版的主要变化是考虑“体表处”和“体表下”的热效应，引入了热指数的新计算公式：

单一操作模式中的 TI

TIS_{as}

- 在 $TIS_{as,sc}$ 中 $P_{1\times1}$ 用代替 P_1；(见附录 A.4.1.4 和 A.4.1.5)
- 所有孔径面积下 $TIS_{as,sc}$ 的计算；
- 对非扫描模式和扫描模式采用相同的 TIS_{as} 公式。

TIS_{bs}

- 对非扫描模式，$TIS_{bs,ns}$ 公式适用于所有孔径面积(计算)；
- 对扫描模式，增加了 $TIS_{bs,sc}$ 公式。

TIB_{bs}

- 对扫描模式，增加了 $TIB_{bs,sc}$ 公式。

复合操作模式下的 TI

- 在第 1 版中，TI 仅仅是“体表处求和”或“体表下求和”的最大值。在本标准的第 2 版中，与扫描或非扫描或孔径面积无关，对每种有效的发射图案增加了体表处(as)术语和体表下(bs)术语，在所有时刻计算这些体表处和体表下的量值
- 从 5.6 的表 1：

$$TIS=\max\left[\sum_{\text{Discrete-Modes}} TIS_{as},\ \sum_{\text{Discrete-Modes}} TIS_{bs}\right] \qquad TIB=\max\left[\sum_{\text{Discrete-Modes}} TIS_{as},\ \sum_{\text{Discrete-Modes}} TIB_{bs}\right]$$

z_{bp}

- 第 2 版更加明确了 z_{bp} 适用于 $TIS_{bs,ns}$，$TIB_{bs,ns}$，不适用于 MI；
- 第 2 版中 MI 的深度特别定义。

P_{sc}

- 在附录 B 中增加了注释和方程式，说明了扫描模式中，声输出功率确定的复杂性和误差源，对非垂直的入射角介绍了推荐性的修正方法(也就是，在扫描模式下测量时，声束扫描不稳定)。

声束轴

- 第 2 版更加明确了在声束轴上进行测量。

注：建议声束轴维持不变，在特定深度横向扫描重新确认。

在表 E.1 中归纳了主要的变化。

表 E.1 差异汇总

参数	第 1 版	第 2 版
z_{bp}	$z_{bp}=1.5\times D_{eq}$	公式无改变 z_{bp}仅用来确定非扫描模式中，体表下 TI
MI	$MI=\frac{p_{r,\alpha}(z_{MI})\cdot f_{awf}^{-1/2}}{C_{MI}}$	公式无改变 现在声明在 $z=z_{MI}$处进行测量
$TIS_{as,ns}$	仅当输出声束面积(A_{ob})≤1 cm² 时，在体表处计算 TIS_{ns} $TIS_{ns}=\frac{Pf_{awf}}{C_{TIS,1}}$	针对所有 A_{ob}面积进行计算 $TIS_{as,ns}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}}$
$TIS_{as,sc}$	$TIS_{as,sc}=\frac{P_1 f_{awf}}{C_{TIS,1}}$	$TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}}$
$TIS_{bs,ns}$	仅当输出声束面积(A_{ob})>1 cm² 时，计算 TIS_{ns} $TIS_{ns}=\max_{z\geqslant D_{eq}}\left\{\min\left[\frac{P_\alpha(z_{s,ns})f_{awf}}{C_{TIS,1}},\frac{I_{spta,\alpha}(z_{s,ns})f_{awf}}{C_{TIS,2}}\right]\right\}$	针对所有 A_{ob}面积进行计算 公式无改变
$TIS_{bs,sc}$	未规定公式	与 $TIS_{as,sc}$的公式相同 $TIB_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}}$
$TIB_{bs,ns}$	$TIB_{bs,ns}=\min\left[\frac{\sqrt{P_\alpha(z_{b,ns})I_{spta,\alpha}(z_{b,ns})}}{C_{TIB,1}},\frac{P_\alpha(z_{b,ns})}{C_{TIB,2}}\right]$	公式无改变 现在声明在 $z\geqslant z_{bp}$处进行测量
$TIB_{bs,sc}$	未规定公式	与 $TIS_{as,sc}$的公式相同 $TIB_{bs,sc}=TIS_{as,sc}=\frac{P_{1\times1}f_{awf}}{C_{TIS,1}}$
$TIC_{as,ns}$ $TIC_{as,sc}$	$TIC=\frac{P/D_{eq}}{C_{TIC}}$	公式无改变

参 考 文 献

[1] AIUM.Bio-effects and safety of diagnostic ultrasound.American Institute of Ultrasound in Medicine, AIUM, 1470 Sweitzer Lane, suite 100, Laurel MD 20707-5906, 1993.

[2] HERMAN, BA, HARRIS, GR.Models and regulatory considerations for transient temperature rise during diagnostic ultrasound pulses.Ultrasound Med Biol, 28, 2002, p.1217-12.

[3] IEC/TR 60854:1986, Methods of measuring the performance of ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment

[4] IEC 61689 Ultrasonics—Physiotherapy systems—Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0.5 MHz to 5 MHz

[5] BARNETT S.B, (ed.).Update on thermal bioeffects issues.Ultrasound Med Biol, Vol.24, Suppl.1, 1998, p.S1-S10.

[6] European Committee for Medical Ultrasound Safety (ECMUS), EFSUMB Newsletter Vol. 15/1, 2001, p.9 and EFSUMB Newsletter Vol.15/2, 2002, p.12.

[7] BARNETT S.B., TER HAAR G.R., ZISKIN M.C., ROTT H-D, DUCK F.A, MAEDA, K.International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine. Ultrasound in Medicine and Biology 26, No.3, 2000

[8] AIUM Medical Ultrasound Safety, © AIUM, 14750 Sweitzer Lane, Suite 100, Laurel MD 20707-5906, USA, 2009.

[9] ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement—Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995)

[10] HEKKENBERG R.T, BEZEMER R.A.On the development of a method to measure the surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers.Journal of Physics Conference Series 1(2004) 84-89 (Institute of Physics Publishing),2004.

[11] O'BRIEN W.D.and ELLIS D.S.IEEE Trans Ultrasonics Freq Control 46, no.6, Nov. 1999, p.1459-1476.

[12] AIUM.Bio-effects considerations for the safety of diagnostic ultrasound.J Ultrasound Med 7: supplement, 1988.

[13] WFUMB.Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-thermal Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound.Report of the 1996 WFUMB Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine.BARNETT S.B.(ed).Ultrasound Med Biol, 24, suppl 1, 1998.

[14] NCRP.Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: I.Criteria based on thermal mechanisms.NCRP Report No.113, National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda MD, 1992.

[15] CARSTENSEN E.L., CHILD S.Z., CRANE C., PARKER K.J.Lysis of cells in Elodera leaves by pulsed and continuous wave ultrasound.Ultrasound Med Biol 16, 1990, p.167-173.

[16] CHILD S.Z., HARTMAN C.L., MCHALE L.A., CARSTENSEN E.L.Lung damage from exposure to pulsed ultrasound.Ultrasound Med Biol, 16, 1990, p.817-825.

[17] CHURCH CC, O'BRIEN WD.Evaluation of the Threshold for Lung Hemorrhage by Diagnostic Ultrasound and a Proposed New Safety Index.Ultrasound Med Biol, 33, No.5, 2007, p. 810-818.

[18] CHURCH C.C.Spontaneous, homogeneous nucleation, inertial cavitation and the safety of

diagnostic ultrasound.Ultrasound Med Biol 28, 2002, p.1349-1364.

[19] HOLLAND C.K., APFEL R.E.Thresholds for transient cavitation produced by pulsed ultrasound in a controlled nuclei environment.J Acoust Soc Am, 88, 1989, p.2059-2069.

[20] HERBERTZ J. Spontane Kavitation in keimfreien Flüssigkeiten (English translation: Spontaneous cavitation in liquids free of nuclei).In Fortschritte der Akustik, DAGA 88, DPG-GmbH Bad Honnef, 1988, p.439-442.

[21] APFEL R.E., and HOLLAND C.K.Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse low-duty cycle diagnostic ultrasound.Ultrasound Med Biol, 17, 1991, p.179-185.

[22] AIUM/NEMA, Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment.AIUM,1470 Sweitzer Lane, suite 100, Laurel MD 20707-5906, 2004.

[23] WFUMB, Second World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology symposium on safety and standardization in medical ultrasound.Ultrasound Med Biol., 15: supplement, 1989.

[24] NCRP, Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: II.Criteria based on all known mechanisms.NCRP Report No.140, National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda MD, 2002.

[25] CURLEY M.G., Soft tissue temperature rise caused by scanned, diagnostic ultrasound. IEEE Trans Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 49, 1993, p.59-66.

[26] LUBBERS J., HEKKENBERG R.T., BEZEMER R.A.Time to Threshold (TT), a safety parameter for heating by diagnostic ultrasound.Ultrasound in Med.& Biol., May 2003, Vol.29, 5, p. 755-764.

[27] ABBOTT J.G.Rational and Derivation of MI and TI - a Review.Ultrasound Med Biol., 25, No.3, 1999, p.431-441.

[28] SEKINS K.M., EMERY A.F.Thermal science for physical medicine.Chapter 3, p.70-132, in Therapeutic Heat and Cold.LEHMANN J.F.editor, Williams & Wilkins, Baltimore MD, 1982.

[29] CARSTENSEN E.L.,CHILD S.Z.,NORTON S.,NYBORG W.L.Ultrasonic heating of the skull.J Acoust Soc.Am., 87, 1990, p.1310-1317.

[30] BEISSNER K., Radiation force calculations for ultrasonic fields from rectangular weakly focusing transducers, J.Acoust.Soc.Am.124,1941-1949 (2008).

[31] BEISSNER K., Radiation force calculations for oblique ultrasonic beams, J.Acoust.Soc. Am.125,2827-2829 (2009).

[32] SHAW A., PAY NM.and PRESTON R.C.Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment-Stages Ⅱ and Ⅲ: experimental assessment of scanner/transducer combinations.NPL Report cmAM 12, available from The National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex TW11 OLW, UK, 1998.

[33] SHAW A, PAY N.M., PRESTON R.C., BOND A.D., Proposed Standard Thermal test object for medical ultrasound.UMB, Vol 25, No.1, p.121-132, 1999.

[34] HEKKENBERG R.T., BEZEMER R.A., Aspects concerning the measurement of surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers.PG/TG/01.246r, ISBN 90-5412-078-9, March 2002.

[35] HEKKENBERG R.T., BEZEMER R.A., Aspects concerning the measurement of surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers, Part 2: On a human and artificial tissue.PG/TG/2003.134, ISBN 90-5412-085-1, May 2003.

[36] HEKKENBERG R.T., BEZEMER R.A., On the development of a method to measure the

surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers. Journal of Physics: Conference Series 1 (2004) 84-89 (Institute of Physics Publishing), 2004.

[37] SAUNDERS O, CLIFT S AND DUCK F, Ultrasound transducer self heating: development of 3-D finite-element models.Journal of Physics: Conference Series 1 (2004) p.72-77.

[38] AIUM, Mechanical Bioeffects from Diagnostic Ultrasound: AIUM Consensus Statements, J Ultrasound Med.19, No.2 or 3, 2000.

[39] SALVESEN K.A.Epidemiological studies of diagnostic ultrasound.Chapter 9, in: The safe use of ultrasound in medical diagnosis, British Medical Ultrasound Society/British Institute of Radiology.Editors TER HAAR G.R.and DUCK F.A., 2000, p.86-93.

[40] DUCK F. A. The meaning of Thermal Index (TI) and Mechanical Index (MI) values. BMUS Bulletin, Nov.1997, p.36-40.

[41] FDA-CDRH, Guidance for Industry and FDA Staff, Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers, September 9, 2008.

[42] CHRISTOPHER T., CARSTENSEN E.L.Finite amplitude distortion and its relationship to linear derating formulae for diagnostic ultrasound systems. Ultrasound Med. Biol., 22, 1996, p. 1103-1116.

[43] World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology. (WFUMB) Symposium on Safety and Standardisation in Medical Ultrasound, Synopsis. Ultrasound Med Biol, 18, 1992, p. 783-787.

中华人民共和国医药
行业标准
超声 声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法
YY/T 0642—2014/IEC 62359:2010
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 3.5 字数 94 千字
2015年2月第一版 2015年2月第一次印刷
*
书号:155066·2-27567 定价 57.00元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

YY/T 0642-2014

打印日期:2015年3月26日 F009A

YY/T 0642—2014/IEC 62359:2010

ICS 11.040.60
C 41

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0830—2011

浅表组织超声治疗设备

Ultrasonic therapy equipment for superficial tissue

2011-12-31 发布　　2013-06-01 实施

国家食品药品监督管理局　　发布

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：重庆融海超声医学工程研究中心有限公司，国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心，绵阳索尼克电子有限责任公司。

本标准主要起草人：叶方伟、王志俭、陈祠松、蒋时霖、轩辕凯、李涛、苏强华。

浅表组织超声治疗设备

1 范围

本标准规定了浅表组织超声治疗设备的术语和定义、要求、组成与基本参数、试验方法、检验规则。

本标准适用于3.1所定义的浅表组织超声治疗设备(以下简称“设备”)。

本标准不适用于YY 1090所涉及的超声理疗设备。

本标准不适用于YY 0592所涉及的高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统。

本标准不适用于YY/T 0644所涉及的超声外科手术系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 9706.1 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

GB/T 7966—2009 声学 超声功率测量 辐射力天平法及性能要求

GB/T 14710 医用电气设备环境要求及试验方法

GB/T 16540—1996 声学 0.5～15 MHz频率范围内的超声场特性及其测量 水听器法

GB/T 19890—2005 声学 高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性的测量

GB 9706.15 医用电气设备 第1-1部分:安全通用要求 并列标准:医用电气系统安全要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

浅表组织超声治疗设备 ultrasonic therapy equipment for superficial tissue

采用压电陶瓷换能器作为超声声源,发射超声能量作用于浅表目标组织,达到组织发生变性和(或)坏死为特征的治疗效果,且不属于YY 1090、YY 0592和YY/T 0644范围之内的超声治疗设备。

3.2

治疗头 treatment head

由超声换能器和将超声作用于患者的相关部件构成的组件。

注:治疗头也称为作用头。

3.3

焦平面 focal surface

聚焦超声换能器声场中,垂直于声轴且包含声压最大点的平面。

3.4

焦平面距离 focal surface distance

治疗头超声波发射窗口端面与该治疗头焦平面之间的距离。

符号:d

单位:毫米,mm。

3.5

聚焦面积 focal area

声压焦平面上的−6 dB 声束横截面积，又称−6 dB 焦斑面积。

符号：A_f

单位：平方厘米，cm^2

3.6

输出声功率 acoustic power output

在特定条件下设备的治疗头，向特定介质（最好是水）的近似自由场中所辐射的时间平均超声功率。

3.7

额定输出声功率 rated output power

在额定网电压下，控制端设置在产生最大输出功率的状态下，设备的最大输出声功率。

符号：P

单位：瓦，W

3.8

声工作频率 acoustic working frequency

根据置于声场中的水听器输出，采用过零检测技术分析或频谱分析方法所观测到的声信号频率。[GB/T 16540—1996，定义 3.4.1]

单位：兆赫兹，MHz。

3.9

标称声工作频率 nominal acoustic working frequency

设计者或制造商公布的治疗头的超声工作频率。

单位：兆赫兹，MHz。

4 分类和组成

4.1 分类

按超声输出波形，分为连续波、脉冲波。

4.2 组成

设备一般由以下部分组成：

a) 超声功率发生器；

b) 治疗头；

c) 控制及显示部分。

5 要求

5.1 输出声功率

5.1.1 额定输出声功率的准确性

额定输出声功率与制造商在随机文件中公布数值的偏差应在 20％的范围内。

5.1.2 输出声功率的时间稳定性

在额定电源电压，23 ℃±3 ℃水温条件下，按随机文件规定的运行条件，设备连续工作 0.5 h 期间内，额定输出声功率的变化应不超过±20％。

5.1.3 输出控制装置

设备应具备输出控制装置，能使输出声功率降低到额定输出声功率的±30%或更低。

5.1.4 输出指示

应配备超声输出指示装置，其应能直接读数或显示：

a) 在连续波的工作模式下，输出声功率；

b) 在脉冲波的工作模式下，时间最大输出声功率。

任何指示装置具有两个或更多的测量量程时，应提供一个清晰和可靠的指示。

功率指示值与实际值的偏差，应在±20%范围内。

5.2 声工作频率

声工作频率与制造商在随机文件中所公布数值的偏差应在±15%的范围内。

5.3 治疗头焦平面距离

治疗头焦平面距离与制造商在随机文件中所公布数值的偏差应在±15%的范围内。

注：对非聚焦超声换能器，本条不适用。

5.4 定时器

设备应具备定时控制功能，在预定时间到达后停止治疗头超声输出并给出指示信号。

定时误差不超过 3 s 或设定值±1%的两者中的较大值。到达设定时间后设备应自动中断输出并发出指示信号。

5.5 治疗头侧壁不需要的超声辐射

手持式治疗头侧壁手持部位上，不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强应小于 100 mW/cm^2。

5.6 治疗头超温

治疗头辐射表面的温度应不超过 41 ℃。

5.7 数据公布

制造商应在随机文件中公布每一个治疗头或附加头的下列参数：

a) 额定输出声功率；

b) 声工作频率；

c) 对聚焦超声换能器，治疗头焦平面距离；

d) 对聚焦超声换能器，−6 dB 聚焦面积；

e) 对非聚焦超声换能器，输出端面的有效面积或治疗面积；

f) 空间峰值时间平均声强；

g) 波束类型；

h) 每种调制设定状态下的脉冲持续时间、脉冲重复周期和占空比(若适用)；

i) 每种调制设定状态下的调制波形(若适用)。

5.8 使用功能要求

设备应具备制造商在随机文件中规定的使用功能。

注：本条不涉及产品设计参数或无法通过直观的试验手段进行核实的功能项目。

5.9 外观和结构

5.9.1 外表应色泽均匀、表面整洁，无划痕、裂缝等缺陷。

5.9.2 面板上文字和标志应清楚易认、持久。

5.9.3 控制和调节机构应灵活、可靠，紧固部位无松动。

5.9.4 冷却水箱和连接管路应无泄漏(若适用)。

5.10 安全

设备的通用安全应符合 GB 9706.1 的要求。

注：GB 9706.1 中应用部分的超温要求除外。

5.11 环境试验

设备环境试验要求由制造商按 GB/T 14710 中的规定，根据产品预期使用环境确定气候环境试验的组别和机械环境试验的组别。试验时间、恢复时间及检测项目按表 1 的补充规定执行。

表 1 环境试验补充规定

环境试验项目	试验要求			检测项目
	持续时间 h	恢复时间 h	负载状态	中间或最后检测
额定工作低温	1	—	额定工作	5.2
低温贮存	4	4	—	通电检查
额定工作高温	1	—	额定工作	5.2
高温贮存	4	4	—	通电检查
额定工作湿热	4	—	额定工作	5.2
湿热贮存	48	24	—	通电检查
振动	—	—	—	通电检查
碰撞	—	—	—	通电检查
运输	—	—	—	全项

注 1：通电检查是在额定工作电压条件下，设备通电工作足够长时间，观察其各项功能是否正常。

注 2：温湿度条件和振动、碰撞参数根据产品的气候环境试验组别、机械环境试验组别按 GB/T 14710 分别确定。

注 3：额定工作试验时，治疗头应在额定输出功率下，按制造商规定的最不利条件工作。

注 4：运输试验带包装进行。

注 5：治疗头及移动式设备的振动、碰撞试验由制造商自行规定。

6 试验方法

6.1 输出声功率试验

6.1.1 额定输出声功率准确性试验

6.1.1.1 输出声功率测量采用辐射力天平法(仲裁法)。

辐射力天平法的测量要求和测量系统，见 GB/T 7966—2009 第 5 章和第 6 章的规定。

额定输出声功率的测量，采用 GB/T 19890—2005 中第 6 章规定的试验方法进行。

分别在电源电压 198 V、220 V、242 V 三个试验条件下测量，取最不利数值。

6.1.1.2 输出声功率测量允许采用水听器法。

水听器法的测量要求和测量系统，见 GB/T 16540—1996 第 5 章和第 6 章的规定。

分别在电源电压 198 V、220 V、242 V 三个试验条件下测量，取最不利数值。

6.1.2 输出声功率的时间稳定性试验

在额定输出功率和额定电源电压，23 ℃±3 ℃水温条件下，设备按随机文件中规定的最不利运行方式连续工作 0.5 h 的期间内，至少每隔 10 min 进行一次输出声功率的测量，每次测量值与测量初始值的偏差应在±20%的范围内。

6.1.3 输出控制装置的试验

将输出功率设置为最低状态，测量输出功率的数值，应不大于标称额定输出功率的 30%。

6.1.4 输出指示试验

通过检查及测量来核实是否符合要求：

检查输出指示装置的测量量程和指示，应符合规定的要求。

对输出连续可调的设备，分别在最小示值(量程)、最大示值的 50%和最大示值的设置状态下，测量输出声功率，其指示值与实际值的偏差，应在±20%范围内；

对输出分档调节的设备，分别在各档设置状态下，测量输出声功率，其指示值与实际值的偏差，应在±20%范围内。

6.2 声工作频率测量

水听器置于声场中，声压最大点处，用示波器或频谱分析仪测量水听器输出的瞬时声压波形信号，制造商公布值与实测值的偏差应符合规定要求。

6.3 治疗头焦平面距离测量

根据 GB/T 16540 采用水听器法，扫描治疗头发射的超声声场，确定焦平面的位置，找到声场中声压最大位置为焦点位置，然后测量焦点到治疗头超声波发射窗口的距离为焦平面距离，制造商公布值与实测值的偏差应符合规定要求。

注：测量焦平面距离时，被测设备可设置在小功率状态下。

6.4 定时器试验

通过检查及测量来核实是否符合要求：

检查定时器的控制功能，应符合规定要求。

在正常工作条件下，按随机文件的规定分别在设备最大可预置时间的 100%、60%、20%的状态下，设置定时时间，用通用计时器具测量定时器的准确度，应符合规定要求。

6.5 治疗头侧壁不需要的超声辐射试验

治疗头的前端面浸入水温为 23 ℃±3 ℃的脱气水中，设备工作在治疗头的额定输出功率下，水听器经由耦合剂与治疗头侧壁直接耦合，手动逐点测量，治疗头侧壁不需要的超声辐射应符合规定要求。

6.6 治疗头超温试验

正常手持使用的治疗头，浸入起始水温为 22 ℃±1 ℃，总深度不小于 20 cm，水量为 2 L 的水槽水面下 1 cm 处。设备在该治疗头的额定输出功率下工作 3 min，然后将治疗头离开水面 15 s 后再立即浸入水中，上述过程重复 3 次（总试验时间 9 min 45 s）。测量辐射表面的温度应不超过 41 ℃。

正常在水中使用的治疗头，应按使用说明书规定的使用条件，在该治疗头的额定输出功率下工作 15 min（或制造商规定的最大预置时间）进行试验。测量辐射表面的温度应不超过 41 ℃。

注 1：为避免超声对温度测量装置的影响，在温度测量期间，可能需要对治疗头瞬时断电。

注 2：为避免由于超声从水槽侧壁和底部的反射造成的附加热效应，宜在水槽侧壁和底部内衬声吸收材料。

注 3：若治疗头侧壁安装有超声发射控制开关，可在停止超声发射的状态下进行试验。

6.7 数据公布的检查

检查制造商是否在随机文件中公布规定的参数。

6.8 使用功能检查

按照被测设备随机文件的规定，对主要使用功能进行逐项检查，核实其能否正常工作。

注：使用功能检查不包括产品设计参数或无法通过直观的试验手段进行核实的功能项目。

6.9 外观和结构检查

以目力观察及实际操作进行。

6.10 安全试验

设备的通用安全要求按照 GB 9706.1 的规定执行。

若适用，设备的系统安全要求按照 GB 9706.15 的规定执行。

6.11 环境试验

设备的环境试验应按 GB/T 14710 规定的方法及程序执行，试验时间及条件应符合表 1 的补充规定。

7 检验规则

7.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

出厂检验的检验项目和判定规则由制造商自行规定。

7.3 型式检验

7.3.1 在下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 注册检验；

b) 连续生产中每年不少于一次；

c) 长期停产后再恢复生产；

d) 在设计、工艺或材料有重大改变可能引起设备的安全或性能改变时；

e) 国家质量监督检验部门提出要求时。

7.3.2 型式试验的项目为本标准的全部要求项目，型式试验的样本数量为一台。

7.3.3 型式试验判定规则如下：

a) 在检验项目中，若出现不符合要求的项目时，允许对不合格项进行修复。调整修复后，可能与不合格相关的项目，复测必须全部符合要求，否则判为不合格；

b) 质量监督检验的检验项目和判定规则由质量监督机构另行规定。

中华人民共和国医药
行业标准
浅表组织超声治疗设备
YY 0830—2011
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字
2013年1月第一版 2013年1月第一次印刷
*
书号:155066·2-24237 定价 18.00元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

YY 0830-2011

打印日期:2013年4月9日 F055